1979-2007
哈爾濱工業大學
硕士研究生入学理论力学试题
汇编与解答

程燕平 孙毅 编

哈爾濱工業大學出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

责任编辑　尹继荣
封面设计　卞秉利

ISBN 978-7-5603-2582-8
9 787560 325828 >
定价 30.00 元

1979—2007 哈尔滨工业大学

硕士研究生入学理论力学试题汇编与解答

程燕平　孙　毅　编

哈爾濱工業大學出版社

内 容 简 介

本书汇编了哈尔滨工业大学自恢复高考后招收第一届研究生(1979)至今(2007)共29年的理论力学入学考试试题。书中对每个概念题(简答题)在给出答案的同时,还给出了详细的提示;对每个计算题,也给出了详细解答,并在解答前给出了解题思路。对每一个考题的求解均带有指导性,并从教师教学的角度予以解答。

本书可供报考工科的研究生备考理论力学之用,也可供高等院校的学生与自学理论力学的读者使用,还可作为高校理论力学教师的资料收藏与命题参考。

图书在版编目(CIP)数据

1979—2007哈尔滨工业大学硕士研究生入学理论力学试题汇编与解答/程燕平,孙毅编.—哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2007.10

ISBN 978-7-5603-2582-8

Ⅰ.1… Ⅱ.①程… ②孙… Ⅲ.理论力学-研究生-入学考试-解题 Ⅳ.031-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第152513号

责任编辑 尹继荣
封面设计 卞秉利
出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街10号 邮编150006
传 真 0451-86414749
网 址 http://hitpress.hit.edu.cn
印 刷 黑龙江省地质测绘印制中心印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16 印张18.25 字数320千字
版 次 2007年10月第1版 2007年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5603-2582-8
印 数 1~3 000
定 价 30.00元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

前　言

1977年恢复高考，至今恰好30年，值得纪念。恢复高考的重要意义不言而喻，此不赘述。2006年哈尔滨工业大学本科教学评估，作为理论力学课程评估的负责人，我们把哈尔滨工业大学理论力学教研室的各种资料进行了清理，整理出了哈尔滨工业大学理论力学教研室自1977年恢复高考至今(2007年)每年两个学期的期末理论力学考试试卷，同时整理出了自1979年恢复研究生考试至今(2007年)的硕士研究生入学考试理论力学试题。当时的本科生评估专家组评价说，这种情况在哈尔滨工业大学校内，甚至在全国各高校内都不多见，建议整理后出版。这与我们的想法不谋而合。自1978年到哈尔滨工业大学理论力学教研室任教以来，从第一次为王铎老师助课始，便开始收集包括王铎老师手写的1977年的理论力学试卷及后来每年的试卷，再有连续十多年办考研补习班(近几年已停办)收集与整理的考研资料，就有了汇编成册的想法，同时，也把它作为向恢复高考30周年的献礼。

编写此书的初衷还源于这几年形成的考研热。近年来，每年都有不少的考研者向我们索要或咨询考研资料，这次把哈尔滨工业大学恢复高考后连续29年的考研题汇编成书，也是为了考研者的需要。在汇编中，对每个概念题(简答题)在给出答案的同时还给出了详细的提示；对每个计算题，均给出了详细解答，并且在解答前，还给出了解题思路，也即无论是很简单的题，还是很难回答的题，均全部给出了详细的解题思路与步骤。为了便于学生掌握每一道题的求解，本书从教师教学的角度给以解答，因此带有指导性。当然这只是我们的出发点，至于实际效果如何，还待读者评价。

另外，汇编者还结合自己的感受，对每年的考研试题难易度等给出了简短的点评。

在过去多年的工作中，编者还有幸参加了数次研究生入学试题的命题工作，命题小组认真负责、一丝不苟的工作精神，总是浮现在我们脑海中。很多老教师，有时为了一个分值并不大的试题，往往要斟酌好几天，而不敷衍。一套考题的最后成型，往往要花费一周甚至更多的时间，其间还要讨论多次。作者在汇编与解答这些试题的过程中，晚上在明亮的灯光下，看着那些发黄的纸张，和一些不太清晰的字体，教研室的亲历与往事一幕幕浮现在眼前，心灵受到很大

的震撼与洗礼。教研室的老前辈王铎、谈开孚、陶城、邹振祝、邹经湘、赵经文、王宏钰、屠良尧、陈明等，兢兢业业、勤勤恳恳、敬业负责且卓有成效的工作造就了哈尔滨工业大学理论力学的辉煌，成就了哈尔滨工业大学理论力学课程国家精品课程的地位。无疑，没有他们的奋斗、没有他们的敬业、没有他们的勤勉、没有他们的负责，就没有哈尔滨工业大学理论力学课程的辉煌！借试题汇编成书的机会，向他们致以诚挚的敬意！

虽然把29年的研究生理论力学入学试题汇编成书，并对每一道题给出答案，工作量很大，要影响自己一些日常的教学和科研工作，但考虑到本书的出版能给考研者雪中送炭，帮助在校本科生掌握课程要点，与理论力学教师交流经验，为理论力学课程积累材料，我们觉得这是值得的。正是出于这样的考虑，我们挤出时间，完成了此项工作。

由于水平所限，书中难免有缺陷与不足，恳请读者批评指正。

编者

2007年8月

目　录

汇编说明和对考研者的几点建议 …… 1
1979 年试题 …… 3
1979 年试题解题思路与解答 …… 5
1980 年试题 …… 10
1980 年试题解题思路与解答 …… 12
1981 年试题 …… 17
1981 年试题解题思路与解答 …… 19
1982 年试题 …… 25
1982 年试题解题思路与解答 …… 27
1983 年试题 …… 31
1983 年试题解题思路与解答 …… 33
1984 年试题 …… 38
1984 年试题解题思路与解答 …… 40
1985 年试题 …… 48
1985 年试题提示、思路与解答 …… 51
1986 年试题 …… 57
1986 年试题提示、思路与解答 …… 61
1987 年试题 …… 67
1987 年试题提示、思路与解答 …… 71
1988 年试题 …… 78
1988 年试题提示、思路与解答 …… 83
1989 年试题 …… 89
1989 年试题提示、思路与解答 …… 93
1990 年试题 …… 98
1990 年试题提示、思路与解答…… 101
1991 年试题 …… 107
1991 年试题提示、思路与解答…… 111

1992 年试题 …… 119
1992 年试题提示、思路与解答 …… 124
1993 年试题 …… 130
1993 年试题提示、思路与解答 …… 134
1994 年试题 …… 139
1994 年试题提示、思路与解答 …… 142
1995 年试题 …… 148
1995 年试题提示、思路与解答 …… 152
1996 年试题 …… 160
1996 年试题提示、思路与解答 …… 163
1997 年试题 …… 169
1997 年试题提示、思路与解答 …… 173
1998 年试题 …… 178
1998 年试题提示、思路与解答 …… 182
1999 年试题 …… 187
1999 年试题提示、思路与解答 …… 191
2000 年试题 …… 197
2000 年试题提示、思路与解答 …… 201
2001 年试题 …… 210
2001 年试题提示、思路与解答 …… 213
2002 年试题 …… 220
2002 年试题提示、思路与解答 …… 225
2003 年试题 …… 231
2003 年试题提示、思路与解答 …… 237
2004 年试题 …… 243
2004 年试题提示、思路与解答 …… 247
2005 年试题 …… 252
2005 年试题提示、思路与解答 …… 257
2006 年试题 …… 262
2006 年试题提示、思路与解答 …… 267
2007 年试题 …… 273
2007 年试题提示、思路与解答 …… 279

汇编说明和对考研者的几点建议

作者在汇编整理试题成书时，绝对忠实于原题，只是对个别文字做了很小的改动，对一些以前长期采用的符号而现在已废止使用的符号与术语等，也都做了相应改动，例如，原来的“约束反力”、“反力”改为现在的“约束力”，原来的角加速度符号“ε”改为现在的“α”，原来可用的力的符号“Q”、“N”等改为现在的常用的“F”或“F”加下标表示等。这样做不影响原题，又照顾到现在所用的符号与术语。

哈尔滨工业大学研究生理论力学入学试题近几年一般是出一套题，而前几年针对专业的不同，有时要出三套或四套题，在这次汇编时，把多套题归为一套，选择的原则是选难题、选有代表性的题。

另外，除在书中各部分已给出的提示（含注意）等外，在此处再给研究生备考者介绍一些在考试答题时的注意事项。

1. 答题时，要尽量使卷面整洁清晰。考试时，在时间允许又不很自信的情况下，应在演草纸上先做个大概，落在卷面时，要尽量清晰整洁，一目了然，以免影响批卷教师对试卷的整体印象，进而影响判卷质量，这样对考生不利。

2. 要尽量使用书上用过的或正在使用的术语与符号，而不要“创新”。如绝对速度的符号“v_a”、牵连速度的符号“v_e”、相对速度的符号“v_r”等，速度的符号“v”和其下标“a、e、r”基本是全国通用的符号，一定不要采用其他“创新”符号。如果你用了其他符号，判卷老师就会认为你基本概念不清而影响得分。

3. 答卷时要抓住关键步骤，即所谓的采分点，非关键的地方不要写得太多。如静力学中计算题的采分点是受力图、平衡方程和答案。对受力图无需叙述，只要画得正确即可；对平衡方程，一定要写出是对哪个研究对象（受力图）的，在哪个轴投影，如“$\sum F_x = 0$”，对哪一点取矩，如“$\sum M_A = 0$”不能省。要写出平衡方程的原始形式，至于求解过程，不要写得太多，也不要写得过少。判卷时，教师主要看受力图、平衡方程和答案，对具体求解方程的过程大致看。对运动学，主要要写出所用的方法和公式，所选择的动点和动系，是瞬心法还是基点法，画出速度图和加速度图，至于具体求解速度和加速度的过程不要写得太多。对动力学，也主要要写出所用的方法和公式，如是用动能定理，还是用其他的定

理等。

4.不管是静力学、运动学,还是动力学,如果很自信的话,最好对解出的答案下面加以波浪线,这样使解出的答案清晰,一目了然,省去判卷教师寻找答案的时间,这对考生是有利的。本书所有题解中均采用了此方法。

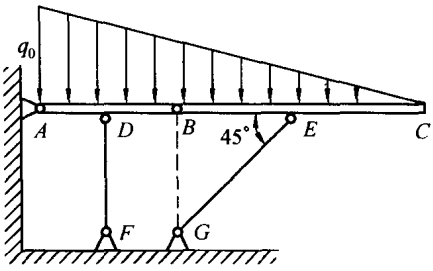
5.现在大多数院校的考研试题是试卷和答题纸分开的,如果是这种情况,一定要把所有与答题有关的图形、公式、方程等写在答题纸上。哈尔滨工业大学每年的理论力学研究生入学考试均有考生把受力图画在试卷上,或把速度分析、加速度分析图画在试卷上而非答题纸上的情况,结果都因判卷老师看不到图而大大影响了考生的分数。

6.目前国家对理论力学课程考研内容和难度还没有统一要求,各学校出题范围和难度不太一样,所以考研者应向所报考院校咨询理论力学考研题的范围,设法收集一些所报院校近几年的理论力学考研试题,有针对性地备考。

最后,希望本书能对研究生备考者复习理论力学课程起到一定的作用,祝各位考研者考研成功!

1979 年试题

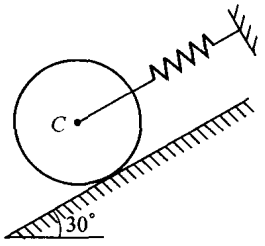
一、横梁由 AB 和 BC 两段铰接组成，AB 段的 A 端铰接于墙，中点 D 处和杆 DF 铰接；BC 段中点 E 和杆 EG 铰接。杆 DF 铅垂，EG 和梁交角成 45°，梁及各杆重不计，$AB = 1$ m，$BC = 2$ m，载荷沿梁长度成三角形分布，最大单位长度荷重 $q_0 = \frac{3}{2}$ t/m。求铰链 A 的约束力及 DF、EG 两杆受的力。(20 分)



题一图

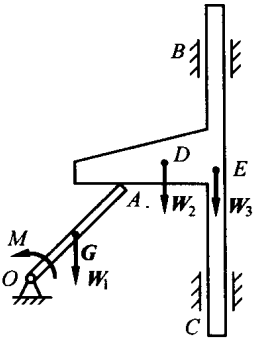
二、推导点在极坐标中的速度和加速度公式。(20 分)

三、均质圆柱重 100 kg，半径 20 cm，从静止开始自斜面的高处自由地无滑动地滚下。经过 2 m 后，用弹簧将圆柱中心钩住，试求：(1) 圆柱中心的最大速度；(2) 弹簧的最大伸长量；(3) 挂上弹簧后，往复滚动的周期。设弹簧刚度为 50 kg/cm，质量忽略不计。(30 分)



题三图

四、均质曲柄 OA 长 r，在力偶 M 的作用下以等角速度 ω 绕 O 轴逆时针转动，由于曲柄的 A 端推动平板 D 而使与平板固连的 BC 杆沿铅垂方向上升。已知曲柄重 W_1，平板重 W_2，滑杆重 W_3，它们的重心分别在 G、D、E 处，设各处摩擦忽略不计，求轴承 O 的约束力及力偶矩 M。(30 分)



题四图

1979 年试题解题思路与解答

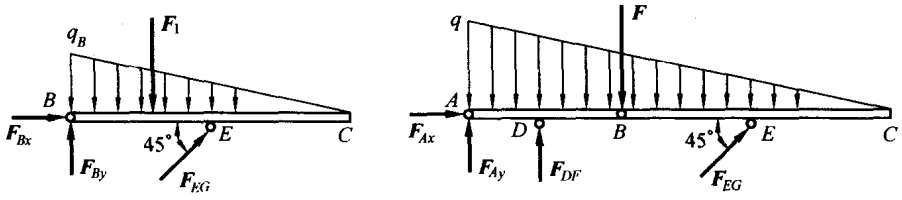
一、解题思路：经分析可知，此题整体有 4 个未知力，且均是题目要求之力，若求出其中一个力，则整体其他 3 个未知力可求。所以，对此题，先取出 *BEC* 构件，用一个方程求出 *EG* 杆受力，然后取整体，用 3 个方程求出其他 3 个要求之力。

解 首先取构件 *BEC*，其受力图如图(a)所示，其中，$q_B = \frac{2}{3}q_0 = 1(\text{t/m})$，而 $F_1 = \frac{1}{2}q_B \cdot 2 = 1(\text{t})$，由

$$\sum M_B = 0, \quad F_{EG}\sin 45° \cdot EB - F_1 \cdot \frac{2}{3}EB = 0$$

解得

$$F_{EG} = \frac{2}{3}\sqrt{2}\ (\text{t}) \quad (\text{受压})$$



(a) (b)

解题一图

然后取整体，其受力图如图(b)所示，其中，$F = \frac{1}{2} \cdot q_0 \cdot AC = \frac{9}{4}(\text{t})$，由

$$\sum M_A = 0, \quad F_{EG}\sin 45° \cdot EA - F \cdot BA + F_{DF} \cdot DA = 0$$

解得

$$F_{DF} = \frac{11}{6}(\text{t}) \quad (\text{受压})$$

由

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} + F_{EG}\cos 45° = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} + F_{DF} + F_{EG}\sin 45° - F = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = -\frac{2}{3}(\text{t}), \quad F_{Ay} = -\frac{1}{4}(\text{t})$$

另外提示：取 *BEC* 构件求出 *EG* 杆受力后，也可求出 *B* 处的约束力，然后取

构件 ADB，用3个方程求出3个所要求之力，这样做，要注意构件 ADB 上梯形分布载荷的处理。按这种思路求解，相对麻烦些。

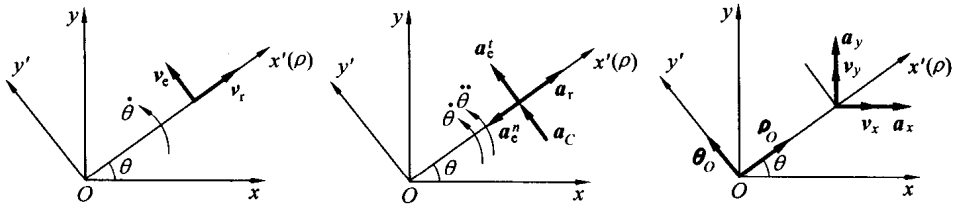
二、解题思路：可用点的合成运动的方法，此种方法简单；也可在直角坐标系下写出点的坐标(x,y)，然后求导运算整理，此种方法稍显繁琐；也可用矢量法 $\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t}$，$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ 证明。

解　此处用3种方法推导。

(1) 点的合成运动的方法

建坐标系如图，Oxy 为静系，$Ox'y'$ 为动系，点为动点，速度和加速度分析如图(a)、(b)所示，由 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{a}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$，有 $v_{\mathrm{e}}=\rho\dot{\theta}$，$v_{\mathrm{r}}=\dot{\rho}$，则点在极坐标中的速度公式为

$$v_\theta=\rho\dot{\theta},\quad v_\rho=\dot{\rho}$$



(a)　(b)　(c)

解题二图

由 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}}=\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^t+\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^n+\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}+\boldsymbol{a}_C$，有 $a_{\mathrm{e}}^t=\rho\ddot{\theta}$，$a_{\mathrm{e}}^n=\rho\dot{\theta}^2$，$a_{\mathrm{r}}=\ddot{\rho}$，$a_C=2\dot{\rho}\dot{\theta}$，则点在极坐标中的加速度公式为

$$a_{a\theta}=\rho\ddot{\theta}+2\dot{\rho}\dot{\theta},\quad a_{a\rho}=\ddot{\rho}-\rho\dot{\theta}^2$$

(2) 直角坐标方法

因
$$x=\rho\cos\theta,\quad y=\rho\sin\theta$$

则
$$v_x=\dot{\rho}\cos\theta-\rho\dot{\theta}\sin\theta,\quad v_y=\dot{\rho}\sin\theta+\rho\dot{\theta}\cos\theta$$

$$a_x=\dot{v}_x=\ddot{\rho}\cos\theta-\dot{\rho}\dot{\theta}\sin\theta-\dot{\rho}\dot{\theta}\sin\theta-\rho\ddot{\theta}\sin\theta-\rho\dot{\theta}^2\cos\theta$$

$$a_y=\dot{v}_y=\ddot{\rho}\sin\theta+\dot{\rho}\dot{\theta}\cos\theta+\dot{\rho}\dot{\theta}\cos\theta+\rho\ddot{\theta}\cos\theta-\rho\dot{\theta}^2\sin\theta$$

把 v_x、v_y、a_x、a_y 分别沿极径和极角方向投影得(见图(c))

$$v_\rho=v_x\cos\theta+v_y\sin\theta$$

$$v_\theta=v_y\cos\theta-v_x\sin\theta$$

$$a_\rho=a_x\cos\theta+a_y\sin\theta$$

$$a_\theta = a_y\cos\theta - a_x\sin\theta$$

整理后可得结果。

(3) $\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$, $\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ 的方法

因 $\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t}$,则 $\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho\boldsymbol{\rho}_0) = \dot{\rho}\boldsymbol{\rho}_0 + \rho\dot{\boldsymbol{\rho}}_0 = \dot{\rho}\boldsymbol{\rho}_0 + \rho\dot{\theta}\boldsymbol{\theta}_0$,而

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \ddot{\rho}\boldsymbol{\rho}_0 + \dot{\rho}\dot{\boldsymbol{\rho}}_0 + \dot{\rho}\dot{\theta}\boldsymbol{\theta}_0 + \rho\ddot{\theta}\boldsymbol{\theta}_0 + \rho\dot{\theta}\dot{\boldsymbol{\theta}}_0$$

注意,式中极径、极角方向的单位矢量的导数关系

$$\dot{\boldsymbol{\rho}}_0 = \dot{\theta}\cdot\rho_0\boldsymbol{\theta}_0$$

和

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}_0 = -\dot{\theta}\cdot 1\cdot\boldsymbol{\rho}_0$$

代入整理,最后得

$$\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\boldsymbol{\rho}_0 + \rho\dot{\theta}\boldsymbol{\theta}_0$$

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\boldsymbol{\rho}_0 + (\rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta})\boldsymbol{\theta}_0$$

三、解题思路:据题意,可先用动能定理求速度;再取圆柱初始静止和弹簧最大伸长两个位置,写出两个位置的势能(或按机械能守恒理解),求出弹簧最大伸长量;最后取圆柱,用刚体平面运动微分方程(可对速度瞬心列一个方程)写出其运动微分方程,用振动的简单概念求其周期。

解 (1) 求最大速度,用动能定理。

最大速度在圆柱从静止到滚动 2 m 后,由题意知,$T_1 = 0$,则

$$T_2 = \frac{1}{2}\frac{P}{g}v^2 + \frac{1}{2}J_C\left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{3}{4}\frac{P}{g}v^2$$

$$W = Pl\sin 30°$$

由动能定理,有

$$T_2 - T_1 = W$$

有

$$\frac{3}{4}\frac{P}{g}v^2 - 0 = Pl\sin 30°$$

解得

$$v_{\max} = v = 3.615\ (\mathrm{m/s})$$

(2) 求弹簧最大伸长量,仍用动能定理或机械能守恒定律。

系统初始静止,弹簧到最大伸长量时,系统动能也为零,则

$$0 - 0 = P(l + \delta_{\max})\sin 30° - \frac{1}{2}k(0^2 - \delta_{\max}^2)$$

代入数据,解此一元二次方程得

$$\delta_{\max} = 21\ (\mathrm{cm})$$

(3) 求周期,用刚体平面运动的方法求出圆柱的运动微分方程后得解。

圆柱连上弹簧以后，系统将在其平衡位置附近做往复振动，取圆柱，受力分析和运动分析如图所示，圆柱做平面运动，对速度瞬心用动量矩定理，有

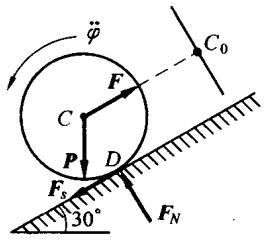
$$\left(\frac{1}{2}\frac{P}{g}R^2+\frac{P}{g}R^2\right)\ddot{\varphi}=P\sin 30^\circ\cdot R-F\cdot R$$

式中 $F=k(R\varphi+\delta_{静})$。整理后，得系统的运动微分方程为

$$\frac{3}{2}\frac{P}{g}R\ddot{\varphi}+kR\varphi=0$$

则其往复运动的周期为

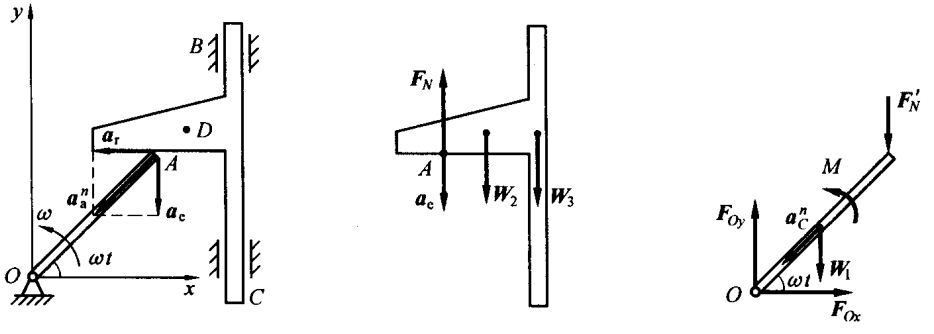
$$T=2\pi\sqrt{\frac{3P}{2kg}}=0.348\ (\mathrm{s})$$



解题三图

四、解题思路：先取构件 *BDC* 为动系，曲柄 *OA* 上点 *A* 为动点，求出构件 *BDC* 的加速度。然后取构件 *BDC*，用质心运动定理求出构件 *BDC* 和曲柄间的作用力，最后取曲柄，用刚体平面运动 3 个微分方程来求题目所要求的 3 个力。注意，刚体的定轴转动也是刚体的平面运动，所以对曲柄可以用刚体平面运动微分方程。

解　取构件 *BDC* 为动系，曲柄 *OA* 上点 *A* 为动点，求构件 *BDC* 的加速度，其加速度分析如图(a)所示。由 $\boldsymbol{a}_a^n=\boldsymbol{a}_e+\boldsymbol{a}_r$ 解得 $a_e=r\omega^2\sin\omega t$，此结果也可用坐标法求得。



(a)　　(b)　　(c)

解题四图

取构件 *BDC*，用质心运动定理求构件 *BDC* 和曲柄间的作用力，有

$$\frac{W_2+W_3}{g}a_e=W_2+W_3-F_N$$

求得

$$F_N=W_2+W_3-\frac{W_2+W_3}{g}r\omega^2\sin\omega t$$

最后取曲柄,用刚体平面运动3个微分方程来求题目所要求的3个力,其受力和运动分析如图(c)所示。由 $ma_{Cx} = \sum F_{ix}, ma_{Cy} = \sum F_{iy}, J_O\alpha = \sum M_O(F_i)$,有

$$\frac{W_1}{g}(-a_C^n\cos\omega t) = F_{Ox}$$

$$\frac{W_1}{g}\cdot(-a_C^n\sin\omega t) = F_{Ox} - W_1 - F_N'$$

$$0 = M - W_1\cdot\frac{r}{2}\cos\omega t - F_N'\cdot r\cos\omega t$$

式中

$$a_C^n = \frac{r}{2}\omega^2$$

分别解得

$$F_{Ox} = -\frac{W_1 r}{2g}\omega^2\cos\omega t$$

$$F_{Oy} = W_1 + W_2 + W_3 - \frac{r\omega^2}{2g}(W_1 + 2W_2 + 2W_3)\sin\omega t$$

$$M = (\frac{1}{2}W_1 + W_2 + W_3 - \frac{W_2 + W_3}{g}r\omega^2\sin\omega t)r\cos\omega t$$

另外提示:在求得构件 BDC 的加速度后,也可用达朗贝尔原理(动静法)求解。

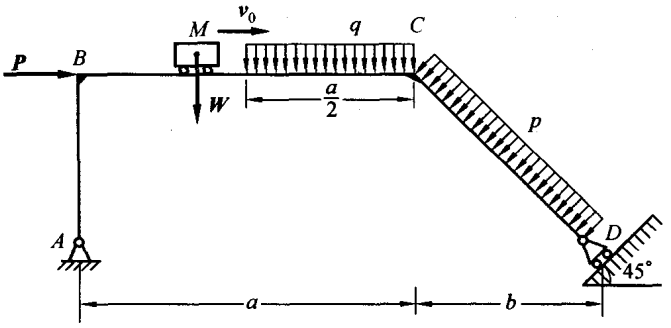
点评:此套考研题是哈尔滨工业大学恢复高考、恢复考研后第一次考试题,和当时的高考一样,题目相对比较容易。

1980 年试题

一、在图示之刚架中，已知：均布载荷 $p = q = 120$ kg/m，$BC = a = 16$ m，$AB = b = 6$ m，滚子支座 D 所在斜面的倾角为 45°，集中载荷 $P = 720$ kg，在钢梁 BC 上还作用有一活动载荷 M，其重 $W = 640$ kg，已知活动载荷从左往右运动，速度是常数 $v_0 = 0.5$ m/s，活动载荷的起始位置是在距 B 点的两米处。

求：(1) 在活动载荷为零的情况下，A 点和 D 点的约束力。

(2) 在有活动载荷作用的情况下，经过 20 s 时，求 D 点的约束力及刚架断面 C 处所受之力。

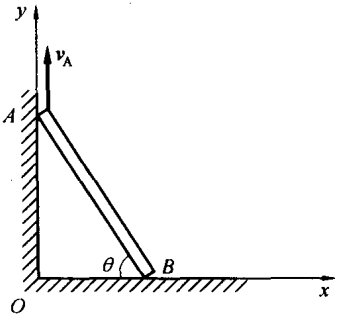


题一图

二、如图所示之直杆 AB，长为 l，一端 A 支于垂直的墙面之上，另一端 B 和水平地面保持接触。已知杆的 A 端沿墙面向上作等速运动，速度为 v_A。

求：(1) 用 θ 角表示的 B 点运动的速度 v_B。

(2) AB 杆瞬时速度中心 C 的位置。并把瞬时速度中心 C 对于静止地面坐标系 Oxy 的轨迹方程写出



题二图

来。

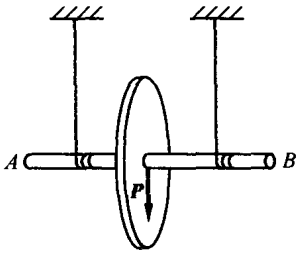
(3) 当 A 点作等速运动时，瞬时速度中心沿上述轨迹运动时的速度 v_C 等于多少？

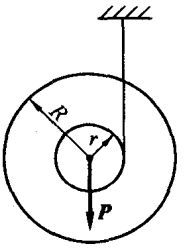
三、如图所示之均质圆盘，半径为 R，重为 P，在圆盘中心处焊上了一半径等于 r 的直杆，并知轴线和盘面垂直，杆的质量忽略不计，今在直杆 AB 上缠上两根细绳(绳的质量可忽略不计)，然后将圆盘自由释放，已知：圆盘在水平自由下坠的过程中伴随有绕水平轴的转动。

求：(1) 圆盘下落(或转动) 的规律。

(2) 圆盘下落时绳子的张力。

(3) 当圆盘坠落到最低位置时，说明其运动和绳子所受拉力的变化情况。





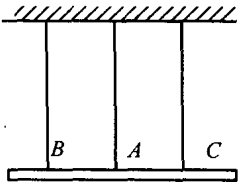
题三图

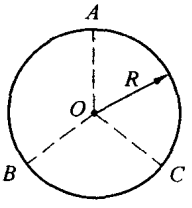
四、一质量等于 m，半径等于 R 的圆板，用三根细线悬挂于天花板之上，线长等于 l，三线所作用的位置恰巧等分圆周。

求：(1) 圆板绕中心垂直轴作微振动转动时的固有频率。

(2) 圆板作平行移动微振动的固有频率。

(3) 当圆板作平行移动时(即第二问的情况)，设起始偏角为 θ_0，求圆板自由下落到最低位置时每根绳子所受的张力。





题四图

1980 年试题解题思路与解答

一、解题思路：

(1) 据题意知这是一静力学简单计算题，可用 3 个一元一次方程求解 3 个未知数；

(2) 表面上有活动载荷作用，但实际上仍是一静力学简单计算题，先对点 A 取矩求出 D 处约束力，再在 C 处断开，相当于固定端，取 CD 部分用 3 个平衡方程求 C 处 3 个约束力。

解 (1) 在无活动载荷时，取整体，受力图如图(a) 所示，由

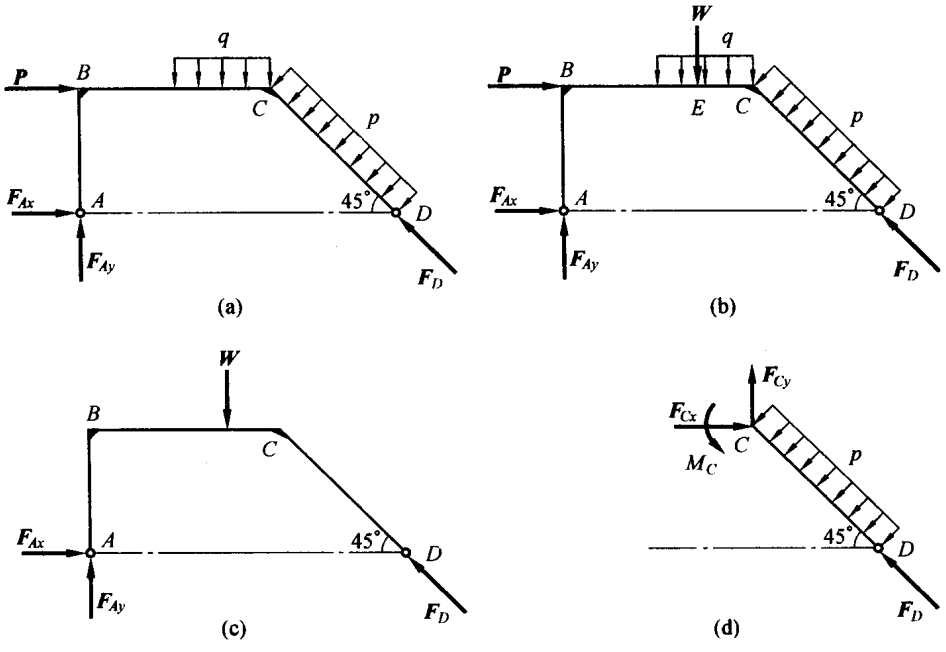
$$\sum M_A = 0, F_D \sin 45° \cdot (a + b) - p \cdot \sqrt{2} b \cdot a \sin 45° - q \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{3a}{4} - P \cdot b = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} - p \cdot \sqrt{2} \cdot \sin 45° - F_D \cos 45° + P = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} - p \cdot \sqrt{2} b \cdot \cos 45° - q \cdot \frac{a}{2} + F_D \sin 45° = 0$$

分别解得

$$F_D = 1\,758.7\ (\text{kg}), \quad F_{Ax} = 1\,243.6\ (\text{kg}), \quad F_{Ay} = 436.4\ (\text{kg})$$



解题一图

(2) 在有活动载荷时，经过 20 s，活动载荷所在位置 $BE = 2 + 0.5 \times 20 = 12$ (m)，仍取整体，受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_A = 0,$$

$$F_D \sin 45° \cdot (a + b) - p \cdot \sqrt{2}b \cdot a \sin 45° - q \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{3a}{4} - P \cdot b - W \cdot 12 = 0$$

解得

$$F_D = 2\,252.4 \text{ (kg)}$$

为求此时的约束力，也可根据叠加原理，只考虑由活动载荷引起的约束力，其受力图如图(c) 所示，由

$$\sum M_A = 0, \quad F'_D \sin 45° \cdot (a + b) - W \cdot 12 = 0$$

求出由活动载荷引起的支座 D 的约束力 $F'_D = 496.7$ (kg)，则此时支座 D 整个的约束力为

$$F_D = 1\,758.7 + 493.7 = 2\,252.4 \text{ (kg)}$$

为求 C 处的约束力，在 C 处把构件断开，则 C 处左右两部分分别为固定端约束，有3个约束力，取 CD 部分，则 C 处左边部分相当于固定端约束，其受力图如图(d) 所示，由

$$\sum M_C = 0, \quad M_C - p \cdot \sqrt{2}b \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2}b = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Cx} - p \cdot \sqrt{2}b \cdot \sin 45° - F_D \cos 45° = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Cy} - p \cdot \sqrt{2}b \cdot \cos 45° + F_D \sin 45° = 0$$

分别解得

$$M_C = 4\,320 \text{ (kg} \cdot \text{m)}, \quad F_{Cx} = 2\,312.7 \text{ (kg)}, \quad F_{Cy} = -872.7 \text{ (kg)}$$

注意：对类似这样的构件，在任意处断开，都相当于固定端约束。这样的题目在理论力学题目里并不多见，但只要概念清楚，其实计算是一样的。

二、解题思路：

(1) 可用速度瞬心法或速度投影定理求点 B 的速度；

(2) 写出速度瞬心的运动方程为 $x_C = l\cos\theta, y_C = l\sin\theta$，消去参数即可；

(3) 把运动方程 $x_C = l\cos\theta, y_C = l\sin\theta$，对时间求一阶导数即为速度瞬心的速度。

解 (1) 杆 AB 做平面运动，其速度瞬心 C 的位置如图所示，其角速度为

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{CA} = \frac{v_A}{l\cos\theta}$$

则点 B 的速度为

$$v_B = BC \cdot \omega_{AB} = l\sin\theta \cdot \frac{v_A}{l\cos\theta} = v_A\tan\theta$$

或者由速度投影定理,有

$$v_B\cos\theta = v_A\sin\theta$$

得 $$v_B = v_A\tan\theta$$

(2) 如图所示,速度瞬心 C 的运动方程为 $x_C = l\cos\theta, y_C = l\sin\theta$,消去参数 θ 即得其轨迹方程为

$$x_C^2 + y_C^2 = l^2$$

(3) 因 $x_C = l\cos\theta, y_C = l\sin\theta$,对时间求一阶导数,有

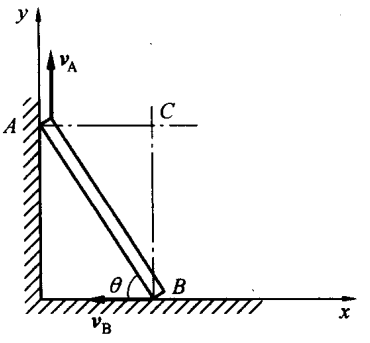
$$v_{Cx} = -l\dot{\theta}\sin\theta \quad v_{Cy} = l\dot{\theta}\cos\theta$$

则 $$v_C = \sqrt{v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2} =$$

$$l\dot{\theta} = l\omega_{AB} = \frac{v_A}{\cos\theta}$$

考虑到 $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{l^2 - (v_A t)^2}}{l}$,有

$$v_C = \frac{lv_A}{\sqrt{l^2 - v_A^2 t^2}}$$



解题二图

三、解题思路:用动能定理求导数可得圆盘的角加速度,积分可得转动方程;然后取圆盘,用质心运动定理可求绳的拉力。也可取圆盘,用刚体平面运动微分方程得加速度和绳的拉力,积分得运动规律。对第 3 问,仍可用刚体平面运动微分方程解释。

解 (1) 用动能定理可求得 $T_1 = 0$

$$T_2 = \frac{1}{2}J_P\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mR^2 + mr^2\right)\omega^2 = \frac{1}{4}m(R^2 + 2r^2)\omega^2$$

式中,J_P 为圆盘对速度瞬心的转动惯量。做的功为 $W = Ph$,由动能定理 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{1}{4}m(R^2 + 2r^2)\omega^2 - 0 = Ph$$

对时间求一阶导数,有

$$\frac{1}{2}m(R^2 + 2r^2)\omega\alpha = mgv = mgr\omega$$

解得圆盘的角加速度 $\alpha = \dfrac{2gr}{R^2 + 2r^2}$ 为常数，则角速度 $\omega = \dfrac{2grt}{R^2 + 2r^2}$，转动方程（规律）为

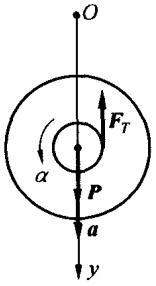
$$\varphi = \frac{grt^2}{R^2 + 2r^2}$$

（2）取圆盘，受力、运动分析如图，由质心运动定理 $ma_{Cy} = \sum F_{iy}$，有

$$ma_{Cy} = ma = mr\alpha = mg - F_T$$

把角加速度 $\alpha = \dfrac{2gr}{R^2 + 2r^2}$ 代入后整理，得绳子的拉力为

$$F_T = \frac{PR^2}{R^2 + 2r^2}$$



解题三图

（3）设和直杆相连的绳固结于直杆，两根绳等长，则圆盘降到最低位置时，质心将不再铅直下降，由于力矩的作用，质心将做曲线运动，绳的拉力不再为铅直，大小和方向改变。

另外提示：对此题，也可取圆盘，用刚体平面运动微分方程得圆盘的加速度、角加速度和绳的拉力，然后积分得运动规律。

四、解题思路：

（1）沿铅直方向平衡，投影得绳中拉力，分析几何关系，对垂直盘心的轴用动量矩定理得运动微分方程，可得固有频率；

（2）考虑平移（动）的特点，沿切线方向用质心运动定理得运动微分方程，得固有频率；

（3）用动能定理求出圆板到最低位置时盘心的速度，沿法线方向用质心运动定理得绳的拉力。

解 （1）圆盘绕中心铅直轴转动微小角度 φ 时，如图(a)所示，圆盘边缘在盘面内移动的距离为

$$s = R\varphi$$

线长为 l，其偏角为 $\beta = \dfrac{s}{l} = \dfrac{R}{l}\varphi$

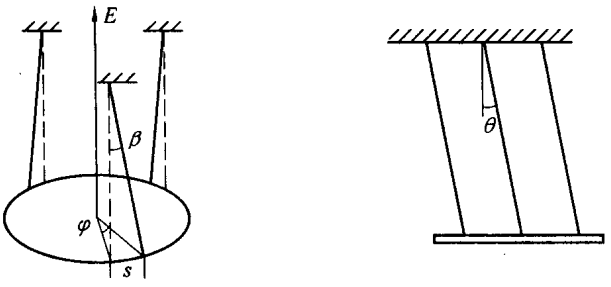
各线拉力相同，设为 F_T，沿轴 z 列平衡方程，有

$$3F_T\cos\beta - mg = 0$$

因 β 很小，$\cos\beta \approx 1$，则 $F_T = \dfrac{1}{3}mg$

对轴 z，由 $J_z\alpha = \sum M_z$，有

$$\frac{1}{2}mR^2\ddot{\varphi} = -3F_T\sin\beta \cdot R$$



(a) (b)

解题四图

由于 β 很小，$\sin\beta \approx \beta = \frac{R}{l}\varphi$，代入上式整理得

$$\ddot{\varphi} + \frac{2g}{l}\varphi = 0$$

则系统做微振动的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{2g}{l}}$$

(2) 圆盘平移(动)时，设绳子的偏角为 θ，如图(b)所示，由 $ma_C^t = \sum F^t$，有

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta \approx -mg\theta$$

有平移(动)的运动微分方程 $\ddot{\theta} + \frac{l}{g}\theta = 0$

则此时系统做微振动的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

(3) 圆盘运动到最高位置时，动能 $T_1 = 0$，到最低位置时，动能 $T_2 = \frac{1}{2}mv_C^2$，所做功为 $W = mgl(1 - \cos\theta_0)$，由动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$\frac{1}{2}mv_C^2 - 0 = mgl(1 - \cos\theta_0)$$

则

$$v_C^2 = 2gl(1 - \cos\theta_0)$$

由质心运动定理，$ma_C^n = \sum F^n$，有

$$m\frac{v_C^2}{l} = 3F_T - mg$$

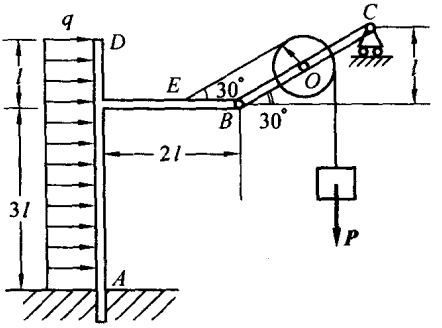
解得

$$F_T = \frac{2}{3}mg(1 - \cos\theta_0) + \frac{1}{3}mg$$

点评：此为哈尔滨工业大学恢复考研后的第二套试卷，难度有所增加，特别是三、四题，有些难度，且第三题的第 3 问带有讨论的性质。

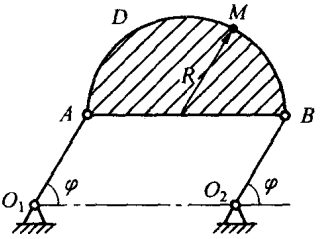
1981 年试题

一、平面受力构件的尺寸及角度如图示。左边丁字形杆 ABD 的 A 端插入地下，AD 部分受均布载荷作用，单位长度载荷的大小为 q，B 端与斜杆 BC 铰接。在 BC 杆中点 O 安装一滑轮，跨过滑轮用一细绳挂一重物，物重 P，绳的另一端固定于 ABD 杆的 E 点，试求 A、C 处约束力及约束力偶，B 处内力。不计各构件自重。(15 分)



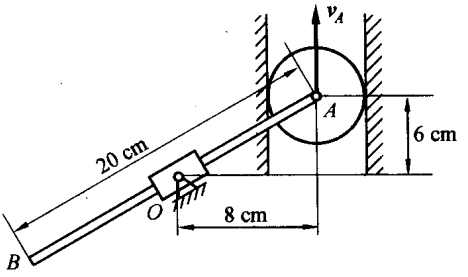
题一图

二、四连杆机构由杆 O_1A、O_2B 及半圆形平板 ABD 组成，各构件均在图示平面内运动。动点 M 沿圆弧运动。已知：$O_1A = O_2B = 18$ cm，$R = 18$ cm，$\varphi = \frac{\pi}{18}t$，$s = \overset{\frown}{BM} = \pi t^2$cm。求 $t = 3$ s 时 M 点的绝对速度及加速率。(15 分)



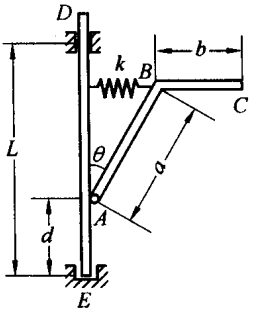
题二图

三、在图示机构中，AB 杆一端与齿轮中心 A 铰接，齿轮沿齿条向上滚动，其中心速度 $v_A = 16$ cm/s，$a_A = 0$，AB 杆套在可绕 O 轴转动的套管内，并可沿管滑动。结构尺寸如图所示。求在图示瞬时 AB 杆的角速度及角加速度。(25 分)



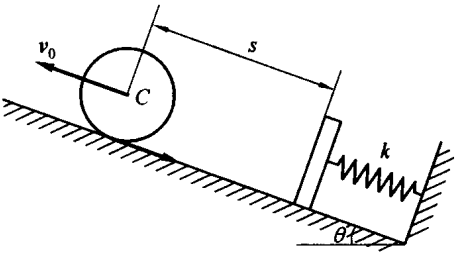
题三图

四、曲杆 ABC 与铅垂轴 DE 铰接，B 点用刚性系数为 k 的弹簧连接，弹簧的另一端连接在轴 DE 上，杆 ABC 与轴 DE 在同一铅垂面内。已知杆的质量均匀分布，单位长度质量为 ρ，弹簧自然长度为 l_0，当系统以匀角速度 ω 绕 ED 轴转动时，杆的 BC 段处于水平，试求图示稳定转动时系统转动的角速度以及轴承 D、E 的动约束力。(计算轴承约束力时，θ 作为已知量)(20 分)



题四图

五、均质圆轮半径 R，质量 m_1，开始圆轮质心以初速 v_0 沿倾角为 θ 的粗糙斜面向上滚动，然后从高处滚下，与质量为 m_2 的平板相碰，碰后与平板一起平动。平板由刚性系数为 k 的弹簧支承。设运动开始时，轮心与平板间的距离为 s。轮在碰板前沿斜面只滚不滑，斜面滑动摩擦因数为 f，滚动摩擦力偶忽略不计。试计算：



题五图

(1) 轮与板开始接触时轮心 C 的速度；

(2) 弹簧的最大压缩量；

(3) 在什么位置轮心 C 的速度最大。(25 分)

1981 年试题解题思路与解答

一、解题思路：先取构件 BC，可以带滑轮，也可以不带滑轮，用 3 个一元一次方程求出 C、B 处 3 个约束力。然后取构件 ADB，用 3 个方程求出 A 处 3 个约束力。但取整体求 A 处约束力相对简单些。

解 先取构件 BC，带着滑轮，其受力图如图(a) 所示，由

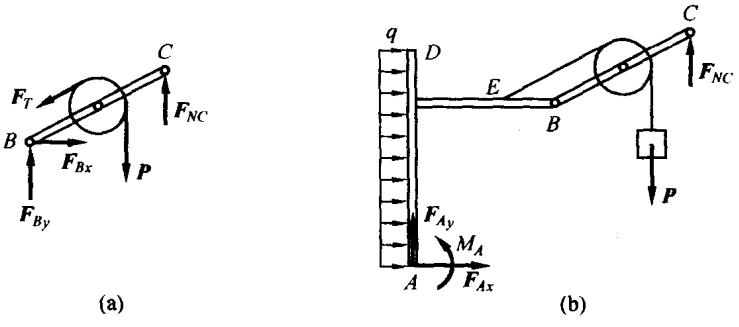
$$\sum M_B = 0, \quad F_{NC} \cdot 2l\cos 30° + F_T \cdot r - P \cdot (l\cos 30° + r) = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Bx} - F_T\cos 30° = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{By} - F_T\sin 30° - P + F_{NC} = 0$$

分别解得

$$F_{NC} = \frac{P}{2}, \quad F_{Bx} = \frac{\sqrt{3}}{2}P, \quad F_{By} = P$$



解题一图

取整体，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + q \cdot 4l = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} - P + F_{NC} = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A + F_{NC} \cdot (2l + 2l\cos 30°) - P \cdot (2l + l\cos 30° + r) = 0$$

分别解得 $F_{Ax} = -4ql$, $F_{Ay} = \frac{P}{2}$, $M_A = P(l + r) + 8ql^2$

另外提示：只要概念清楚，在取构件 BC 时，也可不带着滑轮，这样，取矩方程相对简单些。在求得 B 处约束力之后，也可取构件 ADB 列方程求解。

二、解题思路：半圆形平板为平移(动)，动点动系的选择很明显。对 s 求导数得到的是相对速度和相对加速度，对 φ 求导数得到的是杆的角速度和角加速度。然后把系统放在待求位置用点的合成运动概念求解。此题没有难度。

解 因 $s = \pi t^2, \varphi = \frac{\pi}{18}t$，则 $\dot{s} = 2\pi t, \ddot{s} = 2\pi, \dot{\varphi} = \frac{\pi}{18}, \ddot{\varphi} = 0$

取半圆板为动系，动点为点 M，则动系为平移。当 $t = 3$ s 时，$\varphi = \frac{\pi}{6}, s = 9\pi, \theta = \frac{s}{R} = \frac{\pi}{2}$，而 $v_r = \dot{s} = 6\pi(\text{cm/s}), a_r^t = \ddot{s} = 2\pi$，速度分析和加速度分析均如图所示，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

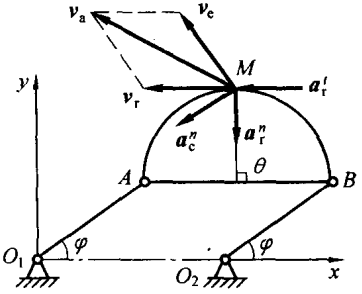
式中 $v_e = O_1A \cdot \dot{\varphi} = \pi(\text{cm/s})$，$v_r = \dot{s} = 6\pi(\text{cm/s})$，方向均如图所示，则

$$v_a = \sqrt{v_e^2 + v_r^2 + 2v_e v_r \cos 60°}$$

计算得绝对速度的大小为

$$v_a = \sqrt{43}\pi \quad (\text{cm/s})$$

方向如图所示。



解题二图

由 $\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r^n + \boldsymbol{a}_r^t$

式中 $a_e^n = O_1A \cdot \dot{\varphi}^2 = \frac{\pi^2}{18}(\text{cm/s}^2), a_r^n = \frac{v_r^2}{R} = 2\pi^2, a_r^t = \ddot{s} = 2\pi$，方向均如图所示，则

$$a_{ax} = -a_e^n \cos 30° - a_r^t$$

$$a_{ay} = -a_e^n \sin 30° - a_r^n$$

整理得绝对加速度在 x、y 轴上的投影为

$$a_{ax} = -(2\pi + \frac{\sqrt{3}}{36}\pi^2)(\text{cm/s}^2), \quad a_{ay} = -(2\pi^2 + \frac{\pi^2}{36})(\text{cm/s}^2)$$

三、解题思路：若概念清楚，把动系建于套管上，动点为轮心点 A，用点的合成运动方法求解，则此题很容易求解，没有难度。

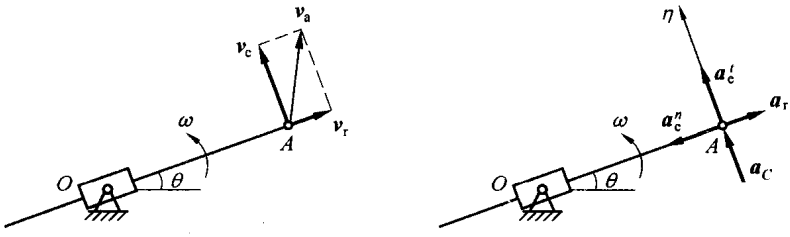
解 把动系建于套管上，动点为轮心点 A，速度和加速度分析分别如图(a)、(b)所示，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_a = v_A$，则 $v_e = v_a \cos\theta = v_A \cdot \frac{4}{5} = 12.8\ (\text{cm/s})$，$AB$ 杆的角速度和套管

的角速度相同，有 $\omega = \frac{v_e}{OA}$，计算后得

$$\omega = 1.28\ (\text{r/s})\quad (\text{逆时针})$$



解题三图

为计算加速度，求出相对速度为

$$v_r = v_A \sin\theta = v_A \cdot \frac{3}{5} = 9.6\ (\text{cm/s})$$

由

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

式中 $a_a = a_A = 0$，$a_C = 2\omega v_r = 24.6\ (\text{cm/s}^2)$

把上式沿切线方向（图示 η 轴）投影，有

$$0 = a_e^t + a_C$$

解得

$$a_e^t = -a_C = -24.6\ (\text{cm/s}^2)$$

而

$$\alpha = \frac{a_e^t}{OA}$$

最后得 AB 杆的角加速度

$$\alpha = -2.46\ (\text{r/s}^2)\quad (\text{顺时针})$$

四、解题思路：此题用动静法求解比较简单。取出构件 ABC 作受力分析和运动分析，加惯性力求解第1问。注意把杆 ABC 分为两段加惯性力比较方便，同时注意 AB 段惯性力的处理方法。然后取整体只考虑惯性力和动约束力平衡求解。

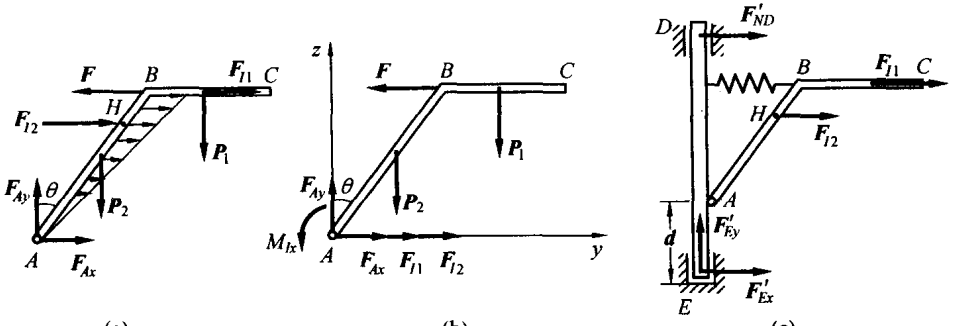
解 取曲杆 ABC，受力分析如图(a)所示，其中，$P_1 = b\rho g$，$P_2 = a\rho g$。加惯性力，把曲杆 ABC 分为两段 BC 和 AB，其中 $F_{I1} = b\rho(a\sin\theta + \frac{b}{2})\omega^2$，$F_{I2} = a\rho \cdot \frac{a}{2}\sin\theta \cdot \omega^2$，分别如图(a)所示，注意 AB 段的惯性力并不作用在其重心处，而在 H 处，$AH = \frac{2}{3}a$，由

$$\sum M_A = 0$$

有

$$Fa\cos\theta - P_1(a\sin\theta + \frac{b}{2}) - P_2\frac{a}{2}\sin\theta - F_{I1}a\cos\theta - F_{I2}\frac{2a}{3}\cos\theta = 0$$

式中，F 为弹性力，$F = k(a\sin\theta - l_0)$



(a)　(b)　(c)

解题四图

把各力代入后，整理得

$$\omega = \sqrt{\frac{ka\cos\theta(a\sin\theta - l_0) - \frac{a^2}{2}\rho g\sin\theta - \rho bg(a\sin\theta + \frac{b}{2})}{\frac{1}{3}\rho a^3\sin\theta\cos\theta + \rho ab(a\sin\theta + \frac{b}{2})\cos\theta}}$$

此题用动静法，也可选转轴上点 A 为简化中心，仍把曲杆分为两段，惯性力系主矢如图(b)所示，此时惯性力系的主矩应为 $M_{Ix} = -J_{yz}\omega^2$，求得惯性积 J_{yz} 后，得惯性力系的主矩 $M_{Ix} = -J_{yz}\omega^2$，仍由 $\sum M_A = 0$ 可得上面结果。具体求解过程略。

为求动约束力，为求解方便计，取整体只考虑惯性力和动约束力平衡求解，其受力图如图(c)所示，由

$$\sum M_E = 0, \quad -F'_{ND}L - F_{I1}(d + a\cos\theta) - F_{I2}(d + \frac{2}{3}a\cos\theta) = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F'_{Ex} + F'_{ND} + F_{I1} + F_{I2} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F'_{Ey} = 0$$

分别求得动约束力为

$$F'_{ND} = -\frac{\rho\omega^2}{L}\left[\frac{a^2}{2}\sin\theta(d + \frac{2}{3}a\cos\theta) + b(a\sin\theta + \frac{b}{2})(d + a\cos\theta)\right]$$

$$F'_{Ex} = \frac{\rho\omega^2}{L}\left[\frac{a^2}{2}\sin\theta(d + \frac{2}{3}a\cos\theta) + b(a\sin\theta + \frac{b}{2})(d + a\cos\theta)\right] -$$

$$\rho\omega^2\left[\frac{a^2}{2}\sin\theta + b\left(a\sin\theta + \frac{b}{2}\right)\right]$$

$$F'_{E\eta} = 0$$

五、解题思路：

(1) 用动能定理求解。动能计算容易，需注意功的计算。

(2) 注意碰撞时不计普通力的冲量，碰撞时动量守恒，求出碰撞后两物体共同具有的速度，然后用动能定理求解。注意作功有重力做功、摩擦力做功和弹性力做功。

(3) 碰撞后速度最大时加速度为零，沿斜面列力的方程(重力、摩擦力、弹性力)，让其投影和为零，可求解。

解 (1) 设开始向上移动时为第一时刻，其动能为

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1v_0^2 + \frac{1}{2}J\omega_0^2 = \frac{3}{4}m_1v_0^2$$

轮与板开始接触时的速度为 v，此时为第二时刻，其动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}m_1v^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{3}{4}m_1v^2$$

所有力做的功为 $W = m_1g(s - R)\sin\theta$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$\frac{3}{4}m_1v^2 - \frac{3}{4}m_1v_0^2 = m_1g(s - R)\sin\theta$$

解得轮与板开始接触时轮心的速度为

$$v = \sqrt{v_0^2 + \frac{4}{3}g(s - R)\sin\theta}$$

(2) 设碰撞后两物体共同平移的速度为 v_1，因碰撞时不计普通力的冲量，碰撞时动量守恒，有 $(m_1 + m_2)v_1 - m_1v = 0$，解得

$$v_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2}\sqrt{v_0^2 + \frac{4}{3}g(s - R)\sin\theta}$$

又弹簧初始压缩量为 $\delta_0 = \frac{m_2g\sin\theta}{k}$，由动能定理，$T_1 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_1^2$，$T_2 = 0$，而力做的功为

$$W = (m_1 + m_2)g(\delta_{max} - \delta_0)\sin\theta -$$

$$f(m_1 + m_2)g\cos\theta(\delta_{max} - \delta_0) + \frac{k}{2}(\delta_0^2 - \delta_{max}^2)$$

由 $T_2 - T_1 = W$，解关于 δ_{max}^2 的一元二次方程，舍去负根得弹簧的最大压缩量 δ_{max} 为

$$\delta_{max} = \frac{g}{k}(m_1 + m_2)(\sin\theta - f\cos\theta) + \frac{1}{k}\sqrt{(m_1 + m_2)^2 g^2(\sin\theta - f\cos\theta)^2 + k[k\delta_0^2 + (m_1 + m_2)v_1^2 - (m_1 + m_2)g\delta_0(\sin\theta - f\cos\theta)]}$$

(3) 碰撞后速度最大时加速度为零,沿斜面列力的方程,有

$$\sum F_{ix} = 0, (m_1 + m_2)g\sin\theta - f(m_1 + m_2 g\cos\theta - k(\delta - \delta_0)) = 0$$

解得

$$\delta = \delta_0 + \frac{m_1 + m_2}{k}g(\sin\theta - f\cos\theta)$$

此时具有碰撞后的最大速度,但不一定是轮心的最大速度。何位置轮心具有最大速度,需视各具体数值而定。

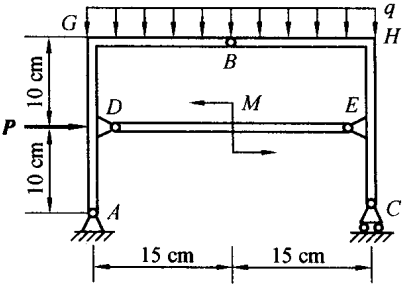
点评:此套题的四、五题答案很不整齐,这与当时的考研情况有关,当时考研者的数量较少,批改卷子的工作量也小,所以答案可以很不整齐。

此套题前三个题属于基本题,没什么难度。四、五题方法上也不难,但计算繁乱,不注意很容易出错,且有些地方概念要相当清楚。

1982 年试题

一、图示框架由三个刚体铰接而成，尺寸和受力情况如图，已知水平力 $P = 100$ N，垂直均布载荷其载荷集度 $q = 10$ N/cm，力偶的力偶矩 $M = 1\,500$ N·cm，各杆的自重不计，$GB = BH = 15$ cm，$AD = DG = CE = EH = 10$ cm。

求：铰链 B、D、E 处的约束力。(30 分)



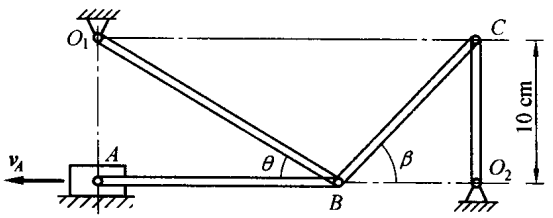
题一图

二、图示平面连杆滑块机构中，A、B、O_2 和 O_1、C 分别在两水平线上，O_1、A 和 O_2、C 分别在两铅直线上。$\theta = 30°$，$\beta = 45°$，$O_2C = 10$ cm。已知滑块 A 的速度 $v_A = 8$ cm/s。方向为水平向左。

求：(1) 连杆 BC 的角速度 ω_{BC}；(12 分)

(2) 连杆 O_2C 的角速度 ω_{O_2C}；(10 分)

(3) 如 v_A = 常数，求 α_{O_1B}。(5 分)



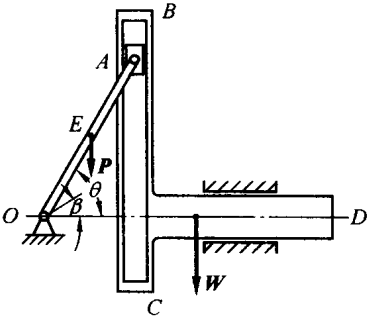
题二图

三、曲柄滑杆机构中曲柄 OA 为均质杆，长 $l = 10$ cm，重 $P = 100$ N，滑块 A 重量不计，滑杆 BCD 重 $W = 980$ N。放在水平滑槽内，各处摩擦全都忽略不计。设开始时机构静止，曲柄与水平线夹角 $\theta = 60°$，$g = 9.8$ m/s^2。

求:(1) 当曲柄转到 $\beta = 30°$ 时滑杆 BCD 的速度;(20 分)

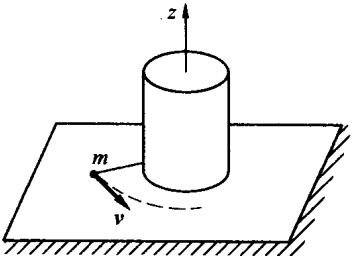
(2) 当曲柄转到 $\gamma = 0°$(水平位置)时,曲柄 OA 的角速度;(6 分)

(3) 当曲柄转到水平位置时,曲柄的角加速度。(5 分)



题三图

四、小球质量为 m,体积不计,用不会伸长的绳子系住后,围绕半径为 R 的垂直圆柱体在水平光滑面上作曲线运动。问小球在运动过程中(未和圆柱体碰撞前)其动量、动量矩(对 z 轴)和动能是否守恒。并说明原因,如不守恒,还要讲清如何变化。(12 分)



题四图

1982 年试题解题思路与解答

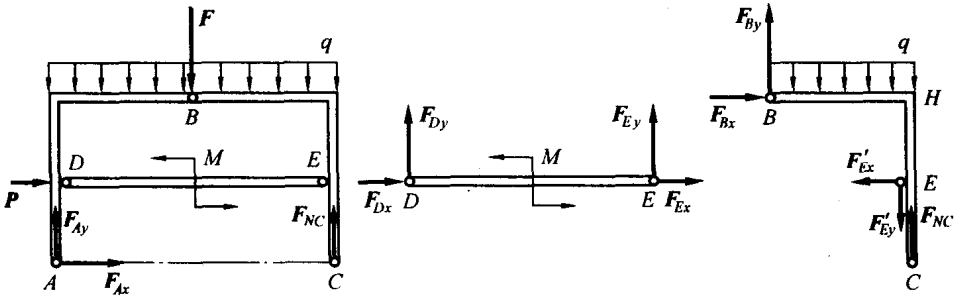
一、解题思路：先取整体，对 A 点用一个取矩方程求出 C 处约束力。然后取 DE 杆先用取矩方程，后用投影方程（或取矩方程）求出 E、D 处铅直方向约束力，最后取 BHC 构件，为 3 个未知力，列 3 个方程求出 3 个未知力。再对 DE 杆，列投影方程求出 D 处水平方向约束力。

解　首先取整体，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_A = 0, \quad F_{NC} \cdot 30 + M - P \cdot 10 - F \cdot 15 = 0$$

式中 $F = 30q = 300$ (N)，解得

$$F_{NC} = 133.3 \text{ (N)}$$



解题一图

其次取构件 DE，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_D = 0, \quad F_{Ey} \cdot 30 + M = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Dy} + F_{Ey} = 0$$

分别解得

$$F_{Ey} = -50 \text{ (N)}, \quad F_{Dy} = 50 \text{ (N)}$$

取构件 BHC，其受力图如图(c) 所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad F_{NC} \cdot 15 - F'_{Ey} \cdot 15 - F'_{Ex} \cdot 10 - 15q \cdot \frac{15}{2} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{By} - F'_{Ey} + F_{NC} - 15q = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Bx} - F'_{Ex} = 0$$

分别解得

$$F_{Ex} = 162.5\ (\mathrm{N}),\quad F_{Bx} = 162.5\ (\mathrm{N}),\quad F_{By} = -33.3\ (\mathrm{N})$$

最后，对图(b)，由

$$\sum F_{ix} = 0, F_{Dx} + F_{Ex} = 0$$

解得

$$F_{Dx} = -162.5\ (\mathrm{N})$$

另外提示：当然，具体顺序可有颠倒，也可整体求出 A 处约束力，取 DE、ADB 构件求解。

二、解题思路：杆 O_1B 为定轴转动，从而得点 B 的速度方向，利用杆 AB 求出杆 AB、O_1B 的角速度。又杆 O_2C 为定轴转动，点 C 的速度方向已知，用瞬心法或基点法可求得杆 BC 的角速度、点 C 的速度、杆 O_2C 的角速度。最后取点 A 为基点，求点 B 的加速度而得杆 O_1B 的角加速度。

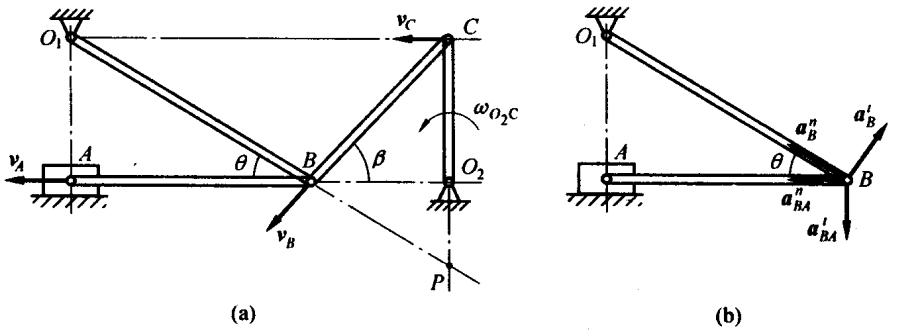
解 速度分析如图(a)所示，点 O_1 为杆 AB 的速度瞬心，求出杆 AB 的角速度(此角速度实际也是杆 O_1B 的角速度)，为

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{O_1A} = \frac{4}{5}\ (\mathrm{r/s})$$

则

$$v_B = O_1B \cdot \omega_{AB} = 16\ (\mathrm{m/s})$$

实际上，此速度也可由速度投影定理求得 $v_B\cos 60° = v_A$，但求加速度时，需知道杆 AB 的角速度。



解题二图

杆 BC 的速度瞬心如图(a)所示，则杆 BC 的角速度为

$$\omega_{BC} = \frac{v_B}{BP}$$

求得 BP 的长度后，代入得

$$\omega_{BC} = 1.39\ (\mathrm{r/s})$$

杆 O_2C 的角速度为

$$\omega_{O_2C} = \frac{v_C}{O_2C} = \frac{CP \cdot \omega_{BC}}{O_2C}$$

代入数据后，计算得

$$\omega_{O_2C} = 2.19\ (\mathrm{r/s})$$

求杆 O_1B 的角加速度，选点 A 为基点，求点 B 处的加速度，加速度分析如图(b) 所示，由

$$\boldsymbol{a}_B^t + \boldsymbol{a}_B^n = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^t + \boldsymbol{a}_{BA}^n$$

式中 $a_A = 0, a_{BA}^n = AB \cdot \omega_{AB}^2 = 10\sqrt{3}\omega_{AB}^2, a_B^n = O_1B \cdot \omega_{AB}^2 = 20\omega_{AB}^2$

沿水平轴投影，有

$$a_B^t \sin 30^\circ - a_B^n \cos 30^\circ = -a_{BA}^n$$

得 $a_B^t = 0$，所以杆 O_1B 的角加速度为

$$\alpha_{O_1B} = 0$$

三、解题思路：

(1) 用动能定理，注意运动学点的合成运动的关系。

(2) 同样用动能定理，注意由运动学关系可知此时滑杆 BCD 的动能为零。

(3) 取曲柄，用刚体绕定轴转动微分方程，注意此时滑杆 BCD 对杆 OA 的作用力通过转轴 O。

解 (1) 先进行运动学分析如图(a) 所示，有 $v_e = v_a \sin \varphi$，则当 $\beta = \varphi = 30^\circ$ 时，滑杆 BCD 的速度为 $v_e = \frac{1}{2}v_a$，当 $\gamma = \varphi = 0^\circ$ 时，滑杆 BCD 的速度为 $v_e = 0$。

用动能定理求 $\beta = \varphi = 30^\circ$ 时滑杆 BCD 的速度，初动能 $T_1 = 0, \beta = 30^\circ$ 时，系统的动能为

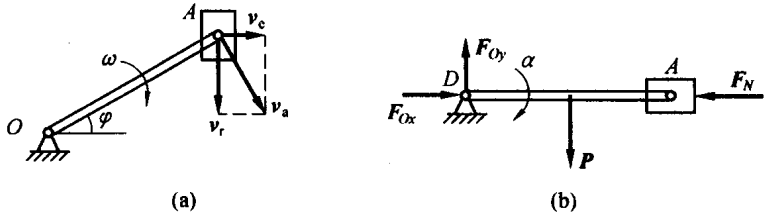
$$T_2 = \frac{1}{2}J_O\omega^2 + \frac{1}{2}\frac{W}{g}v_e^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2\omega^2 + \frac{W}{2g}v_e^2$$

式中 $l\omega = v_a$，代入各数据，整理得

$$T_2 = 0.568\ v_e^2$$

运动中，只有重力 P 做功，为

$$W = P \cdot \left(\frac{l}{2}\sin 60^\circ - \frac{l}{2}\sin 30^\circ\right) = 183\ (\mathrm{N \cdot cm})$$



(a) (b)

解题三图

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$,有

$$0.568v_e^2 - 0 = 183$$

解得此时滑杆 BCD 的速度为

$$v = v_e = 17.9\ (\text{cm/s})$$

(2) 同样用动能定理,此时滑杆 BCD 的速度为 $v_e = 0$,仍选 $\theta = 60°$ 时为第一时刻,则 $T_1 = 0$, $T_2 = \frac{1}{2}J_O\omega^2 + \frac{1}{2}\frac{W}{g}v_e^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2\omega^2$,所有力做的功为

$$W = P(\frac{l}{2}\sin 60° - 0) = 433\ (\text{N}\cdot\text{cm})$$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{P}{6g}l^2\omega^2 - 0 = 433\ (\text{N}\cdot\text{cm})$$

解得此时曲柄的角速度为

$$\omega = 15.9\ (\text{r/s})$$

(3) 取曲柄 OA,受力分析和运动分析如图(b) 所示,此时滑杆 BCD 对曲柄的作用力通过点 O,由刚体绕定轴转动微分方程 $J_O\alpha = \sum M_O$,有

$$\frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2\cdot\alpha = P\cdot\frac{l}{2}$$

解得

$$\alpha = 147\ (\text{r/s}^2)$$

四、提示:小球所受合力不为零,速度方向在不断变化,所以动量不守恒。小球所受的拉力对 z 轴的力矩不为零,且力矩转向和动量矩转向相反,所以对 z 轴的动量矩不守恒,动量矩在不断减小。小球所受的 3 个力,重力、约束力、绳的拉力均不做功,所以动能不变化。

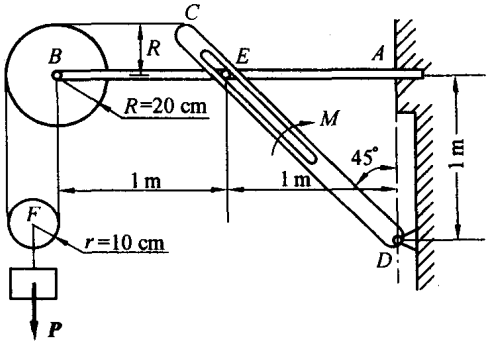
答 动量不守恒,速度方向不断变化。对 z 轴的动量矩不守恒,动量矩在不断减小。动能守恒。原因见提示。

点评:1982 年的研究生试题比较平淡,没什么难度。

1983 年试题

一、平面支架由水平杆 AB、斜杆 CD 和滑轮组成。AB 中点的销钉 E 放置在 CD 杆的光滑槽内。A 为固定端支座，D 为光滑铰链支座，尺寸如图。细绳一端固定于 C，并跨过定滑轮 B 和动滑轮 F，另一端固连于 B。物重 $P = 2\,000$ N，CD 上作用一力偶，力偶矩为 $M = 200$ N·m。杆及轮的自重忽略不计。

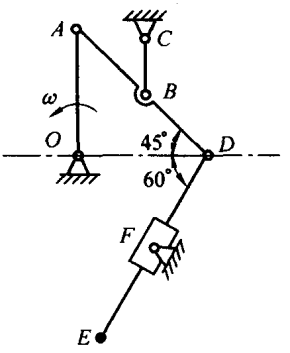
求：支座 A 和 D 的约束力。(25 分)



题一图

二、长为 l 的 OA 杆绕 O 轴以匀角速度 ω 转动。AD 为一直杆，其中点 B 处以铰链连接一长为 $\frac{l}{2}$ 的 BC 杆。直杆 DE 铰接于 D 并可在套筒 F 内滑动，而套筒可绕 F 轴转动。在图示角度下 OA 及 BC 铅垂，OD 水平，且 F 恰为 DE 的中点，$DE = 2l$。

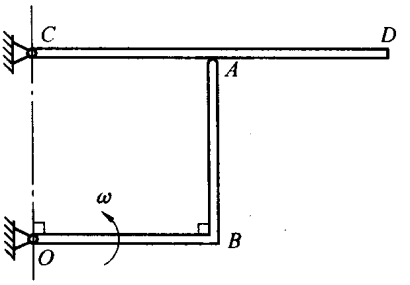
求：E 点速度和 E 点相对于套筒的速度。(15 分)



题二图

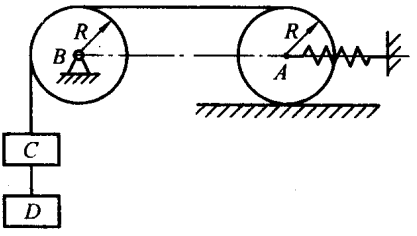
三、直角形弯杆 OBA 以匀角速度 ω 绕 O 轴转动，A 端推动直杆 CD 绕 C 轴转动。已知：$OB = AB = OC = l$，$OB \perp AB$。

求：当 $OB \perp CO$ 时 CD 杆的角加速度。(20 分)



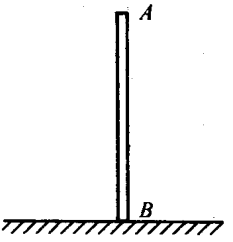
题三图

四、A、B 二均质圆轮，质量皆为 m，半径皆为 R，A、B 在同一水平线上。A 轮可沿水平面只滚不滑，其中心 A 处连一水平弹簧，其刚度为 k，质量不计。A 轮上绕一无重细绳跨过定滑轮 B 挂两个质量皆为 m 的物块 C 及 D。已知：$m = 3$ kg，$R = 10$ cm，$k = 0.1$ N/cm。B 轴光滑，不计滚动摩阻。如当系统静止时剪断 CD 间细绳，求 C 物运动的最大速度。(20 分)



题四图

五、质量为 m，长为 l 的均质细杆 AB 初始时静止地直立于光滑的水平面上。如杆受一极微小的初始干扰而偏离铅垂位置。求 AB 杆刚刚到达水平面瞬时的角速度、角加速度以及 B 点的加速度。(20 分)



题五图

1983 年试题解题思路与解答

一、解题思路：提示：取 CED 构件，有 3 个未知力，列 3 个方程可求出 D 处约束力。在 E 处约束力已知的情况下，取构件 BEA（带着滑轮）列 3 个方程求解。

解 首先取构件 CED，其受力图如图(a) 所示，由

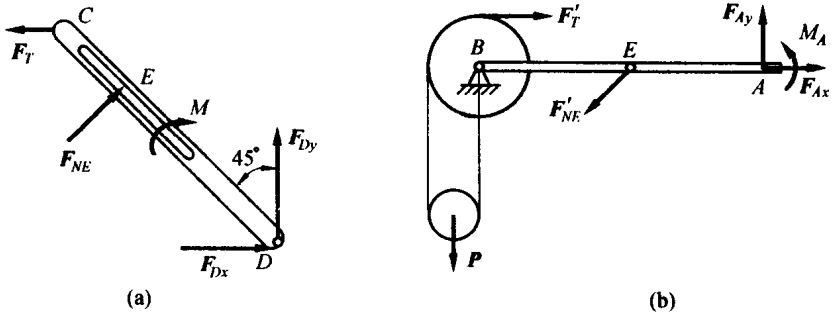
$$\sum M_D = 0, \quad F_T \cdot (R+1) - F_{NE} \cdot \sqrt{2} - M = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Dx} + F_{NE}\cos 45° - F_T = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Dy} + F_{NE}\sin 45° = 0$$

分别解得

$$F_{NE} = 707\ (\mathrm{N}), \quad F_{Dx} = 500\ (\mathrm{N}), \quad F_{Dy} = -500\ (\mathrm{N})$$



解题一图

其次取构件 BEA（带着滑轮），受力图如图(b) 所示，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} - F'_{NE}\cos 45° + F'_T = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} - F'_{NE}\sin 45° - P = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A - F_T \cdot R + F_{NE}\sin 45° \cdot 1 + P \cdot (2 + r) = 0$$

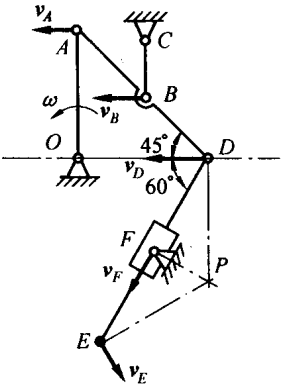
分别解得

$$F_{Ax} = -500\ (\mathrm{N}), \quad F_{Ay} = 2500\ (\mathrm{N}), \quad M_A = -4\,500\ (\mathrm{N \cdot m})$$

提示：在求得 D 处约束力后，也可取整体，有 3 个未知力，列 3 个方程可求出 A 处 3 个约束力。具体求解略。

二、解题思路：ABD 杆瞬时平移(动)，可得点 D 的速度，若概念清楚，可知

DE 杆上点 F 的速度方位，或可用点的合成运动的方法，选套筒为动系，杆 DE 上点 F 为动点，求得此速度。在已知点 D、F 的速度方向(位)情况下，找出杆 DE 的速度瞬心，得杆 DE 的角速度，从而可得点 E 的速度，也可得杆 DE 上点 F 的速度，而这速度就是 E 点相对套筒的速度，因杆 DE 相对套筒为平移(动)。



解题二图

解 ABD 杆为瞬时平移(动)，点 A、B、D 的速度相同，速度分析如图所示，有

$$v_D = v_B = v_A = l\omega$$

DE 杆做平面运动，其上点 F 的速度沿着杆 DE，由此找出 DE 杆的速度瞬心 P 如图所示，则 DE 杆的角速度为

$$\omega_{DE} = \frac{v_D}{DP} = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega$$

则点 E 的速度为

$$v_E = PE \cdot \omega_{DE}$$

代入数据得

$$v_E = l\omega$$

点 E 相对套筒的速度和点 F 相对套筒的速度相同，因杆 DE 相对套筒为平移，则点 E 相对套筒的速度为

$$v_{Er} = v_F = PF \cdot \omega_{DE}$$

代入数据得

$$v_{Er} = \frac{1}{2}l\omega$$

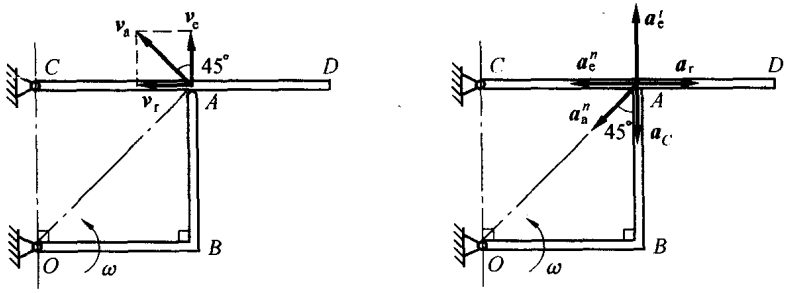
三、解题思路：以 CD 杆为动系，杆 OAB 上点 A 为动点，先分析速度，求得 CD 杆的角速度和相对速度。这样，求加速度时，绝对加速度、牵连法向加速度、科氏加速度为已知，只有牵连切向加速度和相对加速度未知，可列一个投影方程求解。

解 选 CD 杆为动系，杆 OAB 上点 A 为动点，先分析速度，见图(a)，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_a = OA \cdot \omega = \sqrt{2}l\omega$，求得 $v_e = v_a\cos 45° = l\omega$，则杆 CD 的角速度为

$$\omega_{CD} = \frac{v_e}{AC} = \omega$$



解题三图

同时求出相对速度为

$$v_r = v_a \sin 45° = l\omega$$

同样动点动系选择下，加速度分析见图(b)，由

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_a^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{1}$$

? ?

式中 $a_a^n = \sqrt{2}l\omega^2$，科氏加速度

$$a_C = 2\omega_{CD}v_r = 2l\omega^2$$

把式(1)沿铅直轴投影，有

$$-a_a^n \cos 45° = a_e^t - a_C$$

解得 $a_e^t = l\omega^2$，则 CD 杆的角加速度为 $\alpha = \dfrac{a_e^t}{CA}$，得

$$\alpha = \omega^2 (\text{逆时针})$$

四、解题思路：先求出系统静止(平衡)时弹簧的静伸长，把 D 物去掉后用动能定理，求出物 C 速度的表达式，此速度表达式是物 C 上升距离 h 的函数，求一阶导数令其为零，得速度最大时的 h，把 h 的值代入速度表达式即可。

解 系统静止时分析如图(a)，图中 l_0 为弹簧原长，δ_0 为此时弹簧的伸长量。系统静止时取圆轮 A，受力分析如图(b)，对与地接触点 E 列力矩平衡方程，有

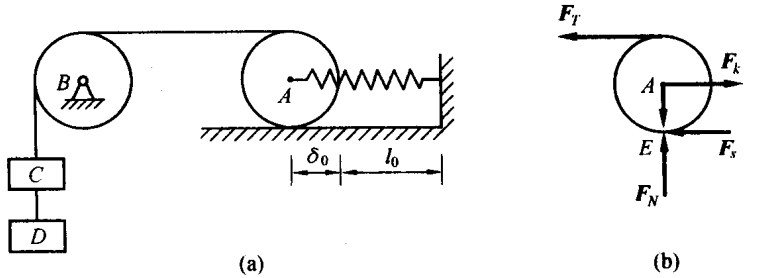
$$\sum M_E = 0, \quad F_T \cdot R - F_k \cdot \frac{R}{2} = 0$$

得 $F_k = 2F_T = 4mg$，则

$$\delta_0 = \frac{F_k}{k} = \frac{4mg}{k}$$

把物 D 去掉后，设物块 C 上升距离 h，速度为 v，则初动能 $T_1 = 0$，动能

$$T_2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J_B\omega_B^2 + \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}J_A\omega_A^2$$



(a) (b)

解题四图

考虑到运动学关系，有 $\omega_B = \frac{v}{R}, v_A = \frac{v}{2}, \omega_A = \frac{v}{2R}$

整理后，得 $$T_2 = \frac{15}{16}mv^2$$

此过程中所有力做的功为

$$W = -mgh + \frac{k}{2}\left[\delta_0^2 - (\delta_0 - \frac{h}{2})^2\right]$$

整理后，得 $$W = mgh - \frac{k}{8}h^2$$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$\frac{15}{16}mv^2 - 0 = mgh - \frac{k}{8}h^2 \tag{1}$$

为求最大速度，把上式对 h 求导数，有

$$\frac{5}{8}mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}h} = mg - \frac{k}{4}h$$

速度最大时，$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}h} = 0$，解得

$$h = \frac{4mg}{k}$$

代入式(1)，整理后得 C 物的最大速度为

$$v_{\max} = 4g\sqrt{\frac{2m}{15k}} = 7.84\ (\mathrm{m/s})$$

另外提示：此题也可用机械能守恒定律，即 $T_{\max} = V_{\max}$ 求解。求解过程，略。

五、解题思路：考虑到水平方向无力作用，质心水平方向运动守恒，可确定出 AB 杆速度瞬心的位置，用动能定理求出角速度。AB 杆做平面运动，在题所求位置用刚体平面运动微分方程；再取质心为基点，求 B 点或 A 点的加速度，联立可求解。

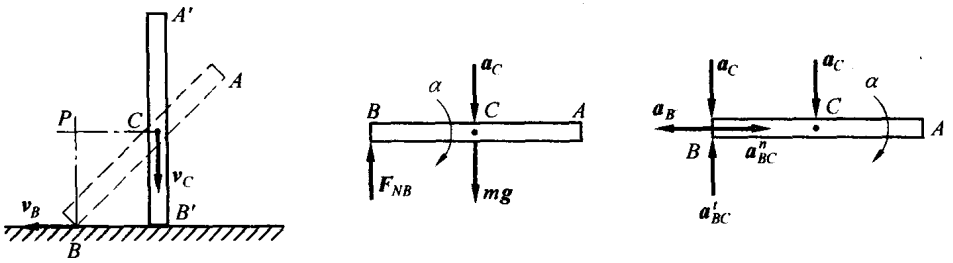
解 由于水平方向无力作用，质心水平方向运动守恒，由此可确定出杆 AB 的速度瞬心如图(a)所示，在 AB 杆刚和地面完全接触时，点 B 为杆的速度

瞬心，由动能定理，有 $T_1 = 0, T_2 = \frac{1}{2} J_B \omega^2$，力所做功为 $W = mg \cdot \frac{l}{2}$，则 $T_2 - T_1 = W$，有

$$\frac{1}{2} J_B \omega^2 - 0 = \frac{1}{2} mgl$$

解得 AB 杆的角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$



解题五图

画出 AB 杆刚和地面完全接触时的受力图和运动分析图如图(b)所示，由刚体平面运动微分方程，有

$$ma_C = mg - F_{NB} \tag{1}$$

$$\frac{1}{12} ml^2 \cdot \alpha = F_{NB} \cdot \frac{l}{2} \tag{2}$$

两个动力学方程有 a_C, F_{NB}, α 三个未知数，不能求解。为此再取点 C 为基点，加速度分析如图(c)所示，有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}^t_{BC} + \boldsymbol{a}^n_{BC} \tag{3}$$

把此式沿铅直方向投影得

$$0 = -a_C + a^t_{BC}$$

则

$$a_C = a^t_{BC} = \frac{l}{2}\alpha \tag{4}$$

把式(1)、(2)、(4)联立求解得杆的角加速度为

$$\alpha = \frac{3g}{2l}$$

为求点 B 的加速度，把式(3)沿水平方向投影，有

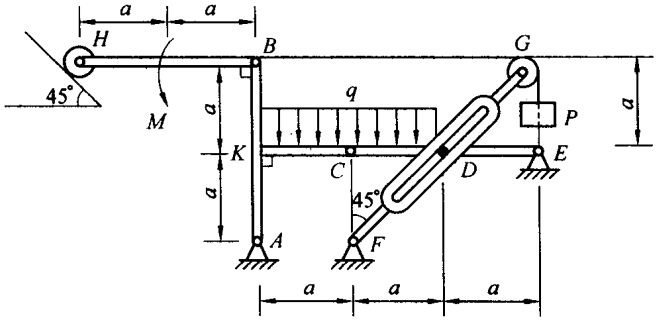
$$-a_B = a^n_{BC} = \frac{l}{2}\omega^2$$

把角速度 $\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$ 代入整理得 $a_B = -\frac{3g}{2}$，负号表示 $\boldsymbol{a}_B$ 和图示方向相反。

点评：这套题在当时属中等难度题，今天看来难度也不大。

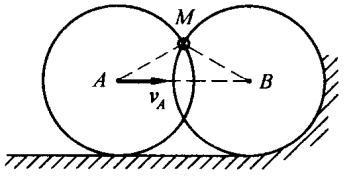
1984 年试题

一、图示构架，水平杆 HB 与构件 ABC 在 B 处铰链连接，中间作用一力偶，其矩为 M，CE 杆与构件 ABC 在 C 处铰链连接，FG 杆的一端铰接于 F 点，并支于 CE 杆上的光滑销钉 D 上，G 端装一滑轮，绳一端连在 B 点，另一端跨过滑轮挂一重物 P。KCD 段作用均布荷重 q。尺寸如图，全部杆重忽略不计，摩擦不计。求铰链 A 的约束力。(20 分)



题一图

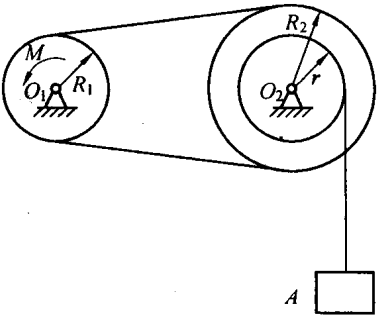
二、半径 R 均等于 5 cm 的两个大圆环，已知 B 环固定于地面，A 环在地面沿直线轨道纯滚动，另有一个小环 M 同时套在这两个大环上。当 A 环滚到 $\angle MAB = 30°$ 位置时，其中心 A 点速度 $v_A = 5$ cm/s，加速度 $a_A = 0$，求此时小环 M 的速度和加速度。(20 分)



题二图

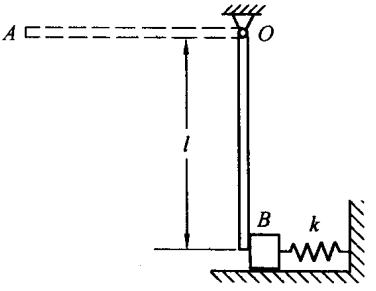
三、如图所示皮带轮机构，已知主动轮 O_1 的转动惯量为 J_1，半径

为 R_1，其上作用一与时间 t 成正比的力偶矩 $M(t) = ct$。从动轮的半径为 R_2，其与半径为 r 的鼓轮刚性连接，它们对 O_2 轴的合转动惯量为 J_2，在鼓轮上缠有细绳，用以吊起重为 P 的物 A。系统从静止开始运动，求 t 秒后，重物 A 的速度。不计轴承的摩擦和绳索、皮带质量，皮带与轮间无相对滑动。(20 分)



题三图

四、如图所示，均质细杆长为 l，重为 P_1，从水平位置绕 O 点无初速地自由落下，当运动到铅垂位置时，恰与一重为 P_2 的小物块 B 相撞，设碰撞后杆与物块粘结在一起运动。物块 B 与一刚度系数为 k 的水平弹簧相连。求系统微振动的频率与振幅。(20 分)

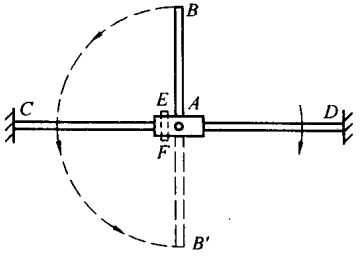


题四图

五、均质杆 AB 长 l，质量为 m，A 端铰接一套筒，套筒质量亦为 m，并用销子 EF 将套筒锁住在 CD 杆上。开始 AB 杆置于图中的最高铅垂位置，然后无初速地绕 A 点转动到铅垂最底位置 AB' 时，销子 EF 突然折断，此时套筒 A 可在光滑水平轴 CD 上自由滑动。当杆 AB 又达到水平位置时，求：

(1) 套筒 A 运动的速度和杆 AB 的角速度；

(2) 铰链 A 处约束力。(销子质量不计，忽略销子折断时消耗的能量)(20 分)



题五图

1984 年试题解题思路与解答

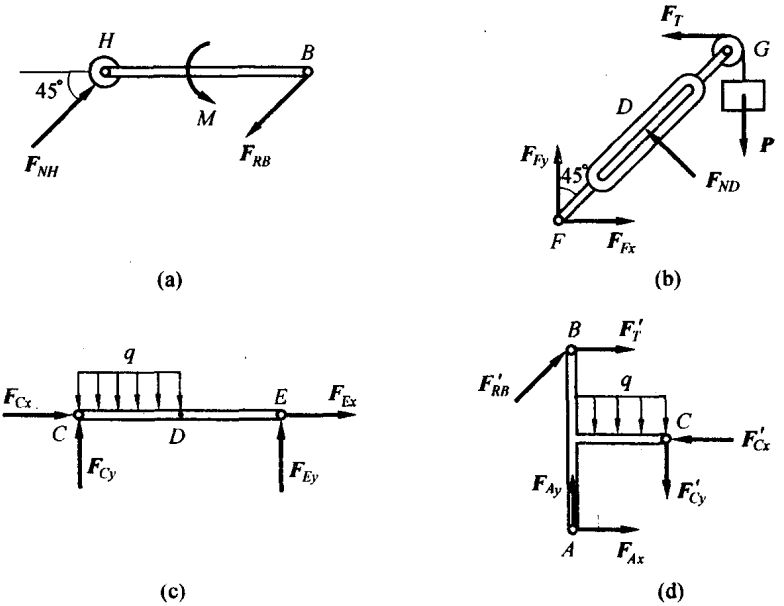
一、解题思路：此题是静力学计算中的一个难题。整体有 7 个未知力，取整体一个未知力也求不出。为此先取构件 HB，注意其为力偶平衡，用一个方程求出 B 处约束力。然后取构件 GDF（带着小滑轮），对点 F 取矩求出 D 处约束力（求出此力为零）。接着取构件 CDE，对点 E 取矩求出 C 处铅直方向约束力。最后取构件 ABC，变为 3 个未知数，用两个方程或 3 个方程求出题目所求之力。

解 先取构件 HB，注意其为力偶平衡，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M = 0, \quad M - F_{RB}\sin 45° \cdot 2a = 0$$

解得

$$F_{RB} = \frac{M}{\sqrt{2}a}$$



解题一图

取构件 GDF（带着小滑轮），其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_F = 0, \quad F_T \cdot 2a - P \cdot 2a + F_{ND} \cdot DF = 0$$

解得

$$F_{ND} = 0$$

其次取构件 CDE，其受力图如图(c) 所示，由

$$\sum M_E = 0, \quad qa \cdot \frac{3}{2}a + F_{Cy} \cdot 2a = 0$$

解得

$$F_{Cy} = \frac{3}{4}qa$$

最后取构件 ABC，其受力图如图(d) 所示，由

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} - F'_{Cy} - qa + F'_{RB}\sin 45° = 0$$

$$\sum M_C = 0, \quad F_{Ax}a - F_{Ay}a + qa \cdot \frac{1}{2}a - F'_{RB}\sin 45° \cdot a - F'_T a = 0$$

分别解得

$$F_{Ay} = \frac{7}{4}qa - \frac{M}{2a}$$

$$F_{Ax} = P + \frac{5}{4}qa + \frac{M}{2a}$$

二、解题思路：A 环做平面运动，和地接触点为速度瞬心。把动系建于环 A 上，动点为小环 M，$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$ 中，v_a、v_r 的大小未知，可求解。求加速度时，先以环 A 的环心为基点，求得和小环接触点的加速度，此为牵连加速度，则 $\boldsymbol{a}_a^t + \boldsymbol{a}_a^n = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r^t + \boldsymbol{a}_r^n + \boldsymbol{a}_C$ 中，只有绝对切向加速度 $\boldsymbol{a}_a^t$ 和相对切向加速度 $\boldsymbol{a}_r^t$ 大小未知，问题已可解。

此题另一简单但概念需更清楚的解法是，把动系建于环 A 的环心上，坐标轴不和环 A 固连，为平移(动) 坐标系，小环 M 仍为动点，这时求速度很方便。求加速度时牵连加速度为零，科氏加速度也为零，求解比上一方法简单。

此处采用第一种解法，第二种解法略。

解 环 A 做平面运动，点 P 为其速度瞬心，环 A 的角速度和角加速度为

$$\omega = \frac{v_A}{R} = 1\ (\mathrm{r/s}) \quad \alpha = \frac{a_A}{R} = 0$$

把动系建于环 A 上，动点为小环 M，速度分析见图(a)，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中

$$v_e = PM \cdot \omega = 2R\cos 30° \cdot \omega = 5\sqrt{3}\ (\mathrm{cm/s})$$

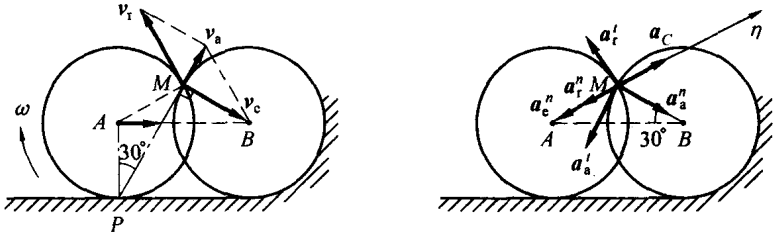
则 $v_a = v_e \tan 30°$，解得此时小环 M 的绝对速度为

$$v_a = v_M = 5\ (\mathrm{cm/s})$$

同时解得相对速度为

$$v_r = 2v_a = 10\ (\mathrm{cm/s})$$

把动系建于环 A 上，动点为小环 M，加速度分析见图(b)，由



(a) (b)

解题二图

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}}^{t}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}}^{n}=\boldsymbol{a}_{e}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}^{t}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}^{n}+\boldsymbol{a}_{C} \tag{1}$$

? ? ?

?

考虑到环 A 做平面运动，选其轮心为基点，求和小环接触点的加速度，此为牵连加速度，有

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{a}_{A}+\boldsymbol{a}_{MA}^{t}+\boldsymbol{a}_{MA}^{n}$$

式中 $a_A=0, a_{MA}^{t}=R\alpha=0, a_{MA}^{n}=R\omega^2=5\ (\mathrm{cm/s^2})$

则此时式(1)变为

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}}^{t}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}}^{n}=\boldsymbol{a}_{e}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}^{t}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}^{n}+\boldsymbol{a}_{C} \tag{2}$$

? ?

式中 $a_{\mathrm{a}}^{n}=\dfrac{v_{\mathrm{a}}^2}{R}=5\ (\mathrm{cm/s^2}), a_{\mathrm{r}}^{n}=\dfrac{v_{\mathrm{r}}^2}{R}=20\ (\mathrm{cm/s^2}), a_C=2\omega v_{\mathrm{r}}=20\ (\mathrm{cm/s^2})$

把式(2)沿图示的 η 轴投影，有

$$-a_{\mathrm{a}}^{t}\cos 30^\circ+a_{\mathrm{a}}^{n}\cos 60^\circ=-a_{\mathrm{e}}-a_{\mathrm{r}}^{n}+a_C$$

解得 $$a_{\mathrm{a}}^{t}=5\sqrt{3}\ (\mathrm{cm/s^2})$$

三、解题思路：此题看似一常规计算题，系统初始静止，求速度似乎可以用动能定理，但由于力偶矩 $M=Ct$，不是常数，所以功的计算就遇到了问题。

此题用拉格朗日方程求解比较方便。系统具有一个自由度，可选物块 A 的线坐标为广义坐标(也可选其他参数)，计算动能和广义力，代入拉格朗日方程，求得加速度，积分可得题目所求速度。

如果不用拉格朗日方程的话，可分别取两轮，可带着或去掉物块 A，用动量矩定理或刚体绕定轴转动微分方程求解。本题用拉格朗日方程方法求解，另一求解方法略。

解 系统具有一个自由度，选物块 A 的线坐标 y 为广义坐标，则系统的动

能为

$$T = \frac{1}{2}J_1\dot{\varphi}_1^2 + \frac{1}{2}J_2\dot{\varphi}_2^2 + \frac{1}{2}\frac{P}{g}\dot{y}^2$$

运动学关系为

$$\dot{\varphi}_1 = \frac{R_2}{R_1}\dot{\varphi}_2, \dot{y} = r\dot{\varphi}_2$$

代入上式后，整理得

$$T = \frac{1}{2R_1^2r^2g}(J_1R_2^2g + J_2R_1^2g + PR_1^2r^2)\dot{y}^2$$

广义力为

$$Q = \frac{\sum \delta W_F}{\delta y} = \frac{M \cdot \delta\varphi_1 - P \cdot \delta y}{\delta y} = \frac{C \cdot \frac{R_2}{R_1}\frac{\delta y}{r} - P \cdot \delta y}{\delta y} = \frac{CR_2t - PR_1r}{R_1r}$$

代入拉格朗日方程$\frac{d}{dt}(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}}) - \frac{\partial T}{\partial y} = Q$，有

$$\frac{1}{R_1^2r^2g}(J_1R_2^2g + J_2R_1^2g + PR_1^2r^2)\ddot{y} = \frac{CR_2t - PR_1r}{R_1r}$$

解得

$$\ddot{y} = \frac{(CR_2t - PR_1r)R_1rg}{J_1R_2^2g + J_2R_1^2g + PR_1^2r^2}$$

积分后得物块 A 的速度为

$$v_A = \dot{y} = \frac{R_1gr(CR_2t^2 - 2PR_1rt)}{2(J_1R_2^2g + J_2R_1^2g + PR_1^2r^2)}$$

四、解题思路：先用动能定理求出杆从水平位置到铅直位置（碰撞前）的角速度。由于为塑性碰撞，且不考虑碰撞时的普通力，对点 O 用动量矩守恒求出碰撞后的角速度。然后把系统放于任意位置，对点 O 用动量矩定理求出系统的运动微分方程，可得固有频率。最后考虑初始条件，求出系统的振幅。

解 杆 OA 由静止下落，由动能定理，有

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\frac{P_1}{g}l^2 \cdot \omega_1^2 - 0 = P_1 \cdot \frac{l}{2}$$

得碰撞前杆 OA 的角速度为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

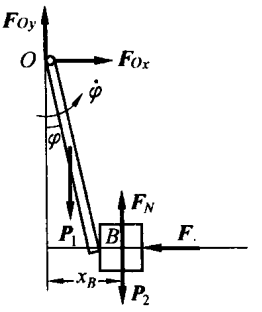
由于不计碰撞时普通力的影响，对点 O 用动量矩守恒定理，有

$$\frac{1}{3}\frac{P_1}{g}l^2\cdot\omega_2+\frac{P_2}{g}lv_B=\frac{1}{3}\frac{P_1}{g}l\omega_1$$

式中 $v_B=l\omega_2$，解得碰撞后的角速度

$$\omega_2=\frac{P_1}{P_1+3P_2}\sqrt{\frac{3g}{l}}$$

至此实际上求出的是振动时的初始条件，即振动时的初始条件为



解题四图

$$t=0,\quad \varphi=0,\quad \dot{\varphi}=\omega_2=\frac{P_1}{P_1+3P_2}\sqrt{\frac{3g}{l}}$$

系统振动时，其受力图和运动分析如图所示，有

$$x_B=l\sin\varphi$$

$$v_B=l\dot{\varphi}\cos\varphi$$

对点 O 用动量矩定理，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{3}\frac{P_1}{g}l^2\dot{\varphi}+\frac{P_2}{g}l^2\dot{\varphi}\right)=-P_1\cdot\frac{l}{2}\sin\varphi-F\cdot l\cos\varphi$$

式中弹性力

$$F=kx_B=kl\sin\varphi$$

考虑到微振动的条件 $\sin\varphi\approx\varphi$，$\cos\varphi\approx1$，整理后得系统的微振动微分方程为

$$\ddot{\varphi}+\frac{3(P_1+2kl)g}{2(P_1+3P_2)l}\varphi=0$$

此方程的通解为

$$\varphi=A\sin(\omega_n t+\theta)$$

则系统微振动的固有频率为

$$\omega_n=\sqrt{\frac{3(P_1+2kl)g}{2(P_1+3P_2)l}}$$

把初始条件代入后，得系统的振幅为

$$A=\sqrt{\frac{2P_1^2}{(P_1+3P_2)(P_1+2kl)}}$$

五、解题思路：此题属于难题，所用概念较多，涉及的方程多，求解也较难。

先用动能定理求出 AB 杆到最低铅直位置的角速度，这一步很容易。

其次取 AB 杆再到水平位置时套筒 A 和 AB 杆为一体考虑，取 A 点为基点，

求 AB 杆质心的速度，建立套筒的速度和 AB 杆的速度和角速度的关系。同时考虑到水平方向无力作用，水平方向动量守恒，可求得套筒的速度。再结合动能定理可求出 AB 杆的角速度。

最后，同样取 AB 杆再到水平位置时套筒 A 和 AB 杆为一体考虑，取 A 点为基点，求 AB 杆质心的加速度，建立套筒的加速度和 AB 杆的加速度和角加速度的关系。对套筒用质心运动定理，对杆用刚体平面运动微分方程，联立求解可得。

解 如图(a)所示，取杆在 AB 位置时为第一位置，在 AB' 位置时为第二位置，用动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} ml^2 \cdot \omega_1^2 - 0 = mgl$$

求得杆在 AB' 位置时的角速度为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{6g}{l}}$$

此时杆质心 C 的速度为

$$v_{C1} = \frac{l}{2}\omega_1 = \sqrt{\frac{3gl}{2}}$$

连同套筒，取杆在 AB'' 位置时如图(b)所示，先进行运动学分析，选点 A 为基点，求杆质心的速度，有

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{CA}$$

则

$$v_{Cx} = v_A$$

$$v_C^2 = v_A^2 + v_{CA}^2 = v_A^2 + (\frac{l}{2}\omega_2)^2$$

考虑动力学方面，由于水平方向无外力作用，水平方向动量守恒，有

$$p_{2x} = p_{1x}$$

在图(a)所示位置，系统动量 $p_{1x} = mv_{C1} = m\sqrt{\frac{3gl}{2}}$

在图(b)所示位置，系统动量 $p_{2x} = mv_A + mv_{Cx} = 2mv_A$

由 $p_{2x} = p_{1x}$ 有

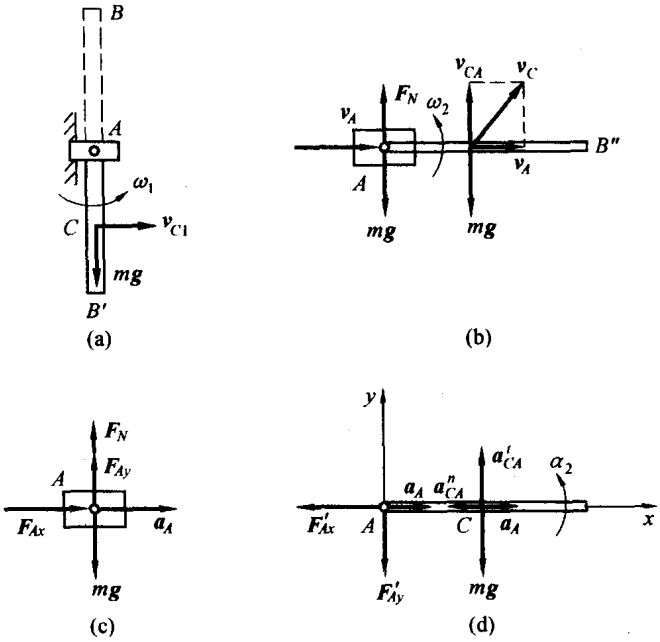
$$2mv_A = m\sqrt{\frac{3gl}{2}}$$

得套筒 A 的速度

$$v_A = \sqrt{\frac{3}{8}gl}$$

对系统自图(a)所示位置到图(b)所示位置用动能定理，有

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12}ml^2 \cdot \omega_2^2$$



解题五图

$$T_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} ml^2 \omega_1^2$$

$$W = - mg \cdot \frac{l}{2}$$

由 $T_2 - T_1 = W$ 解得此时杆 AB 的角速度为 $\omega = \omega_2 = \sqrt{\dfrac{3g}{4l}}$

现在求铰链 A 处的约束力。取套筒 A，其受力分析和运动分析如图(c)所示，对其用质心运动定理 $ma_{Cx} = \sum F_{ix}$，有

$$ma_A = F_{Ax} \tag{1}$$

取杆 AB，其受力分析和运动分析如图(d)所示，对其先进行运动学分析，选点 A 为基点，有

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}'_{CA} + \boldsymbol{a}^n_{CA}$$

把此式沿 x，y 轴投影得

$$a_{Cx} = a_A - a^n_{CA} = a_A - \frac{l}{2}\omega_2^2 \tag{2}$$

$$a_{Cy} = a'_{CA} = \frac{l}{2}\alpha_2 \tag{3}$$

再对杆 AB，用刚体平面运动微分方程 $ma_{Cx} = \sum F_{ix}$，$ma_{Cy} = \sum F_{iy}$，$J_C\alpha = \sum M_{iC}$，有

$$ma_{Cx} = F'_{Ax} \tag{4}$$

$$ma_{Cy} = -F'_{Ay} - mg \tag{5}$$

$$\frac{1}{12}ml^2\alpha_2 = F'_{Ay} \cdot \frac{l}{2} \tag{6}$$

(1) ~ (6) 六个式子中，共有 $a_A, F_{Ax}, a_{Cx}, a_{Cy}, \alpha_2, F_{Ay}$ 六个未知数，联立求解可得铰链 A 处的约束力为

$$F_{Ax} = \frac{3}{16}mg, \quad F_{Ay} = \frac{1}{4}mg$$

点评：似乎和高考考题“一年容易一年难”有类似之处，1983 年的研究生考试题容易，但 1984 年的研究生考试题则很难。静力学考试题难，运动学考试题难度一般，动力学题(第三题) 的做法不很常见，第四题涉及动能定理、碰撞和振动，难度一般，第五题则涉及的概念更多，求解也难。

1985 年试题

一、简答下列各题，答案结果另写在试卷上。(15 分)

1. 在下述条件下，空间力系的独立平衡方程数目最多有几个？

A. 各力作用线都平行于某一固定平面

B. 各力作用线都与某固定直线相交

C. 各力作用线都平行于某一固定直线

2. 刚体作平面运动时，若某瞬时其上有两点加速度相同，问在此瞬时下述各结论是否正确？

A. 刚体上各点加速度都相同

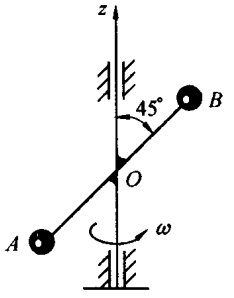
B. 刚体上各点速度都相同

3. 刚体绕固定点运动时，若在某瞬时已知其上某点 A 的速度大小和方向，问下述各说法是否正确？

A. 该瞬时刚体上各点速度可完全确定

B. 该瞬时刚体上另有一些点的速度可以确定

4. A、B 两质点质量相同，由无重刚性直杆 AB 连接，AB 固结于转轴上，轴以匀角速度 ω 绕铅垂轴 z 旋转。如 $AO = OB$，问系统对 O 点的动量矩是否守恒。



题一第 4 题图

5. 在下述的参考系中是否有相同的力学规律？

A. 两个以不同的常速度平动的参考系

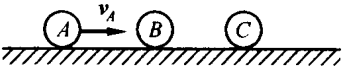
B. 两个以不同加速度平动的参考系

C. 两个以相同加速度平动的参考系

D. 两个以相同角速度转动的参考系

6. 水平面上有三个大小相同，质量不同的小球。B、C 两球静止，A 球以速度 v_A 沿 B、C 两球连线方向运动与 B 球碰撞后，B 球又与 C 球

发生碰撞。设碰撞都是完全弹性正碰撞，不计摩擦。问 C 球的速度与 B 球的质量是否有关。

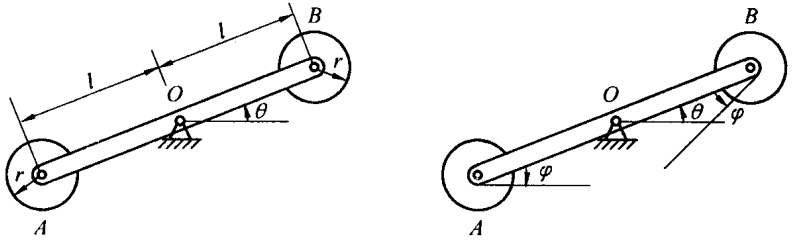


题一第6题图

二、图示平面机构，均质杆 AB 以 $\theta = \omega t$ 的规律绕通过 O 点并垂直于图面的轴逆时针转动（t 为时间，ω 为常数）。AB 杆长为 $2l$，质量为 m。均质圆盘半径为 r，质量亦皆为 m，以光滑铰链连于 A、B 两端。问下述两种情况下，某瞬时系统的动量以及对 O 点的动量矩。(7 分)

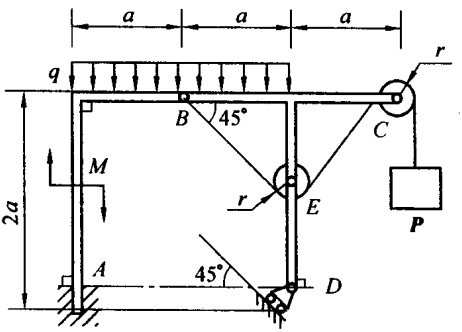
(1) 初始时系统静止。

(2) 二圆盘相对于 AB 杆以 $\varphi = 2\omega t$ 的规律，如图示方向转动。



题二图

三、图示结构由不计自重的弯曲刚架 AB 与 T 字形刚架 BCD 组成，它们之间由铰链 B 相连，刚架的 A 端插入地面，D 处为滚动支座。绳子的一端与铰连 B 的销轴相连，另一端跨过滑轮后挂一重物 P。作用于结构上的载荷有矩为 $M = 40\ \mathrm{N \cdot m}$ 的力偶，均布载荷 $q = 20\ \mathrm{N/m}$，物重 $P = 40\ \mathrm{N}$。尺寸如图所示，其中 $a = 1\ \mathrm{m}$，滑轮半径 $r = 0.1\ \mathrm{m}$。滑轮与绳子的自重及摩擦略去不计。求 A 及 D 处的约束力。(20 分)

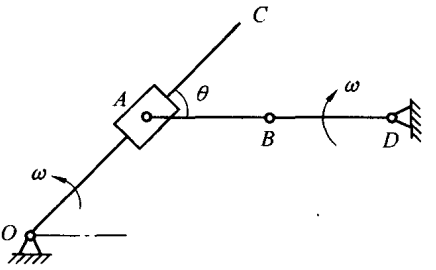


题三图

四、平面机构中，摇杆 OC 以匀角速度 ω 转动，套筒 A 可沿 OC 滑

动。曲柄 BD 也以相同的匀角速度 ω 转动，AB 为铰链连接的连杆。$AB = BD = l$。图示位置时 ABD 成一直线，且 $\theta = 45°$，$OA = \sqrt{2}l$。

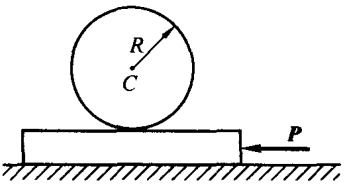
求：此时套筒 A 沿杆 OC 的相对速度和相对加速度。(20 分)



题四图

五、均质圆柱质量为 m，半径为 R。均质平板质量亦为 m，受一恒定水平力 P 作用。板与水平面间光滑，圆柱在平板上只能滚动不能滑动。

求：圆柱中心的加速度和由静止起板向左移动距离 s 时圆柱中心的速度。(20 分)

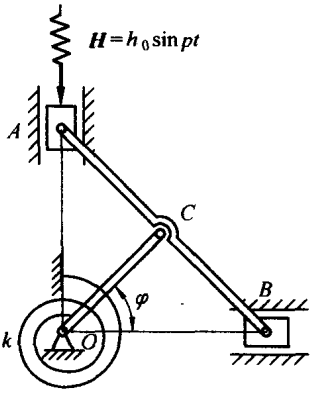


题五图

六、图示椭圆规机构，在水平面内运动。曲柄及连杆皆为均质杆，OC 杆质量为 m，AB 杆质量为 $2m$，且有 $OC = AC = BC = r$。滑块 A、B 质量亦为 m。曲柄 OC 连接一扭转弹簧，扭转刚度系数为 k。不计系统的摩擦，不计扭转弹簧质量。当 $\varphi = 45°$ 时系统处于平衡位置。现在 A 处作用一周期性谐变力

$$H = h_0 \sin pt$$

(h_0 及 p 为常值，t 为时间)



题六图

问：扭转弹簧刚度系数 k 为多大时系统发生共振。(18 分)

1985 年试题提示、思路与解答

一、1. 答案：A. 5 个，B. 5 个，C. 3 个

提示：A. 各力作用线都平行于某一固定平面，不是空间平行力系，此时各力在垂直于此固定平面的轴线上的投影方程变为 $0+0+0+\cdots=0$，失去使用价值，其他方程则不好说，所以其独立平衡方程的最多数目为 5 个。

B. 各力作用线都与某固定直线相交，此时各力对此直线（轴）的力矩方程变为 $0+0+0+\cdots=0$，失去使用价值，其他方程则不好说，所以其独立平衡方程的最多数目为 5 个。

C. 各力作用线都平行于某一固定直线，此时为大家熟知的空间平行力系，其独立的平衡方程数目为 3 个。

2. 答案：A. 正确，B. 正确

提示：取一点（例如设为 A）为基点，求另一点（例如设为 B）的加速度，可得 $a_{BA}^{n}=0$，$a_{BA}^{t}=0$，可知此时刚体的角速度为零，角加速度也为零。此时刚体上各点速度和加速度均相同。

3. 答案：A. 不正确，B. 正确

提示：刚体绕定点运动时，只知某瞬时其上某点的速度大小和方向，无法确定瞬时轴的位置和其角速度，所以此瞬时刚体上各点的速度不能完全确定。

4. 答案：不守恒

提示：系统对 z 轴的动量矩守恒，但对点 O 的动量矩不守恒，因对点 O 的力矩和不为零。

5. 答案：A. 相同，B. 不相同，C. 相同，D. 不相同

提示：用质点相对运动动力学基本方程 $m\boldsymbol{a}_r=\boldsymbol{F}+\boldsymbol{F}_{Ie}+\boldsymbol{F}_{IC}$ 解释。

6. 答案：有关

提示：用碰撞时的冲量定理解释。

二、(1) 动量 $p=0$，动量矩 $L_O=\frac{7}{3}ml^2\omega$（逆时针）；

(2) 动量 $p=0$，动量矩 $L_O=\frac{7}{3}ml^2\omega+mr^2\omega$（逆时针）

提示：动量、动量矩基本计算题。两种情况下，系统质心的速度均为零，所以其动量为零。第一种情况两圆盘为平移（动），第二种情况两圆盘做平面运动，对

φ 求导得到其相对角速度，用 $\omega_a = \omega_e + \omega_r$ 求出绝对角速度，由公式 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{L}_C + \boldsymbol{r}_C \times m\boldsymbol{v}_C$，计算两圆盘的动量矩。

三、解题思路：先取 T 形刚架，对点 B 用一个取矩方程求出 D 处约束力，然后取整体用 3 个方程求出 A 处 3 个约束力。

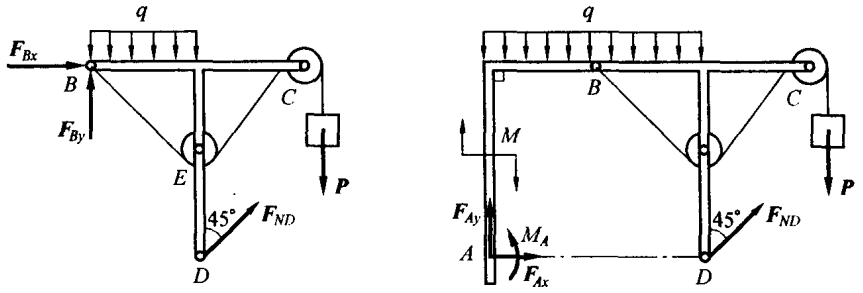
解　先取 T 形刚架，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad F_{ND}\sin 45° \cdot 2a + F_{ND}\cos 45° \cdot a - qa \cdot a - P \cdot (2a + r) = 0$$

解得

$$F_{ND} = 44.3\ (\mathrm{N})$$

然后取整体，其受力图如图(b) 所示，由



解题三图

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + F_{ND}\sin 45° = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{ND}\cos 45° - q \cdot 2a - P = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A + F_{ND}\cos 45° \cdot 2a - P(3a + r) - q \cdot 2a \cdot a - M = 0$$

分别解得

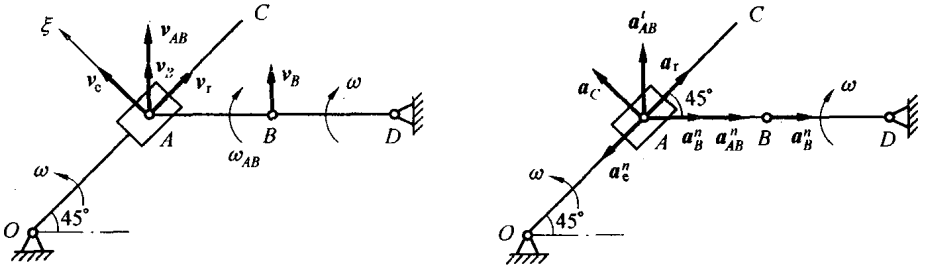
$$F_{Ax} = -31.3\ (\mathrm{N}), \quad F_{Ay} = 48.7\ (\mathrm{N}), \quad M_A = 141.3\ (\mathrm{N \cdot m})$$

另外提示：也可先取 T 形刚架，求出 D 处与 B 处约束力，然后取构件 AB 求解。具体求解，略。

四、解题思路：以摇杆 OC 为动系，套筒 A 为动点，求速度和加速度，未知数均为 3 个，不能求解。再同时选点 B 为基点，用刚体平面运动的方法求滑块 A 的速度和加速度，联立求解。

解　AB 杆做平面运动，套筒相对杆 OC 有相对运动，这是一运动学综合应用题。

把动系建于杆 OC 上，动点为套筒上点 A，速度分析如图(a) 所示，有



(a) (b)

解题四图

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r \tag{1}$$

? ?

?

绝对速度大小和方向、相对速度大小未知，有 3 个未知量，不能求解，为此选点 B 为基点，有

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{v}_{AB} \tag{2}$$

? ?

?

式(1) 和式(2) 联立，有

$$\boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{v}_{AB} \tag{3}$$

? ?

把此式沿水平轴投影，有

$$v_e\cos 45° - v_r\cos 45° = 0$$

解得 $$v_r = \sqrt{2}l\omega$$

为求加速度，把式(3) 沿 ξ 轴投影，有

$$v_e = v_B\cos 45° + v_{AB}\cos 45°$$

解得杆 AB 的角速度为

$$\omega_{AB} = \frac{v_{AB}}{AB} = \frac{l\omega}{l} = \omega \quad (\text{顺时针})$$

加速度分析如图(b) 所示，由点的合成运动和选点 B 为基点，分别有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}^n_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

? ?

?

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{AB}^n + \boldsymbol{a}_{AB}^t$$

? ?

?

联立,有

$$\boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{AB}^n + \boldsymbol{a}_{AB}^t \tag{4}$$

? ?

式中 $a_e^n = OA \cdot \omega^2 = \sqrt{2}l\omega^2$, $a_C = 2\omega v_r = 2\sqrt{2}l\omega^2$, $a_B^n = l\omega^2$, $a_{AB}^n = l\omega^2$

把式(4)沿水平轴投影,有

$$-a_e^n\cos 45° + a_r\cos 60° - a_C\cos 45° = a_B^n + a_{AB}^n$$

解得

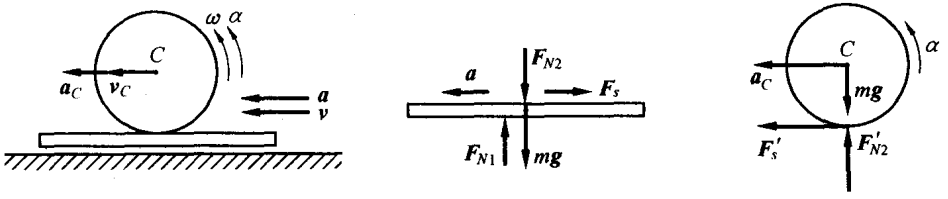
$$a_r = 5\sqrt{2}l\omega^2$$

五、解题思路:取圆柱和平板,首先进行运动学分析,然后分别取圆柱和平板,对平板用质心运动定理,对圆柱用刚体平面运动微分方程,联立求解加速度。求速度时,考虑运动学关系,用动能定理求解。

解 先进行运动学分析,设平板的速度和加速度分别为 v 和 a,轮的角速度和角加速度分别为 ω 和 α,轮心的速度和加速度分别为 v_C 和 a_C,如图(a)所示,有

$$v_C = v + R\omega \tag{1}$$

$$a_C = a + R\alpha \tag{2}$$



(a) (b) (c)

解题五图

分别取平板和圆柱,受力分析和运动分析如图(b),(c)所示,对平板沿水平方向用质心运动定理,对圆柱用刚体平面运动微分方程,有

$$ma = -F_s \tag{3}$$

$$ma_C = F_s' \tag{4}$$

$$\frac{1}{2}mR^2 \cdot \alpha = -F_s' \cdot R \tag{5}$$

把式(2),(3),(4),(5)联立,共有 a_C, a, α, F_s 四个未知数,联立求解得圆柱中心的加速度为

$$a_C = \frac{P}{4m}$$

同时可求得

$$a = 3a_C \tag{6}$$

求圆柱中心的速度对整体用动能定理,由 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mR^2\cdot\omega^2 - 0 = Ps$$

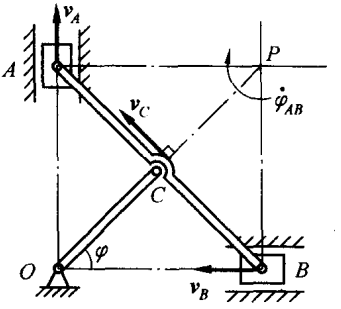
考虑到系统初始静止和式(6),有 $v = 3v_C$,再考虑运动学关系式(1),可解得圆柱中心的速度为

$$v_C = \sqrt{\frac{Ps}{6m}}$$

另外提示:取圆柱和平板,首先进行运动学分析,然后加惯性力,也可用动静法求解。具体求解,略。

六、解题思路:此题要求共振的条件,所以需知系统的固有频率。注意系统位于水平面内,用拉格朗日方程求出系统的运动微分方程,得系统的固有频率,考虑共振的条件可得解。此题用拉格朗日方程求解比较方便。

解 首先对系统进行运动学分析,*AB* 杆的速度瞬心为点 *P*,见图。各运动量之间的关系为



解题六图

$$\dot{\varphi}_{AB} = \frac{v_C}{PC} = \frac{r\omega}{r} = \omega = \dot{\varphi}$$

$$v_A = 2r\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}_{AB} = 2r\dot{\varphi}\cos\varphi$$

$$v_B = 2r\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}_{AB} = 2r\dot{\varphi}\sin\varphi$$

用拉格朗日方程建立系统的运动微分方程,系统具有一个自由度,选 φ 为广义坐标,系统的动能为

$$T = T_{OC} + T_{AB} + T_A + T_B =$$

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}mr^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\cdot 2m(r\dot{\varphi})^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}\cdot 2m(2r)^2\cdot\dot{\varphi}_{AB} +$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2$$

整理后得

$$T = \frac{7}{2}mr^2\dot{\varphi}^2$$

选 $\varphi_0 = \varphi = 45°$ 为系统弹性力的零势能点，则系统的势能为

$$V = \frac{1}{2}k(\varphi - \varphi_0)^2$$

拉格朗日函数为

$$L = T - V = \frac{7}{2}mr^2\dot{\varphi}^2 - \frac{k}{2}(\varphi - \varphi_0)^2$$

代入拉格朗日方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$ 运算后得

$$7mr^2\ddot{\varphi} + k\varphi = k\varphi_0$$

或

$$\ddot{\varphi} + \frac{k}{7mr^2}\varphi = \frac{k}{7mr^2}\varphi_0$$

系统的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{7mr^2}}$$

共振时有

$$\omega_n = p$$

得共振时扭转弹簧的刚度系数为

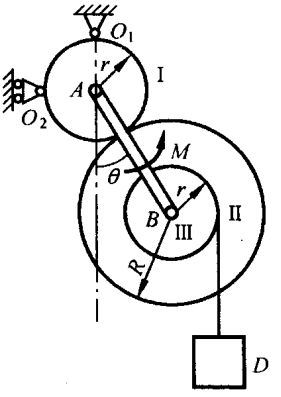
$$k = 7mr^2p^2$$

点评：此套题第一次出现第一题中的简答题，这些题计算量不大，但需要概念很清楚和牢固。

此套题的难度属中等。

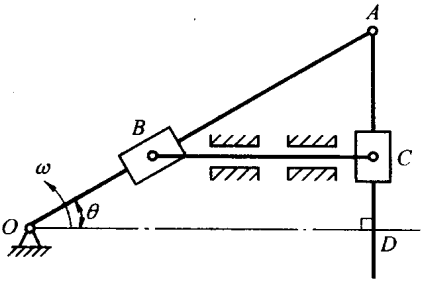
1986 年试题

一、图示机构位于铅垂面内，半径为 r 的齿轮 Ⅰ 由固定支座 O_1 与滚动支座 O_2 固定而不动。行星齿轮 Ⅱ 与鼓轮 Ⅲ 固连为一体，重为 P_B，重心在 B 处，其半径分别为 R 与 r，且 $R = 2r$。系杆 AB 以铰链连接二齿轮相互啮合，齿轮压力角为 β。鼓轮 Ⅲ 上绕有细绳挂一重物 D，重为 $W = 2P_B$，其他物体不计自重，忽略摩擦。若在系杆 AB 上加一力偶，使在 $\theta = 30°$ 处平衡，问此力偶矩应为多大。O_1A 线铅垂。(18 分)



题一图

二、图示平面机构，OA 杆绕 O 点以匀角速度 ω 转动，$OA = 300$ mm，$\omega = 0.1$ r/s。AD 杆与 OA 杆以铰链 A 连接。套筒 B 可沿 OA 杆滑动；套筒 C 可沿 AD 杆滑动。直杆 BC 以铰链 B、C 连接二套筒，BC 可沿水平导轨滑动。图示位置时 $OB = 100$ mm，AD 杆铅垂，OA 杆与水平线的夹角 $\theta = 30°$。



题二图

求此瞬时套筒 C 的加速度及其相对于 AD 杆的滑动速度。(18 分)

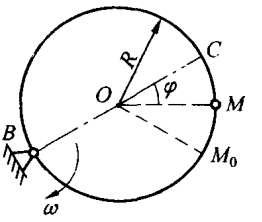
三、图示半径为 R 的光滑圆环，以匀速度 ω 在水平面内绕其上 B 点转动，另有一质量为 m 的小环 M(视为质点)套在大环上，可沿大圆环运动。若开始时小环位于 M_0，且 $\angle COM_0 = 60°$，相对于大圆环的初

速度为零。试求：

(1) 小环 M 相对于大圆环运动的微分方程；

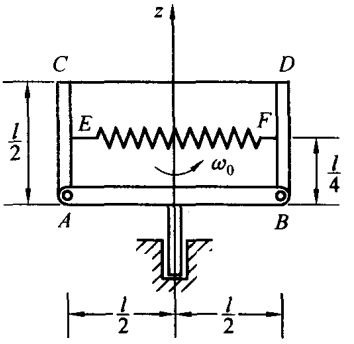
(2) 小环 M 在任意位置 φ 时的相对速度；

(3) 大圆环在水平面内对小环的约束力。(共 19 分)



题三图

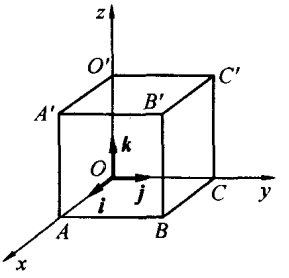
四、水平杆 AB 可绕铅垂轴 z 转动，直杆 AC、BD 可在 AB 与 z 轴决定的平面内分别绕 A、B 转动。AB 杆均质，长为 l，质量为 $2m$；均质杆 AC、BD 长皆为 $\frac{l}{2}$，质量皆为 m。AC、BD 二杆中点 E、F 间以一细小的弹簧相连，弹簧原长为 $l_0 = 0.8\,l$，弹簧刚度为 k，弹簧质量不计。初始时，C、D 二点由细绳连接，使 AC、BD 铅垂，并与 AB 一起绕 z 轴以角速度 ω_0 转动。当细绳断开后，AC、BD 同时到达水平位置。求此时 AB 杆的角速度 ω 及 AC 杆、BD 杆相对于 AB 杆的角速度 ω_r。细绳质量不计，忽略摩擦。(20 分)



题四图

五、简单回答下述问题

1. 某空间力系，满足条件 $\sum F_x = 0$ 及 $\sum F_y = 0$，力系向图中 C 点简化得一主矢与一主矩，且主矩 $\boldsymbol{M}_C = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$($\boldsymbol{i}$,$\boldsymbol{j}$,$\boldsymbol{k}$ 分别为 x,y,z 轴单位矢量)，图中正方体边长为 1。(5 分)



题五第 1 题图

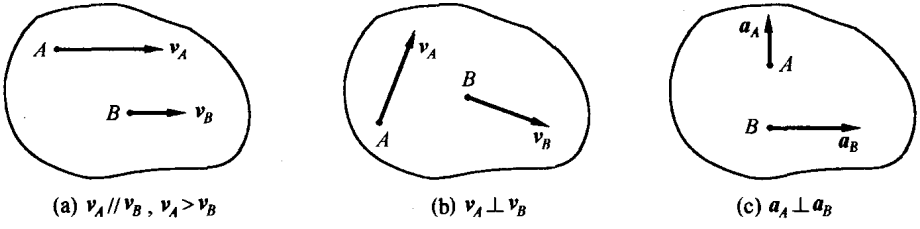
a. 写出此力系向 C' 点简化的主矩 $\boldsymbol{M}_{C'}$ 的表达式。

b. 此力系向 A 点及 A' 点简化的主矩是否相等？

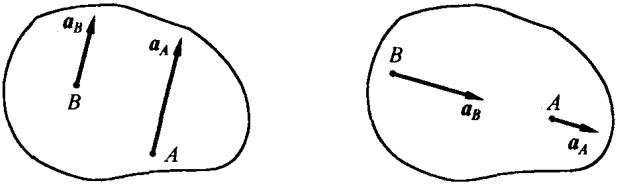
c.若此力系向 O 点简化的主矩 $\boldsymbol{M}_O = 5\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$，求此力系的主矢。

d.若此力系向 A 点及 B 点简化所得主矩相等，该力系主矢是否为零？

2.判断平面图形的下列各种运动状态是否可能。(5分)



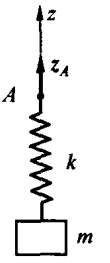
(a) $v_A // v_B$，$v_A > v_B$　　(b) $v_A \perp v_B$　　(c) $a_A \perp a_B$



(d) $a_A // a_B$，$a_A > a_B$　　(e) a_A、a_B 共线，$a_B > a_A$

题五第2题图

3.在空气中弹簧物块如图，弹簧刚度为 k，质量不计，物块质量为 m。A 点沿铅垂方向上下运动，运动方程为 $z_A = A\sin pt$。达到稳定振动时，判断下列结论是否正确？(4分)



题五第3题图

a.增大 m，则物块振动频率降低

b.增大 m，则物块振幅一定减小

c.加大周围介质的密度，物块振幅一定减小

d.加大周围介质的密度，则物块振动频率降低

4.质点 A、B，质量皆为 m，都受到大小、方向皆相同的力 $\boldsymbol{F}$ 的作用。初瞬时其速度、动能及对定点 K 的动量矩分别为 $\boldsymbol{v}_A^0$、$\boldsymbol{v}_B^0$，T_A^0、T_B^0，$\boldsymbol{L}_{KA}^0$、$\boldsymbol{L}_{KB}^0$。试判断下列各结论是否正确？(4分)

a.质点 A、B 的动量差

$mv_A - mv_B = mv_A^0 - mv_B^0$

b.质点 A、B 的动能差

$$T_A - T_B = T_A^0 - T_B^0$$

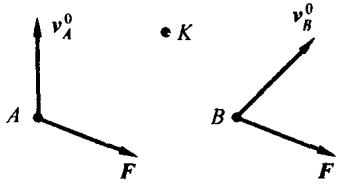
c.质点 A、B 对 K 点的动量矩之差 $L_{KA} - L_{KB} = L_{KA}^0 - L_{KB}^0$

d. 质点 A、B 速度大小之差 $|v_A| - |v_B| = |v_A^0| - |v_B^0|$

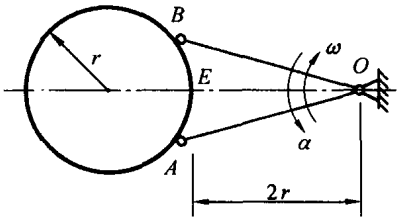
5.均质细圆环，半径为 r，质量为 m，与二等长、无重刚性杆 OA、OB 以铰链连接，可在水平面内绕 O 轴转动。已知，$EO = 2r$，此瞬时绕 O 轴转动的角速度及角加速度为 ω 及 α。(7 分)

a.求此瞬时圆环的动量、动能及对 O 轴的动量矩。

b.求此瞬时圆环惯性力系的简化结果，另画简图表示出来。



题五第 4 题图



题五第 5 题图

1986 年试题提示、思路与解答

一、解题思路：对此题，整体有 3 个约束力，再加上待求的力偶矩，所以整体有 4 个未知力，取整体不能求解。为此，可先取齿轮 Ⅱ 和鼓轮 Ⅲ 与重物为一体，对轮心取矩先求出齿轮所受切向力，再取齿轮 Ⅱ、鼓轮 Ⅲ、重物与 AB 杆为一体，对点 A 取矩可求出平衡时的力偶矩，这样用两个方程可求解此题。

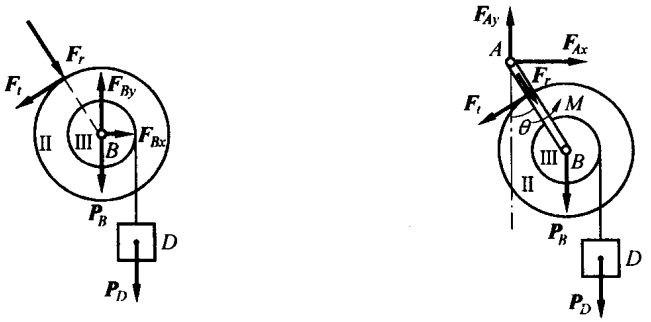
注意此题中虽然不计 AB 杆自重，但其不是二力杆。

解 取齿轮 Ⅱ 和鼓轮 Ⅲ 与重物为一体，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad F_t \cdot R - P_D \cdot r = 0$$

解得

$$F_t = P_D/2 = P_B$$



解题一图

再取齿轮 Ⅱ、鼓轮 Ⅲ、重物与 AB 杆为一体，其受力图如图(b) 所示，由 $\sum M_A = 0$，有

$$M - P_t \cdot r - P_B \cdot (R + r)\sin\theta - P_D \cdot ((R + r)\sin\theta + r) = 0$$

解得

$$M = 7.5P_B r$$

另外提示：此题是另一类型的题，一般题目求的都是约束力，而此题求的是主动力，所以也可不解除约束，对整体用虚位移原理求解。具体求解，略。

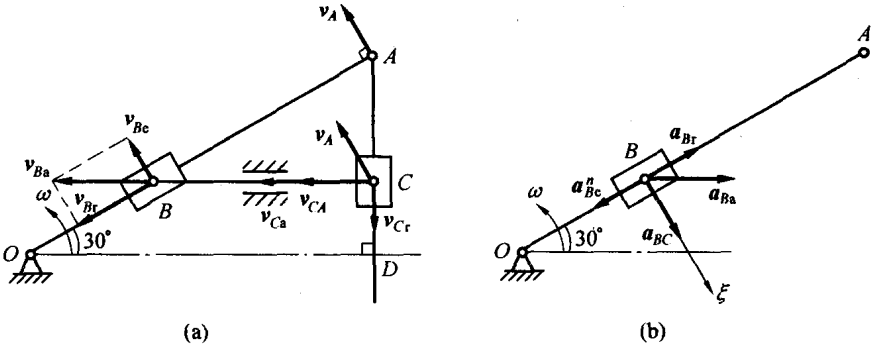
二、解题思路：以摇杆 OA 为动系，套筒 B 为动点，求速度和加速度，可求出 BC 杆的速度和加速度，此也即套筒 C 的绝对速度和绝对加速度。以杆 AD 为动系，套筒 C 为动点，求速度则绝对速度大小、方向已知，相对速度方位已知，相

对速度大小和牵连速度大小、方向未知，不能求解。为此选点 A 为基点，求 AD 杆上点 C 的速度，此为牵连速度，联立可求得所求速度。

解 AD 杆做平面运动，套筒相对杆有相对运动，这是一运动学综合应用题。

把动系建于杆 OA 上，动点为套筒上点 B，速度分析如图(a)所示，有

$$\underset{?}{\boldsymbol{v}_{Ba}} = \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Be}} + \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Br}}$$



解题二图

式中 $v_{Be} = OB \cdot \omega = 10\ (\text{mm/s})$，可解得

$$v_{Ba} = 2v_e = 20\ (\text{mm/s}),\quad v_{Br} = v_{Ba}\cos 30^\circ = 10\sqrt{3}\ (\text{mm/s})$$

由于杆 BC 为平移，求得的速度 v_{Ba} 也即套筒 C 的速度。为求套筒 C 相对杆 AD 的速度，选杆 AD 为动系，套筒 C 为动点，有

$$\underset{?}{\boldsymbol{v}_{Ca}} = \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Ba}} = \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Ce}} + \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Cr}} \tag{1}$$

由于牵连速度大小和方向未知，式(1)有3个未知数，不能求解。为此考虑杆 AD 做平面运动，选 A 点为基点，有

$$\boldsymbol{v}_{Ce} = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{CA} \tag{2}$$

式中 $v_A = OA \cdot \omega = 30\ (\text{mm/s})$，把式(2)代入式(1)，有

$$\underset{?}{\boldsymbol{v}_{Ca}} = \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Ba}} = \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Ce}} + \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Cr}} = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{CA} + \underset{?}{\boldsymbol{v}_{Cr}} \tag{3}$$

把式(3)沿铅直轴投影得

$$0 = v_A\sin 60^\circ - v_{Cr} \tag{4}$$

解得套筒 C 相对杆 AD 的速度为

$$\underline{v_{Cr} = 15\sqrt{3}\ (\text{mm/s})}$$

实际上，若概念清楚，也可直接得到式(4)而求得套筒 C 相对杆 AD 的速度。

加速度分析如图(b)所示，有

$$\boldsymbol{a}_{Ba} = \boldsymbol{a}_{Be}^{n} + \boldsymbol{a}_{Br} + \boldsymbol{a}_{BC} \tag{5}$$

? ?

式中科氏加速度 $a_{BC} = 2\omega v_r = 2\sqrt{3}\ (\mathrm{mm/s^2})$，把式(5)沿 ξ 轴投影得

$$a_{Ba}\cos 60^\circ = a_{BC}$$

求得套筒 C 的加速度为

$$a_C = a_{Ba} = 4\sqrt{3}\ (\mathrm{mm/s^2})$$

三、解题思路：此题需用质点相对运动动力学基本方程求解。取小圆环为动点，大圆环为动系，对小圆环受力和运动分析，注意系统位于水平面内，把质点相对运动动力学基本方程沿切线方向投影可得运动微分方程，积分求得速度 v_r，在速度 v_r 已知的情况下，把质点相对运动动力学基本方程沿法线方向投影可得大环对小环的约束力。

解 此题需用质点相对运动动力学基本方程求解，取大圆环和小圆环，运动分析和受力分析如图所示，由

$$m\boldsymbol{a}_r = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_{Ie} + \boldsymbol{F}_{IC} \tag{1}$$

式中牵连惯性力

$$F_{Ie} = ma_e = m \cdot BM \cdot \omega^2 = 2mR\omega^2\cos\frac{\varphi}{2}$$

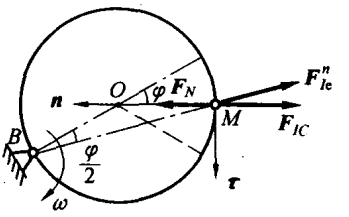
科氏惯性力

$$F_{IC} = 2m\omega v_r$$

把式(1)沿切线 τ 投影，有

$$ma_r^t = -F_{Ie}\sin\frac{\varphi}{2}$$

即 $mR\ddot{\varphi} = -2mR\omega^2\cos\frac{\varphi}{2}\sin\frac{\varphi}{2} = -mR\omega^2\sin\varphi$



解题三图

所以，小圆环相对大圆环运动的微分方程为

$$\ddot{\varphi} + \omega^2\sin\varphi = 0$$

为求相对速度，相对速度 $v_r = R\dot{\varphi}$，所以需求出 $\dot{\varphi}$。因

$$\ddot{\varphi} = \frac{\mathrm{d}\dot{\varphi}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\dot{\varphi}}{\mathrm{d}\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \dot{\varphi}\frac{\mathrm{d}\dot{\varphi}}{\mathrm{d}\varphi}$$

有 $$\ddot{\varphi} = \dot{\varphi}\frac{\mathrm{d}\dot{\varphi}}{\mathrm{d}\varphi} = -\omega^2\sin\varphi$$

则 $$\int_0^{\dot{\varphi}}\dot{\varphi}\mathrm{d}\dot{\varphi} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\varphi} -\omega^2\sin\varphi\mathrm{d}\varphi$$

积分整理后,得

$$\dot{\varphi} = \pm\omega\sqrt{2\cos\varphi - 1}$$

则相对速度

$$v_r = R\dot{\varphi} = \pm R\omega\sqrt{2\cos\varphi - 1}$$

把式(1)沿法线 $\boldsymbol{n}$ 投影,得

$$ma_r^n = F_N - F_{IC} - F_{Ie}\cos\frac{\varphi}{2}$$

而 $a_r^n = \frac{v_r^2}{R}$,代入各量整理后得约束力为

$$F_N = mR\omega^2(3\cos\varphi \pm 2\sqrt{\cos\varphi - 1})$$

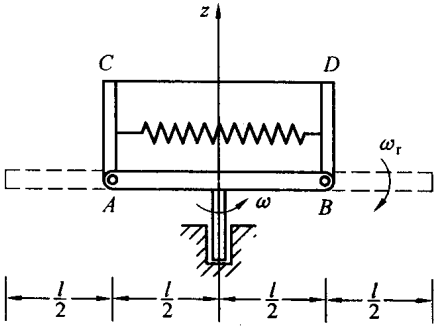
四、解题思路:取整体,对轴 z 的力矩和为零,动量矩守恒可求角速度,然后用动能定理可求相对角速度。

解 取整体如图所示,因 $\sum M_z = 0$,系统对 z 轴的动量矩守恒,有

$$J_z\omega = J_{z0}\omega_0 \tag{1}$$

式中 $$J_{z0} = \frac{1}{12}\cdot 2m\cdot l^2 + 2\cdot m(\frac{l}{2})^2 = \frac{2}{3}ml^2$$

$$J_z = \frac{1}{12}\cdot 4m\cdot(2l)^2 = \frac{4}{3}ml^2$$



解题四图

代入式(1)后,有

$$\omega = \frac{1}{2}\omega_0$$

求相对角速度 ω_r 用动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$T_1 = \frac{1}{2} J_{z0} \omega_0^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2} J_z \omega^2 + T_r$$

式中 T_r 为 AC，BD 杆相对运动中的动能，为

$$T_r = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} m \left(\frac{l}{2}\right)^2 \cdot \omega_r^2$$

而

$$W = 2mg \cdot \frac{l}{4} + \frac{k}{2}[(0.2l)^2 - (1.5l - 0.8l)^2]$$

把各数据代入 $T_2 - T_1 = W$ 整理后，得 AC，BD 杆相对 AB 杆的角速度为

$$\omega_r = \sqrt{\frac{6mg + 2ml\omega_0^2 - 2.7kl}{ml}}$$

五、1. (a) $\boldsymbol{M}_C = \boldsymbol{M}_C = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$　　(b) 相等

(c) $\boldsymbol{F}'_R = 2\boldsymbol{k}$　　(d) 为零

提示：

(a) 由题意知，该力系的主矢只能沿着 z 轴，且力系向点 C 简化，主矢只能沿着 CC'，所以该力系向点 C 和点 C' 简化的结果相同。

(b) 由于(a)中的理由，力系向点 A 和点 A' 简化，主矢所产生的力矩相同，所以向这两点简化的主矩相同。

(c) 把向点 C 简化的结果再向点 O 简化，考虑到主矢产生的力矩(对此题，主矢只对 x 轴有矩)，可求解。

(d) 可只考虑，若一力沿着 CC' 作用，其对点 A 和点 B 的力矩是否相同?答案是不同，所以该力系主矢必然为零。

2. (a) 不可能　(b) 可能　(c) 不可能　(d) 可能　(e) 可能

提示：

(a) 用速度投影定理可判断出其不可能。

(b) 做两速度垂线，很容易可找出其速度瞬心。

(c) 任选 A 或 B 点为基点，求另一点的加速度，可得结论。

(d) 任选 A 或 B 点为基点，求另一点的加速度，可得结论。此瞬时，图形的角速度为零。

(e) 任选 A 或 B 点为基点，求另一点的加速度，可得结论。此瞬时，图形的角加速度为零。

3. (a) 不对　(b) 不对　(c) 对　(d) 不对

提示：

(a) 两者之间没有必然关系。

(b) 对振幅的影响不只与质量有关。

(c) 介质的密度(阻尼) 增大，振幅必然减小。

(d) 两者之间没有必然关系。

4. (a) 对　　(b) 不对　　(c) 不对　　(d) 不对

提示：

(a) $\boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1 = \boldsymbol{I}$，因其受力相同，冲量相同。

(b) 力相同，初始条件不同，做功不一定相同。

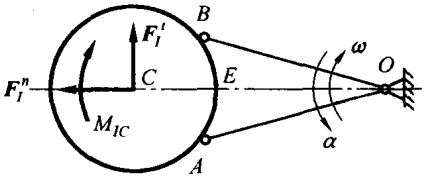
(c) 力相同，对点的力矩不一定相同。

(d) 速度是矢量，应考虑大小和方向两个要素。

5. (a) 动量 $p = 3mr\omega$，动量矩 $L_O = 10mr^2\omega$，动能 $T = 5mr^2\omega^2$

(b) 向环心简化，惯性力系主矢切向分量 $F_I^t = 3mr\alpha$，

惯性力系法向分量 $F_I^n = 3mr\omega^2$，惯性力系主矩 $M_{IC} = mr^2\alpha$，方向如图示。



解题 5 图

提示：

(a) 动量、动量矩、动能的基本计算。

(b) 惯性力系简化的基本计算，也可向点 O 简化。具体求解，略。

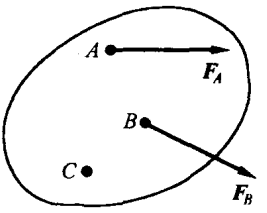
点评：此套题前四个计算题难度不大，最后一题中的简答题，有些题较难，这些题计算量不大，但需要概念很清楚和牢固。

此套题的难度属一般。

1987 年试题

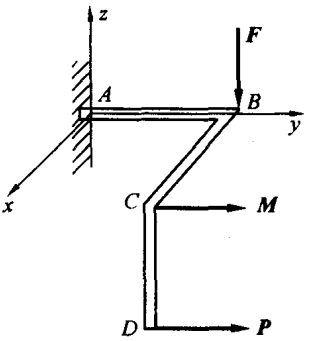
一、简答下列各题。(共 17 分)

1. 刚体上 A、B、C 三点与作用力 $\boldsymbol{F}_A$、$\boldsymbol{F}_B$ 皆处于同一平面上，如图。问：能否在 C 点上另加一个力，使此力系平衡?(2 分)



题一第 1 题图

2. 图中刚性曲杆 $ABCD$ 的 A 端固定，$AB = BC = CD = 20$ mm，$P = F = 1$ N，力偶矩 $M = 0.02$ N·m，又 AB，$\boldsymbol{P}$ 及力偶矩矢 $\boldsymbol{M}$ 都平行于 y 轴，CD，$\boldsymbol{F}$ 平行于 z 轴，BC 平行于 x 轴。求此主动力系向 A 点简化的结果。(3 分)



题一第 2 题图

3. 一点在复合运动中，$\boldsymbol{v}_e$、$\boldsymbol{\omega}_e$ 及 $\boldsymbol{a}_e$ 分别表示其牵连速度、牵连角速度及牵连加速度；$\boldsymbol{a}_r^n$、$\boldsymbol{a}_r^\tau$ 表示相对加速度的法向及切向分量；$\boldsymbol{a}_C$ 表示科氏加速度。试判断下述各说法是否正确。(4 分)(正确者画“○”，不正确者画“×”)

A. $\boldsymbol{a}_C$ 必与 $\boldsymbol{v}_e$ 垂直；( )

B. $\boldsymbol{a}_C$ 必与 $\boldsymbol{a}_r^\tau$ 垂直；( )

C. $\boldsymbol{a}_C$ 必与 $\boldsymbol{a}_r^n$ 垂直；( )

D. $\boldsymbol{a}_e$ 必垂直于 $\boldsymbol{\omega}_e$；( )

4. 平面图形在本身平面内运动，若某瞬时其上有二不同点的加速度完全相等。试判断在该瞬时下述各说法是否正确。(4 分)

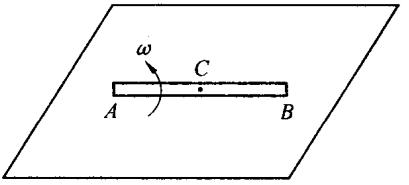
A. 平面图形上各点速度皆相等 ( )

B.平面图形上各点加速度皆相等 ( )

C.平面图形的角速度必为零 ( )

D.平面图形的角加速度不为零 ( )

5.均质杆长 l，质量为 m，放在光滑水平面上。初始时杆端 A 点固定，杆以匀角速度 ω 绕 A 点转动。当 A 点突然松开，问以后的运动过程中(4分)



题一第5题图

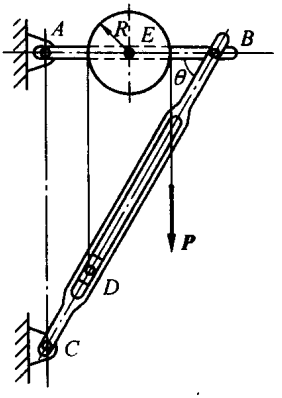
A.杆的角速度是否仍为 ω？ ( )

B.杆中心 C 点的速度是否改变？ ( )

C.杆的动能是否改变？ ( )

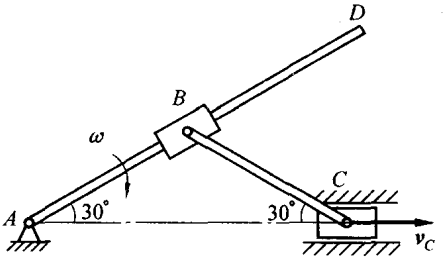
D.杆对于端点 A 的动量矩是否改变？ ( )

二、AB、BC 两杆与机架相互铰接为直角三角形，$\angle\theta = 60°$，$AB = a$，在 AB 杆中点装一滑轮，半径 $R = a/4$。一软绳绕过滑轮，其一端与滑块 D 相连，滑块与滑槽之间摩擦因数 $f = \sqrt{3}/3$，其余各处均不计摩擦。由图示位置开始，缓慢地在绳子右端加上铅垂力 P，不计各构件质量，求系统刚进入平衡状态时，A、C 两处的约束力。(13分)



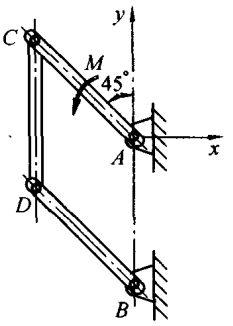
题二图

三、图示机构 AD 杆以匀角速度 ω 转动，套筒 B 可以在 AD 杆上滑动，滑块 C 以匀速 v_C 运动，$v_C = \frac{1}{2}a\omega$，BC 杆长为 a，求图示位置时 BC 杆的角速度 ω_{BC} 和角加速度 α_{BC}。(20分)



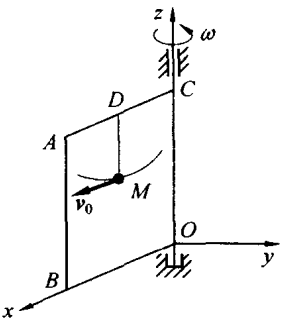
题三图

四、三根相同的均质杆铰接成在水平面内运动的四连杆机构，杆长 $AC = CD = BD = AB = l$，质量均为 m。初始时三杆在同一条直线上，在杆 AC 上作用一恒力偶矩 M，初始速度为零。求杆 AC 转过 45° 时的角速度与角加速度及铰链 A 的约束力。不计各铰摩擦。(20 分)



题四图

五、图示门绕铅垂轴 OC 以匀角速度 ω 旋转，门上 D 点用细绳系一小球 M，有 $AD = DC = \frac{l}{2}$，$DM = l$，小球将在门的平面内运动。设小球经过铅垂位置时相对于门的线速度为 v_0，小球的质量为 m，求图示位置小球对门的压力及绳子的张力。(10 分)

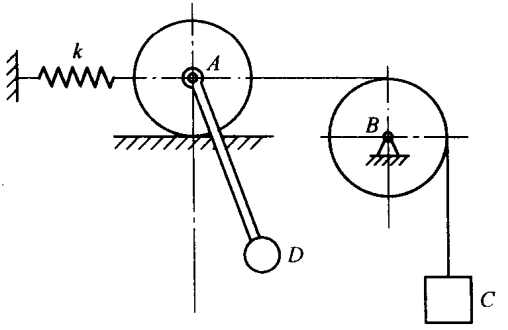


题五图

六、图示振动系统，已知均质轮 A、B 及重物 C 的质量皆为 m，摆锤 D 质量为 3 m。两轮的半径皆为 R，

摆杆 $AD = l$。轮 A 可在水平面上做纯滚动，其轮心与一刚度为 $k = \frac{6mg}{l}$ 的水平弹簧相连，并系一不可伸长的细绳绕过滑轮 B 与重物 C 相连。系统做微振动，试用拉格朗日方程建立系统的自由振动微分方程，并求出系统的固有频率。(20 分)

(摆锤大小不计，摆杆质量不计)



题六图

1987 年试题提示、思路与解答

一、1. 不可能。

提示：用力的可传性，力的平行四边形法则可求出 $\boldsymbol{F}_A$、$\boldsymbol{F}_B$ 的合力，此力不可能通过点 C，所以不能平衡。

2. 主矢 $\boldsymbol{F}_R' = \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$(N)，主矩 $\boldsymbol{M}_A = 0.02\boldsymbol{j} + 0.02\boldsymbol{k}$(N·m)

提示：空间任意力系简化基本计算题，或者说是力在轴上的投影和力对轴的矩的基本计算题。

3. A.(×)，B.(○)，C.(×)，D.(○)

提示：由矢量叉乘和科氏加速度 $\boldsymbol{a}_C = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \boldsymbol{v}_r$ 可知。

4. A.(○)，B.(○)，C.(○)，D.(×)

提示：任选一点为基点，由 $\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t$，可证明此时图形的角速度和角加速度均为零，可得结论。

5. A.是，B.不变，C.不变，D.改变

提示：用刚体平面运动微分方程可以解释 A 和 B，杆所受外力主矢和主矩均为零；无外力做功，所以动能不变；由 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{L}_C + \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}_C$ 可看出动量矩改变。

二、解题思路：系统刚进入平衡状态时，滑块 D 应处于自锁状态，由摩擦角和自锁的概念，可得滑块 D 的平衡位置。此时整个系统平衡，先取整体列3个平衡方程可求得 A、C 处水平方向约束力和一个 y 方向的平衡方程，再取构件 AB 或 BC 用一个方程求出 y 方向一个约束力，代入整体 y 方向的平衡方程可得解。

解 系统刚进入平衡状态时，滑块 D 应处于自锁状态，由摩擦角和自锁的概念，可得滑块 D 的平衡位置如图(a)所示，这时整体受力图也如图(a)所示，由

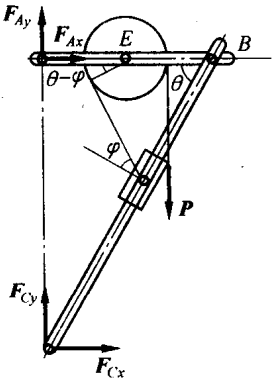
$$\sum M_A = 0, \quad F_{Cx} \cdot AC - P \cdot \frac{3}{4}a = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Cx} + F_{Ax} = 0$$

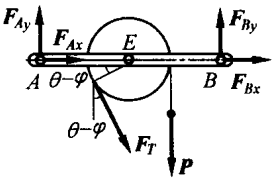
分别解得 $$F_{Cx} = \frac{\sqrt{3}}{4}P, \quad F_{Ax} = -\frac{\sqrt{3}}{4}P$$

同时有 $$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{Cy} - P = 0$$

取构件 AB(带着滑轮)如图(b)所示，由



(a)



(b)

解题二图

$$\sum M_B = 0,$$

$$P \cdot \frac{a}{4} + F_T\sin(\theta - \varphi) \cdot R\sin(\theta - \varphi) +$$

$$F_T\cos(\theta - \varphi) \cdot \left[\frac{a}{2} + R\cos(\theta - \varphi)\right] - F_{Ay} \cdot a = 0$$

解得 $$F_{Ay} = \frac{P}{4}(2+\sqrt{3}) = 0.933P$$

代入 $$F_{Ay} + F_{Cy} - P = 0$$

解得 $$F_{Cy} = \frac{P}{4}(2-\sqrt{3}) = 0.067P$$

三、解题思路：以 AD 杆为动系，套筒 B 为动点，求速度和加速度，均有 3 个未知量，不能求解。为此再选点 C 为基点，求点 B 的速度和加速度，此为点的合成运动中的绝对速度和加速度，联立可求解。

解 BC 杆做平面运动，套筒 B 相对杆 AD 有相对运动，这是一运动学综合应用题。

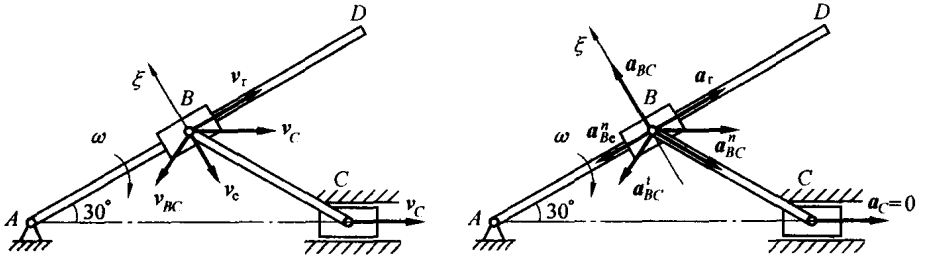
把动系建于杆 AD 上，动点为套筒上 B 点，速度分析如图(a) 所示，有

$$\boldsymbol{v}_{Ba} = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r \qquad (1)$$

? ?

?

式中 $v_e = AB \cdot \omega = a\omega$，有 3 个未知数，不能求解，为此再选 C 点为基点，求点 B 的速度，如图(a) 所示，有



解题三图

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{v}_{BC} \tag{2}$$

? ?

?

也有 3 个未知数，不能求解。但把式(1)，(2) 联立，有

$$\boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{v}_{BC}$$

? ?

沿 ξ 轴投影，有

$$-v_e = -v_C\cos 60° - v_{BC}\cos 60°$$

解得

$$v_{BC} = \frac{3}{2}a\omega$$

则杆 BC 的角速度为

$$\omega_{BC} = \frac{v_{BC}}{BC} = \frac{3}{2}\omega$$

为了求解加速度，沿 BC 方向投影，有

$$v_e\cos 30° + v_r\cos 60° = v_C\cos 30°$$

解得相对速度为

$$v_r = -\frac{\sqrt{3}}{2}a\omega$$

加速度分析如图(b) 所示，有

$$\boldsymbol{a}_{Ba} = \boldsymbol{a}^n_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_{BC} \tag{3}$$

? ?

?

式中科氏加速度 $a_{BC} = 2\omega v_r = \sqrt{3}a\omega^2$，未知数为 3 个，不能求解，选点 C 为基点，求点 B 的加速度，有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{BC}^n + \boldsymbol{a}_{BC}^t \tag{4}$$

? ?

?

式中 $a_C = 0, a_{BC}^n = BC \cdot \omega_{BC}^2 = \frac{9}{4} a\omega^2$

把式(3),(4)联立,有

$$\boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_{BC} = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{BC}^n + \boldsymbol{a}_{BC}^t \tag{5}$$

? ?

把式(5)沿 ξ 轴投影,有

$$a_{BC} = -a_{BC}^n \cos 30° - a_{BC}^t \cos 60°$$

解得

$$a_{BC}^t = -\frac{17}{4}\sqrt{3} a\omega^2$$

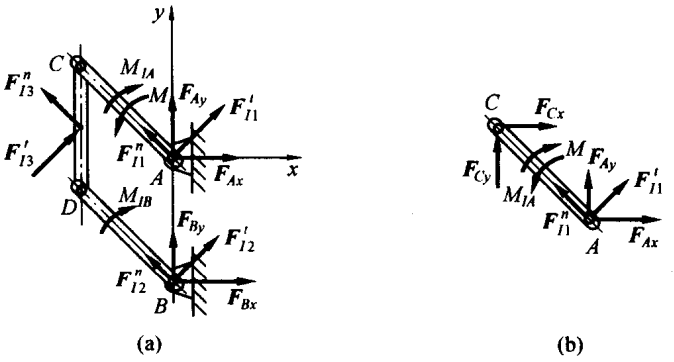
求得 BC 杆的角加速度为

$$\alpha_{BC} = \frac{a_{BC}^t}{BC} = -\frac{17}{4}\sqrt{3}\omega^2 \quad (\text{顺时针转向})$$

四、解题思路:此题可先用动能定理求出杆 AC 角速度和角加速度,然后用动静法求约束力。

解 系统初始静止,求杆 AC 为 45° 时的角速度和角加速度,可用动能定理。初动能 $T_1 = 0$,任意时刻的动能为

$$T_2 = 2 \cdot \frac{1}{2} J_{AC} \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} m(l\omega)^2 = \frac{1}{3} ml^2\omega^2 + \frac{1}{2} ml^2\omega^2 = \frac{5}{6} ml^2\omega^2$$



解题四图

系统位于水平面内,所有力做的功为

$$W = M\varphi$$

则有 $$\frac{5}{6}ml^2\omega^2 = M\varphi$$

对时间求导数有 $\frac{5}{3}ml^2\omega\alpha = M\omega$

则得 $\varphi = 45°$ 时杆 AC 的角速度和角加速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{3}{10}\frac{M\pi}{ml^2}}, \quad \alpha = \frac{3M}{5ml^2}$$

为求 A 处的约束力，用动静法，取整体，受力分析和加惯性力如图(a) 所示，其中，惯性力

$$F_{I1}^t = F_{I2}^t = m \cdot \frac{1}{2}l\alpha = \frac{3M}{10l}$$

$$F_{I1}^n = F_{I2}^n = m \cdot \frac{1}{2}l\omega^2 = \frac{3M\pi}{20l}$$

$$M_{IA} = M_{IB} = \frac{1}{3}ml^2 \cdot \alpha = \frac{M}{5}$$

$$F_{I3}^t = m \cdot l\alpha = \frac{3M}{5l}$$

$$F_{I3}^n = m \cdot l\omega^2 = \frac{3M\pi}{10l}$$

由 $\sum M_B = 0$，有

$$-F_{Ax} \cdot l + M - M_{IA} - M_{IB} - F_{I1}^t\cos 45° \cdot l + F_{I1}^n\cos 45° \cdot l +$$

$$F_{I3}^n\cos 45° \cdot \frac{l}{2} - F_{I3}^t \cdot (l + \frac{l}{2}\cos 45°) = 0$$

解得

$$F_{Ax} = \frac{3M}{5l} + \frac{3\sqrt{2}}{20}M\pi - \frac{6+3\sqrt{2}}{10}\frac{M}{l}$$

取 AC 杆，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_C = 0, \quad F_{Ax} \cdot l\cos 45° + F_{Ay} \cdot l\cos 45° + F_{I1}^t \cdot l + M - M_{IA} = 0$$

解得 $$F_{Ay} = \frac{7\sqrt{2}+6}{5}\frac{M}{l} + \frac{3\sqrt{2}}{20}M\pi$$

五、解题思路：此题需用质点相对运动动力学基本方程求解。取小球为动点，门为动系，对小球受力和运动分析，把质点相对运动动力学基本方程沿 y，z 轴投影可得所求。

解 此题需用质点相对运动动力学基本方程求解，取小球，运动分析和受力分析如图所示，由

$$m\boldsymbol{a}_r = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_{Ie} + \boldsymbol{F}_{IC} \qquad (1)$$

式中牵连惯性力

$$F_{Ie}^n = ma_e^n = m \cdot \frac{l}{2} \cdot \omega^2 = \frac{1}{2}ml\omega^2$$

科氏惯性力

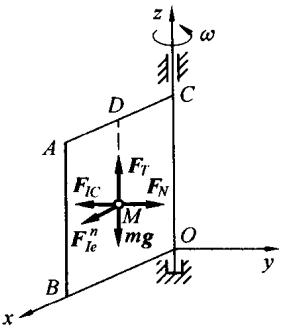
$$F_{IC} = 2m\omega v_0$$

把式(1)沿轴 y 投影,有

$$0 = F_N - F_{IC}$$

解得门对小球的作用力为

$$F_N = 2m\omega v_0$$



解题五图

把式(1)沿 z 轴投影,有

$$ma_r^n = F_T - mg$$

而 $a_r^n = \frac{v_0^2}{l}$,代入后解得绳子的拉力为

$$F_T = m(g + \frac{v_0^2}{l})$$

六、解题思路:此题已明确要求用拉格朗日方程建立系统的运动微分方程,所以只有按此方法建立起系统的运动微分方程,然后再考虑振动的特点求解。

解 系统具有两个自由度,选轮 A 的线坐标 x 与摆杆的角坐标 φ 为广义坐标,则物块 C 的动能为 $T_1 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$,轮 B 的动能为 $T_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mR^2 \cdot (\frac{\dot{x}}{R})^2$,轮 A 的动能为 $T_3 = \frac{3}{4}m\dot{x}^2$,摆锤 D 的动能为 $T_4 = \frac{1}{2} \cdot 3m(\dot{x}^2 + l^2\dot{\varphi}^2 + 2\dot{x}l\dot{\varphi}\cos\varphi)$,系统的总动能整理后为

$$T = \frac{3}{2}m(2\dot{x}^2 + l^2\dot{\varphi}^2 + 2l\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi)$$

系统的势能为

$$V = \frac{1}{2}kx^2 + 3mgl(1 - \cos\varphi)$$

由拉格朗日方程(或保守系统的拉格朗日方程)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}}) - \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial x}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}}) - \frac{\partial T}{\partial \varphi} = \frac{\partial V}{\partial \varphi}$$

考虑到微振动 $\sin\varphi \approx \varphi$,$\cos\varphi \approx 1$,运算整理后得系统的运动微分方程为

$$2\ddot{x} + l\ddot{\varphi} + \frac{2g}{l}x = 0$$

$$\ddot{x} + l\ddot{\varphi} + g\varphi = 0$$

系统的频率行列式为

$$\begin{vmatrix} 2\frac{g}{l} - 2\omega^2 & -l\omega^2 \\ -\omega^2 & g - l\omega^2 \end{vmatrix}$$

或频率方程为

$$\omega^4 - \frac{4g}{l}\omega^2 + \frac{2g^2}{l^2} = 0$$

则其两个固有频率为

$$\omega_{1,2}^2 = (2 \mp \sqrt{2})\frac{g}{l}$$

或

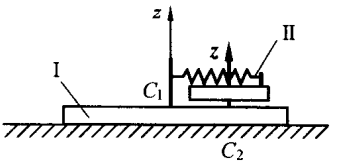
$$\omega_1 = 0.766\sqrt{\frac{g}{l}}, \quad \omega_2 = 1.847\sqrt{\frac{g}{l}}$$

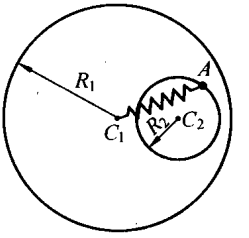
点评:此套题前三个题不算难题,但第二题中进入平衡状态,涉及到摩擦自锁的概念。第四题也不算难题,但动静法求力比较繁琐,力矩的计算与整理有点难。第五题是质点相对运动动力学基本方程运用求解的题目,第六题是两个自由度振动的题目,这两种类型题当时都在研究生考试范围之内,但现在大多数院校已经很少考这方面的题目。

此套题的难度属一般。

1988 年试题

一、均质大圆轮 Ⅰ 的质量为 m_1，半径为 R_1，放在光滑的水平面上，可任意滑动。均质小圆轮 Ⅱ 的质量为 m_2，半径为 R_2，套在大圆轮的 zC_2 轴上，可绕此轴无摩擦转动。弹簧 C_1A 的刚度系数为 k，质量不计，分别连接大、小两圆轮如图。开始时将弹簧拉长于图示位置，然后同时无初速地释放两轮。问在此后的过程中，下列结论是否正确(对者在括内画“○”，错者画“×”)。(各 1 分)





题一图

1. 系统的动量不变 ( )
2. 系统对 zC_2 轴的动量矩不变 ( )
3. 大圆轮中心 C_1 的位置不变 ( )
4. 大圆轮 Ⅰ 不转动 ( )
5. 系统的动能不变 ( )

二、简明回答下列各问题

1. 球从 H 高度自由下落在水平面上，其回弹高度为 h，不计空气阻力，问球与地面碰撞的恢复系数为多少?(2 分)

2. 在点的合成运动中，若某一瞬时其牵连加速度 $\boldsymbol{a}_e = 0$，能否断定此瞬时的科氏加速度 $\boldsymbol{a}_C = 0$，为什么?(2 分)

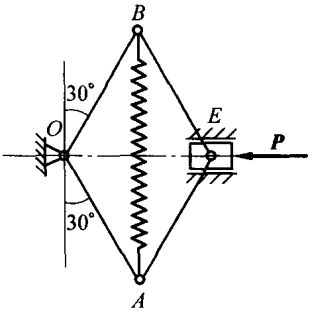
3. 刚体绕定点运动，若已知其上某一点的速度大小和方向，能否确定此瞬时刚体上各点的速度?为什么?(2 分)

4. 图示平面机构，不计各部分自重，不计摩擦。$OA = OB = BE = AE = l$，弹簧刚度系数为 k，原长亦为 l。

① 在图上画出 A、B、E 各点虚位移。(2分)

② 给出 A、B、E 点虚位移间的关系。(2分)

③ 如此瞬时平衡,给出 P 力的大小。(3分)

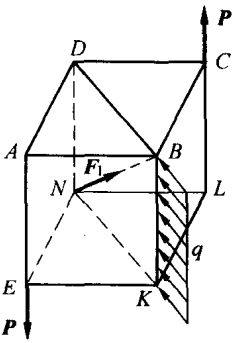


题二第4题图

5. 刚体绕固定轴转动时,轴承附加动约束力为零的条件是什么?(2分)

6. 写出第二类拉格朗日方程,并注明各符号的意义。(2分)

7. 已知边长为 a 的立方体 $ABCDEKLN$(如右图),今沿 AE, CL 线各作用一力 $P=\frac{\sqrt{2}}{2}F$,沿 NB 线作用一力 $F_1=\sqrt{6}F$,在 $BDNK$ 面内沿 BK 线作用一均匀分布载荷,其单位长度上的力的大小为 $q=\frac{2F}{a}$,各力的方向如图所示。问:(共6分)



题二第7题图

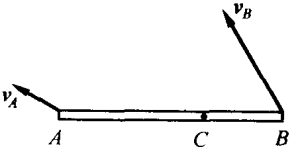
(1) 最少再施加几个作用力,才能使该力系处于平衡?

(2) 这几个力的大小各是多少?

(3) 请在图上画出这几个力的作用位置,并标明方向。

8. 直杆 AB 作平面运动,两端点 A、B 的速度 v_A、v_B 已在图中按比例画出。

试用作图的方法,在图上按同一比例画出杆上 C 点速度 v_C 的大小与方向。不必计算。(3分)

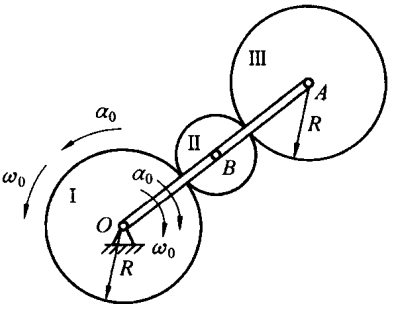


题二第8题图

三、在周转传动装置中,半径为 R 的主动齿轮 Ⅰ 以角速度 ω_0 和角加速度 α_0 相对地面作反时针转向转动,而长为 $3R$ 的曲柄 OA 以同样的角速度和角加速度,相对地面绕

O 轴做顺时针转向转动，如图。已知均质齿轮 Ⅰ、Ⅲ 及均质曲柄 OA 的质量皆为 m，中间小齿轮 Ⅱ 的质量不计。(共 13 分)

试在图示瞬时回答下列各问题。



题三图

1. 轮 Ⅲ 相对曲柄 OA 杆的角速度 ω_r，大小_____，转向_____。(2 分)

2. 轮 Ⅲ 的绝对角速度 ω_a 大小_____，转向_____。(2 分)

3. 整个系统的动量大小为_____，方向_____。(2 分)

4. 整个系统对 O 点的动量矩的大小为_____，转向_____。(2 分)

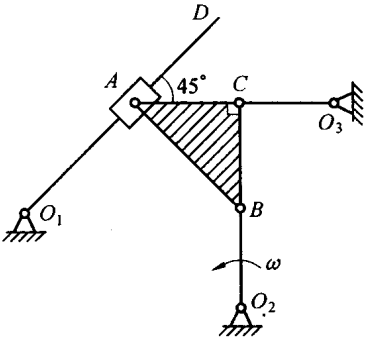
5. 分别将轮 Ⅰ，Ⅲ 及 OA 杆的惯性力系向各自的质心简化，并将简化的结果的大小填入空格，方向画在图上。

Ⅰ 轮惯性力简化结果为_____。(1 分)

Ⅲ 轮惯性力简化结果为_____。(2 分)

OA 杆惯性力简化结果为_____。(2 分)

四、图示平面机构 $O_2B = BC = AC = O_3C = r$，$AC \perp BC$，$O_2B$ 以匀角速度 ω 绕 O_2 轴转动，由于 O_3C 可绕 O_3 转动，从而使三角块 ABC 运动。A 点为一套筒，杆 O_1D 可在套筒内滑动，并可绕 O_1 转动。图示瞬时 A、C、O_3 共线，C、B、O_2 共线，O_1D 与 AC 交角为 45°，$O_1A = \sqrt{2}r$。



题四图

试求此瞬时 O_1D 杆的角速度及角加速度。(18 分)

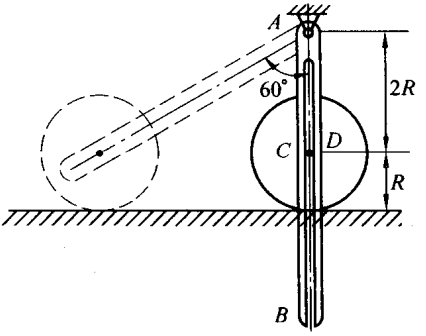
五、图示平面机构，均质圆轮的质量为 m，半径为 R。拨叉 AB 的质量亦为 m，质心位于 D 点，且 $AD = 2R$。拨叉对光滑轴 A 的回转半径为 $\rho = 3R$。AB 通过其光滑的滑槽拨动圆轮上的销子 C，使圆轮沿

粗糙水平面只滚不滑，并不计滚动摩阻。开始时拨叉位于铅垂位置，此时其质心 D 与圆轮质心 C 重合。运动中销子 C 与拨叉的滑槽间没有间隙。

试问：

1. 圆轮质心 C 至少应具有多大的初速度才能使拨叉由铅垂位置到达角度为 60° 的位置。

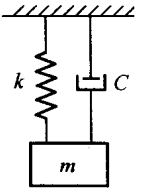
2. 当拨叉位于最大角度 60° 的瞬时，圆轮与水平面间的滑动摩擦力为多大，方向如何。(18 分)



题五图

六、(覆盖振动理论题)(共 20 分)

1. 单自由度系统自由振动的振幅随时间按指数规律衰减。试写出图示系统振幅的指数衰减系数。



题六第 1 题图

2. 在图示理想无阻尼的单自由度系统上施以频率为 ω 的简谐激振力，若系统初始静止，则系统的响应将是频率仍为 ω 的简谐振动。这个结论对吗？为什么？

3. 设图(a) 系统的圆有频率为 ω_a，图(b) 所示系统的固有频率为 ω_b，且 $\omega_a < \omega_b$；现将这两个系统改造为图(c)所示的系统，它的固有频率为 ω_1 和 ω_2，且 $\omega_1 < \omega_2$。那么将有：

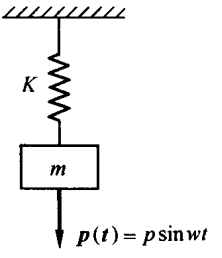
(1) $\omega_1 > \omega_a, \omega_2 > \omega_b$

(2) $\omega_1 > \omega_a, \omega_2 < \omega_b$

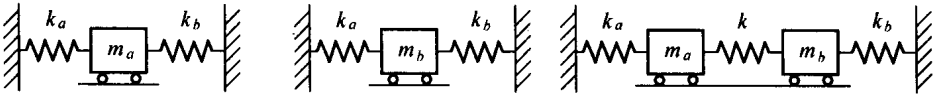
(3) $\omega_1 < \omega_a, \omega_2 > \omega_b$

(4) $\omega_1 < \omega_a, \omega_2 < \omega_b$

哪一组结论是对的？



题六第 2 题图



(a) (b) (c)

题六第3题图

4. 简略画出上题图(c)系统的各阶主振型。

七、机械原理覆盖题(20分)(略)

* 当时研究生入学考试有覆盖题一说,如理论力学试题覆盖机械振动,覆盖机械原理,覆盖算法语言等。此套题保持其原有式样,以后几年的覆盖题均不再收录,特此说明。

1988 年试题提示、思路与解答

一、1.(○)

提示:系统外力主矢为零,动量守恒。

2.(○)

提示:系统对 zC_2 轴的力矩和为零,动量矩守恒。

3.(×)

提示:系统质心不变,不是各质心不变。

4.(×)

提示:动量矩守恒,不是各物体不转动。

5.(×)

提示:弹簧内力做功。

二、1.$\sqrt{\dfrac{h}{H}}$

提示:用碰撞时恢复因数的基本概念和定义可得。

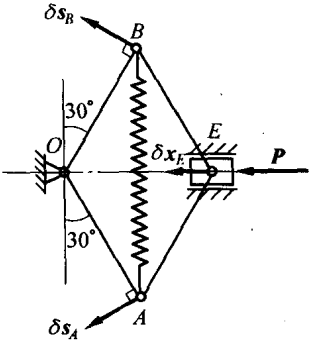
2.能。因为牵连加速度等于零,牵连法向、切向加速度等于零,此时 $\omega_e = 0$。

提示:因为牵连加速度等于零,牵连法向、切向加速度等于零,此时 $\omega_e = 0$。

3.不能。因为只靠此条件,不能确定瞬时转动轴的位置。

提示:因为只靠此条件,不能确定瞬时转动轴的位置。

4.(1) 各点虚位移如图所示,也可反方向。



解题 4 图

(2) $\delta s_A = \delta s_B, \delta x_E = \sqrt{3}\delta s_A$

(3) $P = \dfrac{kl(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}$

提示:虚位移基本计算题。

5.转轴为中心惯性主轴。

提示:不出现轴承动约束力的条件。

6. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \dfrac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j \quad (j = 1,2,\cdots,k)$

k:自由度数;T:系统的动能;q_j:广义坐标;$\dot{q}_j$:广义速度;Q_j:广义力。

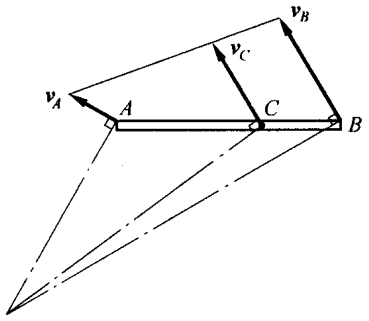
提示:拉格朗日方程的基本概念。

7.(1)只需施加一个力。(2)该力的大小为 $F_2 = F_z = -\sqrt{2}F$。(3)作用在 LC 线上,方向向下。

提示:把力系向一点简化,再分析简化的最后结果,结论是最后结果为一个力,然后定量求解即可。

8.见图。

提示:先找到速度瞬心,再考虑速度瞬心的物理意义,可得结果。



解题 8 图

三、1. $\omega_r = 2\omega_0$,逆时针。

提示:轮 Ⅰ 相对曲柄的角速度为 $2\omega_0$,用反转法可得此结果。

2. $\omega_a = \omega_0$,逆时针。

提示:用公式 $\omega_a = \omega_e \pm \omega_r$ 计算。

3. $p = 4.5mR\omega_0$,垂直 OA 向下。

提示:用公式 $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}_C$ 计算,系统质心在 B 点。

4. $L_O = 11mR^2\omega_0$,顺时针。

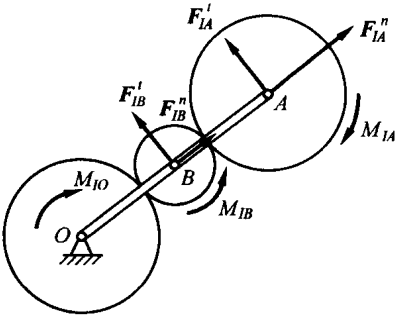
提示:轮 Ⅰ 和曲柄为定轴转动,其动量矩很容易计算。计算轮 Ⅲ 的动量矩需用公式 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{L}_C + \boldsymbol{r}_C \times m\boldsymbol{v}_C$,这三部分加起来即可。

5. Ⅰ 轮惯性力简化结果:主矢 $F_I = 0$,主矩 $M_{IO} = \frac{1}{2}mR^2\alpha_0$。各方向见图。

Ⅲ 轮惯性力简化结果:主矢 $F_{IA}^t = 3mR\alpha_0$,$F_{IA}^n = 3mR\omega_0^2$,主矩 $M_{IA} = \frac{1}{2}mR^2\alpha_0$。各方向见图。

OA 杆惯性力简化结果:主矢 $F_{IB}^t = 1.5mR\alpha_0$,$F_{IB}^n = 1.5mR\omega_0^2$,主矩 $M_{IB} = \frac{3}{4}mR^2\alpha_0$。各方向见图。

提示：惯性力系简化的基本计算。Ⅰ轮为定轴转动，向质心（转轴处）简化。Ⅲ轮为平面运动，向质心简化。OA 杆为平面运动，向质心简化。



解题5图

四、解题思路：先考虑三角板的平面运动，通过求 C 点的速度和加速度求出三角板的角速度和角加速度，从而得滑块 A 的速度和加速度，然后再以 O_1D 杆为动系，套筒 A 为动点，求速度和加速度。

解　先求解速度。三角板 ABC 做平面运动，可看出其速度瞬心为点 C，见图(a)，所以三角板的角速度为，

$$\omega_{ABC} = \frac{v_B}{r} = \omega$$

则点 A 的速度为　　$v_A = AC \cdot \omega_{ABC} = r\omega$

以 O_1D 杆为动系，套筒 A 为动点，速度分析如图(a)所示，有

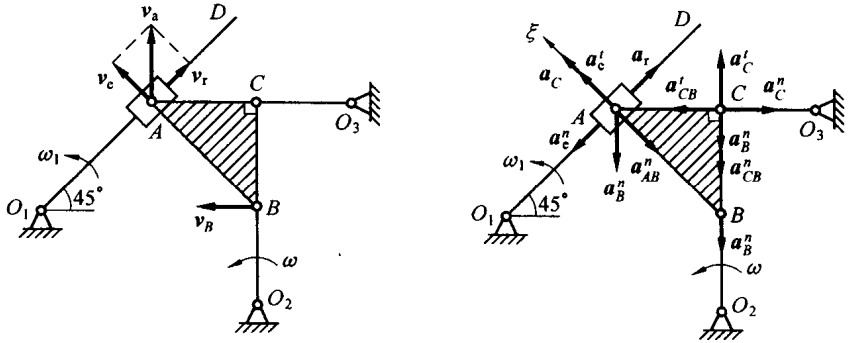
$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

$$? \quad ?$$

式中 $v_a = v_A$，求出 $v_e = v_r = \frac{\sqrt{2}}{2} r\omega$，则 O_1D 杆的角速度为

$$\omega_1 = \frac{v_e}{O_1A} = \frac{\omega}{2}$$

方向为逆时针。



解题四图

现求加速度。取点 B 为基点，求点 C 的加速度，加速度分析如图(b) 所示，有

$$\underset{?}{\boldsymbol{a}_C^n} + \underset{?}{\boldsymbol{a}_C^t} = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{CB}^n + \boldsymbol{a}_{CB}^t \tag{1}$$

式中 $a_C^n = 0$

把式(1) 沿水平方向投影得 $a_{CB}^t = 0$，则三角板的角加速度 $\alpha_{ABC} = \dfrac{a_{CB}^t}{CB} = 0$。

现以点 B 为基点，求套筒 A 的加速度，有

$$\underset{??}{\boldsymbol{a}_A} = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{AB}^n + \boldsymbol{a}_{AB}^t \tag{2}$$

式中 $a_B^n = r\omega^2$，$a_{AB}^n = AB \cdot \omega_{ABC}^2 = \sqrt{2}r\omega^2$，$a_{AB}^t = AB \cdot \alpha_{ABC} = 0$

以 O_1D 杆为动系，套筒 A 为动点，有

$$\boldsymbol{a}_a = \underset{?}{\boldsymbol{a}_e^n} + \underset{?}{\boldsymbol{a}_e^t} + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{3}$$

式中科氏加速度 $a_C = 2\omega v_r = \dfrac{\sqrt{2}}{2} r\omega^2$，因 $\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_a$，式(2)，(3) 联立，有

$$\underset{? \quad ?}{\boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t} + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{AB}^n + \boldsymbol{a}_{AB}^t \tag{4}$$

把式(4) 沿 ξ 轴投影，有

$$a_e^t + a_C = -\, a_B^n \cos 45^\circ - a_{AB}^n$$

解得 $$a_e^t = -\, 2\sqrt{2} r\omega^2$$

则 O_1D 杆的角加速度为

$$\alpha_1 = \frac{a_e^t}{O_1A} = -\, 2\omega^2 \quad (\text{顺时针})$$

五、解题思路：此题可先用动能定理求出待求的速度，然后作运动分析，再分别取杆和轮，对杆用刚体定轴转动微分方程，对轮用刚体平面运动微分方程，联立求解。

解 求轮质心的速度，用动能定理求解。初动能

$$T_1 = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega_C^2 + \frac{1}{2} J_A \omega_A^2$$

式中 $\omega_C = \dfrac{v_C}{R}$，$\omega_A = \dfrac{v_C}{2R}$，$J_C = \dfrac{1}{2} mR^2$，$J_A = m\rho^2 = 9mR^2$，

代入整理得 $$T_1 = \frac{15}{8} m v_C^2$$

拨叉到 60° 位置时，动能 $T_2 = 0$，系统只有杆的重力做功，为

$$W = -mg \cdot 2R(1 - \cos 60°) = -mgR$$

由 $T_2 - T_1 = W$，可求得圆轮质心的速度为

$$v_C = \sqrt{\frac{8gR}{15}}$$

当拨叉位于最大位置时，加速度分析如图(a)所示，有

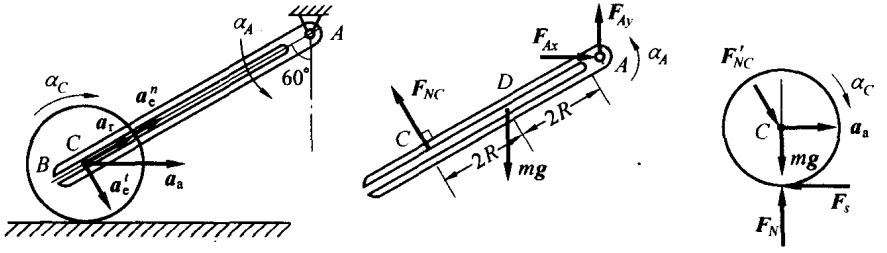
$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

式中 $a_e^n = 0, a_C = 2\omega_A v_r = 0, a_e^t = 4R\alpha_A$，可求得关系

$$a_a = 2a_e^t = 8R\alpha_A \tag{1}$$

同时有

$$\alpha_C = \frac{a_a}{R} = 8\alpha_A \tag{2}$$



(a) (b) (c)

解题五图

分别取杆和轮受力分析和运动分析如图(b)、(c)所示，对杆由刚体定轴转动微分方程 $J_A\alpha_A = \sum M_A$，有

$$m\rho^2\alpha_A = mg \cdot 2R\cos 30° - F_{NC} \cdot 4R \tag{3}$$

对轮用刚体平面运动微分方程 $ma_{Cx} = \sum F_{ix}, J_C\alpha_C = \sum M_C$，有

$$ma_a = F'_{NC}\sin 30° - F_s \tag{4}$$

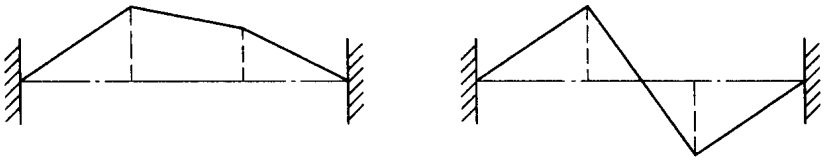
$$\frac{1}{2}mR^2\alpha_C = F_sR \tag{5}$$

式(1)～(5)5个方程，共有 a_a、α_A、α_C、F_{NC}、F_s 5个未知数，联立求解得摩擦力为

$$F_s = \frac{4\sqrt{2}}{105}mg \quad (\text{方向向左})$$

六、提示：此题是振动理论覆盖题，均是振动里的基本概念和计算题。因是覆盖题，此处就不详述。

答:1. $\xi\omega_n = \frac{c}{2m}$;2. 不对;3. (3);4. 各阶主振型如图。



解题六图

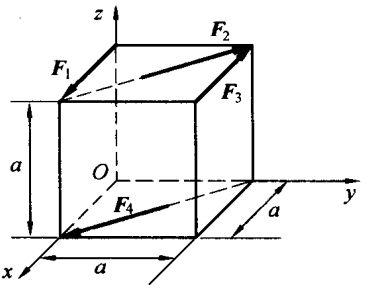
点评:此套题基本概念和简答题比较多,没有常规的静力学平面任意力系物体系的平衡题,运动学和动力学的计算题也不难。

此套题的难度属一般。

1989 年试题

一、简答下列各题(共 14 分)

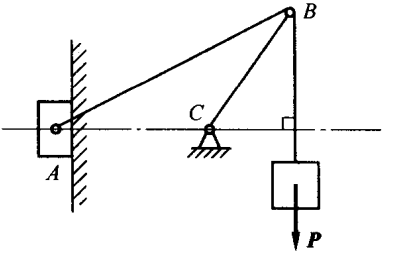
1. 边长为 a m 的正立方体上，作用有大小均为 10 N 的力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$、$\boldsymbol{F}_4$，作用线如图。求此力系的简化结果。



题一第 1 题图

2. 不计滑轮 B 的大小和摩擦，不计滑块 A 和 BC 杆的自重，AC 为水平线，$AC = BC$，如果系统恰好在图示位置平衡。

问：滑块 A 与铅垂墙之间的摩擦系数至少应为多大？

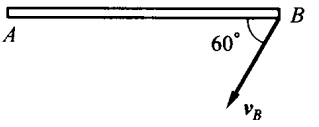


题一第 2 题图

3. AB 杆在水平面内运动，杆长为 $\sqrt{3}$ m，$v_B = 4$ m/s，$\boldsymbol{v}_B$ 与 AB 杆夹角 60°。问：

a. 此时 A 点可能具有的最小速度 v_A = _____。(画于图上)

b. 当 A 点具有最小速度时，AB 杆角速度 ω_{AB} = _____。(画于图上)



题一第 3 题图

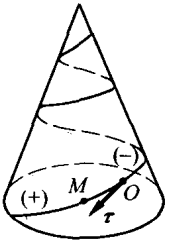
4. 点 M 沿圆锥上的“螺旋线”运动，弧坐标原点 O 及正方向如图。用弧坐标表示的点的运动方程为 $s = a - kt^2$。式中，a、k 为常数，$k > 0$。请在下列正确结论后画(○)。

a. 点的速度值减小，加速度值不变　　(　　)

b. 点的速度值减小，加速度值减小　　(　　)

c. 点的速度值加大，加速度值不变　　(　　)

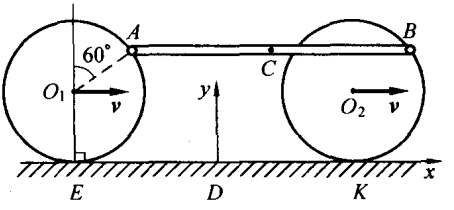
d.点的速度值加大,加速度值加大　　(　　)



题一第4题图

二、简答下列各题(共20分)

1.图示平面机构,两均质圆盘半径皆为 r,质量皆为 m_1,在水平面上作纯滚动。均质杆 AB 长为 l,质量为 m_2,A、B 处为光滑铰链连接。二轮心 O_1、O_2 皆以常速 v 向右运动,AB 水平。求图示瞬时:



题二第1题图

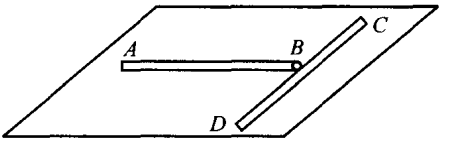
a.系统的动量_____。

b.系统的动能_____。

c.系统对 EK 中点 D 的动量矩_____。

d.系统惯性力系向 AB 杆中点 C 的简化结果,并在圆上画出_____。

2.图中 AB 和 CD 为二均质细杆,长度皆为 l,质量皆为 m,B 为 CD 中点,B 处为光滑铰链连接。二杆静放于光滑水平面上,矩为 M 的力偶作用于该水平面内。问:



题二第2题图

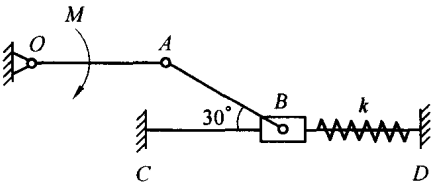
a.若 M 作用于 CD 杆上,则 α_{CD} = _____,α_{AB} = _____。

b.若 M 作用于 AB 杆上,则 α_{CD} = _____,α_{AB} = _____。

(注:α_{CD}、α_{AB} 分别为杆 CD、AB 的角加速度)

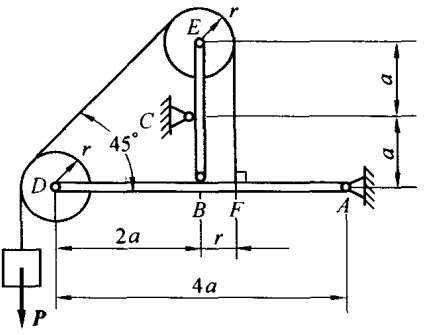
3.图示平面机构,$OA = AB = l$,O、A、B 为光滑铰链,套筒 B 可

沿 CD 杆滑动并压缩弹簧。不计摩擦及构件重量。已知弹簧刚度为 k，OA 杆上作用矩为 M 的力偶。图示位置（$OA \parallel CD$，$\angle ABC = 30°$）时系统平衡。试用虚位移原理写出此系统的平衡条件，并求出此时弹簧的压缩量。



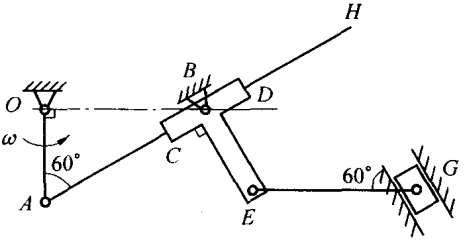
题二第 3 题图

三、图示结构处于铅垂面内，水平梁 AD 与铅垂杆 BE 在 B 处以铰链连接，A、C 为固定铰支座。细绳吊住重物，跨过两个滑轮沿铅垂方向固定于 AD 梁上的 F 点，不计梁和滑轮的重量，亦不计摩擦，求铰链 A、C 处的约束力。图中，P、a、r 为已知。（15 分）



题三图

四、图示平面机构，A、E、G 为铰链，O、B 为固定铰支座。曲柄 $OA = r$，以匀角速度 ω 转动。T 字形套筒 CDE 可绕 B 点转动，杆 AH 可在 CD 内滑动。T 字形套筒的 $BE \perp CD$，$BE = r$。滑块 G 可在图示斜槽中运动。图示瞬时，$EG \parallel OB$，$OB \perp OA$，求此瞬时：（18 分）



题四图

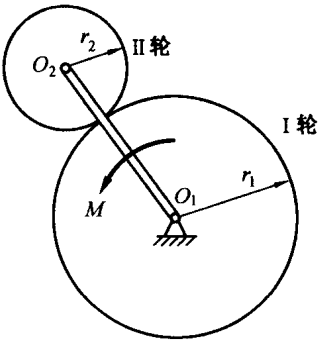
（1）连杆 AH 相对套筒滑动的速度；

（2）滑块 G 的速度；

（3）T 字形套筒的角加速度。

五、图示轮系在光滑水平面内。Ⅰ 轮、Ⅱ 轮皆为均质圆盘，质量分别为 m_1、m_2，半径分别为 r_1、r_2。轮 Ⅰ 可绕 O_1 转动，轮 Ⅱ 可绕 O_2 转动，且轮 Ⅰ、轮 Ⅱ 之间不能打滑（只能纯滚动），系杆 O_1O_2 质量不计，

O_1、O_2 处摩擦亦不计。设系统初始静止，于系杆 O_1O_2 上作用矩为 M 的常力偶，试求在常力偶 M 作用下，系杆 O_1O_2 转过 φ 角时，轮 Ⅰ 的角速度及角加速度。(注意：此二轮位于光滑水平面内)(18 分)



题五图

六、振动理论覆盖题(15 分)，略。

七、机械原理覆盖题(15 分)，略。

1989 年试题提示、思路与解答

一、1. 简化结果为一合力偶，$\boldsymbol{M} = -5\sqrt{2}\boldsymbol{i} - 6\sqrt{2}\boldsymbol{j} + 10a\boldsymbol{k}$。

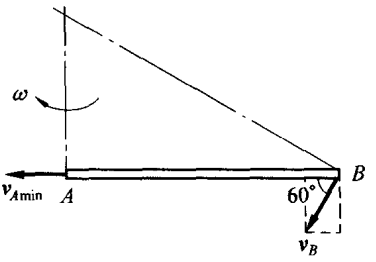
提示：可按空间任意力系对待，选坐标原点 O 为简化中心，主矢为零，计算出各力对 x、y、z 轴的矩可得结果。也可直接按两力偶合成。

2. $f_{\min} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

提示：考虑点 B 处为三力平衡汇交，考虑滑块 A 为有摩擦的平衡，可求解。或者利用摩擦角的概念也可得此结果。

3. $v_{A\min} = 2\ (\mathrm{m/s})$，$\omega_{AB} = 2\ (\mathrm{r/s})$。方向见图。

提示：用速度投影定理可得第一问，用基点法或速度瞬心法可得角速度。



解一题 3 图

4. d. ○

提示：把运动方程对时间求导数得速度、加速度表达式，可得结论。

二、1. a. $p_x = (2m_1 + \dfrac{3}{2}m_2)v$，

$$p_y = -\frac{\sqrt{3}}{2}m_2 v$$

b. $T = \dfrac{3}{2}(m_1 + m_2)v^2$

c. $L_D = 3(m_1 + m_2)rv$



解二题 1 图

d. $F_{IC} = m_2\dfrac{v^2}{r}$，$M_{IC} = 0$，方向如图所示。

提示：考虑到运动学关系，分别按动量、动量矩、动能、惯性力系简化的基本概念和公式计算可得。注意计算动量矩时要用到公式 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{L}_C + \boldsymbol{r}_C \times m\boldsymbol{v}_C$。

2. a. $\alpha_{CD} = \dfrac{12M}{ml^2}$，$\alpha_{AB} = 0$

b. $\alpha_{CD} = 0$，$\alpha_{AB} = \dfrac{24M}{5ml^2}$

提示：分别取两杆，分别用对质心的动量矩定理和质心运动定理求解可得结果。

3. 平衡条件为 $M \cdot \delta\varphi - F \cdot \delta r_B = 0$，弹簧压缩量 $\Delta = \dfrac{\sqrt{3}M}{kl}$。

提示：虚位移原理基本计算题，给 OA 杆一虚转角，写出虚功方程，找出各虚位移的关系，求解可得结果。

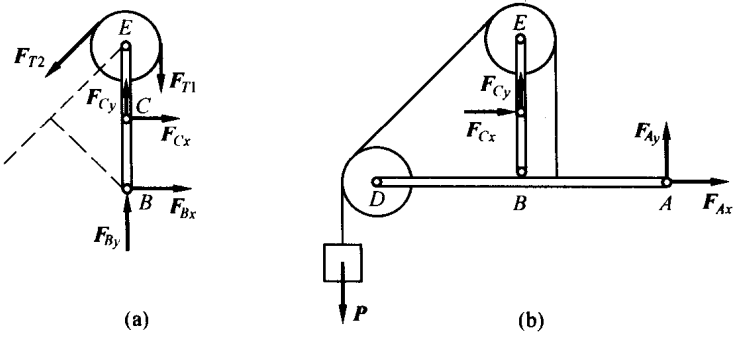
三、解题思路：整体求解有 4 个未知力，且整体一个未知力也求不出来。为此可先取 EB 杆（可带着滑轮也可去掉滑轮），用对点 B 的一个取矩方程求出 C 处水平方向约束力。也可取杆件 ABD（可带着滑轮也可去掉滑轮），用对点 B 的一个取矩方程求出 A 处铅直方向约束力。然后取整体用 3 个平衡方程求解 3 个待求未知力。下面只采用一种解法。

解　带着滑轮取 EB 杆，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad F_{T2} \cdot (r + \sqrt{2}a) - F_{T1} \cdot r - F_{Cx} \cdot a = 0$$

式中 $F_{T1} = F_{T2} = P$，解得

$$F_{Cx} = \sqrt{2}P$$



解题三图

然后取整体，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + F_{Cx} = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad P \cdot (r + 4a) - F_{Cx} \cdot a - F_{Cy} \cdot 2a = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{Cy} - P = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = -\sqrt{2}P, \quad F_{Cy} = (2 + \frac{r}{2a} - \frac{\sqrt{2}}{2})P, \quad F_{Ay} = (\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{r}{2a} - 1)P$$

四、解题思路：此为一运动学综合应用题。注意到 AH 杆上与套筒重合的点

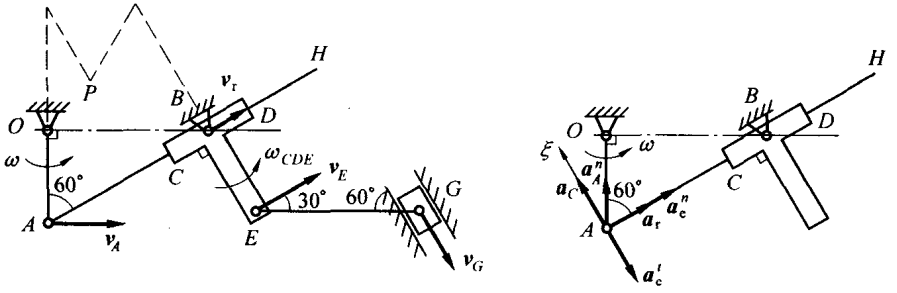
B 的速度沿着 AH 杆，可很方便地找出 AH 杆的速度瞬心，从而可得连杆相对套筒的速度、杆 AH 和套筒的角速度，得点 E 的速度，最后用速度投影定理可求出滑块 G 的速度。求加速度时，可选套筒为动系，点 A 为动点，求得套筒的角加速度。

解 AH 杆做平面运动，其上与套筒重合的点 B 的速度沿着 AH 杆，由此可确定出 AH 杆的速度瞬心如图(a)所示，因 $v_A = r\omega$，则 AH 杆的角速度为

$$\omega_{AH} = \frac{v_A}{PA} = \frac{r\omega}{4r} = \frac{\omega}{4}$$

此角速度也是套筒的角速度 ω_{CDE}。连杆 AH 相对套筒的速度为

$$v_r = BP \cdot \omega_{AH} = 2\sqrt{3}r \cdot \frac{\omega}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}r\omega$$



解题四图

套筒上点 E 的速度为 $v_E = DE \cdot \omega_{CDE} = \frac{1}{4}r\omega$，由速度投影定理有

$$v_G\cos 60° = v_E\cos 30°$$

求得滑块 G 的速度为

$$v_G = \frac{\sqrt{3}}{4}r\omega$$

为方便地求出加速度，选套筒为动系，点 A 为动点，加速度分析如图(b)所示，有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_A^n = \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$
$$\quad\quad ? \quad\quad ?$$

式中 $a_A^n = r\omega^2$，科氏加速度 $a_C = 2\omega_{CDE}v_r = \frac{\sqrt{3}}{4}r\omega^2$，沿 ξ 轴投影，有

$$a_A^n\cos 30° = -a_e^t + a_C$$

解得 $a_e^t = -\frac{\sqrt{3}}{4}r\omega^2$，则 T 型套筒的角加速度为

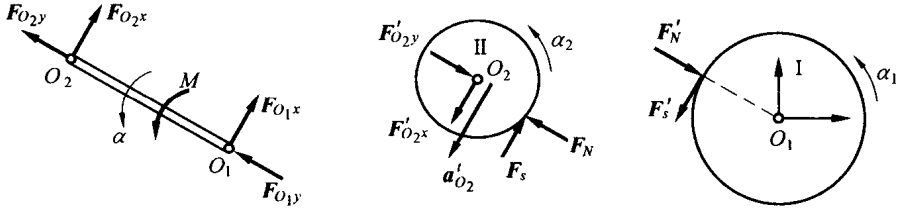
$$\alpha_{CDE} = \frac{a_e^t}{AB} = -\frac{\sqrt{3}}{8}\omega^2 \qquad (\text{顺时针})$$

另外提示：求连杆 AH 相对套筒的速度也可用速度投影定理，但只能求得连杆 AH 相对套筒的速度。求 AH 杆（套筒）的角速度也可选套筒为动系，点 A 为动点求解。具体求解略。

五、解题思路：此题初看似乎可以用动能定理求角速度和角加速度，但由于系统 3 个构件有 3 个角速度，单用动能定理和运动学关系方程数不够，不能求解。所以应分别取杆和轮，对杆用刚体定轴转动微分方程，对 Ⅱ 轮用刚体平面运动微分方程，对 Ⅰ 轮用刚体定轴转动微分方程，联立才可以求解。此题是动能定理应用的一另类题目。

解　取系杆，受力分析和运动分析如图(a) 所示，对其用刚体定轴转动微分方程，有

$$J_{O_1}\alpha = M - F_{O_2x} \cdot (r_1 + r_2)$$



解题五图

因不计系杆质量，$J_{O_1} = 0$，有

$$F_{O_2x} = \frac{M}{r_1 + r_2} \tag{1}$$

取轮 Ⅱ，受力分析和运动分析如图(b) 所示，对其用刚体平面运动微分方程，有

$$m_2 a^t_{O_2} = F'_{O_2x} - F_s \tag{2}$$

$$\frac{1}{2} m_2 r_2^2 \cdot \alpha_2 = F_s \cdot r_2 \tag{3}$$

考虑运动学关系，用基点法可求得 $a^t_{O_2}, \alpha_1, \alpha_2$ 之间的关系为

$$a^t_{O_2} = r_1\alpha_1 + r_2\alpha_2 \tag{4}$$

取轮 Ⅰ，受力分析和运动分析如图(c) 所示，对其用刚体定轴转动微分方

程,有

$$\frac{1}{2}m_1r_1^2\cdot\alpha_1 = F_s'\cdot r_1 \tag{5}$$

上面5个方程中共有 F_{O_2x}、$a_{O_2}^t$、F_s、α_1、α_2 5个未知数,联立求解可得轮 Ⅰ 的角加速度为

$$\alpha_1 = \frac{2M}{r_1(r_1+r_2)(3m_1+2m_2)}$$

同时可求得角加速度 α_1 和角加速度 α_2 之间的关系为

$$m_1r_1\alpha_1 = m_2r_2\alpha_2$$

因系统初始静止,积分有

$$m_1r_1\omega_1 = m_2r_2\omega_2$$

下面用动能定理求其角速度。静止时(初动能)$T_1 = 0$,在任意 φ 角时系统的动能

$$T_2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}m_1r_1^2\cdot\omega_1^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}m_2r_2^2\cdot w_2^2 + \frac{1}{2}m_2v_{O_2}^2$$

有运动学关系 $v_{O_2} = r_1\omega_1 + r_2\omega_2$ 和 $m_1r_1\omega_1 = m_2r_2\omega_2$,代入上式整理后得

$$T_2 = \frac{1}{4m_2}(5m_1m_2 + 2m_2^2 + 3m_1^2)r_1^2\omega_1^2$$

因系统位于水平面内,所有力做的功为 $W = M\varphi$,由动能定理 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{1}{4m_2}(5m_1m_2 + 2m_2^2 + 3m_1^2)r_1^2\omega_1^2 - 0 = M\varphi$$

求得轮 Ⅰ 的角速度为

$$\omega_1 = \frac{1}{r_1}\sqrt{\frac{4m_2M\varphi}{5m_1m_2 + 2m_2^2 + 3m_1^2}}$$

另外提示:如果对拉格朗日方程比较熟悉,此题也可以用拉格朗日方程求解。

六、振动理论覆盖题(15分),略。

七、机械原理覆盖题(15分),略。

点评:此套题基本概念和简答题比较多,静力学和运动学的计算题难度一般,动力学计算题(第5题)有些难度。

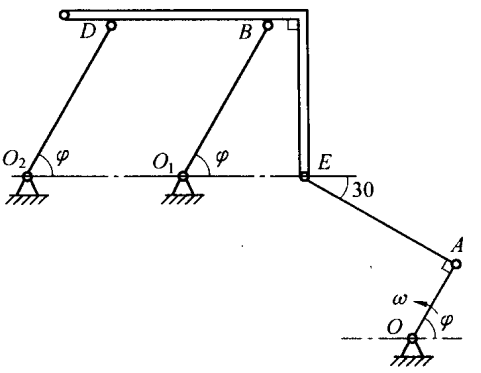
此套题的难度属一般。

1990 年试题

一、简答下列各题(27 分)

1. 在水下静止的潜艇,以相对速度 v_r 向前方射出一枚鱼雷,设鱼雷质量为 m_1,不计水的阻力,潜艇质量为 m_2。求射出瞬时,鱼雷的绝对速度。(5 分)

2. 图示平面机构中,曲柄 OA 以匀角速度 $\omega = 4$ r/s 绕 O 轴转动,$OA = r$,$O_1B = O_2D = EA = DB = O_1O_2 = 2r$,图示位置,$O_2$、$O_1$、$E$ 三点位于水平线上。且 $OA \perp EA$,$\varphi = 60°$。求图示瞬时:(6 分)



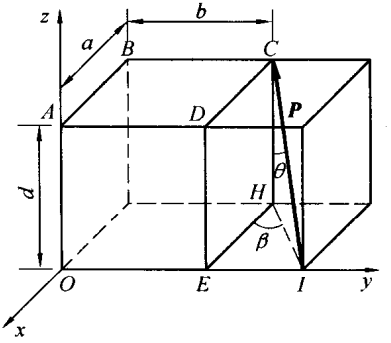
题一第 2 题图

(1) 直角弯杆 DBE 的角速度 ω_{DBE} = _____,因为 _____;

(2) 连杆 AE 的角速度 ω_{AE} = _____,因为_____;

(3) 摆杆 O_2D 的角速度 ω_{O_2} = _____,转向为_____。

3. 图示长方体 $OABCDEH$ 的尺寸各为 a、b、d(单位为 m),在 C 点作用一力 $\boldsymbol{P}$,$P = 12$ kN,并知其作用线的夹角为 $\theta = \angle ICH = 30°$,$\beta = \angle IHE = 45°$,如图所示,求力 $\boldsymbol{P}$ 在三正交轴 x,y,z 的投影及力 $\boldsymbol{P}$ 对 x,y,z 轴之矩。(6 分)



题一第 3 题图

P_x = _____;

P_y = _____;

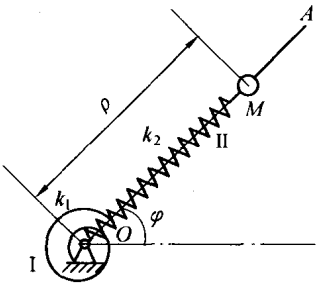
P_z = _____;

$M_x(\boldsymbol{P})$ = _____;

$M_y(\boldsymbol{P})$ = _____;

$M_z(\boldsymbol{P})$ = _____;

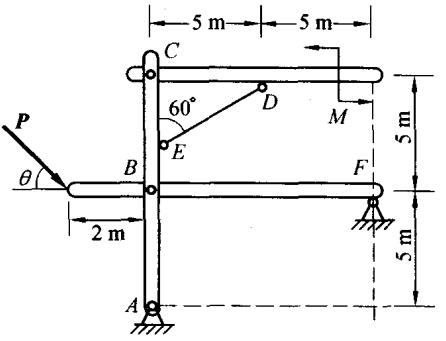
4. 图中整个系统处于水平面内，无摩擦，无重刚杆 OA 可绕 O 在水平面内摆动，小球 M 可沿杆 OA 滑动。扭转弹簧 Ⅰ 的扭转刚度为 k_1，弹簧 Ⅱ 的自然长度为 l_0，其刚度系数为 k_2。小球 M 的质量为 m，弹簧质量不计。试建立该系统的运动微分方程。(10 分)



题一第 4 题图

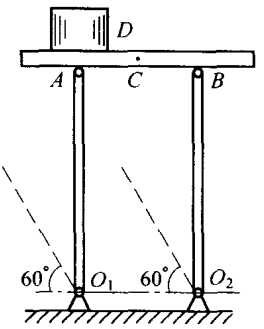
二、图示构架，各杆自重不计，A、B、C、D、E、F 处均为光滑铰链连接。已知 $M = 50\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$P = 12\sqrt{12}\ \text{kN}$，$\theta = 45°$，各尺寸如图所示。$CD$、$BF$ 杆水平，ABC 杆铅垂。

求：A、C、F 三处的约束力。(18 分)



题二图

三、图示平面系统，O_1、O_2、A、B 均为铰链。物块 D 放在光滑的水平板 AB 上，初始位置如图：O_1O_2 水平，O_1A 及 O_2B 铅直，$O_1A = O_2B = 2l$，$O_1O_2 = AB = l$，物块 D 的质心恰好在 A 点，板 AB 的质心 C 在 AB 中点。物块 D 及板 AB 的质量均为 m，杆 O_1A 及 O_2B 的质量不计。整个系统无摩擦，静止于图示位置。在一微小扰动下，O_1A 及 O_2B 逆时针方向摆下，试求当 O_1A、O_2B 摆至与水平方向成 60° 时：(20 分)



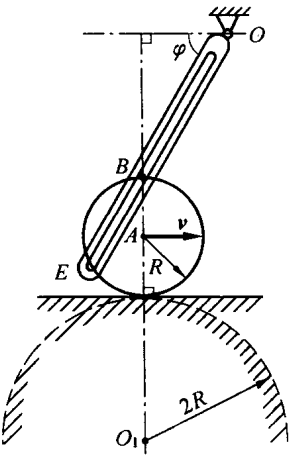
题三图

1. 物块 D 在水平方向、铅直方向的速度及加速度；

2. 水平板 AB 上质心 C 点的速度及加速度；

3. 铰链 O_1 及 O_2 的约束力(加速度可以不代入具体数值)。

四、图示平面机构中，半径为 R 的轮 A 沿直线轨道作纯滚动。销钉 B 固结在轮缘上，此销钉 B 可在摇杆 OE 的槽内滑动，并带动摇杆绕 O 轴转动。已知轮心 A 以匀速度 v 运动，方向如图。图示瞬时，摇杆与水平线的夹角 $\varphi = 60°$，$OB = \sqrt{3}R$，BA 位于铅直位置。求：(20 分)



题四图

1. 该瞬时摇杆的角速度与角加速度。

2. 若将 A 轮改为沿半径为 $2R$ 的圆形轨道，并仍以匀速度 v 作纯滚动。图示瞬时 BAO_1 共线(如虚线所示)。问此瞬时摇杆的角速度与角加速度与 A 轮沿直线轨道的结果相比有无变化？若有变化，请说明原因。(不必计算具体结果)

五、振动理论覆盖题(15 分)，略。

六、机械原理覆盖题(15 分)，略。

七、算法语言覆盖题(15 分)，略。

1990 年试题提示、思路与解答

一、1. $v_a = \dfrac{m_2 v_r}{m_1 + m_2}$。

提示：水平方向动量守恒，再考虑运动学绝对运动、牵连运动、相对运动关系即可。

2. (1) $\omega_{DBE} = 0$，因为构件平移；(2) $\omega_{AE} = 0$，因为构件瞬时平移；

(3) $\omega_{O_2} = 2\ (\mathrm{r/s})$，转向为逆时针。

提示：刚体平移，瞬时平移，定轴转动基本概念和计算题。

3. $P_x = -3\sqrt{2}\ (\mathrm{kN})$，$P_y = -3\sqrt{2}\ (\mathrm{kN})$，$P_z = 63\ (\mathrm{kN})$，$M_x(\boldsymbol{P}) = 6\sqrt{3}b + 3\sqrt{2}d\ (\mathrm{kN \cdot m})$，$M_y(\boldsymbol{P}) = 0$，$M_z(\boldsymbol{P}) = 3\sqrt{2}(a+b)\ (\mathrm{kN \cdot m})$

提示：空间力在轴上的投影和力对轴的矩的基本计算题。

4. $2m\dot{\rho}\dot{\varphi} + m\rho^2\ddot{\varphi} + k_1\varphi = 0$

$m\ddot{\rho} - m\rho\dot{\varphi}^2 + k_2(\rho - l_0) = 0$

提示：此题适合用极坐标求解（或由图示 ρ，φ 可知），用动量矩定理可得一运动微分方程，沿径向用质心运动定理可得另一运动微分方程。系统具有两个自由度，用拉格朗日方程建立系统的运动微分方程也比较方便。

二、解题思路：整体求解有 4 个未知力，且用常规方法，整体一个未知力也求不出来。为此可先取 *CD* 杆，注意杆 *DE* 为二力杆，按任意力系或力偶系均可很方便地求出 *C* 处约束力。然后取 *BF* 杆，用对点 *B* 的一个取矩方程求出 *F* 处铅直方向约束力。当然也可取 *ABC* 杆，用对点 *B* 的一个取矩方程求出 *A* 处水平方向约束力。最后取整体用3个平衡方程求解3个待求未知力。下面只采用一种解法。

解　取 *CD* 杆，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_C = 0, \quad M - F_{DE}\sin 30^\circ \cdot 5 = 0$$

解得

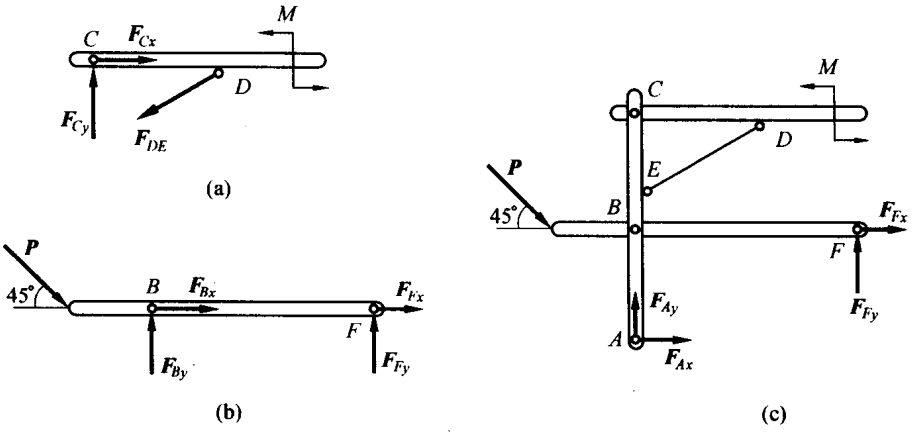
$$F_{DE} = \frac{2}{5}M = 20\ (\mathrm{kN})$$

又分别由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Cx} - F_{DE}\cos 30^\circ = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Cy} - F_{DE}\sin 30^\circ = 0$$

分别解得



解题二图

$$F_{Cx} = 10\sqrt{3}\ (\text{kN}), \quad F_{Cy} = 10\ (\text{kN})$$

另外提示：对 CD 杆，若按力偶系求解，可用一个方程求出 C 处约束力。若按任意力系求解，也可用两个方程求出 F_{Cx}，F_{Cy}，而不是用上面的 3 个方程。

取 BF 杆，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad P\sin 45° \cdot 2 + F_{Fy} \cdot 10 = 0$$

解得

$$F_{Fy} = -2.4\ (\text{kN})$$

最后取整体，其受力图如图(c) 所示，由

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{Fy} - P\sin 45° = 0$$

$$\sum M_F = 0, \quad M + P\sin 45° \cdot 12 + 5 \cdot F_{Ax} - 10 \cdot F_{Ay} = 0$$

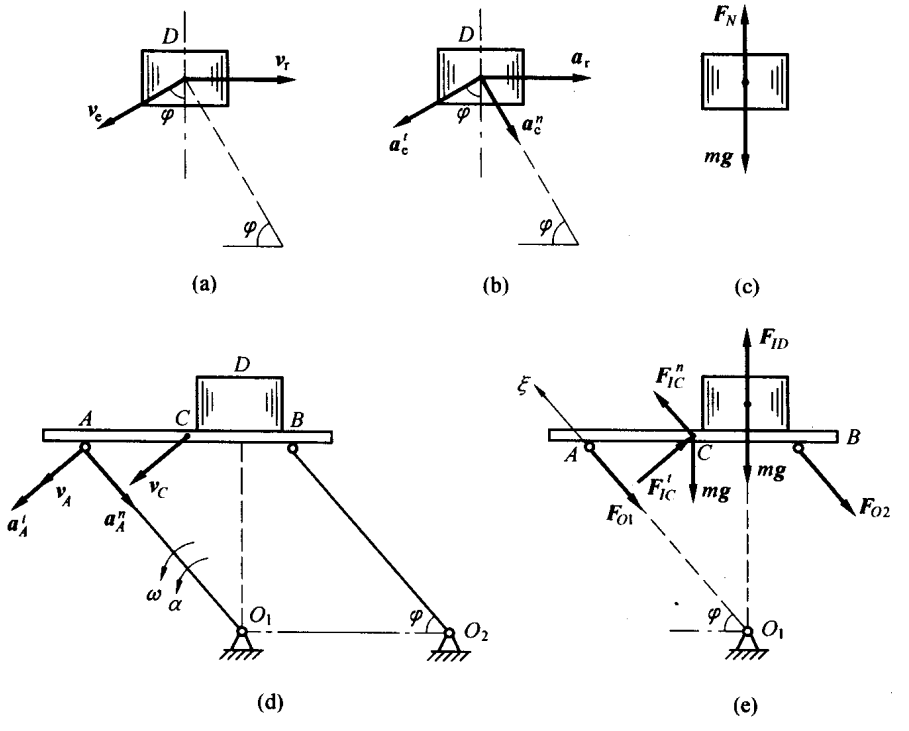
$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + F_{Fx} + P\cos 45° = 0$$

分别解得

$$F_{Ay} = 14.4\ (\text{kN}), \quad F_{Ax} = -10\ (\text{kN}), \quad F_{Fx} = -2\ (\text{kN})$$

三、解题思路：此题是动力学题目中的一个难题。需取水平板为动系，物块 D 为动点，分析其速度和加速度。需考虑物块 D 在水平方向动量守恒。然后取整体用动能定理，考虑运动学关系求速度，对时间求导数求加速度。最后加惯性力，用动静法求约束力。思路虽然并不复杂，但求解与运算很繁杂。

解 先进行运动学分析，取水平板为动系，物块 D 为动点，分析其速度和加速度，见图(a)、(b)。



解题三图

对速度,有

$$\boldsymbol{v}_{Da} = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

沿水平和铅直方向投影有

$$v_{Dax} = -v_e\sin\varphi + v_r$$

$$v_{Day} = -v_e\cos\varphi$$

对加速度,有

$$\boldsymbol{a}_{Da} = \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_r$$

沿水平和铅直方向投影有

$$a_{Dax} = -a_e^t\sin\varphi + a_e^n\cos\varphi + a_r$$

$$a_{Day} = -a_e^t\cos\varphi - a_e^n\sin\varphi \tag{1}$$

式中 $\boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{v}_A$, $\boldsymbol{a}_e^t = \boldsymbol{a}_A^t$, $\boldsymbol{a}_e^n = \boldsymbol{a}_A^n$,均为水平板的速度和加速度。

取物块 D,其受力图如图(c) 所示,由质心运动定理

$$ma_{Dax} = 0$$

得

$$a_{Dax} = 0$$

又系统初始静止,则 $v_{Dax} = C = 0$,即已求出物块 D 在水平方向的速度和加速度为

$$v_{Dax} = 0, \quad a_{Dax} = 0$$

对整体，分析如图(d)所示，用动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$T_1 = 0$$

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}mv_{Da}^2$$

注意到 $v_{Dax} = 0$，有

$$v_{Da} = v_{Day} = -v_e\cos\varphi = -v_C\cos\varphi$$

则系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}mv_C^2\cos^2\varphi$$

系统所有力做的功为 $W = 2mg(2l - 2l\sin\varphi)$

则有

$$\frac{1}{2}mv_C^2(1 + \cos^2\varphi) = 4mgl(1 - \sin\varphi) \tag{2}$$

当 $\varphi = 60°$ 时，由式(2)得水平板质心 C 的速度为

$$v_C = 4\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{5}gl}$$

物块 D 在水平方向的速度为零，在铅直方向的速度为

$$v_{Day} = -v_C\cos\varphi = -2\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{5}gl} \qquad (\text{铅直向下})$$

式(2)对任意 φ 角成立，把此式对时间求一阶导数，有

$$v_Ca_C^t(1 + \cos^2\varphi) + \frac{1}{2}v_C^2(-2\cos\varphi\sin\varphi\cdot\dot{\varphi}) = -4gl\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}$$

注意求导数时 $\dot{v}_C = a_C^t$，式中 $\dot{\varphi} = -\omega$，$v_C = 2l\dot{\varphi}$，整理后得

$$2la_C^t(1 + \cos^2\varphi) + v_C^2\cos\varphi\sin\varphi = 4gl\cos\varphi \tag{3}$$

当 $\varphi = 60°$ 时，由式(3)得水平板质心 C 的切向加速度为

$$a_C^t = \frac{44 - 16\sqrt{3}}{25}g$$

而水平板质心 C 的法向加速度为

$$a_C^n = \frac{v_C^2}{2l} = \frac{8}{5}(2-\sqrt{3})g$$

物块 D 在水平方向的加速度 $a_{Dax} = 0$，在铅直方向的加速度，由式(1)为

$$a_{Day} = -a_e^t\cos\varphi - a_e^n\sin\varphi$$

式中 $a_e^t = a_C^t$，$a_e^n = a_C^n$，代入后整理得

$$a_D = a_{Day} = -\frac{32\sqrt{3} - 38}{25}g \qquad (\text{铅直向下})$$

为求铰链 O_1、O_2 处的约束力，用动静法，取板和物块，受力分析和加惯性力如图(e)所示，其中惯性力

$$F_{ID} = ma_D$$
$$F_{IC}^t = ma_C^t$$
$$F_{IC}^t = ma_C^n$$

由 $\sum M_A = 0$，有

$$(F_{IC}^n \sin\varphi + F_{IC}^t \cos\varphi)\frac{l}{2} + (F_{ID} - mg)\cdot 2l\cos\varphi - mg\cdot\frac{l}{2} - F_{O_2}\sin\varphi\cdot l = 0$$

代入各数据后整理得铰链 O_2 处的约束力为

$$F_{O_2} = \frac{96 - 63\sqrt{3}}{25}mg$$

沿 ξ 轴投影有

$$F_{IC}^n + F_{ID}\cos\varphi - 2mg\cos\varphi - F_{O_1} - F_{O_2} = 0$$

整理后得铰链 O_1 处的约束力为

$$F_{O_1} = -\frac{21\sqrt{3}}{25}mg$$

四、解题思路：此为一运动学综合应用题。不管轮 A 沿直线轨道还是圆形轨道运动，轮 A 做平面运动，销钉 B 相对摇杆有相对运动。无论求解第一问还是第二问，此题难度不大。

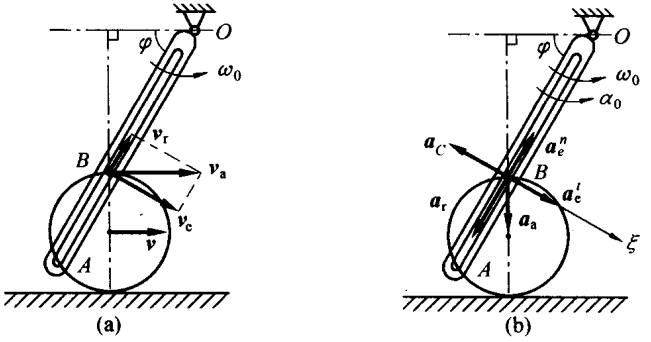
解 1. 轮 A 做平面运动，与轨道接触点为其速度瞬心，则销钉 B 在此瞬时的速度为 $v_B = 2v$。选摇杆为动系，销钉 B 为动点，速度分析如图(a)所示，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_a = v_B = 2v$，则 $v_e = v_a\sin\varphi = \sqrt{3}v$，$v_r = v_a\cos\varphi = v$

则此时摇杆的角速度为

$$\omega_O = \frac{v_e}{OB} = \frac{v}{R}$$ (逆时针)



解题四图

现求加速度，选摇杆为动系，点 B 为动点，加速度分析如图(b)所示，有

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^{t} + \boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^{n} + \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} + \boldsymbol{a}_{C}$$

$$? \qquad ?$$

式中 $a_n = \dfrac{v^2}{R}$，为以轮心为基点求得的销钉的加速度，而科氏加速度 $a_C = 2\omega_O v_{\mathrm{r}} = \dfrac{2v^2}{R}$，沿 ξ 轴投影，有

$$a_{\mathrm{a}}\cos\varphi = a_{\mathrm{e}}^{t} - a_C$$

解得 $a_{\mathrm{e}}^{t} = \dfrac{5v^2}{2R}$，则摇杆的角加速度为

$$\alpha_O = \frac{a_e^t}{OB} = \frac{5\sqrt{3}v^2}{6R^2} \qquad (\text{逆时针})$$

2. 若轮 A 沿圆形轨道行驶，因轮心速度不变，所以摇杆的角速度不变。但轮心有向下的加速度，销钉的绝对加速度改变，所以摇杆的角加速度改变。具体计算如下：

此时轮心的加速度为 $a_A^n = \dfrac{v^2}{3R}$，选轮心为基点，则销钉 B 的绝对加速度为

$$\boldsymbol{a}_{B\mathrm{a}} = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t + \boldsymbol{a}_{BA}^n$$

式中 $a_{BA}^t = 0$，$a_{BA}^n = \dfrac{v^2}{R}$，求得 $a_{B\mathrm{a}} = \dfrac{4v^2}{3R}$，仍沿 ξ 轴投影，有

$$a_{B\mathrm{a}}\cos\varphi = a_{\mathrm{e}}^{t} - a_C$$

解得 $a_{\mathrm{e}}^{t} = \dfrac{8v^2}{3R}$，则摇杆的角加速度为

$$\alpha_O = \frac{a_e^t}{OB} = \frac{8\sqrt{3}v^2}{9R^2} \qquad (\text{逆时针})$$

五、振动理论覆盖题(15 分)，略。

六、机械原理覆盖题 (15 分)，略。

七、算法语言覆盖题 (15 分)，略。

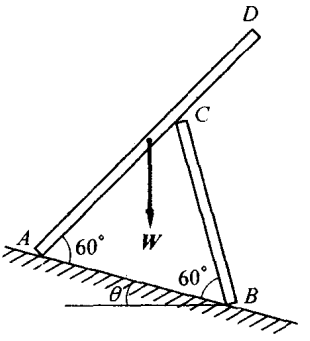
点评：此套题静力学(第二题) 比起一般静力学题稍难，运动学的计算题难度一般，动力学计算题(第三题) 思路虽然不难，但具体运算很麻烦，而且有些难度。

此套题的难度因第三题难，所以此套题比较难。

1991 年试题

一、简答下列各题

1. 图示位于铅直平面内的结构，由 AD 与 CB 杆组成，其中均质杆 AD 重为 W，CB 杆的自重不计，此结构靠 A、B、C 三处的摩擦维持平衡。若图示位置为平衡的极限位置，试在图上画出 A、B、C 三处的摩擦角。(4 分)

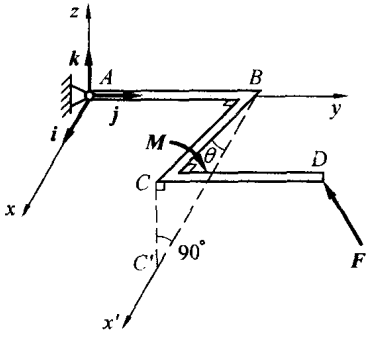


题一第 1 题图

2. 图示位于同平面内的直角弯杆 $ABCD$(即 $AB \perp BC \perp CD$)。其中 $ABCD$ 平面与 Axy 平面的夹角为 $\theta = 45°$。(图中 $x' \,//\, x$ 轴)。又 $AB = CD = 1$ m，$BC = \sqrt{2}$ m。在 D 点作用一力。$\boldsymbol{F} = -1\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ N。沿 CB 杆作用一力偶，其矩为 $M = \sqrt{2}$ N·m，$\boldsymbol{M}$ 的方向如图。求此力系对 A 点的主矢与主矩。(6 分)

$\boldsymbol{F}'_R =$ _____ $\boldsymbol{i} +$ _____ $\boldsymbol{j} +$ _____ $\boldsymbol{k}$ (N)

$\boldsymbol{M}_0 =$ _____ $\boldsymbol{i} +$ _____ $\boldsymbol{j} +$ _____ $\boldsymbol{k}$ (N·m)



题一第 2 题图

3. 一汽车沿半径为 R 的圆弧轨道行驶，已知 A、B 两轮心的速度

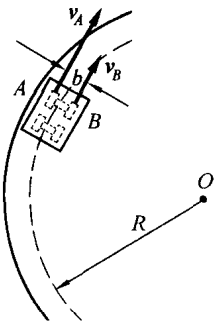
分别为 v_A、v_B，且两轮间距为 b。若求汽车的角速度，试选择出正确的答案。(正确画 ○，错误画 ×)(3 分)

a. $\omega = \frac{v_4}{b}$(　　)

b. $\omega = \frac{v_A + v_B}{b}$(　　)

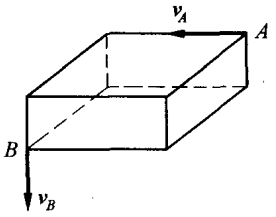
c. $\omega = \frac{v_A - v_B}{b}$(　　)

d. $\omega = \frac{v_A - v_B}{R}$(　　)



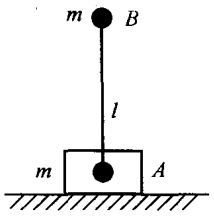
题一第 3 题图

4. 一长方体做平面运动，已知其上任意两点 A、B 的速度方向如图，试确定其瞬时轴的位置。(画在图上)(3 分)



题一第 4 题图

5. 滑块 A 与质点 B 质量皆为 m，由长为 l 的无重刚杆相连。AB 杆可绕 A 自由转动，滑块 A 只在光滑水平面上移动，无摩擦。图示位置 AB 铅直，系统静止。在一微小扰动下，AB 杆由图示位置无初速摆下，问：当 AB 杆摆至铅直位置(B 端在下)时：(6 分)



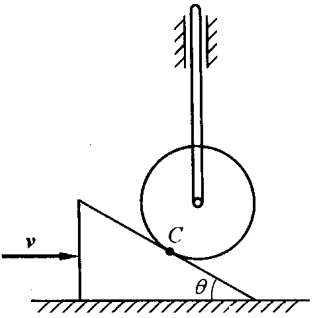
题一第 5 题图

(i) 系统的动能 T = _____；

(ii) 系统动量 p = _____；

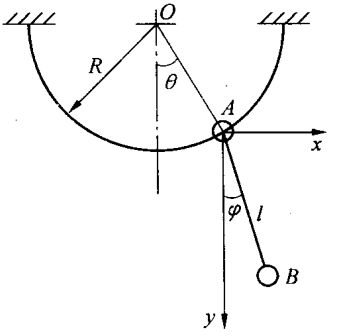
(iii) A、B 的速度分别为 v_A = _____；v_B = _____。

6. 图示平面机构，半径为 R 的圆轮与竖直杆铰接，且相对三角块无滑动地滚动，若已知三角块的速度为 v(常值)，倾角 $\theta = 30°$，问轮与三角块接触的轮上 C 点的速度与加速度和三角块的是否相同？在图中画出轮上 C 点的速度与加速度方向。(3 分)



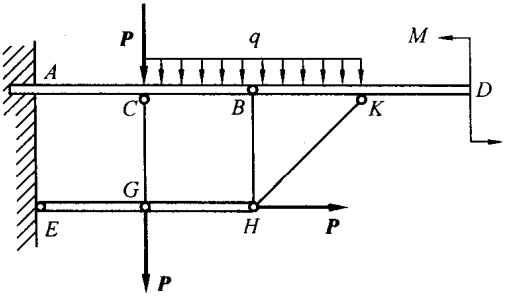
题一第6题图

7.如图所示，球形滑块 A 在半径为 R 的圆弧轨道上往复运动，其运动的规律为 $\theta = \theta_0 \sin pt$，今又在球形滑块上挂一单摆，摆杆长 l，摆锤 B 质量为 m，试写出单摆在铅垂面内绕 A 点摆动的运动微分方程。(5分)



题一第7题图

二、图示平面结构，其中水平梁由 AB 与 BD 组成，图中各杆件的自重不计。C、B、K、E、G、H 均光滑铰链。已知：集中载荷 $P = qa$N；均布载荷 q N/m；力偶矩 $M = qa^2$。$AC = CB = BK = KD = EG = GH = AE = CG = BH = a$ m。求插入端(固定端)A 的约束力。(15分)

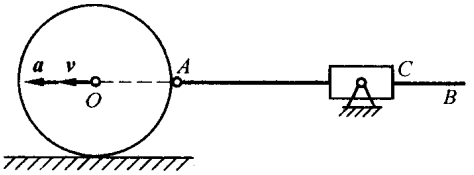


题二图

三、图示平面机构，半径为 R 的圆轮只滚不滑，轮心 O 作直线运

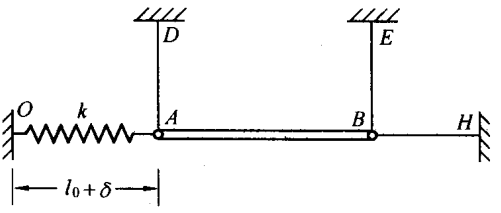
动。AB 杆穿过套筒 C，且 A 点与圆轮铰接。图示瞬时，轮心的速度为 $\boldsymbol{v}$，加速度为 $\boldsymbol{a}$，O、A、B、C 在同一水平线上，$AC = 2R$。

求：AB 杆的角速度 ω_{AB}，角加速度 α_{AB} 及杆上 C 点的加速度。(20分)



题三图

四、均质杆 AB 长为 l，质量为 m，由无重细绳 AD、BE、BH 及无重弹簧 OA 悬挂于水平位置。图中 AD、BE 铅直，OA、AB、BH 在同一水平线上，弹簧 OA 刚度为 k，原长 l_0，$OA = l_0 + \delta$，现突然剪断 AD 及 BH 绳，问剪断后瞬时：(15分)

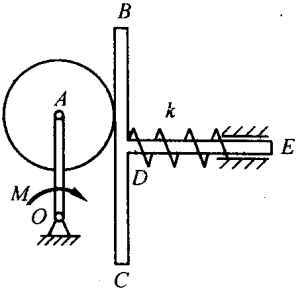


题四图

(1) BE 绳的张力 F_T 是多少？

(2) A 点的加速度 $\boldsymbol{a}_A$ 是多少？

五、图中 OA 杆长为 $2R$，质量不计，处于铅直位置，均质圆盘 A 半径为 R，质量为 m，可绕 A 自由转动，但沿 BC 只能作纯滚动。$BCDE$ 为一丁字形刚体，质量亦为 m，BC 铅直、DE 水平；它只能作水平往复运动。其上的弹簧刚度为 k，在图示位置弹簧为自然长度，整个系统处于静止。



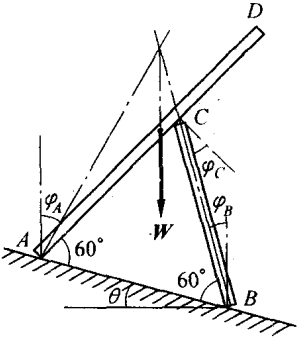
题五图

现于 OA 杆上作用一矩为 M 的常力偶，试求当 OA 转至水平位置时 O 处的约束力。(O、A、E 处摩擦不计)(20分)

1991 年试题提示、思路与解答

一、1. $\varphi_B = 30°, \varphi_C = 30°, \varphi_A$ 如图所示。

提示：BC 杆为二力杆，全约束力沿着 BC 杆，又系统处于极限(临界)平衡状态，由此可知 B、C 处摩擦角。再由三力平衡汇交定理，知 A 处的全约束力，得 A 处的摩擦角。



解题一第 1 图

2. $\boldsymbol{F}'_R = -1\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ (N)

$\boldsymbol{M}_0 = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ (N·m)

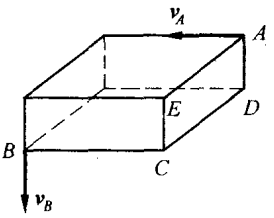
提示：空间任意力系简化基本计算题。

3. a. ×; b. ×; c. ○; d. ×

提示：选点 B 为基点，求点 A 的速度。或者考虑到车厢做定轴转动，用公式 $v = R\omega$ 均可得出结果。

4. CD 边为瞬时轴，如图所示。

提示：此长方体不可能平行于上、下平面运动，也不可能平行于左、右平面运动，只可能平行于前、后平面运动，瞬心实际是一瞬时轴，知点 A 的速度如同知图中点 E 的速度，由此可确定出速度瞬心(瞬时轴)的位置。



解题一第 4 图

5. (i) 系统的动能 $T = 2mgl$;

(ii) 系统的动量 $p = 0$;

(iii) A、B 的速度分别为 $v_A = \sqrt{2gl}, v_B = \sqrt{2gl}$。

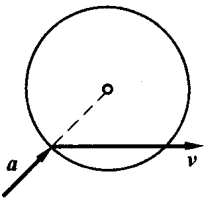
提示：动能的改变等于力做的功，重力所做功即为系统的动能。水平方向没有力作用，动量守恒，系统质心速度为零。由动量守恒知 A、B 速度大小相等，再用动能定理可求出 A、B 的速度。

6. 速度相同，加速度不相同，如图示。

提示：可选三角块为动系，轮上点 C 为动点去考虑。

7. $l\ddot{\varphi} + g\sin\varphi = R\theta_0 p^2[\theta_0 \cos^2 pt \sin(\theta - \varphi) + \sin pt \cos(\theta - \varphi)]$

提示：用质点相对运动动力学基本方程 $m\boldsymbol{a}_r = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_{Ie} + \boldsymbol{F}_{IC}$，分析运动学关系，加惯性力，把质点相对运动动力学基本方程 $m\boldsymbol{a}_r = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_{Ie} + \boldsymbol{F}_{IC}$ 沿切线方向投影，注意到 $ma_r^t = ml\alpha = ml\ddot{\varphi}$，运算整理可得。



解题一第 6 图

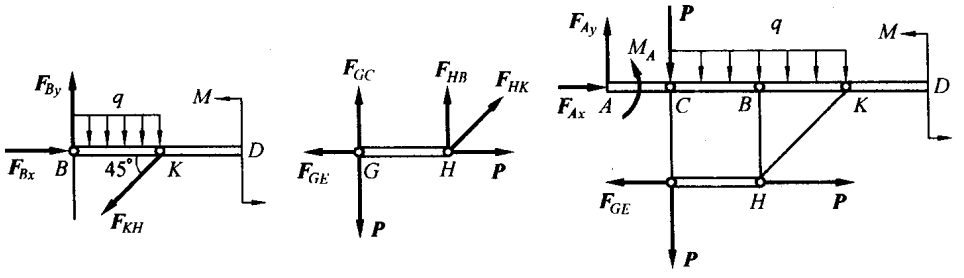
二、解题思路：整体求解有 4 个未知力，若求得 EG 杆受力，则取整体可得 A 处约束力。为此可先取构件 BKD，用对点 B 的力矩方程求得二力杆 KH 受力，然后取 GH 杆，沿水平方向投影求得 EG 杆受力，问题已可解。

解 取 BKD 杆，其受力图如图(a)所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad M - F_{KH}\sin 45° \cdot a - qa \cdot \frac{a}{2} = 0$$

解得

$$F_{KH} = \frac{\sqrt{2}}{2}qa$$



解题二图

取 GH 杆，其受力图如图(b)所示，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad P + F_{HK}\cos 45° - F_{GE} = 0$$

求得

$$F_{GE} = \frac{3}{2}qa$$

最后取整体，其受力图如图(c)所示，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} - F_{GE} + P = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} - P - P - q \cdot 2a = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A + M + Pa - 2Pa - F_{GE} \cdot a - 2qa \cdot 2a = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = \frac{1}{2}qa, \quad F_{Ay} = 4qa, \quad M_A = 5.5qa^2$$

另外提示：对 GH 杆，图(b)也可求出力 F_{GC}，F_{HB}，然后取构件 $ACBKD$ 求解。

三、解题思路：此题中轮和杆 AB 做平面运动，套筒 C 为定轴转动，且杆 AB 相对套筒 C 有相对运动，所以此题为点的合成运动与刚体平面运动综合应用题。

对此题，轮上点 A(杆上点 A) 的速度易知，若概念清楚，直接知道杆 AB 上点 C 的速度沿杆 AB，此速度是相对速度，也是绝对速度，则可找出杆 AB 的速度瞬心，杆 AB 的角速度可求。

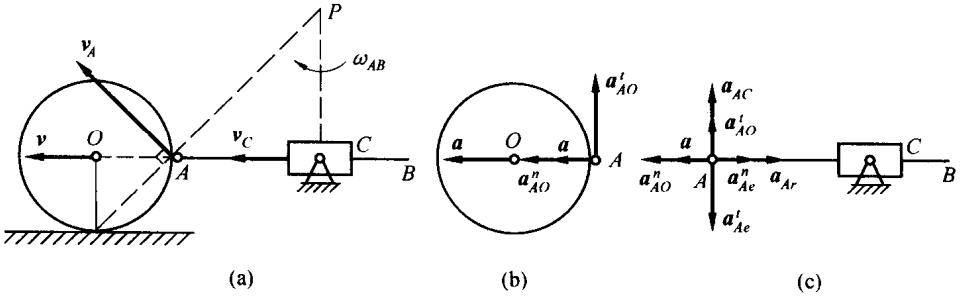
以轮心 O 为基点，求得 A 点的加速度，此时继续求解有两种做法，一为选点 A 为基点，求杆上点 C 的加速度，这样有 3 个未知数，再选套筒为动系，杆上点 C 为动点，求杆上点 C 的加速度，这样也有 3 个未知数，但两式联立可求解。第二种做法为选套筒为动系，杆上点 A 为动点，求杆上点 A 的加速度，这样有两个未知数，可求解得杆的角加速度。最后再选套筒为动系，杆上点 C 为动点，求杆上点 C 的加速度。

当然，也可以选套筒为动系，杆上点 A 为动点，求杆上点 A 的速度而得杆 AB 的角速度。

解 轮和杆 AB 做一般意义上的平面运动，且杆 AB 相对套筒有相对运动，所以此题是运动学综合应用题目。

考虑轮，用瞬心法或基点法求得点 A 的速度大小为 $v_A = \sqrt{2}v$，方向如图(a)所示，考虑到杆 AB 上点 C 的速度如图(a)所示(为何?请读者考虑。可用点的合成运动来解释)，则杆 AB 的速度瞬心如图(a)所示，有

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{\sqrt{2}v}{2\sqrt{2}R} = \frac{v}{2R} \quad (\text{方向为顺时针})$$



解题三图

取轮，选点 O 为基点，加速度分析如图(b)所示，由

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{a}_{AO}^n + \boldsymbol{a}_{AO}^t$$

式中 $a_{AO}^n = R\omega_O^2 = R \cdot \dfrac{v^2}{R^2} = \dfrac{v^2}{R}$，$a_{AO}^t = R\alpha_O = R \cdot \dfrac{a}{R} = a$

则点 A 的加速度为已知。

选套筒为动系，杆上点 A 为动点，求杆上点 A 的加速度，加速度分析如图(c)所示，有

$$\boldsymbol{a}_{Aa} = \boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_{Ae}^n + \boldsymbol{a}_{Ae}^t + \boldsymbol{a}_{Ar} + \boldsymbol{a}_{AC} \tag{1}$$

$$? \quad ?$$

式中 $a_{Ae}^n = 2R \cdot \omega_{AB}^2 = 2R \cdot \dfrac{v^2}{4R^2} = \dfrac{v^2}{2R}$

科氏加速度 $a_{AC} = 2\omega_{AB} \cdot v_{Ar} = 2\omega_{AB} \cdot v_C = \dfrac{v^2}{R}$

注意 A 点相对套筒的速度 v_{Ar} 和 C 点相对套筒的速度 v_C 相同，由图(a)用速度投影定理或瞬心法可求得。

把式(1)沿铅直方向(y 轴)投影，有

$$a = a_{Ae}^t + a_{AC}$$

解得杆 AB 的角加速度

$$\alpha_{AB} = \frac{a_{Ae}^t}{AB} = \frac{v^2}{2R^2} - \frac{a}{2R}$$

把式(1)沿水平方向(x 轴)投影，有

$$-a - a_{AO}^n = a_{Ae}^n + a_{Ar}$$

解得点 A 相对杆 AB 的加速度

$$a_{Ar} = -a - \frac{3v^2}{2R}$$

最后取套筒为动系，杆上点 C 为动点，有

$$\boldsymbol{a}_{Ca} = \boldsymbol{a}_{Ce} + \boldsymbol{a}_{Cr} + \boldsymbol{a}_{CC}$$

式中 $a_{Ce} = 0$，$a_{Cr} = a_{Ar}$，$a_{CC} = a_{AC}$

求得杆上 C 点的加速度

$$a_{Ca} = \sqrt{a^2 + \frac{3av^2}{R} + \frac{13}{4}\frac{v^4}{R^2}}$$

另外提示：选套筒为动系，杆上点 A 为动点，求杆上点 A 的速度而得杆 AB 的角速度也很方便。选点 A 为基点，求杆上点 C 的加速度，这样有 3 个未知数，再选套筒为动系，杆上点 C 为动点，求杆上点 C 的加速度，这样也有 3 个未知数，两式联立求解的方法，不很方便，但可以同时求出杆上点 C 的加速度。

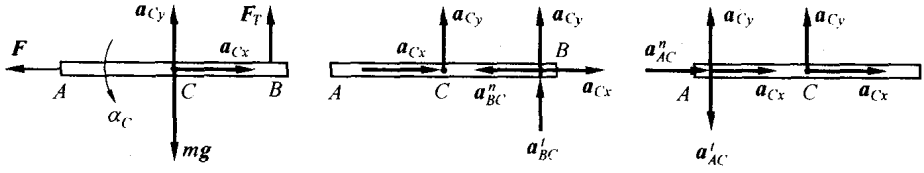
四、解题思路：剪断 AD、BH 绳后，杆做平面运动，可用刚体平面运动3个微分方程求解，此时有质心沿 x，y 方向的加速度，杆的角加速度和绳的拉力4个未知数，所以还需用基点法分析加速度而建立运动学方程联立求解。

解　取杆，其受力图和运动分析如图(a)所示，图中 $F = k\delta$，为弹簧拉力，由刚体平面运动微分方程，有

$$ma_{Cx} = -F \tag{1}$$

$$ma_{Cy} = F_T - mg \tag{2}$$

$$\frac{1}{12}ml^2\alpha_C = F_T \cdot \frac{l}{2} \tag{3}$$



(a)　　(b)　　(c)

解题四图

动力学3个方程中共有 a_{Cx}、a_{Cy}、F_T、α_C 4个未知数，为此从运动学方面找关系。选点 C 为基点，求点 B 的加速度，见图(b)，有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_{Bx} + \boldsymbol{a}_{By} = \boldsymbol{a}_{Cx} + \boldsymbol{a}_{Cy} + \boldsymbol{a}_{BC}^t + \boldsymbol{a}_{BC}^n$$

式中 $a_{BC}^n = \frac{l}{2}\omega_C^2 = 0$，$a_{BC}^t = \frac{l}{2}\alpha_C$，$a_{By} = EB \cdot \omega_{EB}^2 = 0$，从上式可解得

$$a_{Cy} = -a_{BC}^t = -\frac{l}{2}\alpha_C \tag{4}$$

式(1)至式(4)联立求解，得 BE 绳的拉力

$$F_T = \frac{1}{4}mg$$

同时解得　　$\alpha_C = \dfrac{3g}{2l}$，　$a_{Cx} = -\dfrac{k\delta}{m}$，　$a_{Cy} = -\dfrac{3}{4}g$

为求点 A 的加速度，选点 C 为基点，求点 A 的加速度，见图(c)，有

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_{Ax} + \boldsymbol{a}_{Ay} = \boldsymbol{a}_{Cx} + \boldsymbol{a}_{Cy} + \boldsymbol{a}_{AC}^t + \boldsymbol{a}_{AC}^n \tag{5}$$

式中　　$a_{AC}^t = \frac{l}{2} \cdot \alpha_C$，$a_{AC}^n = \frac{l}{2}\omega_C^2 = 0$

把式(5)沿水平和铅直方向投影，有

$$a_{Ax} = a_{Cx} = -\frac{k\delta}{m}$$

$$a_{Ay} = a_{Cy} - a_{AC}^{t} = -\frac{3}{4}g - \frac{3}{4}g = -\frac{3}{2}g$$

或

$$a_A = \sqrt{\frac{k^2\delta^2}{m^2} + \frac{9}{4}g^2}$$

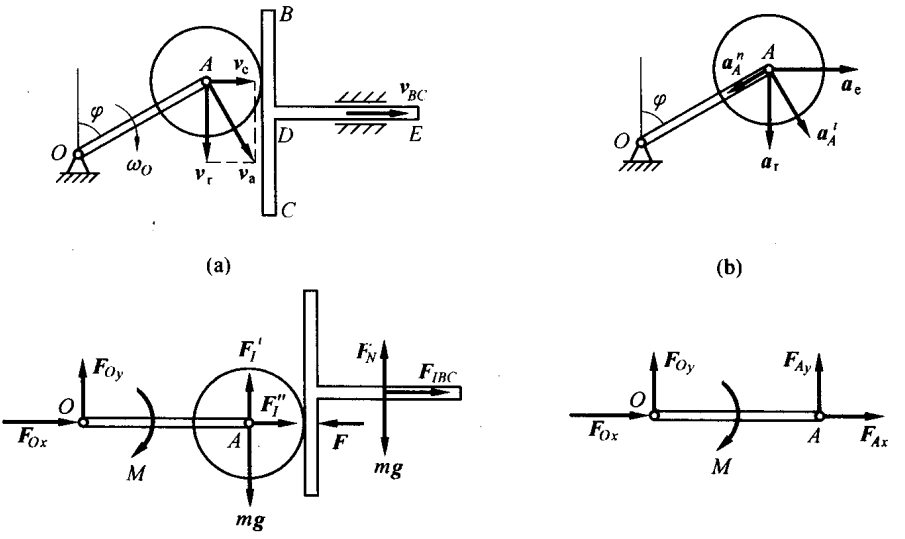
五、解题思路：此题是动力学题目中的一个难题。OA 杆有角速度，圆盘也有角速度，且圆盘相对 T 型杆有相对运动，所以需要运动学分析。求 O 处的约束力，对此题用动静法比较方便，为加惯性力需知道各构件的加速度，而为求加速度最好用动能定理。此题用到的概念多，且运算复杂。

解　先进行运动学分析，取 T 型板为动系，圆盘质心为动点，分析其速度和加速度，见图(a) 和图(b)。

对速度有　　$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$

式中 $v_A = 2R\omega_O$，可解得

$$v_e = v_A\cos\varphi = 2R\omega_O\cos\varphi, v_r = v_A\sin\varphi = 2R\omega_O\sin\varphi$$



解题五图

则圆盘的角速度　　$\omega_A = \frac{v_r}{R} = 2\omega_O\sin\varphi$

对加速度，有　　$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_A^t = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r$

沿水平和铅直方向投影有

$$a_e = a_A^t\cos\varphi - a_A^n\sin\varphi = 2R\alpha_O\cos\varphi - 2R\omega_O^2\sin\varphi \tag{1}$$

$$a_r = a_A^t\sin\varphi + a_A^n\cos\varphi = 2R\alpha_O\sin\varphi + 2R\omega_O^2\cos\varphi$$

为求得 OA 杆在任意位置的角速度和角加速度，用动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$T_1 = 0$$

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mR^2\cdot\omega_A^2 + \frac{1}{2}mv_{BC}^2$$

式中 $v_A = 2R\omega_O$，$\omega_A = 2\omega_O\sin\varphi$，$v_{BC} = v_e = 2R\omega_O\cos\varphi$

带入以后整理，得

$$T_2 = 2mR^2\omega_O^2(2 - \frac{1}{2}\sin^2\varphi)$$

所有力做的功为

$$W = M\varphi + mg\cdot(2R - 2R\cos\varphi) + \frac{k}{2}(\delta_1^2 - \delta_2^2)$$

式中，弹簧初变形 $\delta_1 = 0$，$\delta_2 = 2R\sin\varphi$，带入后整理得

$$W = M\varphi + 2mgR(1 - \cos\varphi) - 2kR^2\sin^2\varphi$$

由动能定理，有

$$2mR^2\omega_O^2(2 - \frac{1}{2}\sin^2\varphi) = M\varphi + 2mgR(1 - \cos\varphi) - 2kR^2\sin^2\varphi \tag{2}$$

把式(2)对时间求一阶导数，有

$$4mR^2\omega_O\alpha_O(2 - \frac{1}{2}\sin^2\varphi) + 2mR^2\omega_O^2(-\sin\varphi\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}) =$$

$$M\dot{\varphi} + 2mgR\sin\varphi\cdot\dot{\varphi} - 4kR^2\sin\varphi\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}$$

注意式中 $\dot{\varphi} = \omega_O$，整理后得

$$4mR^2\alpha_O(2 - \frac{1}{2}\sin^2\varphi) - mR^2\omega_O^2\sin 2\varphi = M + 2mgR\sin\varphi - 2kR^2\sin 2\varphi \tag{3}$$

当 $\varphi = 90°$ 时，代入式(2)与式(3)整理得杆 OA 在此位置的角速度和角加速度为

$$\omega_O = \sqrt{\frac{M\pi + 4mgR - 4kR^2}{6mR^2}}$$

$$\alpha_O = \frac{M + 2mgR}{6mR^2}$$

此时的牵连加速度，也即 T 型杆的加速度，由式(1)可得为

$$a_{BDC} = a_e = -2R\omega_O^2 = -\frac{M\pi + 4mgR - 4kR^2}{3mR}$$

为求铰链 O 处的约束力，用动静法，取整体，受力分析和加惯性力如图(c)所示，其中惯性力

$$F_{IBC} = ma_{BDC} = \frac{M\pi + 4mgR - 4kR^2}{3R}$$

$$F_I^t = ma_A^t = m \cdot 2R\alpha_O = \frac{M + 2mgR}{3R}$$

$$F_I^n = ma_A^n = m \cdot 2R\omega_O^2 = \frac{M\pi + 4mgR - 4kR^2}{3R}$$

此时已转换为静力学问题，可考虑用简便方法求解，此时最简单的方法是列两个方程求出 O 处两个约束力，这是可以做到的，做法如下：

对图(c)，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ox} + F_I^n + F_{IBC} - F = 0$$

式中 F 为弹性力，$F = k\delta = k \cdot 2R$，把各已知量代入后整理，得

$$F_{Ox} = \frac{1}{3R}(14kR^2 - 2M\pi - 8mgR)$$

为用一个方程求出 F_{Oy}，取分离体如图(d)所示，由

$$\sum M_A = 0, \quad -F_{Oy} \cdot 2R - M = 0$$

求得

$$F_{Oy} = -\frac{M}{2R}$$

另外提示：实际上，若要单求 O 处 y 方向约束力 F_{Oy}，考虑到这一步将非常方便，取此位置的 OA 杆如图(d)直接可得。但要求 O 处 x 方向约束力 F_{Ox}，则必须按上述方法求解，似乎没什么捷径可走。

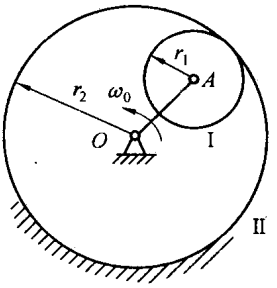
点评：此套题简答题中比起其它简答题偏难，静力学(第二题)难度一般，运动学计算题也不容易，动力学计算题(第四题)也不算容易，而动力学计算题(第五题)则是动力学里难度很大的题。

此套题的难度可能是29年(套)里最难的一套题。

1992 年试题

一、填空题(每题 5 分,共 35 分)

1. 在图示内啮合行星齿轮转动系中,齿轮 Ⅱ 固定不动。已知齿轮 Ⅰ 和 Ⅱ 的半径各为 r_1 和 r_2,曲柄 OA 以匀角速度 ω_0 逆钟向转动,则齿轮 Ⅰ 对曲柄 OA 的相对角速度 ω_{1r} 应为_____。



题一第 1 题图

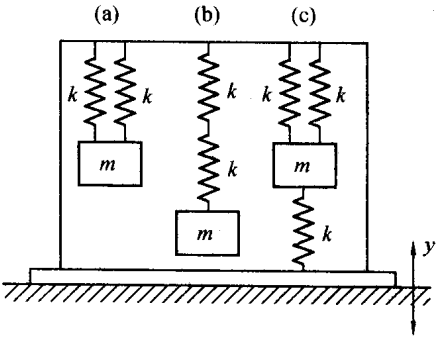
(1) $\omega_{1r} = (r_2/r_1)\omega_0$(逆钟向)

(2) $\omega_{1r} = (r_2/r_1)\omega_0$(顺钟向)

(3) $\omega_{1r} = [(r_2 - r_1)/r_1]\omega_0$(逆钟向)

(4) $\omega_{1r} = [(r_2 - r_1)/r_1]\omega_0$(顺钟向)

2. 设地面振动可表示为 $y = 0.1\sin(10t)$,(y 以 cm,t 以 s 计)。已知 $m = 200$ kg,$k = 100$ N/cm,则_____,这是因为_____。



题一第 2 题图

(1) 图(a)装置振幅最大

(2) 图(b)装置振幅最大

(3) 图(c)装置振幅最大

(4) 三种装置振动情况一样

3. 若作用于质点系的外力在某段时间内在固定坐标 Ox 上投影的代数和等于零,则在这段时间内_____。

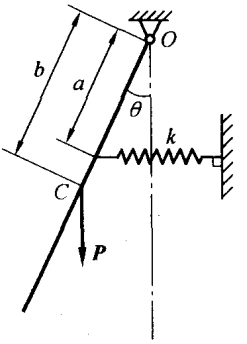
(1) 质点系质心的速度必保持不变

(2) 质点系的动量在 x 轴上的投影保持不变

(3) 质点系质心必静止不动

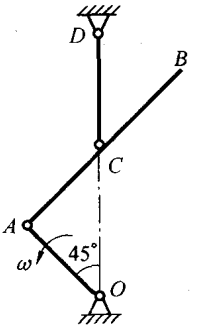
(4) 质点系内各质点沿 x 轴方向的速度分量均保持不变

4. 杆重 P，重心在 C，弹簧之刚性系数为 k，当杆处于铅直位置时，水平弹簧无变形，已知杆对 O 的转动惯量为 J，则杆绕 O 点作微小摆动时的运动微分方程为 _____。



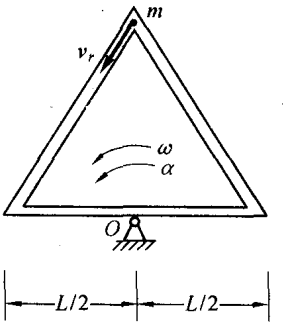
题一第 4 题图

5. 系统中各杆都为均质杆。已知：杆 OA、CD 质量各为 m，杆 AB 质量为 $2m$，且 $OA = AC = CB = CD = L$，杆 OA 以角速度 ω 转动，则图示瞬时，OA 杆的动量等于 _____ AB 杆的动量等于 _____ CD 杆的动量等于 _____，方向应在图中标出。



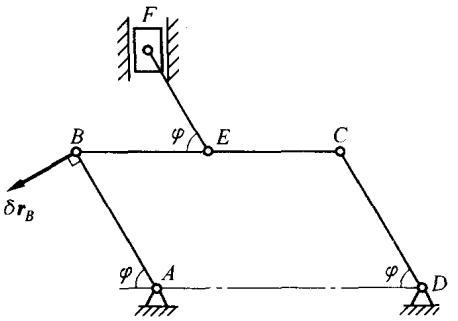
题一第 5 题图

6. 已知等边三角形框架绕水平轴 O 转动，角速度为 ω，角加速度为 α，边长为 L。当质量为 m 的小球以相对速度 v_r 运动到图示位置时，小球的科氏惯性力等于 _____ 牵连惯性力等于 _____，方向在图中标出。



题一第 6 题图

7. 图中 $ABCD$ 组成一平行四边形，$FE \parallel AB$，且 $AB = EF = L$。E 为 BC 中点。B、C、E 处为铰接。设 B 点虚位移为 $\delta \boldsymbol{r}_B$，则 C 点的虚位移 $\delta \boldsymbol{r}_C$ = _____，E 点的虚位移 $\delta \boldsymbol{r}_E$ = _____，F 点的虚位移 $\delta \boldsymbol{r}_F$ = _____，在图上画出各虚位移的方向。



题一第7题图

二、选择题(每题2分)

1. 作用在一个刚体上的两个力 F_A、F_B,满足 $F_A = -F_B$ 的条件,则该二力可能是_____。

(1) 作用力和反作用力或一对平衡的力

(2) 一对平衡的力或一个力偶

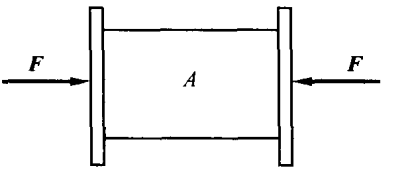
(3) 一对平衡的力或一个力和一个力偶

(4) 作用力和反作用力或一个力偶

2. 在刚体的两个点上各作用一个空间共点力系,刚体处于平衡。这时利用刚体平衡条件最多可以求出_____未知量。

(1) 3个　(2) 4个　(3) 5个　(4) 6个

3. 当左右两端木板所受的压力均为 F 时,物体 A 夹在木板中间静止不动。若两端木板所受压力各为 $2F$,则物体 A 所受的摩擦力为_____。



题二第3题图

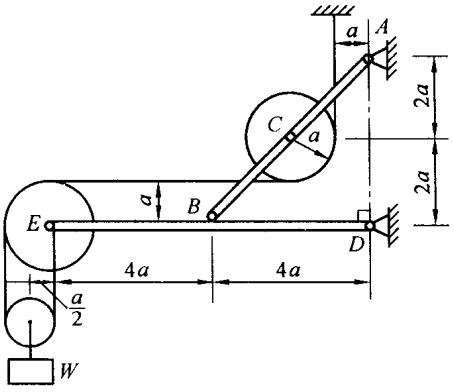
(1) 和原来相等

(2) 是原来的两倍

(3) 是原来的4倍

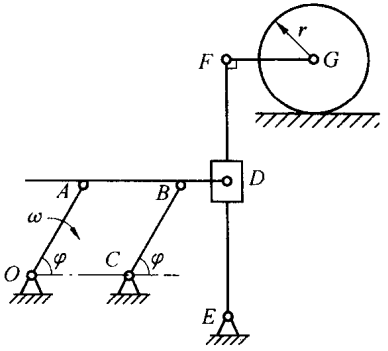
三、计算题

1. 物块重 $W = 10\ \text{kN}$,由杆、滑轮及绳支持,C、B、E 皆为铰链,尺寸如图,不计杆、轮、绳的重量及摩擦。求支座 A、D 的约束力。(14分)



题三第1题图

2. 在图示平面机构中，已知 $\omega = 2$ r/s，$\alpha = 0$，曲柄 $OA = CB = r = 0.25$ m，$EF = 4r$。当 $\varphi = 60°$ 时，AD、FG 水平，EF 铅直，且 D 在 EF 的中点。试计算该瞬时的 v_G、a_G 及 G 轮的角速度与角加速度（G 为轮心，且轮作纯滚动）。(20分)



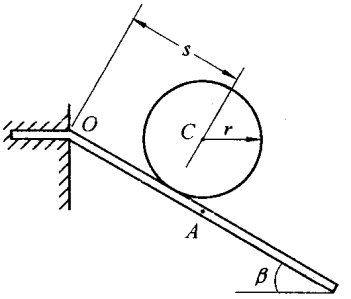
题三第2题图

3. 在图示机构中，已知：匀质轮 C 作纯滚动，重 P，悬臂斜梁与水平线的夹角为 β，开始轮在最高点。试求：(15分)

(1) 当轮心下降 s 距离时，固定端 O 的约束力；

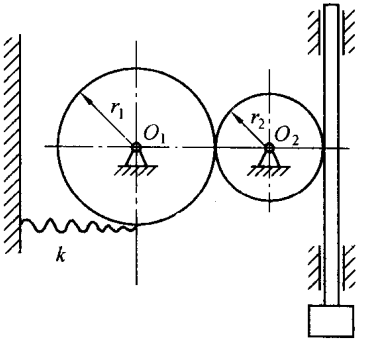
(2) 轮与梁之间的摩擦力；

(3) 轮 C 作纯滚动的最小摩擦系数。(斜梁自重不计)



题三第3题图

4. 齿轮齿条传动系统，在图示平衡位置附近作微幅振动。已知各齿轮的转动惯量和半径分别为 $J_{O_1}, J_{O_2}, r_1, r_2$，齿条的质量为 m，水平弹簧的刚度为 k。试求出该系统的固有频率。(10分)



题三第4题图

1992 年试题提示、思路与解答

一、1.(2)

提示:用刚体绕平行轴转动合成角速度的公式或反转法可得。

2.(1),因为共振

提示:计算出弹簧串、并联的等效刚度,三种情况的固有频率和共振的特点可得。

3.(2)

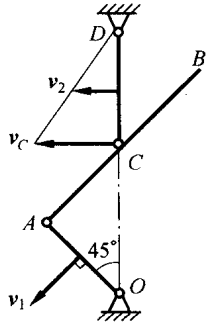
提示:质点系动量守恒的基本概念。

4. $\ddot{\theta} + \dfrac{Pb + ka^2}{J}\theta = 0$

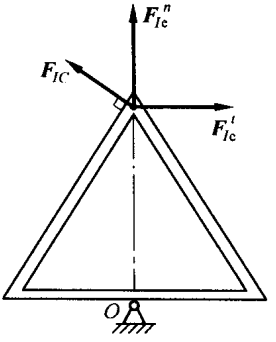
提示:用刚体绕定轴转动微分方程建立系统的运动微分方程,考虑微振动的特点即可。

5. $p_{OA} = \dfrac{1}{2}mL\omega$,方向和图示的速度 v_1 相同。$p_{AB} = 2\sqrt{2}mL\omega$,方向和图示的速度 v_C 相同。$p_{CD} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}mL\omega$,方向和图示的速度 v_2 相同。

提示:动量计算的基本题,用公式 $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}_C$ 计算,要分析运动学关系。



解题一第 5 图



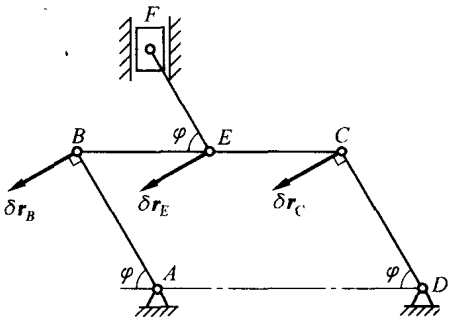
解题一第 6 图

6. $F_{IC} = 2m\omega v_r$, $F_{Ie}^n = \dfrac{\sqrt{3}}{2}mL\omega^2$, $F_{Ie}^t = \dfrac{\sqrt{3}}{2}mL\alpha$,方向均如图所示。

提示:科氏惯性力、牵连惯性力基本计算题。

7. $\delta r_C = \delta r_B$, $\delta r_E = \delta r_B$, $\delta r_F = 0$,方向如图所示。

提示：虚位移基本计算题，杆 *BEC* 平移，*F* 点是 *EF* 杆的速度瞬心。



解题一第 7 图

二、1.(2)

提示：作用反作用力、力偶、二力平衡公理基本概念题。

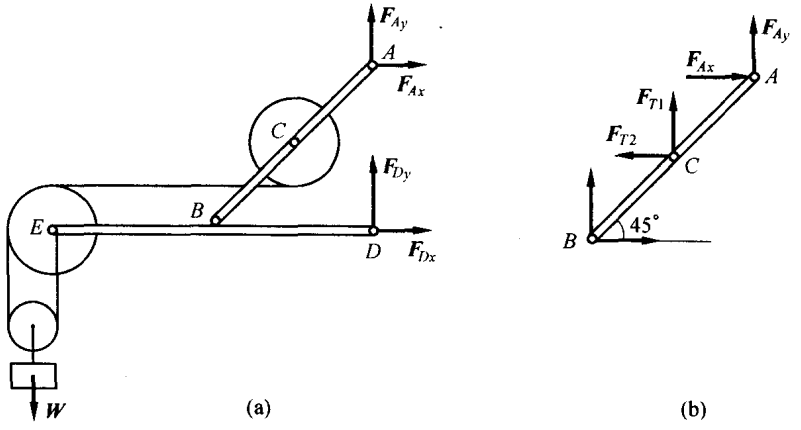
2.(3)

提示：力系对过这两点的轴的矩为零的方程不能求解任何未知量，其他方程则很难说，此时最多的平衡方程数为 5 个。

3.(1)

提示：摩擦基本概念题。

三、1. 解题思路：整体求解有 4 个未知力，可对点 *A* 或点 *D* 列取矩平衡方程求出一水平力，其后水平方向投影得另一水平约束力。然后取 *ACB* 构件（带着或去掉滑轮）或 *EBD* 构件（带着滑轮）对点 *B* 列取矩平衡方程，求出一个铅直方向约束力，最后对整体沿铅直方向列一投影平衡方程可求解。此处只采用一种解法。



解题三第 1 图

解 取整体，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_A = 0, \quad F_{Dx} \cdot 4a + W \cdot 8.5a - \frac{W}{2} \cdot a = 0$$

解得

$$F_{Dx} = -20\ (\text{kN})$$

由 $$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Dx} + F_{Ax} = 0$$

解得 $$F_{Ax} = 20\ (\mathrm{kN})$$

取 ACB 构件(去掉滑轮),其受力图如图(b)所示,由

$$\sum M_B = 0, \quad F_{Ay} \cdot 4a - F_{Ax} \cdot 4a + F_{T1} \cdot a + F_{T2} \cdot a = 0$$

解得 $$F_{Ay} = 15\ (\mathrm{kN})$$

对整体,由 $$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{Dy} - W + \frac{W}{2} = 0$$

解得 $$F_{Dy} = -10\ (\mathrm{kN})$$

2. 解题思路:此题中轮和杆 FG 做平面运动,套筒 D 相对杆 EF 有相对运动,所以此题为点的合成运动与刚体平面运动综合应用题。

杆 ABD 为平移,所以 D 点速度和加速度为已知,把动系建于 EF 杆上,动点为套筒上点 D,用点的合成运动方法求出 EF 杆的角速度和角加速度,则得点 F 的速度和加速度,考虑到杆 FG 为瞬时平移,用刚体平面运动的方法求点 G 的速度和加速度,可得解。

解 杆 ABD 做平移,速度 $v_D = v_A = r\omega = 0.5$ m/s,把动系建于 EF 杆上,动点为套筒上点 D,速度分析如图(a)所示,由

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{v}_D = \boldsymbol{v}_{\mathrm{e}} + \boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$$

解得

$$v_{\mathrm{e}} = v_D \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}\ (\mathrm{m/s})$$

则 EF 杆的角速度为

$$\omega_{EF} = \frac{v_{\mathrm{e}}}{DE} = \frac{\sqrt{3}}{2}\ (\mathrm{r/s})$$

同时解得

$$v_{\mathrm{r}} = v_D \sin 30^\circ = \frac{1}{4}\ (\mathrm{m/s})$$

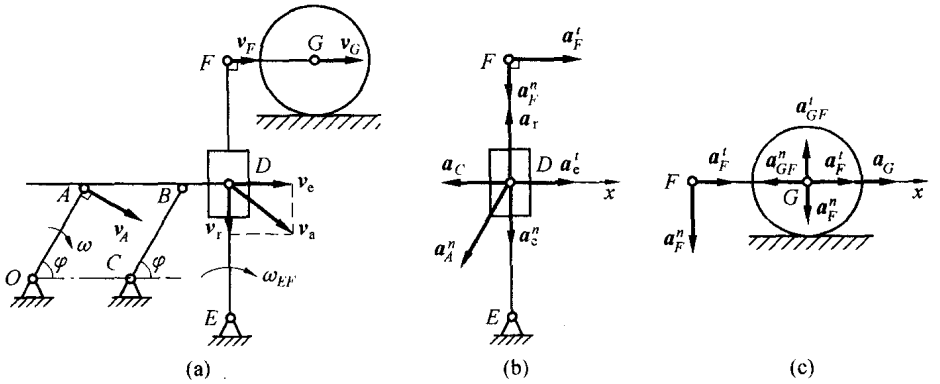
此时点 F 的速度 $v_F = 2v_{\mathrm{e}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ m/s,杆 FG 为瞬时平移,则轮心的速度为

$$v_G = v_F = \frac{\sqrt{3}}{2}\ (\mathrm{m/s})$$

轮的角速度为

$$\omega_G = \frac{v_G}{r} = 2\sqrt{3}\ (\mathrm{r/s})$$

把动系建于 EF 杆上,动点为套筒上点 D,加速度分析如图(b)所示,由



解题三第 2 图

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_A^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{1}$$

? ?

式中 $a_A^n = r\omega^2 = 1\ (\mathrm{m/s^2})$，$a_e^n = DE \cdot \omega_{EF}^2 = \dfrac{3}{8}\ (\mathrm{m/s^2})$，

$$a_C = 2\omega_{EF} v_r = \frac{\sqrt{3}}{4}\ (\mathrm{m/s^2})$$

把式(1) 沿 x 轴投影，有

$$-a_A^n \cos 60^\circ = a_e^t - a_C$$

解得

$$a_e^t = \frac{\sqrt{3}-2}{4}\ (\mathrm{m/s^2})$$

此时 F 点的加速度为 $a_F^t = 2a_e^t = \dfrac{\sqrt{3}-2}{2}\ (\mathrm{m/s^2})$，$a_F^n = 2a_e^n = \dfrac{3}{4}\ (\mathrm{m/s^2})$。以点 F 为基点，求点 G 的加速度，见图(c)，有

$$\boldsymbol{a}_G = \boldsymbol{a}_F^n + \boldsymbol{a}_F^t + \boldsymbol{a}_{GF}^n + \boldsymbol{a}_{GF}^t \tag{2}$$

式中 $a_{GF}^n = FG \cdot \omega_{GF}^2 = 0$，把式(2) 沿 x 轴投影，有

$$a_G = a_F^t = \frac{\sqrt{3}-2}{2}\ (\mathrm{m/s^2})$$

此即此瞬时轮心的加速度，而轮的角加速度为

$$\alpha_G = \frac{a_G}{r} = 2(\sqrt{3}-2)\ (\mathrm{r/s^2})$$

3. 解题思路：轮做平面运动，可用刚体平面运动微分方程求出接触处的摩擦力和法向约束力，然后取斜梁用静力学平衡方程求 O 处的约束力。对最小摩擦因数，考虑纯滚动的条件即可。

解 取轮，其受力图和运动分析如图(a) 所示，可用刚体平面运动微分方程求解，也可用对速度瞬心的动量矩定理，有

$$\frac{3}{2}mr^2\alpha = mg\sin\beta \cdot r$$

得轮心的加速度为

$$a_C = r\alpha = \frac{2}{3}g\sin\beta$$

由质心运动定理,有

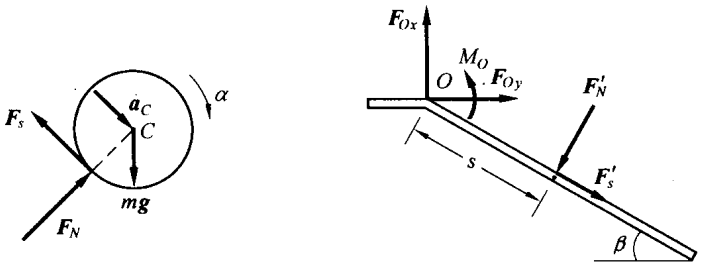
$$ma_C = mg\sin\beta - F_s$$

解得摩擦力

$$F_s = \frac{1}{3}mg\sin\beta$$

而

$$F_N = mg\cos\beta$$



(a) (b)

解题三第3图

取斜梁,其受力图如图(b)所示,列平衡方程,有

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ox} + F_s'\cos\beta - F_N'\sin\beta = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Oy} - F_s'\sin\beta - F_N'\cos\beta = 0$$

$$\sum M_O = 0, \quad M_O - F_N' \cdot s = 0$$

分别解得 O 处的约束力为

$$F_{Ox} = \frac{1}{3}mg\sin 2\beta, \quad F_{Oy} = mg - \frac{2}{3}mg\sin^2\beta, \quad M_O = mgs\cos\beta$$

纯滚动时,应有 $0 \leqslant F_s \leqslant F_{max} = f_sF_N$,有

$$\frac{1}{3}mg\sin\beta \leqslant f_smg\cos\beta$$

解得最小摩擦因数为

$$f_{smin} = \frac{1}{3}\tan\beta$$

另外提示:此题也可以先用动能定理求出轮的角加速度,然后加惯性力用

动静法求解，难度也不大。

4. 解题思路：此题比较简单的做法是用拉格朗日方程建立起系统的运动微分方程，可得固有频率。

解 用拉格朗日方程建立系统的运动微分方程，系统具有一个自由度，选轮 O_1 的转角为广义坐标，则系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}J_{O_1}\dot{\varphi}_1^2 + \frac{1}{2}J_{O_2}\dot{\varphi}_2^2 + \frac{1}{2}m(r_2\dot{\varphi}_2)^2$$

轮系传动比为 $\frac{\dot{\varphi}_2}{\dot{\varphi}_1} = \frac{r_1}{r_2}$，代入后整理得

$$T = \frac{1}{2}\left(J_{O_1} + J_{O_2}\frac{r_1^2}{r_2^2} + mr_1^2\right)\dot{\varphi}_1^2 = \frac{1}{2r_2^2}\left(J_{O_1}r_2^2 + J_{O_2}r_1^2 + mr_1^2r_2^2\right)\dot{\varphi}_1^2$$

而系统的势能为

$$V = \frac{k}{2}(r_1\varphi_1)^2$$

系统为保守系统，拉格朗日函数为

$$L = T - V = \frac{1}{2r_2^2}\left(J_{O_1}r_2^2 + J_{O_2}r_1^2 + mr_1^2r_2^2\right)\dot{\varphi}_1^2 - \frac{k}{2}r_1^2\varphi_1^2$$

由拉格朗日方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}_1}\right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi_1} = 0$$

代入运算后整理，得系统的运动微分方程为

$$\ddot{\varphi}_1 + \frac{kr_1^2r_2^2}{J_{O_1}r_1^2 + J_{O_2}r_2^2 + mr_1^2r_2^2}\varphi_1 = 0$$

则系统的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{kr_1^2r_2^2}{J_{O_1}r_1^2 + J_{O_2}r_2^2 + mr_1^2r_2^2}}$$

另外提示：

写出动能和势能后，也可用能量法 $T_{\max} = V_{\max}$ 求固有频率。

此题的关键是正确写出系统的势能，选静平衡位置为零势能点则写出的势能表达式简单。

点评：此套题和 1991 年的试题比起来要简单多了。1991 年的研究生试题是 29 年里试题难度的一个高峰，1992 年的试题难度是难度降低的转折点。此后很长一段时间内研究生试题都比较容易。

1993 年试题

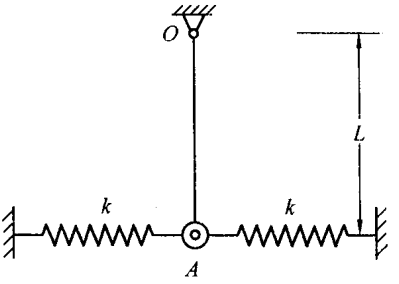
一、简答下列各题(共 25 分)

1. 单摆由无重刚杆 OA 和质量为 m 的小球 A 构成。小球上连有两个刚度为 k 的水平弹簧,则摆微幅振动的固有频率 ω_n =

(1) $\sqrt{\frac{k}{m}}$　　(2) $\sqrt{\frac{2L}{m}}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{L}+\frac{2k}{m}}$　　(4) $\sqrt{\frac{g}{L}-\frac{2k}{m}}$

(3 分)



题一第 1 题图

2. 点沿半径为 R 的圆周运动,R = 40 mm,运动规律为 s = 20 t(s 为弧长,以 cm 计;t 为时间,以 s 计),求 t = 1 s 时,点的速度为(　　),加速度为(　　);若运动规律为 $s = 20t^2$,则 t = 1 s 时,点的速度为(　　),加速度为(　　)。(5 分)

3. 正方体边长为 a = 1 m,沿 AB 作用有力 $F = 10\sqrt{2}$ kN,$BCDE$ 面上作用有力偶,力偶矩 M = 20 kN·m,则 F、M 对 x 轴的矩为_____,对 y 轴的矩为_____,对 z 轴的矩为_____。(5 分)

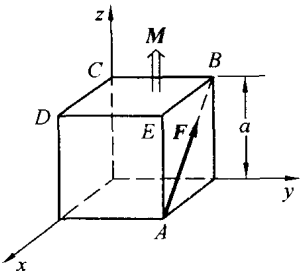
4. 重 P 的均质圆柱放在 V 型槽里,考虑摩擦。当圆柱上作用一力偶,其矩为 M 时(如图)圆柱处于极限平衡状态。此时接触点处的法向力 F_{NA} 与 F_{NB} 的关系为_____。(3 分)

① $F_{NA} = F_{NB}$　　② $F_{NA} > F_{NB}$　　③ $F_{NA} < F_{NB}$

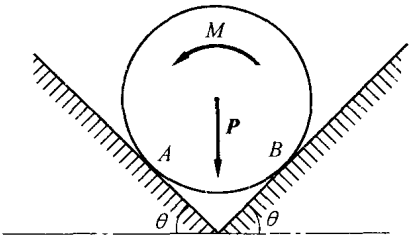
5. 均质杆放于光滑水平面上,C 为其中心,初始静止。在图示各受力情况下:

(a) 杆作_____　　(b) 杆作_____　　(c) 杆作_____

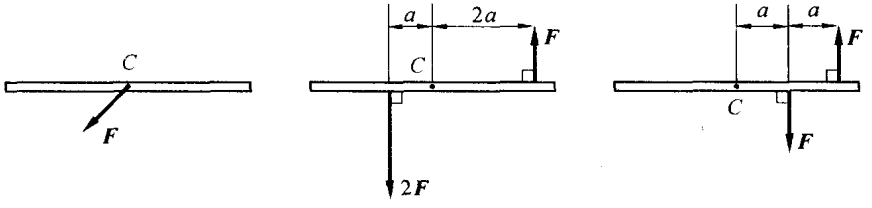
① 平移　　② 定轴转动　　③ 平面运动　　(3 分)



题一第3题图



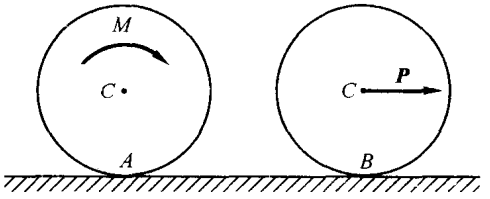
题一第4题图



(a) (b) (c)

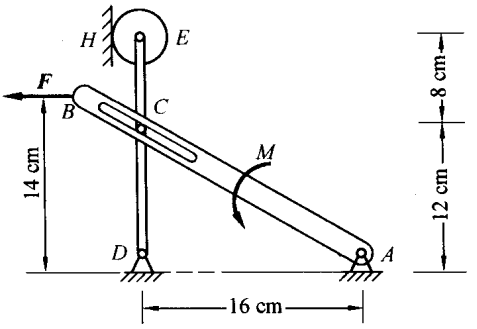
题一第5题图

6. 二质量及半径皆相同的均质圆盘，质量为 m，半径为 R，C 为质心。一盘上作用力偶矩为 $M = PR$，另一盘中心作用一水平力 $\boldsymbol{P}$。轮与水平面间摩擦因数足够大，使轮沿水平面只滚不滑。问：A 轮质心加速度 a_C^A = _____，B 轮质心加速度 a_C^B = _____，点 A 摩擦力 F_A = _____，点 B 摩擦力 F_B = _____。(6分)



题一第6题图

二、图示平面机构中各杆件自重均不计，受力及尺寸如图，已知 $F = 100\ \text{N}$，$M = 200\ \text{N}\cdot\text{cm}$，销子 C 固结在杆 DE 上，并与摇杆上的滑道接触，摩擦不计。试求机构在图示位置平衡时，A、D、H 处的约束力。(15 分)



题二图

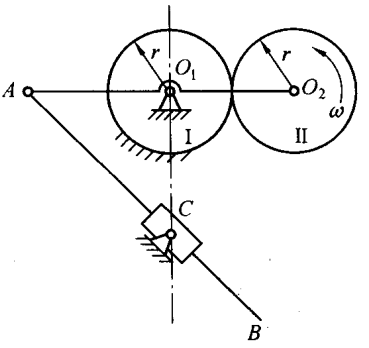
三、在图示平面机构中，已知轮 Ⅰ 固定，轮 Ⅱ 沿轮 Ⅰ 作纯滚动，其角速度为 ω(是常数)。AO_2 杆可绕 O_1 转动，AB 杆可沿套筒 C 滑动。$O_1C = L$，$O_1A = \frac{3}{4}L$，两轮半径都是 r，试求图示瞬时($AO_1 \perp O_1C$)，

① 点 A 的速度 v_A；

② 杆 AB 的角速度 ω_{AB}；

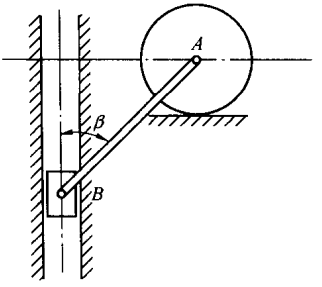
③ 杆 AB 相对于套筒 C 的速度 v_r；

④ 杆 AB 的角加速度 α_{AB}。(20 分)



题三图

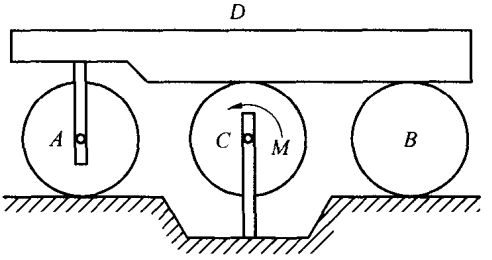
四、在图示机构中，已知匀质圆盘 A 半径为 r，沿水平面作纯滚动，匀质杆 AB 长为 L，圆盘、杆及滑块 B 质量均为 m，试求杆 AB 自水平位置无初速地滑到与铅垂线成 $\beta = 45°$ 时，圆盘中心 A 的速度。(15 分)



题四图

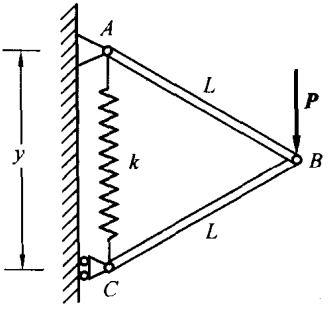
五、图示平台 D 由三个均质圆盘 A、B、C 支承。盘 A 的轴心固结于

平台上，沿水平地面作纯滚动。盘 C 的轴心固结于地面上，沿平台 D 作纯滚动。盘 B 沿地面及平台均作纯滚动。圆盘半径皆为 R，质量皆为 m，平面 D 质量也为 m。现于圆盘 C 上施加一矩为 M 的力偶，试求平台 D 的加速度。(15 分)



题五图

六、图示平面机构，自重不计，已知杆 $AB = BC = L$，链接于 B，AC 间连一弹簧，弹簧原长为 L_0，弹簧刚度为 k，在点 B 作用力 P，试用虚位移原理求机构平衡时 AC 间的距离 y。(10 分)



题六图

1993 年试题提示、思路与解答

一、1.(3)

提示:考虑到弹簧并联,建立起单摆的运动微分方程可得结果。

2. $v = 20(\text{cm/s}), a = a_n = 10(\text{cm/s}^2)$; $v = 40(\text{cm/s}), a_t = 40(\text{cm/s}^2), a_n = 40(\text{cm/s}^2)$

提示:把 s 对时间求一阶和二阶导数,把 $t = 1$ s 代入可得。

3. $M_x(\boldsymbol{F}) = 10(\text{kN}\cdot\text{m}), M_x = 0; M_y(\boldsymbol{F}) = -10(\text{kN}\cdot\text{m}), M_y = 0; M_z(\boldsymbol{F}) = 10(\text{kN}\cdot\text{m}), M_z = M$

提示:空间力的投影和取矩基本计算题。

4. $F_{NA} > F_{NB}$

提示:由直观判断可知。

5.(a) 平移;(b) 平面运动;(c) 定轴转动

提示:用刚体平面运动微分方程判断。

6. $a_C^A = \dfrac{2P}{3m}, a_C^B = \dfrac{2P}{3m}, F_A = \dfrac{2}{3}P(\text{向前}), F_B = -\dfrac{1}{3}P(\text{向后})$

提示:用刚体平面运动微分方程可求出。

二、解题思路:整体求解有 5 个未知力,为此可先取 ACB 构件,有 3 个未知力,用 3 个平衡方程可求出。然后取整体,用 3 个方程可求出 D、H 处受力。

解 取 ACB 构件,受力图如图(a) 所示,由

$$\sum M_A = 0, \quad 14F + M - 20F_{NC} = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + F_{NC}\sin\theta - F = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{NC}\cos\theta = 0$$

分别解得

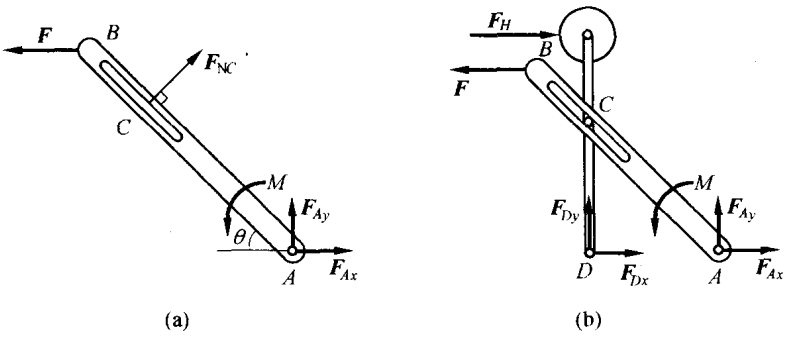
$$F_{NC} = 80(\text{N}), \quad F_{Ax} = 52(\text{N}), \quad F_{Ay} = -64(\text{kN})$$

取整体,其受力图如图(b) 所示,由

$$\sum M_D = 0, \quad -20F_H + 14F + M + 16F_{Ay} = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + F_{Dx} - F + F_H = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{Dy} = 0$$



解题二图

分别解得

$$F_H = 28.8(\mathrm{N}),\quad F_{Dx} = 19.2(\mathrm{N}),\quad F_{Dy} = 64(\mathrm{N})$$

三、解题思路：此题中轮 O_2 和杆 AB 做平面运动，杆 AB 相对套筒 C 有相对运动，所以此题为点的合成运动与刚体平面运动综合应用题。

由轮 O_2 轮心的速度可得杆 O_1A 的角速度，点 A 的速度。又杆 AB 上点 C 的速度沿着 AB 杆，由此可得杆 AB 的速度瞬心，得 AB 杆的角速度，杆 AB 相对套筒的速度。最后取套筒为动系，点 A 为动点，求杆 AB 的角加速度。

解　轮心 O_2 的速度为 $v_{O_2} = r\omega$，则 O_1A 杆的角速度为

$$\omega_{O_1A} = \frac{v_{O_2}}{2r} = \frac{\omega}{2}$$

则点 A 的速度为

$$v_A = O_1A \cdot \omega_{O_1A} = \frac{3}{8}L\omega$$

因杆 AB 上点 C 的速度沿着 AB 杆，由此可得杆 AB 的速度瞬心如图(a)所示，则 AB 杆的角速度为

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{9}{50}\omega$$

杆 AB 相对套筒的速度，由速度投影定理有

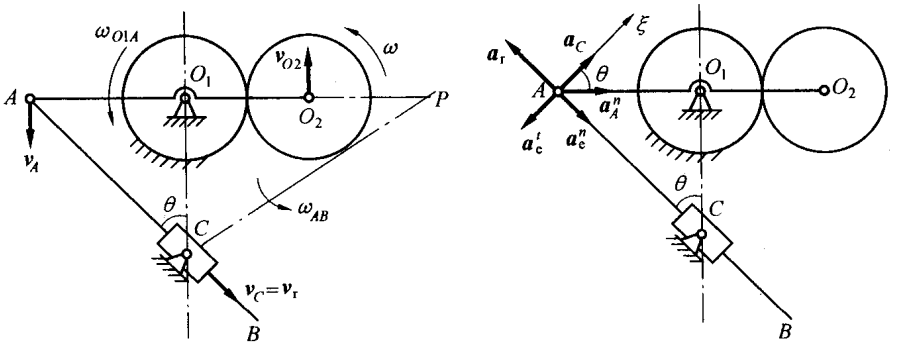
$$v_r = v_C = v_A\cos\theta = \frac{3}{10}L\omega$$

取套筒为动系，点 A 为动点，求杆 AB 的角加速度。有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_A^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

式中 $a_A^n = O_1A \cdot \omega_{O_1}^2 = \frac{3}{16}L\omega^2$，$a_C = 2\omega_{AB}v_r = \frac{27}{250}L\omega^2$

把上式沿 ξ 轴投影，有



解题三图

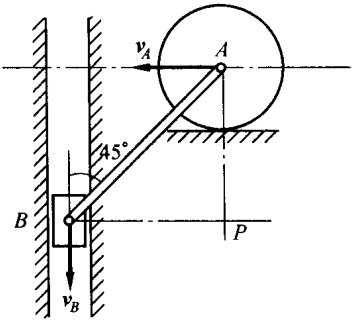
$$a_A^n\cos\theta = -a_e^t + a_C$$

则 AB 杆的角加速度为

$$\alpha_{AB} = \frac{a_e^t}{AC} = \frac{21}{625}\omega^2$$

另外提示：当然，也可取套筒为动系，点 A 为动点，求杆 AB 的角速度和杆 AB 相对套筒的速度。

四、解题思路：由题意，系统初始静止，求速度，很明显应该用动能定理。



解题四图

解　系统初始动能

$$T_1 = 0$$

在 45° 时，轮的动能为

$$T_{轮} = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}m\omega_{轮}^2$$

杆的动能为

$$T_{杆} = \frac{1}{2}J_P\omega_{杆}^2$$

滑块的动能为 $T_B = \frac{1}{2}mv_B^2$。由图可知各运动量之间的关系为

$$\omega_{轮} = \frac{v_A}{r},\quad \omega_{杆} = \frac{v_A}{AP},\quad v_B = v_A$$

又有

$$J_P = \frac{1}{12}mL^2 + \frac{1}{4}mL^2$$

代入后整理，得

$$T_2 = \frac{19}{12}mv_A^2$$

所有力做的功为

$$W = mg \cdot L\cos 45° + mg \cdot \frac{L}{2}\cos 45° = \frac{3}{4}\sqrt{2}mgL$$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$\frac{19}{12}mv_A^2 - 0 = \frac{3}{4}\sqrt{2}mgL$$

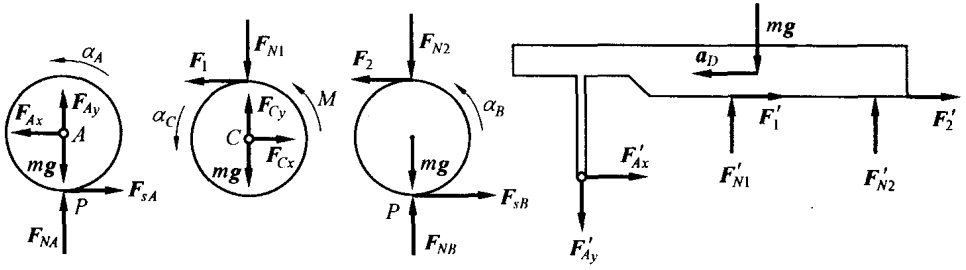
解得圆盘中心 A 的速度为

$$v_A = \sqrt{\frac{9}{19}\sqrt{2}gL}$$

五、解题思路：分别取 3 个轮和平台，受力分析和运动分析。对轮 A、B 的速度瞬心用动量矩定理，对轮 C 用刚体定轴转动微分方程，对平台用质心运动定理，联立可求解。

解 分别取 3 个轮和平台，其受力图和运动分析分别如图(a)、(b)、(c)、(d) 所示，对轮 A 的速度瞬心 P 用动量矩定理，有

$$(mR^2 + \frac{1}{2}mR^2) \cdot \alpha_A = F_{Ax} \cdot R \tag{1}$$



解题五图

对轮 C 用刚体定轴转动微分方程，有

$$\frac{1}{2}mR^2 \cdot \alpha_C = F_1 \cdot R + M \tag{2}$$

对轮 B 的速度瞬心 P 用动量矩定理，有

$$(mR^2 + \frac{1}{2}mR^2) \cdot \alpha_B = F_2 \cdot 2R \tag{3}$$

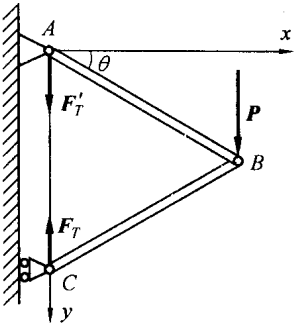
对平台，用质心运动定理，有

$$-ma_D = F'_{Ax} + F'_1 + F'_2 \tag{4}$$

考虑到运动学关系 $R\alpha_A = a_D, R\alpha_C = a_D, R\alpha_B = \frac{1}{2}a_D$，则式(1) ~ (3)分别变为 $F_{Dx} = \frac{3}{2}ma_D, F_1 = \frac{1}{2}ma_D - \frac{M}{R}, F_2 = \frac{3}{8}ma_D$，把其代入式(4)整理可得平台 D 的加速度为

$$a_D = \frac{8}{27}\frac{M}{mR}$$

六、解题思路：此题为一虚位移原理简单计算题，可去掉弹簧用坐标法、虚位移法，也可不去掉弹簧，计算弹性力做功即可。现本题只采用一种解法(坐标法)求解。



解题六图

解 去掉弹簧，系统受力如图所示，其中弹性力 $F_T = k(y - L_0)$，用坐标法写出的虚功方程为

$$\delta W_F = P \cdot \delta y_B - F_T \cdot \delta y_C = 0$$

而

$$y_B = L\sin\theta$$

$$y_C = 2L\sin\theta$$

变分后，有

$$\delta y_B = L\cos\theta \cdot \delta\theta$$

$$\delta y_C = 2L\cos\theta \cdot \delta\theta$$

代入后解得 $P = 2F_T = 2k(y - L_0)$，则机构平衡时 AC 间的距离为

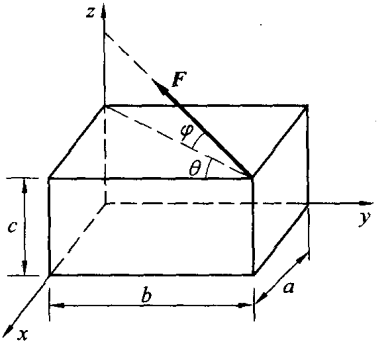
$$y = \frac{P}{2k} + L_0$$

点评：此套考研题的难度已很低，几乎和本科生结业考试题难度相差无几。

1994 年试题

一、简答下列各题(每题 5 分)

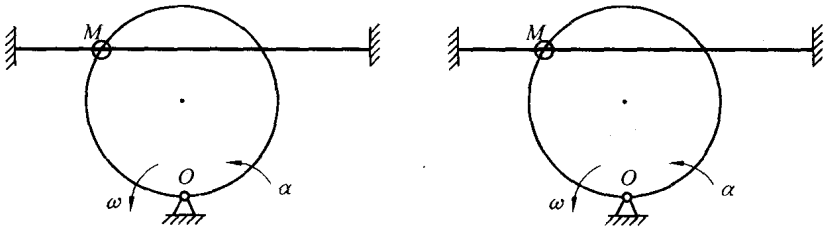
1. 已知力 F 的大小,角度 θ、φ 以及长方体边长 a、b、c,则力 F 在 z 轴的投影,F_z = _____;在 y 轴的投影,F_y = _____。力 F 对 x 轴的矩 $M_x(F)$ = _____。



题一第 1 题图

2. 在图示平面内,大圆环绕 O 转动的角速度为 ω,角加速度为 α,大环与固定杆间套有小环 M。以大圆环为动参考系,写出动点 M 的速度合成与加速度合成的矢量关系式,并在图上画出其中各项矢量(不必计算)。

速度合成 $\boldsymbol{v}_a$ = _____,加速度合成 $\boldsymbol{a}_a$ = _____。

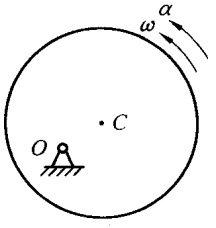


题一第 2 题图

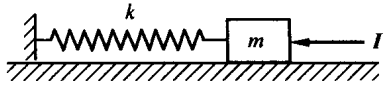
3. 均质圆盘质心为 C,质量为 m,半径为 R,在图面内绕 O 点转动,$OC = \frac{R}{2}$,转动角速度为 ω,角加速度为 α,若将圆盘惯性力系向点 O 简化,则惯性力主矢大小为_____,主矩为_____。(在图上标出各项)

4. 物块质量为 m,放在水平地面上,水平弹簧刚度系数为 k,如物

块受到一水平碰撞冲量 I 如图，求弹簧最大压缩量(初始时弹簧为原长)。δ_{max} = _____。



题一第3题图



题一第4题图

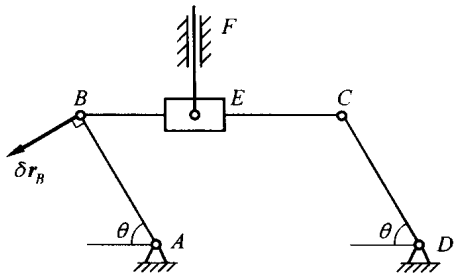
5. 图示机构，$BC \parallel AD$，AD 水平，套筒 E 可沿 BC 滑动，EF 可沿铅垂方向运动。

设点 B 虚位移 $\delta r_B = l\delta\varphi$，则

点 C 虚位移 δr_C = _____。

点 F 虚位移 δr_F = _____。

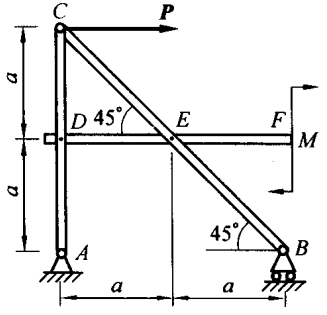
(在图上画出各虚位移的方向)



题一第5题图

二、图示平面结构，尺寸如图所示，AC、BC 及 DF 三杆重量不计，A、D、C、E 均为光滑铰链连接，B 为滚动支坐。C 处作用有已知水平力 P，F 处受力偶作用，力偶矩为 M。

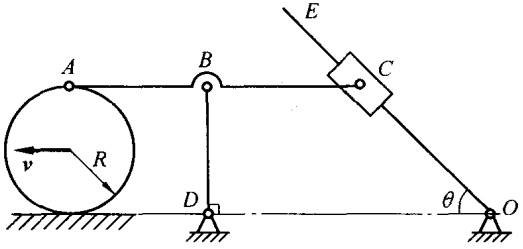
试求水平杆 OE 于 D、E 处所受的约束力。(15分)



题二图

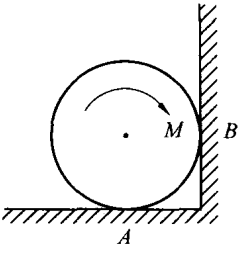
三、图示平面机构，半径为 R 的圆轮沿水平地面纯滚动，轮心速度为 v(常量)，图示瞬时杆 ABC 与地面平行，A、B、C 处为铰链连接，套筒 C 可沿 OE 杆滑动。

已知 $AB = BC = BD = 2R$，$\theta = 45°$，此时 BD 与地面垂直。求此瞬时杆 OE 的角速度和角加速度。(20分)



题三图

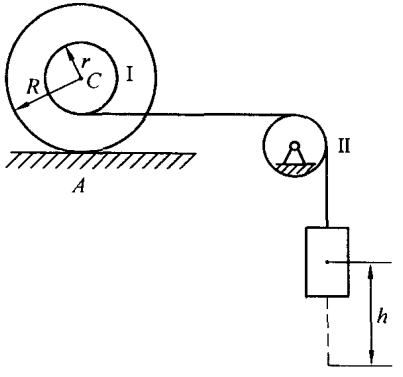
四、均质圆盘重量为 P，与铅垂墙面及水平地面的摩擦因数皆为 f，如在圆盘面内作用一力偶 M，求能保持平衡时 M 的最大值。(10 分)



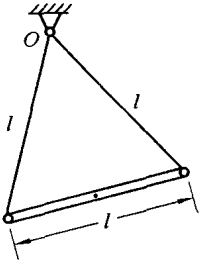
题四图

五、质量为 m 的圆盘 Ⅰ 在水平面上纯滚动，其中心 C 为质心，大半径为 R，小半径为 $r = \frac{R}{2}$，圆盘对中心的转动惯量为 $J_C = mr^2$。在小半径圆上绕有一无重细绳，水平引出，跨过无质量的小滑轮 Ⅱ，挂一质量为 m 的重物。求：重物由静止下落 h 高度时的速度和加速度及地面对轮的摩擦力。(20 分)

六、均质杆长为 l，质量为 m，两端各以长为 l 的无重细绳连接悬挂于点 O，可绕点 O 无摩擦转动，求：此系统微幅摆动的周期。(10 分)



题五图



题六图

1994 年试题提示、思路与解答

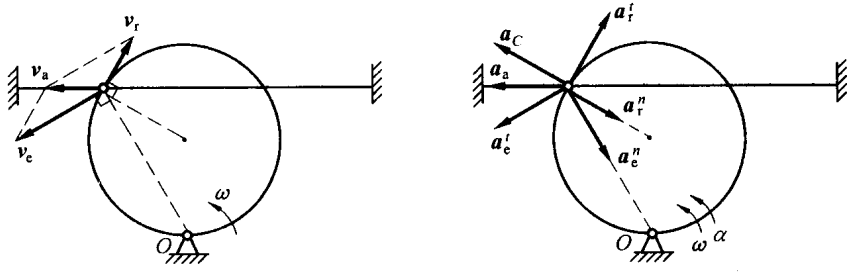
一、1. $F_z = F\sin\varphi, F_y = -F\cos\varphi\cos\theta,$

$M_x(\boldsymbol{F}) = Fb\sin\varphi + Fc\cos\varphi\cos\theta$

提示:空间力的投影和取矩基本计算题。

2. $\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r, \boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r^t + \boldsymbol{a}_r^n + \boldsymbol{a}_C$。各项矢量如图所示。

提示:点的合成运动简单概念题。

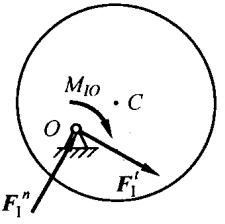


解题一第 2 图

3. $F_I^t = \frac{1}{2}mR\alpha, F_I^n = \frac{1}{2}mR\omega^2,$

$M_{IO} = \frac{3}{4}mR^2\alpha$。方向如图所示。

提示:惯性力系简化基本计算题。



解题一第 3 图

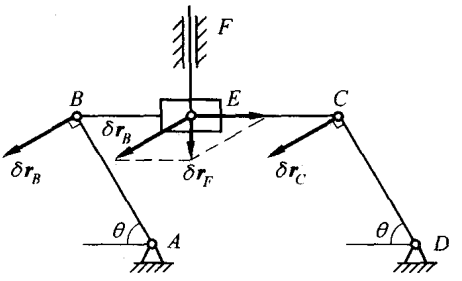
4. $\delta_{max} = \frac{I}{\sqrt{mk}}$

提示:直接得到或用冲量定理得出碰撞后物块的速度为 $v = \frac{I}{m}$,然后用动能定理简单计算可得。

5. $\delta r_C = \delta r_B, \delta r_F = \delta r_B\cos\theta$。方向如图示。

提示:虚位移基本计算题。

二、解题思路:整体求解有 3 个未知力,列 3 个平衡方程可把 3 个未知力全部求出,但要考虑求出之后对题目所要求有无用处。题目要求 D、E 处受力,可看出,若整体把 A 处水平方向约束力求出,则取 ADC 构件,用对点 C 的取矩方



解题一第5图

程可求出D处水平方向约束力，此时若取DEF杆，已为3个未知数，用3个方程可求解。

解 取整体，受力图如图(a)所示，由

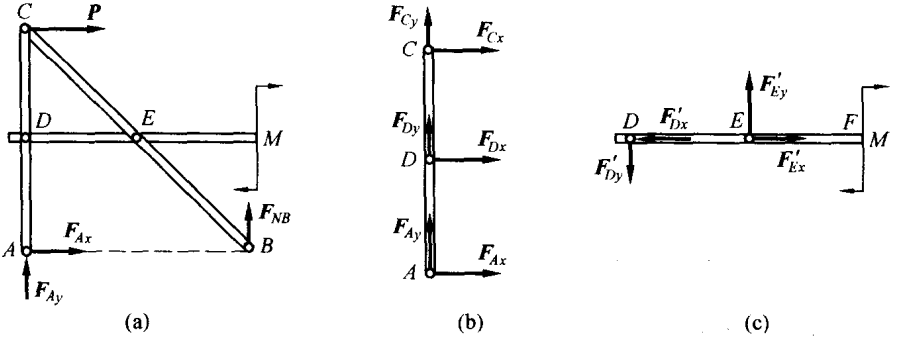
$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + P = 0$$

解得

$$F_{Ax} = -P$$

取构件ADC，其受力图如图(b)所示，有

$$\sum M_C = 0, \quad F_{Ax} \cdot 2a + F_{Dx} \cdot a = 0$$



解题二图

解得

$$F_{Dx} = 2P$$

最后取构件DEF，其受力图如图(c)所示，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad -F'_{Dx} + F_{Ex} = 0$$

$$\sum M_E = 0, \quad F'_{Dy} \cdot a - M = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ey} - F'_{Dy} = 0$$

分别解得

$$F_{Ex}=2P,\quad F'_{Dy}=\frac{M}{a},\quad F_{Ey}=\frac{M}{a}$$

三、解题思路：此题中轮和杆 ABC 做平面运动，套筒 C 相对杆 OE 有相对运动，所以此题为点的合成运动与刚体平面运动综合应用题。

杆 ABC 在此瞬时为瞬时平移，点 C 的速度和点 A 的速度相同，此速度为绝对速度，用点的合成运动的方法可以很容易地求得杆 ABC 的角速度。

此题求加速度有点难度。由题给条件，点 A 的加速度为已知，选点 A 为基点，一般应直接求点 C 的加速度，但由于杆 ABC 的角加速度未知，点 C 的加速度大小和方向未知，共有 3 个未知数，不能求解。若选杆 OE 为动系，点 C 为动点，则由于点 C 的加速度大小和方向未知，牵连切向加速度和相对加速度未知，共有 4 个未知数。一般情况两式联立可求解，但此题两式联立仍有 3 个未知数，不能求解。所以此题应选点 A 为基点，先求点 B 的加速度，做为过渡，求出杆 ABC 的角加速度后，再求出点 C 的加速度，此为绝对加速度，再用点的合成运动方法联立求解。

解　此时点 A 的速度 $v_A=2v$，杆 ABC 为瞬时平移，点 C 的速度同点 A 的速度，以杆 OE 为动系，套筒上点 C 为动点，速度分析如图(a)所示，由

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{a}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$$

式中

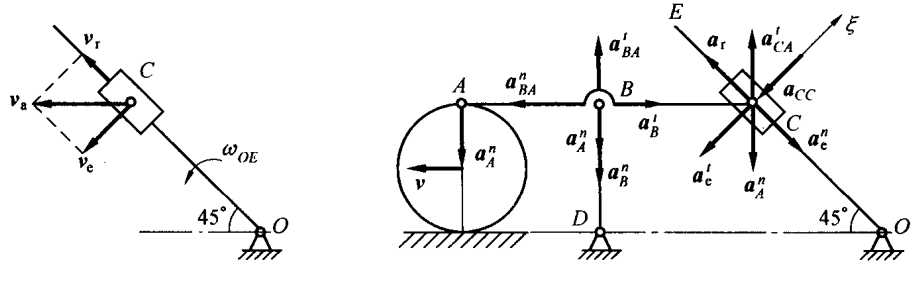
$$v_{\mathrm{a}}=v_A=2v$$

则

$$v_{\mathrm{e}}=v_{\mathrm{a}}\cos 45^\circ=\sqrt{2}v$$

$$\omega_{OE}=\frac{v_{\mathrm{e}}}{OC}=\frac{\sqrt{2}v}{2\sqrt{2}R}=\frac{v}{2R}\quad(\text{转向为逆时针})$$

同时，有 $v_{\mathrm{r}}=v_{\mathrm{a}}\sin 45^\circ=\sqrt{2}v$。



(a)　　(b)

解题三图

选轮心为基点，求得点 A 的加速度为 $a_A^n = \frac{v^2}{R}$，取点 A 为基点，求点 B 的加速度，见图(b)，有

$$\boldsymbol{a}_B^t + \boldsymbol{a}_B^n = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{BA}^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t \tag{1}$$

? ?

式中 $$a_B^n = \frac{(2v)^2}{2R} = 2\frac{v^2}{R}$$

把式(1)沿 y 轴投影，有

$$-a_B^n = -a_A^n + a_{BA}^t$$

解得

$$a_{BA}^t = -\frac{v^2}{R}$$

以点 A 为基点，求点 C 的加速度，见图(b)，有

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{CA}^n + \boldsymbol{a}_{CA}^t \tag{2}$$

? ?

式中 $a_A^n = \frac{v^2}{R}$，$a_{CA}^n = 0$，$a_{CA}^t = 2a_{BA}^t = -2\frac{v^2}{R}$

把动系建于杆 OE 上，动点为滑块上点 C，有

$$\boldsymbol{a}_{Ca} = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_{CC} \tag{3}$$

? ? ?

?

式中 $\boldsymbol{a}_{CC}$ 为科氏加速度，大小为 $a_{CC} = 2\omega_{OE}v_r = \sqrt{2}\frac{v^2}{R}$

式(2)和式(3)均表示的是点 C 的绝对加速度，应相等，即 $\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_{Ca}$，于是有

$$\boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{CA}^t = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_{CC}$$

? ?

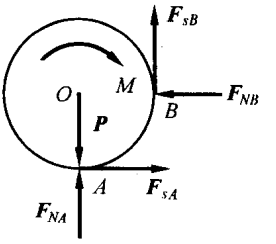
沿轴 ξ 投影，有

$$-a_A^n\cos 45° + a_{CA}^t\cos 45° = -a_e^t - a_{CC}$$

求得 $a_e^t = \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{v^2}{R}$，则

$$\alpha_{OE} = \frac{a_e^t}{OC} = \frac{v^2}{4R^2} \quad (\text{转向为逆时针})$$

四、解题思路：这是一考虑摩擦时的平衡问题，只有两接触处都达到临界平衡状态，平衡状态才会破坏，所以可列 3 个平衡方程加两个摩擦补充方程联立求解。



解题四图

解　取圆盘，其受力图如图所示，考虑处于临界平衡状态，列平衡方程，有

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{sA} - F_{NB} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{NA} + F_{sB} - P = 0$$

$$\sum M_O = 0, \quad F_{sA} \cdot R + F_{sB} \cdot R - M = 0$$

考虑到两处均达到临界平衡状态，有

$$F_{sA} = fF_{NA}, \quad F_{sB} = fF_{NB}$$

联立解得

$$M = \frac{(1+f)fPR}{1+f^2}$$

五、解题思路：由题意，系统初始静止，求速度和加速度，所以可以用动能定理。求地面对轮的摩擦力，可取轮用对质心的动量矩定理求解。

解　系统初始动能　　$T_1 = 0$

重物下降高度 h 时的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega_A^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

式中 $v_C = 2v$，$\omega_A = \frac{v}{r}$，$J_C = mr^2$，代入后整理得 $T_2 = 3mv^2$

所有外力做的功为 $W = mgh$，由动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$3mv^2 - 0 = mgh$$

对时间求一阶导数，有

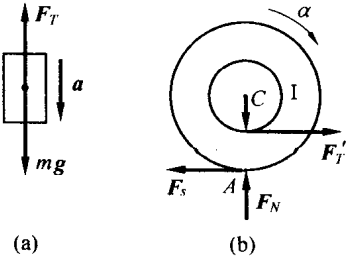
$$6mva = mgv$$

则重物下降高度 h 时的速度和加速度为

$$v = \sqrt{\frac{1}{3}gh}, \quad a = \frac{g}{6}$$

为求地面的摩擦力，取物块如图(a)，有

$$ma = mg - F_T$$



解题五图

解得 $$F_T = mg - ma = \frac{5}{6}mg$$

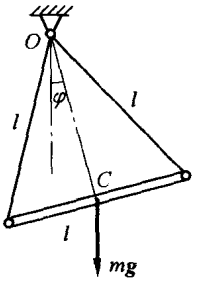
取轮，其受力分析和运动分析如图(b)所示，由对质心的动量矩定理，有

$$J_C\alpha = F_s \cdot 2r - F'_T \cdot r$$

很容易解得轮和地面的摩擦力为

$$F_s = \frac{1}{2}mg$$

六、解题思路：由题意，杆为定轴转动，用刚体绕定轴转动微分方程得出系统的运动微分方程，可得其周期。



解题六图

解 对图示系统，由刚体绕定轴转动微分方程，有

$$J_O\ddot{\varphi} = -mg \cdot OC\sin\varphi$$

式中 $J_O = \frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{\sqrt{3}}{2}L\right)^2 = \frac{5}{6}ml^2$，

$OC = \frac{\sqrt{3}}{2}l$，考虑到微振动条件有 $\sin\varphi \approx \varphi$，整理后有

$$\ddot{\varphi} + \frac{3\sqrt{3}}{5}\frac{g}{l}\varphi = 0$$

则系统的固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{3\sqrt{3}}{5}\frac{g}{l}}$$

系统微幅摆动的周期为

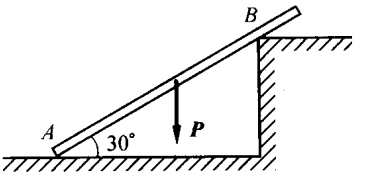
$$T = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi\sqrt{\frac{5\sqrt{3}l}{9g}}$$

点评：此套考研题除运动学第三题有些难度外，其他的题都是很基本的题，无什么难度。

1995 年试题

一、简答下列各题(共 30 分)

1. 杆 AB 的 A 端置于光滑水平面上,AB 与水平面夹角为 30°,杆重为 $\boldsymbol{P}$。B 处有摩擦,问:摩擦角为多少时,杆能在此处平衡。答:_____。



题一第 1 题图

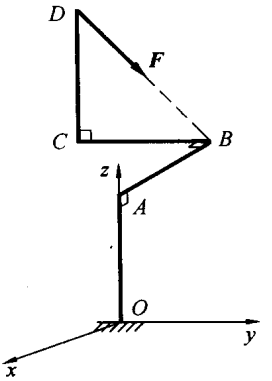
2. (a) 若空间力系各力作用线都平行于某一平面,则其独立的平衡方程最多有(　　)个。(b) 若空间力系各力作用线都垂直于某一平面,则其独立的平衡方程最多有(　　)个。(c) 若空间力系各力作用线都与某一直线相交,则其独立的平衡方程最多有(　　)个。

3. 刚性弯杆 $OABCD$,O 处固定,OA、CD 铅直,AB、BC 水平,且 AB 平行于 x 轴,BC 平行于 y 轴。图中 $OA = AB = BC = CD = l$,D 处作用一力 $\boldsymbol{F}$,方向沿 DB,大小为 F,试写出 O 处约束力。

F_{Ox} = _____, F_{Oy} = _____,

F_{Oz} = _____; M_x = _____,

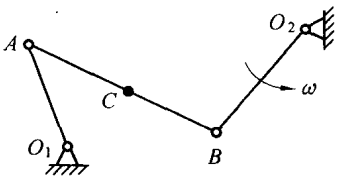
M_y = _____, M_z = _____。



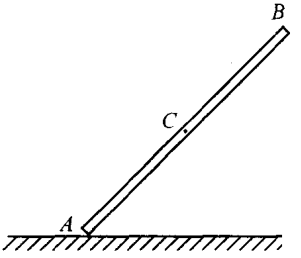
题一第 3 题图

4. 图示平面机构,O_2B 转动角速度 ω 如图,试在图上画出 AB 杆中点 C 的速度的方向。

5. 均质杆 AB 最初铅直立于绝对光滑的水平面上,试在图上画出此瞬时点 B 的速度的方向(C 为 AB 中点)。



题一第4题图

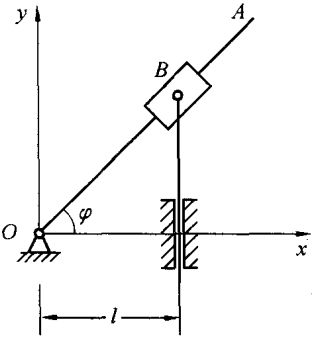


题一第5题图

6. 在图示的平面机构中，试用杆 OA 的虚位移 δ_φ 表达套筒 B 的虚位移 δ_{yB}。答_____

7. 实心均质圆盘 A，与空心均质圆筒 B，质量相同，外半径相同，由同一高度沿同一斜面同时无初速向下作纯滚动，不计滚动摩阻，问：

(a) A 与 B 哪一个先到达地面？答_____



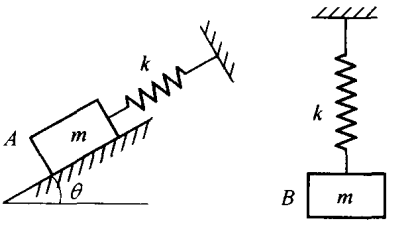
题一第6题图

(b) A 到达地面时和 B 到达地面时，哪一个动能大。答_____

(c) 到达地面时，A 的质心速度为 v_A，B 的质心速度为 v_B，哪一个大？_____

8. 图中 A、B 二物质量相同，弹簧刚度相同，斜面光滑。如 ω_A、ω_B 分别为二者的固有频率。问：(a) $\omega_A > \omega_B$；(b) $\omega_A = \omega_B$；(c) $\omega_A < \omega_B$。三者中哪一个正确。答：_____

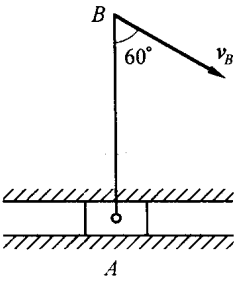
9. 图中 AB 杆铅垂，A 点连一滑块可沿水平滑道运动。如 B 点速度 v_B 方向如图，其值不为零，这种运动可能吗？答_____



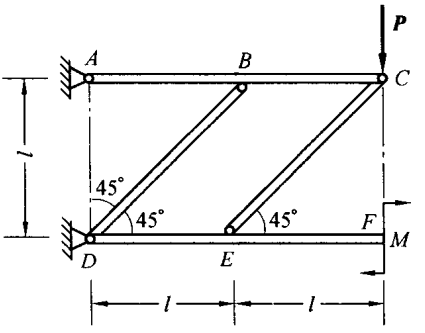
题一第8题图

二、图示平面结构，杆 AC 与 DF 互相平行，尺寸如图示。A、B、C、D、E 处均为光滑铰链。力 P 已知，方向与 AC 垂直，F 处作用一矩为 M

的力偶。各杆重量不计。求：A 处约束力及杆 BD 和 CE 的内力。(10 分)

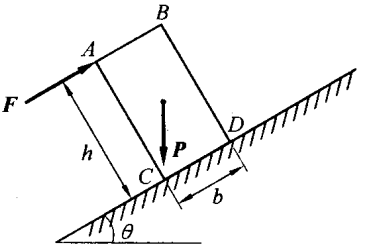


题一第 9 题图



题二图

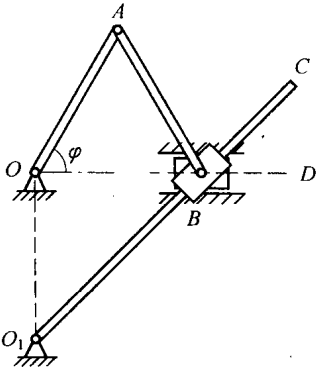
三、均质长方块 $ABCD$，重 P = 500 kN，高 h = 1 m，宽 b = 0.4 m。斜面倾角 θ = 30°，斜面与物块间的摩擦因数 f = 0.1，物块上面施加一与斜面平行的力 $\boldsymbol{P}$。欲使物块不滑动又不翻倒，求 F 力的最大与最小值。(10 分)



题三图

四、平面机构如图所示，OA = AB = OO_1 = l，铰链 B 处同时铰接一滑块和一套筒(二者间可相互转动)，套筒可在 O_1C 杆上滑动，滑块可沿水平滑道 OD 滑动。如 φ = ωt(t 为时间，ω 为常值)，求 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 时，滑块 B 的速度和加速度，并求 O_1C 杆的角速度和角加速度。(20 分)

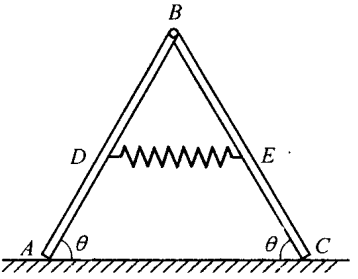
(注意：单独考试考生免求 B 点加速度和 O_1C 杆角加速度)



题四图

五、铅垂面内 AB 和 BC 二均质细杆间以光滑铰链 B 连接，A、C 二端可沿光滑水平面滑动。二杆质量

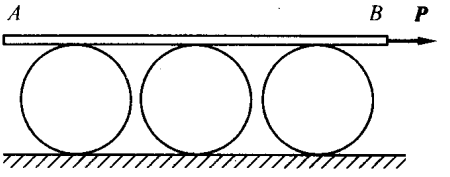
皆为 m，长度皆为 $2l$。二杆中点 D、E 间连一无质量弹簧，弹簧刚度为 k，原长为 l。当 $\theta = 60°$ 时，无初速地释放此二杆，求 B 点刚刚达水平面时的速度。(15 分)



题五图

六、(注意：单独考试考生不做此题)

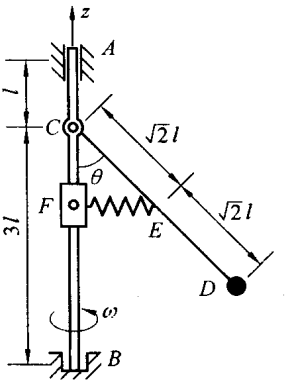
水平面上三个均质圆柱，质量皆为 m，半径皆为 R，平板 AB 的质量也为 m，放在三个圆柱之上。平板 B 处作用一水平拉力 $\boldsymbol{P}$，拖动三个圆柱，设三个圆柱与平板和地面之间都是只滚不滑，且不计滚动摩阻，试求平板的加速度和地面对三个圆柱总的摩擦力。(15 分)



题六图

七、(注意：统考考生不做此题)

铅直轴 AB 上 C 处以铰链连接一无重杆 CD，CD 可绕 C 在铅垂面内转动。D 处有一质量为 m 的小球。CD 中点 E 处以无重弹簧连一套筒 F，套筒质量不计，可沿 AB 轴滑动，尺寸如图。弹簧原长为 $\frac{l}{2}$，刚度为 k，不计各处摩擦。求此系统绕 z 轴转动的角速度 ω 多大时，张开角 θ 才能稳定于 45°(此时弹簧为水平)。并求此时轴承 A 和 B 处的约束力(轴 AB 重量不计)。(15 分)



题七图

---

* 当时有单独考试考生与统考考生之说，所谓单独考试考生是指已毕业(参加工作)几年的考生，统考考生指应届毕业生。在题目难度上有所区别，在此加以说明。(编者注)

1995 年试题提示、思路与解答

一、1. $\varphi \geqslant 30°$

提示：考虑摩擦角的概念和杆在 3 个平行力作用下平衡即可。

2.(a)5 个　(b)3 个　(c)5 个

提示：(a) 各力都平行于某一平面，也即各力都垂直于此平面的某轴，各力在此轴的投影方程失去求解价值。

(b) 为空间平行力系。

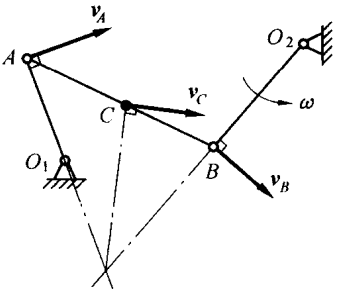
(c) 各力都与某一直线相交，各力对此轴的取矩方程失去求解价值。

3. $F_{Ox}=0, F_{Oy}=-\frac{\sqrt{2}}{2}F, F_{Oz}=\frac{\sqrt{2}}{2}F, M_x=\frac{\sqrt{2}}{2}Fl, M_y=\frac{\sqrt{2}}{2}Fl, M_z=\frac{\sqrt{2}}{2}Fl$

提示：空间力系基本计算题。

4. 见图。

提示：AB 杆为平面运动，确定其速度瞬心的基本概念题。



解题一第 4 图

5. 见图。

提示：杆在水平方向无力作用，质心沿水平方向守恒，即质心只能沿铅直线运动，由此知质心速度，由点 A 的速度和质心的速度可确定其速度瞬心，由此得点 B 的速度。

6. $\delta y_B=\frac{1}{\cos^2\varphi}\delta\varphi$

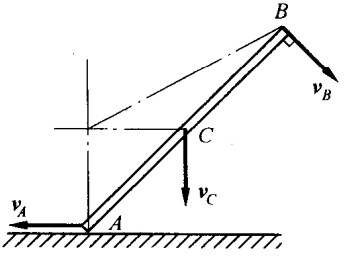
提示：虚位移基本计算题，可写出点 B 的坐标 y_B 求变分，也可用几何法。

7.(a) A 盘先到达地面；(b) 动能相同；(c) $v_A > v_B$

提示：可用动能定理简单运算可得。

8. $\omega_A=\omega_B$

提示：单自由度自由振动固有频率的基本概念和计算。



解题一第 5 图

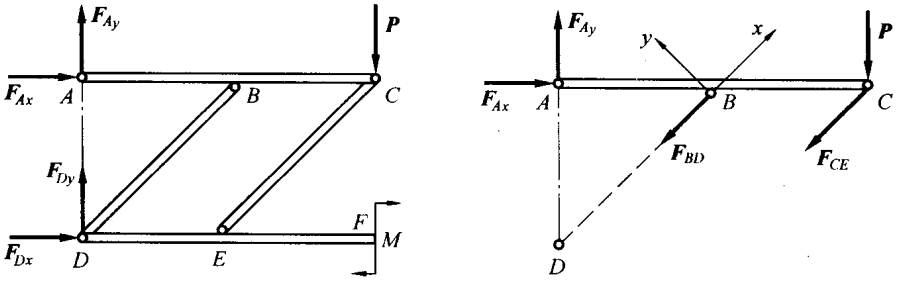
9. 不可能

提示：A 点速度只能沿水平方向，用速度投影定理或基点法、速度瞬心法均可判断不可能。

二、解题思路：求 A 处约束力，可看出对整体对点 D 取矩可求出 D 处水平方向约束力。考虑到 BD、CE 杆均为二力杆，此时取 ABC 杆已为 3 个未知力，所以取 ABC 杆列 3 个平衡方程可求解。

解 首先取整体，受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_D = 0, \quad -F_{Ax} \cdot l - P \cdot 2l - M = 0$$



解题二图

解得

$$F_{Ax} = -2P - \frac{M}{l}$$

其次取构件 ABC，其受力图如图(b) 所示，建图示坐标系，由

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay}\cos 45° - F_{Ax}\sin 45° - P\sin 45° = 0$$

$$\sum M_B = 0, \quad -F_{Ay} \cdot l - P \cdot l - F_{CE}\sin 45° \cdot l = 0$$

$$\sum M_C = 0, \quad -F_{Ay} \cdot 2l + F_{BD}\sin 45° \cdot l = 0$$

分别解得

$$F_{Ay} = -P - \frac{M}{l}$$

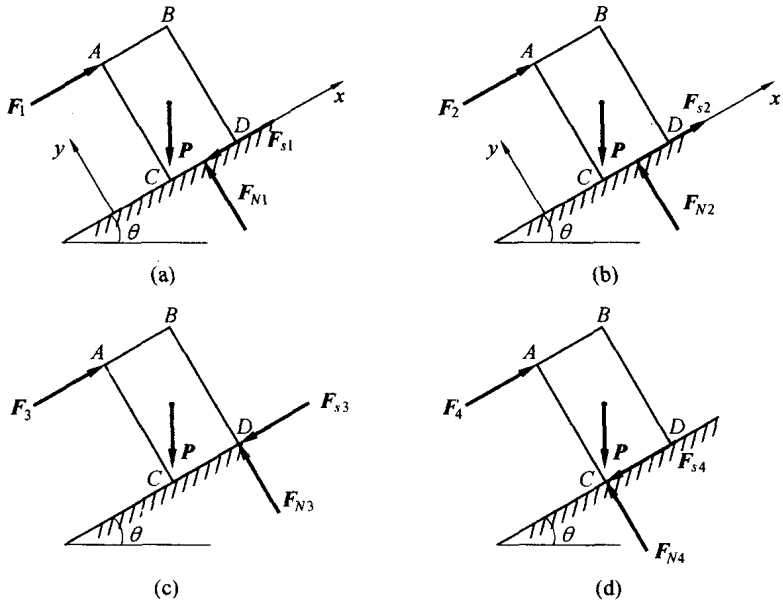
$$F_{CE} = \sqrt{2}\frac{M}{l}$$

$$F_{BD} = -2\sqrt{2}\left(P + \frac{M}{l}\right)$$

三、解题思路：为使此长方体处于平衡，应不沿斜面向上、向下滑，不绕 C、

D 棱翻,求出 4 种情况下的推力 $\boldsymbol{F}$,进行比较即可。

解 设长方体沿斜面上滑时的推力为 $\boldsymbol{F}_1$,其受力图如图(a) 所示。



解题三图

列平衡方程,有

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_1 - P\sin\theta - F_{s1} = 0 \tag{1}$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{N1} - P\cos\theta = 0 \tag{2}$$

且

$$F_{s1} = f_s F_{N1} \tag{3}$$

联立解得

$$F_1 = 293.3\ (\text{kN})$$

设长方体沿斜面下滑时的推力为 $\boldsymbol{F}_2$,其受力图如图(b) 所示。

列平衡方程,有

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_2 - P\sin\theta + F_{s2} = 0 \tag{1}$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{N2} - P\cos\theta = 0 \tag{2}$$

且

$$F_{s2} = f_s F_{N2} \tag{3}$$

联立解得

$$F_2 = 206.7\ (\text{kN})$$

设长方体绕棱 D 翻倒时的推力为 $\boldsymbol{F}_3$,其受力图如图(c) 所示。

列平衡方程,有

$$\sum M_D = 0, \quad -F_3 \cdot h + P\sin\theta \cdot \frac{h}{2} + P\cos\theta \cdot \frac{b}{2} = 0$$

解得　　$F_3 = 211.6\ (\mathrm{kN})$

最后设长方体绕棱 C 翻倒时的推力为 $\boldsymbol{F}_4$，其受力图如图(d)所示。

列平衡方程，有

$$\sum M_C = 0, \quad -F_4 \cdot h + P\sin\theta \cdot \frac{h}{2} - P\cos\theta \cdot \frac{b}{2} = 0$$

解得　　$F_4 = 38.4\ (\mathrm{kN})$

所以，使此长方体处于平衡时力 $\boldsymbol{F}$ 的值为

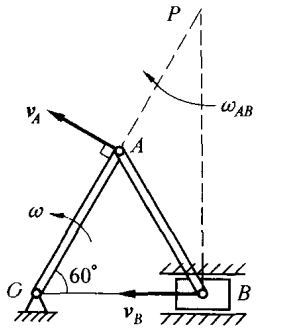
$$206.7\ (\mathrm{kN}) \leqslant F \leqslant 211.6\ (\mathrm{kN})$$

另外提示：考虑翻倒的题目时，一般按有翻倒趋势计算，实际上，此时并没有翻倒而只是有翻倒趋势。

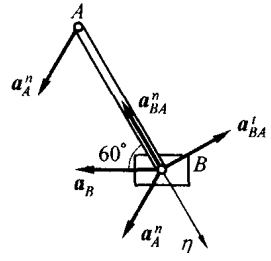
此题需考虑上滑、下滑、绕两边翻四种趋势。

四、解题思路：先对 AB 杆，用刚体平面运动的方法求出滑块 B 的速度和加速度，然后取 O_1C 为动系，滑块 B 为动点，用点的合成运动的方法求杆 O_1C 的角速度和角加速度。

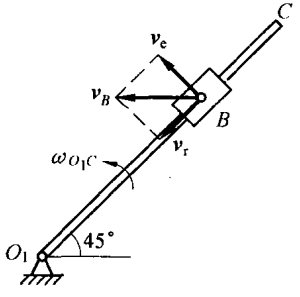
解　AB 杆的速度瞬心如图(a)所示，则 AB 杆的角速度为



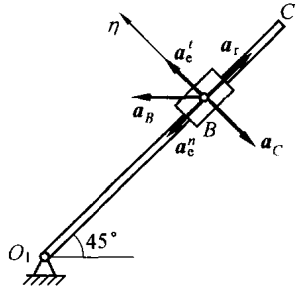
(a)



(b)



(c)



(d)

题四图

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{PA} = \frac{l\omega}{l} = \omega$$

则点 B 的速度为

$$v_B = BP \cdot \omega_{AB} = \sqrt{3}l\omega$$

此速度也可由速度投影定理求得。

为求加速度，选点 A 为基点，求点 B 的加速度，如图(b)所示，有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{BA}^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t$$

$$? \qquad ?$$

式中 $a_A^n = l\omega^2$，$a_{BA}^n = l\omega^2$，沿 η 轴投影，有

$$-a_B\cos 60° = a_A^n\cos 60° - a_{BA}^n$$

解得

$$a_B = l\omega^2$$

取 O_1C 为动系，滑块 B 为动点，速度分析如图(c)所示，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_a = v_B = \sqrt{3}l\omega$，解得 $v_e = v_a\cos 45° = \frac{\sqrt{6}}{2}l\omega$，则 O_1C 杆的角速度为

$$\omega_{O_1C} = \frac{v_e}{O_1B} = \frac{\sqrt{3}}{2}\omega$$

加速度分析如图(d)所示，由

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

$$? \quad ?$$

式中 $a_a = a_B$，$a_C = 2\omega_{OC_1}v_r = \frac{3}{2}\sqrt{2}l\omega^2$，$v_r$ 可由图(c)中求得为 $v_r = \frac{\sqrt{6}}{2}l\omega$。

沿图 η 示轴投影，有

$$a_B\cos 45° = a_e^t - a_C$$

解得

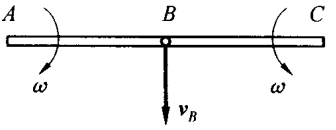
$$a_e^t = 2\sqrt{2}l\omega^2$$

则 O_1C 杆的角加速度为

$$\alpha_{O_1C} = \frac{a_e^t}{O_1B} = 2\omega^2$$

另外提示：为求点 B 的速度和加速度，可在任意位置写出点 B 的坐标 x_B，求导数得滑块 B 的速度和加速度，代入特殊角度即可。求 O_1C 杆的角速度和角加速度，也可在任意位置写出 O_1C 杆的角度变化函数，求导数得角速度和角加速度。这种写坐标求导数的方法，对此题求速度和加速度、角速度和角加速度也很方便。具体做法，略。

五、解题思路：由题意知，系统水平方向无力作用，质心运动守恒，又系统初始静止求速度，所以可以用动能定理。



解题五图

解　系统沿水平方向无力作用，系统质心在水平方向守恒，由此可得两杆接触地时的运动分析如图所示。用动能定理 $T_2 - T_1 = W$，有

$$T_1 = 0$$

$$T_2 = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{3}(2l)^2 \cdot \omega^2 = \frac{1}{3}mv_B^2$$

所有力做的功为

$$W = 2mg \cdot l\sin 60° + \frac{k}{2}(0^2 - l^2) = \sqrt{3}mgl - \frac{k}{2}l^2$$

有

$$\frac{1}{3}mv_B^2 - 0 = \sqrt{3}mgl - \frac{k}{2}l^2$$

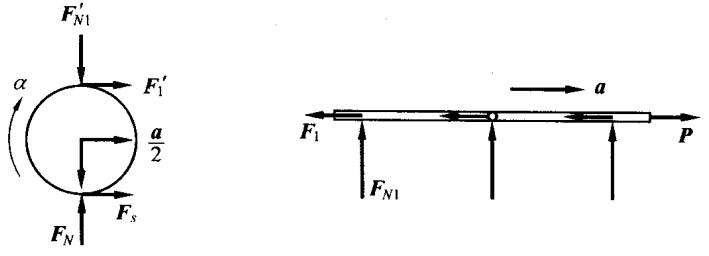
解得点 B 刚达水平面时的速度为

$$v_B = \sqrt{\frac{3}{2m}l(2\sqrt{3}mg - kl)}$$

六、解题思路：由题意知，3 个圆柱的运动情况相同，所以可分别取一个圆柱和平板，对平板用质心运动定理，对圆柱用刚体平面运动微分方程联立求解。

解　设平板的加速度为 a，则圆柱质心的加速度为 $\frac{a}{2}$，且角加速度为 $\alpha = \frac{a}{2R}$。分别取其中一个圆柱，取平板受力分析和运动分析如图(a)，(b) 所示，对圆柱对速度瞬心用动量矩定理，有

$$\frac{3}{2}mR^2 \cdot \alpha = F'_1 \cdot 2R \tag{1}$$



(a)　　(b)

解题六图

对平板用质心运动定理,有

$$ma = P - 3F_1 \tag{2}$$

式(1) 和(2) 联立解得

$$a = \frac{8}{17}\frac{P}{m}$$

同时有

$$F_1 = \frac{3}{17}P$$

对圆柱用质心运动定理,有

$$m \cdot \frac{a}{2} = F'_1 + F_s$$

解得一个圆柱和地面的摩擦力为

$$F_s = \frac{1}{17}P$$

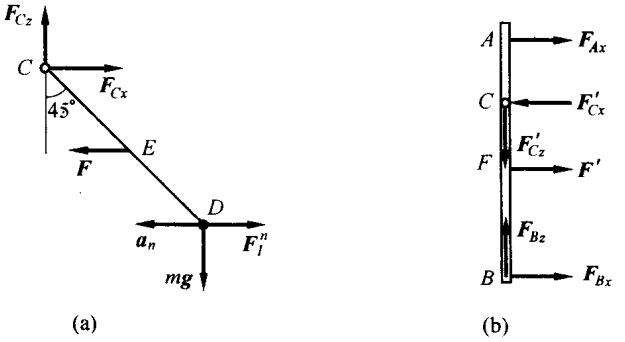
则 3 个圆柱和地面总的摩擦力为

$$F_{总} = \frac{3}{17}P$$

七、解题思路:因为要求轴承处的约束力,又是动力学问题,所以此题用动静法求解比较方便。

解 取 CD 构件,受力与运动分析如图(a) 所示,其中弹性力 $F = k\delta = \frac{1}{2}kl$,加惯性力,为

$$F_I^n = ma_n = 2ml\omega^2$$



解题七图

由 $M_C = 0,\quad F_I^n \cdot 2l - mg \cdot 2l - F \cdot l = 0$

解得此时的角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{2l} + \frac{k}{8m}}$$

由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Cx} + F_1^n - F = 0$$

$$\sum F_{iz} = 0, \quad F_{Cz} - mg = 0$$

分别解得

$$F_{Cx} = \frac{1}{4}kl - mg, \quad F_{Cz} = mg$$

然后取构件 ACB，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad -F_{Ax} \cdot 4l - F' \cdot 2l + F'_{Cx} \cdot 3l = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + F_{Bx} + F' - F'_{Cx} = 0$$

$$\sum F_{iz} = 0, \quad F_{Bz} - F'_{Cz} = 0$$

分别解得轴承 A、B 的约束力为

$$F_{Ax} = -\frac{1}{16}(kl + 12mg)$$

$$F_{Bx} = -\frac{1}{16}(3kl + 4mg)$$

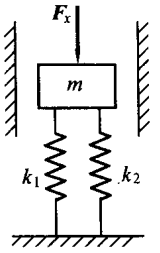
$$F_{Bz} = mg$$

点评：此套考研题除最后一题寻求解题方法时可能有些费神外，其他题都是很基本的题，无什么难度。

1996 年试题

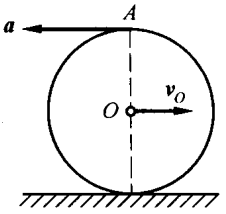
一、填空题(每题 5 分,共 25 分)

1. 某质量 - 弹簧系统联结如图,参数 m、k_1、k_2 已知。则系统的固有频率为_____;当受到外干扰力 $F_x = H\sin \omega t$ 作用时,系统强迫振动的圆频率为_____;当_____时发生共振。



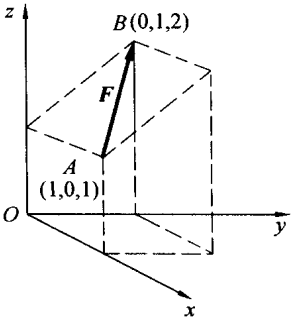
题一第 1 题图

2. 半径为 R 的圆轮在水平直线轨道上运动,已知图示瞬时圆轮角加速度 $\alpha = 0$,轮心速度 v_O(水平向右),轮最高点 A 的加速度 a(水平向左)。则该瞬时 O 点加速度的大小为_____;方向为_____。



题一第 2 题图

3. 已知 $A(1,0,1)$,$B(0,1,2)$(长度单位为 m),$F = \sqrt{3}$ kN。则力 F 对 x 轴的矩为_____,对 y 轴的矩为_____,对 z 轴的矩为_____。

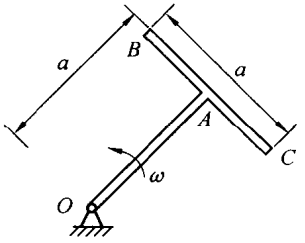


题一第 3 题图

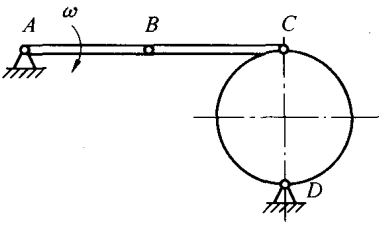
4. 图示直角 T 型杆以 OA 为对称,OA、BC 皆为均质杆,长皆为 a,质量皆为 m,在图平面内绕 O 转动。某瞬时角速度为 ω,则该瞬时系统的动能为_____,对点 O 的动量矩大小为_____。

5. 质量皆为 m 的均质细杆 AB、BC 和均质圆盘位于铅垂平面内,

A、B、C、D 皆为铰链。已知 $AB = BC = CD = 2R$，图示瞬时 A、B、C 处在同一水平线上，CD 铅直，且 AB 杆以角速度 ω 转动，则该瞬时系统的动量大小为_____。



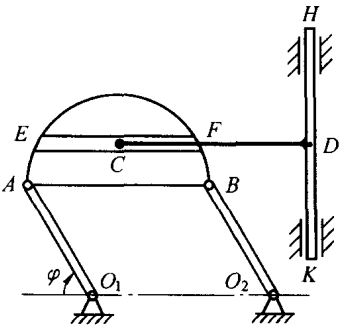
题一第4题图



题一第5题图

二、计算题(10分)

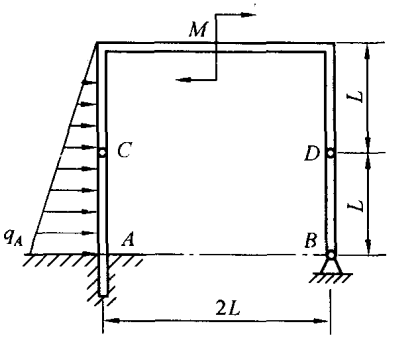
图示平面机构，半圆形平板上有一平行于 AB 的槽 EF，上下平移的T字形 $CDHK$ 杆端有一小圆柱 C，C 点相对于平板只能沿槽 EF 滑动。已知：$O_1A = O_2B = 12$ cm，且 $O_1A \parallel O_2B$，$\varphi = \pi t/12$。试求：$t = 4$ s 时，T字杆上点 D 的速度。



题二图

三、计算题(15分)

图示平面结构，各杆自重不计。已知：$q_A = 6$ kN/m，$M = 5$ kN·m，$L = 4$ m。C、D、B 均为光滑铰接。试求固定端 A 处的约束力。



题三图

四、计算题(20分)

平面机构如图，圆轮 A 沿水平面纯滚动。滑块 B 上铰接两直杆 AB 和 BD，BD 穿过套筒 C。已知：$r = 15$ cm，$v_A = 45$ cm/s(常值)，此瞬时 $\theta = 45°$，$\varphi = 30°$，$L = 30$ cm。试求此瞬时：

(1) 杆 BD 的角速度 ω_{BD}；

(2) 点 B 加速度 a_B；

(3) BD 杆的角加速度 α_{BD}。

(注意：单独考试者免答(3) 部分)

五、计算题(20 分)

图示机构于铅垂平面内。已知均质杆 AB 和 GD 质量均为 m，长度均为 l，不计套筒 G 的质量和各处摩擦。当杆 AB 由 $\varphi = 30°$ 处自由落到水平位置时，试求：

(1) 杆 AB 的角速度 ω；

(2) 杆 AB 的角加速度 α；

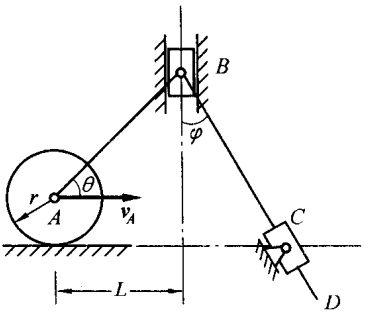
(3) 套筒 G 与杆 AB 间的作用力 F_N 的大小；

(4) 铰链 A 处的水平约束力 F_{Ax} 的大小。

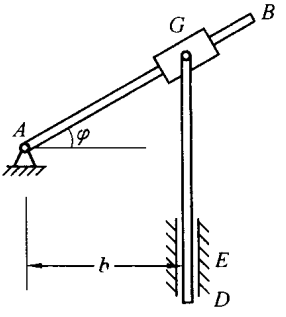
(注意：单独考试者免答(3)、(4) 部分)

六、计算题(10 分)

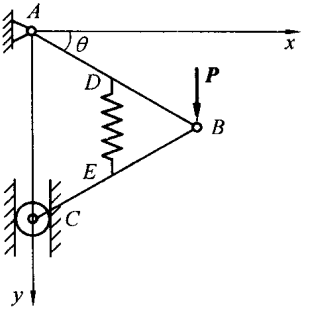
平面机构中，杆、弹簧及小轮 C 质量不计，摩擦不计。已知：$AB = BC = l$，弹簧 DE 连于二杆的中点，原长为 $\frac{l}{2}$，刚度为 k，点 B 作用一已知铅直力 $\boldsymbol{P}$，试用虚位移原理求机构平衡时 θ 值。



题四图



题五图



题六图

1996 年试题提示、思路与解答

一、1. $\omega_n = \sqrt{\dfrac{k_1 + k_2}{m}}$，$\omega$，$\omega = \omega_n$

提示：振动的基本概念和计算。

2. a；和点 A 相同

提示：取点 A 为基点，求轮心 O 的加速度，可得结果(此时圆轮的角速度和角加速度均为零)。

3. $M_x = -1\ (\mathrm{kN \cdot m})$，$M_y = -2\ (\mathrm{kN \cdot m})$，$M_z = 1\ (\mathrm{kN \cdot m})$

提示：空间力对轴的矩的基本计算题。也可按题意重新画出题图，为一正方体，也很容易求解。

4. $T = \dfrac{17}{24}ml^2\omega^2$，$L_0 = \dfrac{17}{12}ml^2\omega$

提示：动能、动量矩基本计算题，注意转动惯量的计算。

5. $p = 2mR\omega(\downarrow)$

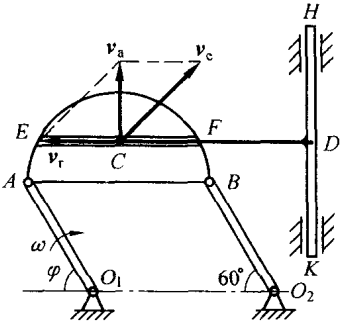
提示：动量的基本计算，注意点 C 为 BC 杆的速度瞬心，轮的动量为零。

二、解题思路：把系统画于题目所求位置，半圆板为动系(其为平移)，杆 $HDKC$ 上点 C 为动点，很容易得题目所求。

解 因为 $\varphi = \dfrac{\pi t}{12}$，所以 O_1A 杆的角速度为 $\omega = \dfrac{\pi}{12}$。$t = 4\ \mathrm{s}$ 时，$\varphi = \dfrac{\pi}{3}$。把动系建于半圆板上，其为平移，动点为杆 $HDKC$ 上点 C，杆 $HDKC$ 也为平移，则速度分析如图所示，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_e = O_1A \cdot \omega = \pi\ (\mathrm{cm/s})$，则 $v_a = \dfrac{1}{2}v_e = \dfrac{\pi}{2}(\mathrm{cm/s})$，即 T 形杆上点 D 的速度为



解题二图

$$v_D = v_a = \frac{\pi}{2}(\mathrm{cm/s})$$

三、解题思路：取整体有4个未知力。可看出 BD 杆为二力杆，取构架 CD，对点 C 列取矩方程，可求出此杆受力。此时整体已为3个未知力，列3个平衡方程可求解。

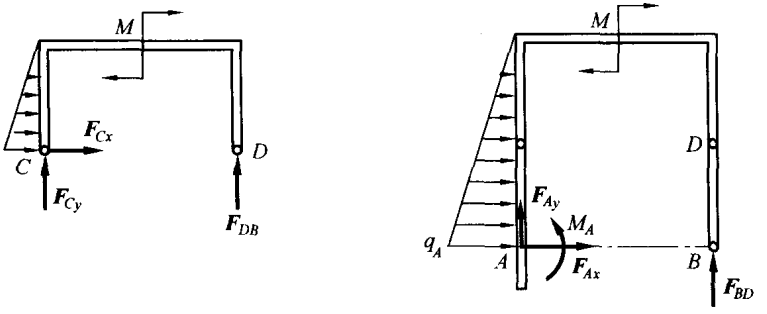
解 取构架 CD，其受力图如图(a)所示，由

$$\sum M_C = 0, \quad F_{DB} \cdot 2L - M - \frac{1}{2} \cdot \frac{q_A}{2} \cdot L \cdot \frac{L}{3} = 0$$

解得

$$F_{DB} = \frac{13}{8}(\text{kN})$$

取整体，其受力图如图(b)所示，由



解题三图

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + \frac{1}{2} \cdot q_A \cdot 3L = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} + F_{BD} = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A + F_{BD} \cdot 2L - M - \frac{1}{2} \cdot q_A \cdot 2L \cdot \frac{2L}{3} = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = -24\ (\text{kN}), \quad F_{Ay} = -\frac{13}{8}\ (\text{kN}), \quad M_A = 56\ (\text{kN}\cdot\text{m})$$

四、解题思路：由点 A、B 的速度方向可确定 AB 杆的速度瞬心，由点 B、C 的速度方向可确定 BC 杆的速度瞬心，由此可得杆 BD 的角速度。取点 A 为基点，求点 B 的加速度可得点 B 的加速度。选点 B 为动点，套筒为动系，用点的合成运动的方法可求得 BD 杆的角加速度。

解 AB 杆的速度瞬心如图(a)所示，则 AB 杆的角速度为

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{P_1 A} = \frac{45}{30} = 1.5\ (\text{r/s})$$

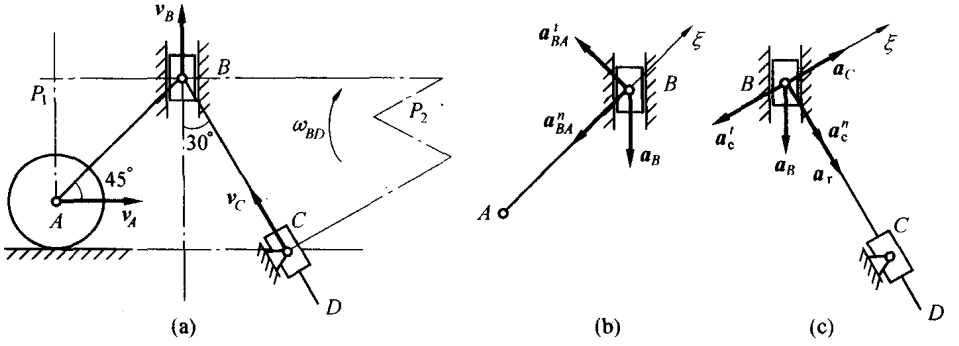
点 B 的速度为

$$v_B = BP_1 \cdot \omega_{AB} = 45\ (\text{cm/s})$$

此速度也可由速度投影定理求得。

杆 BD 速度瞬心也如图(a)所示，则 BD 杆的角速度为

$$\omega_{BD} = \frac{v_B}{BP_2} = \frac{\sqrt{3}}{4}\ (\text{r/s})$$



题四图

为求加速度，选点 A 为基点，求点 B 的加速度，如图(b)所示，有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}^n_{BA} + \boldsymbol{a}^t_{BA}$$

? ?

式中 $a_A = 0$，$a^n_{BA} = AB \cdot \omega^2_{AB} = \sqrt{2}L \cdot \omega^2_{AB}$，沿 ξ 轴投影，有

$$a_B \cos 45° = a^n_{BA}$$

解得

$$a_B = 135\ (\text{cm/s}^2)$$

取套筒 C 为动系，滑块 B 为动点，加速度分析如图(c)所示，由

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}^n_e + \boldsymbol{a}^t_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

? ?

式中科氏加速度 $a_C = 2\omega_{BD}v_r = 2\omega_{BD}v_C = \frac{135}{4}(\text{cm/s}^2)$，$v_C$ 可在图(a)中用速度投影定理或速度瞬心法求出，沿图示 ξ 轴投影，有

$$-a_B \sin 30° = -a^t_e + a_C$$

解得

$$a^t_e = \frac{405}{4}\ (\text{cm/s}^2)$$

则 BD 杆的角加速度为

$$\alpha_{BD} = \frac{a^t_e}{BC}$$

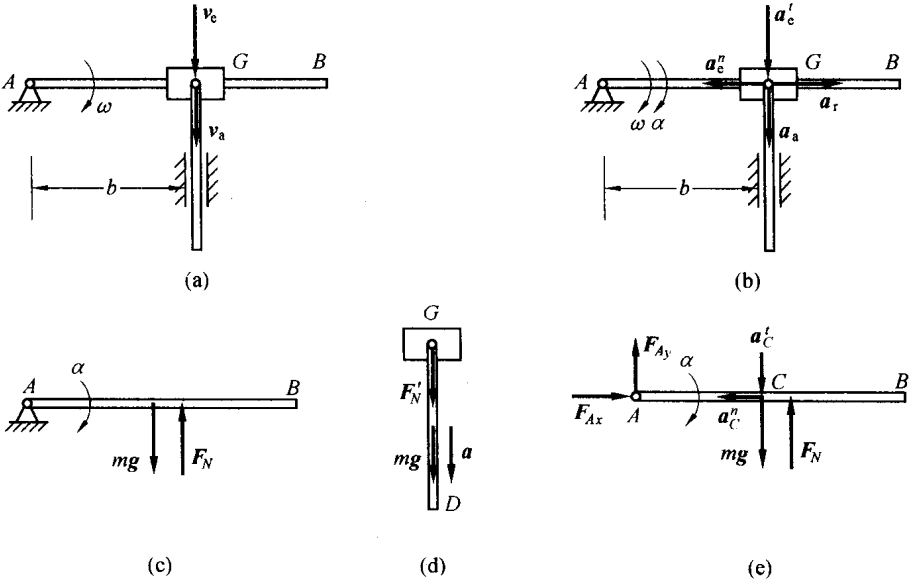
求得 BC，代入后得

$$\alpha_{BD} = \frac{9\sqrt{3}}{8}\ (\mathrm{r/s})$$

另外提示:求 BD 杆的角速度,也可取套筒 C 为动系,滑块 B 为动点求解。

五、解题思路:由题意知,求杆 AB 自由落到水平位置时的角速度,可用动能定理。但因为是特定位置,所以不能求导数求角加速度。为此可分别取两杆,用刚体绕定轴转动微分方程和质心运动定理求解。因套筒相对 AB 杆有相对运动,所以还应进行运动学分析。

解　先进行运动学分析,选 AB 杆为动系,动点为套筒 G,速度和加速度分析如图(a)和(b)所示。由 $\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$,可看出 $v_r = 0, v_a = v_e = b\omega$。



解题五图

由　　$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

式中科氏加速度 $a_C = 2\omega v_r = 0$,沿铅直轴投影,可得 $a_a = a_e^t = b\alpha$。

现用动能定理求角速度,系统初动能 $T_1 = 0$,杆 AB 自由落到水平位置时系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} ml^2 \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} m v_a^2 = \frac{1}{6} m\omega^2 (l^2 + 3b^2)$$

系统所有力做的功为

$$W = mg \cdot \frac{l}{2} \sin 30^\circ + mg \cdot b \tan 30^\circ = \frac{1}{12} mg(3l + 4\sqrt{3}b)$$

由 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{1}{6}m\omega^2(l^2 + 3b^2) - 0 = \frac{1}{12}mg(3l + 4\sqrt{3}b)$$

解得 AB 杆的角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{3l + 4\sqrt{3}b}{2(l^2 + 3b^2)}g}$$

为求其它所求,分别取两杆,受力分析和运动分析如图(c)、(d) 所示,对杆 AB,用刚体绕定轴转动微分方程,有

$$\frac{1}{3}ml^2\alpha = mg \cdot \frac{l}{2} - F_N \cdot b \tag{1}$$

对 GED 杆,用质心运动定理,有

$$ma = mg + F'_N \tag{2}$$

考虑到运动学关系

$$a = b\alpha \tag{3}$$

3 个式子联立可求得 AB 杆的角加速度为

$$\alpha = \frac{3}{2}\frac{l + 2b}{l^2 + 3b^2}g$$

套筒 G 和杆 AB 间的作用力

$$F_N = mb\alpha - mg$$

最后取杆 AB,其受力分析和运动分析如图(e) 所示,沿水平方向用质心运动定理,有

$$m(-a_C^n) = F_{Ax}$$

而 $a_C^n = \frac{l}{2}\omega^2$,所以铰链 A 处水平方向的约束力为

$$F_{Ax} = -\frac{1}{2}ml\omega^2$$

另外提示:也可用动能定理求角加速度,但要把系统放于任意位置,则做功的计算比较麻烦,求导数运算与整理也不省事。

六、解题思路:此题和哈工大 1993 年的考研题第六题相类似。为一虚位移原理简单计算题,可去掉弹簧用坐标法、虚位移法,也可不去掉弹簧,计算弹性力做功即可。现本题只采用一种解法(坐标法) 求解。

解 去掉弹簧,系统受力如图所示,其中弹性力

$$F_T = k(2 \cdot \frac{l}{2}\sin\theta - \frac{l}{2}) = kl(\sin\theta - \frac{1}{2})$$

用坐标法写出的虚功方程为

$$\delta W_F = P \cdot \delta y_B + F_T \cdot \delta y_D - F'_T \cdot \delta y_E = 0$$

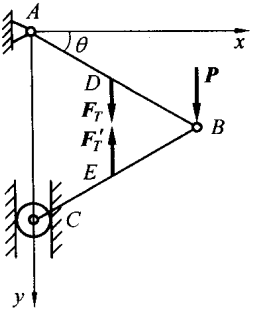
而 $y_B = l\sin\theta, y_D = \frac{l}{2}\sin\theta, y_E = \frac{3l}{2}\sin\theta$

变分后，有

$$\delta y_B = l\cos\theta \cdot \delta\theta$$

$$\delta y_D = \frac{l}{2}\cos\theta \cdot \delta\theta$$

$$\delta y_E = \frac{3l}{2}\cos\theta \cdot \delta\theta$$



解题六图

代入虚功方程后解得

$$P = F_T = kl(\sin\theta - \frac{1}{2})$$

则机构平衡时的 θ 值为

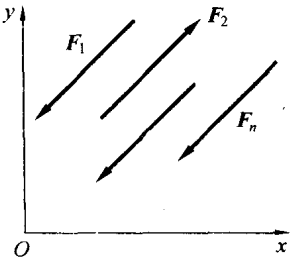
$$\sin\theta = \frac{P}{kl} + \frac{1}{2}$$

点评：此套考研题第五题比较难，其他题都是很基本的题，没什么难度。

1997 年试题

一、选择题(每题 3 分,共 15 分)

1. 若图示的平面平行力系为一平衡力系,则其独立的平衡方程可写成_____。



题一第 1 题图

① $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$

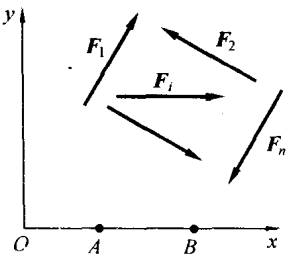
② $\sum F_x = 0, \sum M_O = 0$ 或

$\sum F_y = 0, \sum M_O = 0$

③ $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0,$

$\sum M_O = 0$

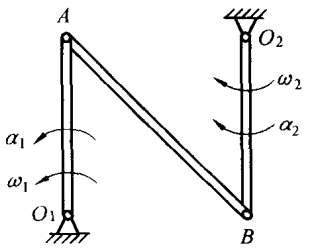
2. 已知一平衡的平面任意力系 F_1、F_2、…、F_n,如图所示。则在平衡方程 $\sum M_A = 0$, $\sum M_B = 0$, $\sum F_y = 0$ 中,有_____方程是独立的。



题一第 2 题图

① 一个　② 二个　③ 三个

3. 图示平面机构中,已知 $O_1A = O_2B$,当 $O_1A \parallel O_2B$ 时,O_1A 杆与 O_2B 杆的角速度、角加速度分别为 ω_1、α_1 与 ω_2、α_2,则该瞬时_____。



题一第 3 题图

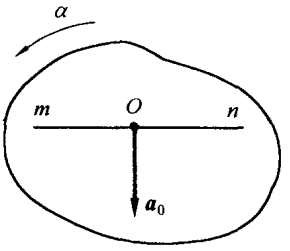
① $\omega_1 = \omega_2, \alpha_1 = \alpha_2$

② $\omega_1 \neq \omega_2, \alpha_1 = \alpha_2$

③ $\omega_1 = \omega_2, \alpha_1 \neq \alpha_2$

④ $\omega_1 \neq \omega_2, \alpha_1 \neq \alpha_2$

4. 已知某瞬时平面图形上 O 点的加速度为 $\boldsymbol{a}_0$，图形的角速度 $\omega = 0$，角加速度为 α，则图形上过点 O 并垂直于 $\boldsymbol{a}_0$ 的直线 mn 上各点加速度的方向_____。



题一第 4 题图

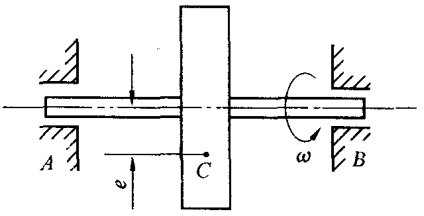
① 指向 O 点

② 垂直于 mn 直线

③ 与 mn 直线成 θ 角

④ 沿 mn 直线背离 O 点

5. 图示飞轮由于安装的误差，其质心不在转动轴上。如图偏心距为 e；飞轮以匀转速 ω 转动时，轴承 A 处的附加动约束力的大小为 F_{NA}，则当飞轮以匀转速 2ω 转动时轴承 A 处的附加动约束力大小为_____。



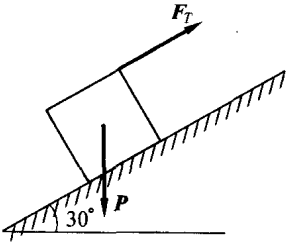
题一第 5 题图

① F_{NA}　　② $2F_{NA}$

③ $3F_{NA}$　　④ $4F_{NA}$

二、填空题(每题 5 分，共 15 分)

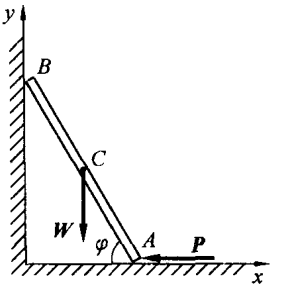
1. 均质立方体重 P，置于 30° 倾角的斜面上，摩擦因数 $f = 0.25$，开始时在拉力 $\boldsymbol{F}_T$ 作用下物体静止不动，然后逐渐增大力 $\boldsymbol{F}_T$，则物体先_____(填滑动或翻倒)；又物体在斜面上保持静止时，$\boldsymbol{F}_T$ 的最大值为_____。



题二第 1 题图

2. 均质杆 AB，长 L，重 W，A 端放在水平面上，B 端搁在铅垂墙上，不计各处摩擦，在水平力 $\boldsymbol{P}$ 作用下保持平衡。当 $\varphi = 60°$ 时，设 A 点有水平向右的虚位移 δx，则 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{W}$ 二力在虚位移中所作的虚功表达式为_____。

3. 如图所示，均质杆、均质圆盘铰接于 A 点，质量均为 m，杆长 $2R$，圆盘半径 R，系统平放在光滑水平面上(图面即为水平面)，初始静止。现受一水平力偶 M 作用，则下列说法正确的是_____。



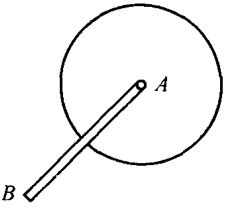
题二第 2 题图

① 如 M 作用于圆盘，则盘绕 A 转动，杆不动。

② 如 M 作用于杆上，则杆绕 A 转动，盘不动。

③ 如 M 作用于杆上，则盘为平移。

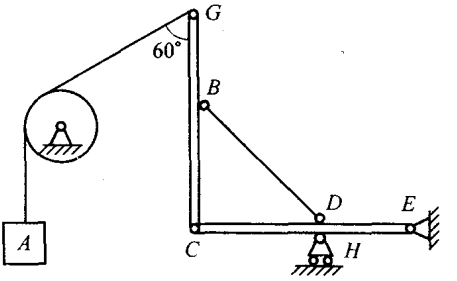
④ 不论 M 作用于哪个物体，系统运动都一样。



题二第 3 题图

三、计算题(20 分)

构架由杆 GC、BD 及 CE 铰接而成，CE 水平，GC 铅直。$GB = 0.3$ m，$CB = CD = DE = 1$ m。不计各杆、绳、滑轮等的重量，不计摩擦。设物块 A 重为 P (N)，试求：(1) 支座 H、E 的约束力；(2) 杆 BD 内力；(3) 铰链 C 处约束力。



题三图

四、计算题(15 分)

图示圆轮轮心 C 可在摇杆 OA 的槽中滑动，并沿地面作纯滚动，从而带动 OA 绕 O 转动。图示瞬时 $\omega_C = 4$ r/s，$\alpha_c = 2$ r/s^2，且 $OC = 2\sqrt{3}$ m，OA 与地面夹角为 60°。试求该瞬时摇杆 OA 的角速度 ω 及角加速度 α。

(注意：单独命题考生不求角加速度 α)

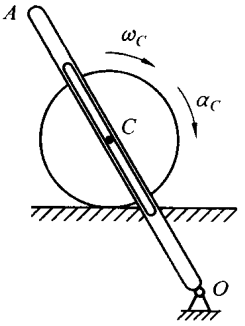
五、计算题(20分)

图示机构中,作纯滚动的均质轮 O_1 与匀质轮 O_2 重均为 P,半径均为 R,弹簧刚性系数为 k,斜面倾角为 β。初始时系统静止,且弹簧处于原长。绳与轮 O_2 间不打滑,绳的倾斜段与斜面平行,另一段水平。试求:

(1) 轮 O_1 能下达的最大距离;

(2) 轮心 O_1 下达最大距离时的加速度;

(3) 绳索 O_1A 段的张力。



题四图

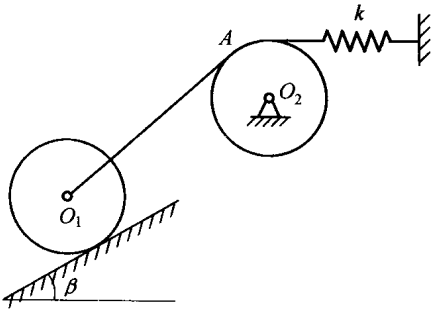
六、图示机构中,均质圆盘 E 半径为 r,重为 P_1,其上作用的驱动转矩为 M(常量)。均质圆盘 D 的半径为 R,重为 P_2,沿斜梁作纯滚动,$AB = BC = L$。梁 AB、BC、绳索质量不计,轴承处摩擦不计。斜梁 BC 的倾角 $\beta = 30°$,绳的倾斜段平行于 BC。试求:

(1) 圆盘 E 的角加速度;

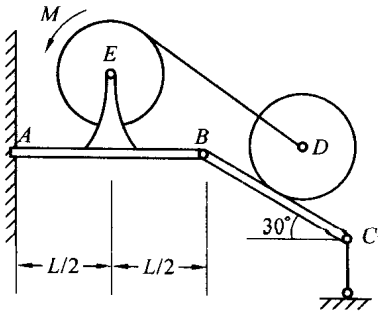
(2) 绳索拉力;

(3) 圆盘 D 的接触点在 BC 的中点时,支座 C 处的约束力。(15分)

(注:单独命题考生不答第(3)问)。



题五图



题六图

1997 年试题提示、思路与解答

一、1.②

提示：平面平行力系平衡的基本方程与概念题。

2.②

提示：平面任意力系平衡方程二矩式的限制条件为，两个取矩点的连线不得与投影轴垂直。

3.③

提示：AB 杆为瞬时平移，其 A、B 点的速度相同，加速度不相同。也可选点 A 或点 B 求另一点的加速度，可得结论。

4.②

提示：选点 O 为基点，求 mn 直线上任意一点的加速度可得结论。

5.④

提示：角速度为 ω 时，法向惯性力为 $F_I^n = me\omega^2$。角速度为 2ω 时，法向惯性力为 $F_I^n = me(2\omega)^2$。

二、1. 翻倒；$F_T = 0.683P$

提示：此题实际为一考虑摩擦的计算题，滑动和翻倒时各求出拉力 F_T，加以比较便可知。

2. $(\dfrac{W}{2\sqrt{3}} - P) \cdot \delta x = 0$

提示：虚位移虚功基本计算题，可用坐标法、虚速度法等求出虚位移间的关系

3.① 和 ③

提示：可由直观感觉判断，若要详细求解，则可分别用刚体平面运动微分方程求解，但是很麻烦。

三、解题思路：去掉滑轮，相当于取整体用 3 个方程可求 H、E 处约束力。然后可取 GBC 构件或 CDE，列 3 个方程求另外 3 个未知力。

解　去掉滑轮，相当于取整体，其受力图如图(a) 所示，由

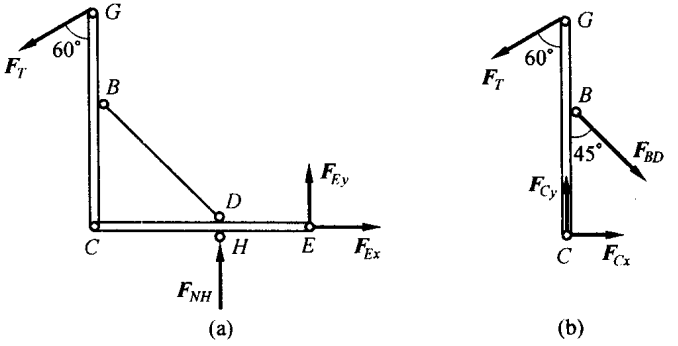
$$\sum M_E = 0, \quad F_T\cos 60° \cdot CE + F_T\sin 60° \cdot GC - F_{NH} \cdot DE = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ex} - F_T \sin 60° = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ey} + F_{NH} - F_T \cos 60° = 0$$

分别解得

$$F_{NH} = 2.125\,8P, \quad F_{Ex} = 0.866P, \quad F_{Ey} = -1.625\,8P$$



解题三图

其次取构件 GBC,其受力图如图(b) 所示,由

$$\sum M_C = 0, \quad F_T \sin 60° \cdot GC - F_{BD} \sin 45° \cdot BC = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Cx} - F_T \sin 60° + F_{BD} \sin 45° = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Cy} - F_T \cos 60° - F_{BD} \cos 45° = 0$$

分别解得

$$F_{BD} = 1.592P, \quad F_{Cx} = -0.259\,6P, \quad F_{Cy} = 1.625\,7P$$

四、解题思路:把动系建于 OA 杆上,轮心 C 为动点,用点的合成运动的方法可很容易求得 OA 杆的角速度和角加速度。

解 把动系建于 OA 杆上,轮心 C 为动点,速度分析如图(a) 所示,由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

设轮的半径为 R,则式中 $v_a = v_C = R\omega_C = 4R(\mathrm{m/s})$

可解得 $$v_e = v_a \cos 30° = 2\sqrt{3}R(\mathrm{m/s})$$

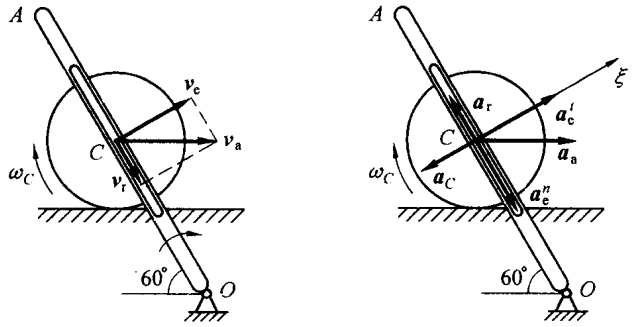
则 OA 杆的角速度为

$$\omega = \frac{v_e}{OC} = R\ (\mathrm{r/s})$$

加速度分析如图(b) 所示,由

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

? ?



题四图

式中 $a_a = Ra_C = 2R\ (\mathrm{m/s^2})$，科氏加速度 $a_C = 2\omega v_r = 4R^2(\mathrm{m/s^2})$

沿图示 ξ 轴投影，有

$$a_a\cos 30° = a_e^t - a_C$$

解得 $a_e^t = \sqrt{3}R + 4R^2(\mathrm{m/s^2})$，则 OA 杆的角加速度为

$$\alpha = \frac{a_e^t}{OC} = \frac{\sqrt{3}R + 4R^2}{2\sqrt{3}}\ (\mathrm{r/s^2})$$

五、解题思路：求轮 O_1 所能下达的最大距离，可用机械能守恒定律求出，但为了求加速度，可把系统放于任意位置，用动能定理，可得最大距离，同时求导数可得加速度。最后可取轮 O_1，对速度瞬心用动量矩定理用一个方程求绳的拉力。

解　把系统放于任意位置，用动能定理，有 $T_1 = 0$

$$T_2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{P}{g}R^2\cdot\omega_A^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\frac{P}{g}R^2\cdot\omega_{O_1}^2$$

式中 ω_A、ω_{O_1} 分别为两轮的角速度，设轮 O_1 轮心速度为 v_{O_1}，则任意位置系统的动能整理为

$$T_2 = \frac{P}{g}v_{O_1}^2$$

系统所有力做的功为

$$W = \frac{k}{2}(O^2 - s^2) + P\cdot s\sin\beta$$

由 $T_2 - T_1 = W$，有

$$\frac{P}{g}v_{O_1}^2 - 0 = \frac{k}{2}(O^2 - s^2) + P\cdot s\sin\beta \qquad (1)$$

当轮 O_1 下达最大距离时，$v_{O_1} = 0$，此时有

$$\frac{k}{2}(O^2 - s^2) + P \cdot s \sin\beta = 0$$

解得轮 O_1 下达的最大距离为

$$s_{max} = \frac{2P\sin\beta}{k}$$

把式(1)对时间求一阶导数，有

$$2\frac{P}{g}v_{O_1}a_{O_1} = Pv_{O_1}\sin\beta - ksv_{O_1}$$

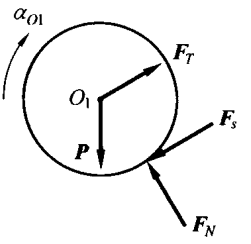
解得任意位置轮 O_1 轮心的加速度为

$$a_{O_1} = \frac{1}{2}g\sin\beta - \frac{ksg}{2P}$$

则轮 O_1 下达最大距离 s_{max} 时轮心的加速度，代入上式，整理后为

$$a_{O_1} = -\frac{1}{2}g\sin\beta \quad (\text{沿斜面向上})$$

取轮 O_1，受力分析和运动分析如图所示，对其速度瞬心用动量矩定理，有



解题五图

$$\frac{3}{2}\frac{P}{g}R^2 \cdot a_{O_1} = F_T \cdot R - P\sin\beta \cdot R$$

因 $a_{O_1} = R\alpha_{O_1}$，代入整理得绳索 O_1A 段的拉力为

$$F_T = \frac{7}{4}P\sin\beta$$

六、解题思路：可用动能定理求导数得角加速度，然后取圆盘 E 用刚体绕定轴转动微分方程求绳的拉力，最后单独取 BC 杆求 C 处的约束力。

解 取整体，用动能定理，设 $T_1 = C$，则从 t_1 时刻圆盘 E 转过任意角度 φ 时系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\frac{P_1}{g}r^2 \cdot \omega_E^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}\frac{P_2}{g}R^2 \cdot \omega_D^2$$

式中 $r\omega_E = v$，$R\omega_D = v$，v 为圆盘盘心 D 的速度，整理得动能 T_2 为

$$T_2 = \frac{v^2}{4g}(P_1 + 3P_2)$$

系统所有力做的功为

$$W = M\varphi - P_2 \cdot r\varphi\sin 30^\circ = (M - \frac{1}{2}P_2 r)\varphi$$

由 $T_2 - T_1 = W$，有

$$\frac{v^2}{4g}(P_1 + 3P_2) - C = (M - \frac{1}{2}P_2 r)\varphi$$

对时间求一阶导数，有

$$\frac{v}{2g}(P_1 + 3P_2)a = (M - \frac{1}{2}P_2 r)\omega_E$$

而 $v = r\omega_E$，$a = r\alpha_E$，整理后得圆盘 E 的角加速度为

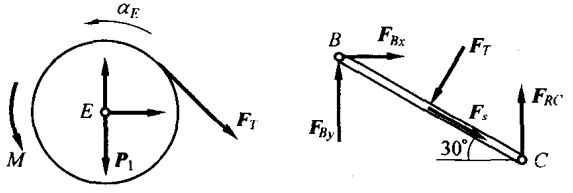
$$\alpha_E = \frac{2M - P_2 r}{(P_1 + 3P_2)r^2}g$$

取圆盘 E，受力分析和运动分析如图(a) 所示，由刚体绕定轴转动微分方程，有

$$\frac{1}{2}P_1 r^2 \alpha_E = M - F_T \cdot r$$

整理后得绳索的拉力为

$$F_T = \frac{(6M + P_1 r)P_2}{2(P_1 + 3P_2)r}$$



(a)　　(b)

解题六图

最后取 BC 杆，受力分析如图(b) 所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad F_{RC} \cdot BC\cos 30° - F_N \cdot \frac{1}{2}BC = 0$$

而 $F_N = P_2\cos 30°$，代入后得支座 C 处的约束力为

$$F_{RC} = \frac{P_2}{2}$$

另外提示：此题也可分别取两轮，用刚体绕定轴转动微分方程和刚体平面运动微分方程求解出角加速度和绳索拉力。求支座 C 处的约束力，可用其他方法，但上面所用方法是最简单的方法。

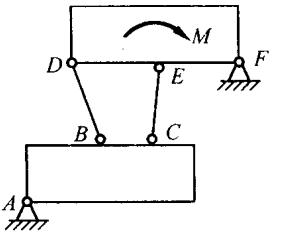
点评：此套考研题除第二题中的第 3 小题，若需要较真很麻烦外，其他题都比较简单，没什么难度。

1998 年试题

一、简答题(共 40 分)

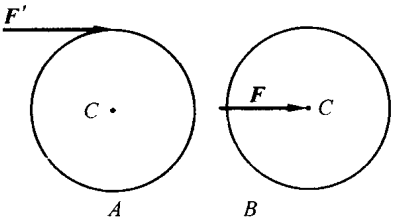
1. 某空间力系对不共线的 A、B、C 三点的主矩相同,则此力系简化的最后结果是_____。(3 分)

2. 两不计重量的薄板支承如图,并受力偶矩为 M 的力偶作用。试画出支座 A、F 的约束力方向。(包括方位与指向)(5 分)



题一第 2 题图

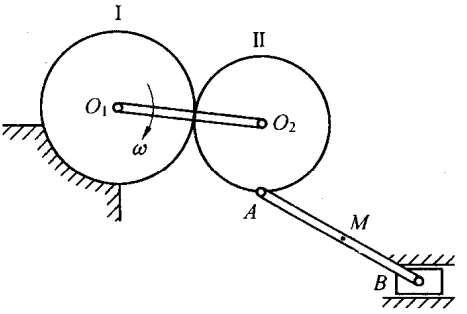
3. 两个相同的均质圆盘,放在光滑水平面上,在圆盘的不同位置上,各作用一水平力 $\boldsymbol{F}$ 和 $\boldsymbol{F}'$,使两圆盘由静止开始运动,设 $F = F'$。试问哪个圆盘质心运动得快?_____(3 分)



题一第 3 题图

4. 图中轮 O_1 固定,系杆 O_1O_2 以角速度 ω 绕 O_1 转动,并带动轮 O_2 沿轮 O_1 作纯滚动。试画出图中 AB 杆的速度瞬心位置及 M 点速度方向。(5 分)

5. 图中已知 $s = a + b\sin \omega t$,且 $\theta = \omega t$(其中 a,b,ω 均为常数),杆长为 l,若取小球 A 为动点,动系固定在物块 B 上,则牵连加速度大小为_____;相对加速度大小为_____;科氏加速度大小为_____。

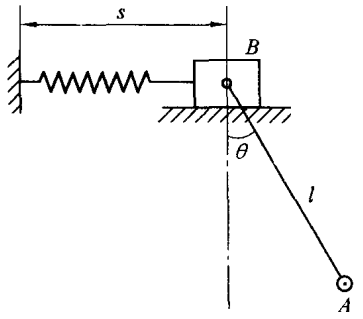


题一第 4 题图

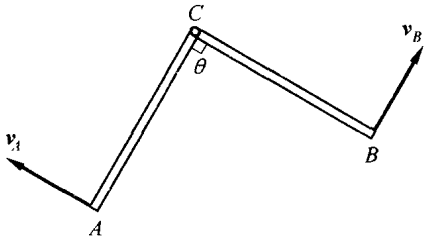
① lw^2　② 0　③ $lw^2\sin\omega t + b\omega^2\sin\omega t$

④ $-b\omega^2\sin\omega t$　⑤ $2l\omega^2$(5 分)

6. 两直杆长均为 1 m,在 C 处铰接,并在图示平面内运动。当两杆夹角 $\theta = 90°$ 时,$v_A \perp AC$,$v_B \perp BC$。若 $\omega_{BC} = 1.2$ r/s,则 $v_B =$ _____。(5 分)

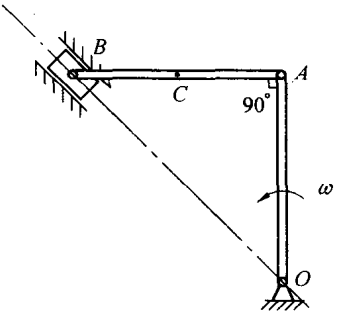


题一第 5 题图



题一第 6 题图

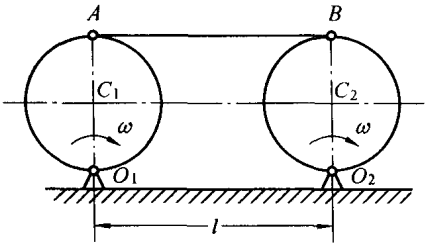
7. 已知 $OA = AB = l$,$\omega =$ 常数,均质连杆 AB 的质量为 m,曲柄 OA 与滑块 B 的质量不计。则图示瞬时,杆 AB 相对于其质心 C 的动量矩大小为_____。(3 分)



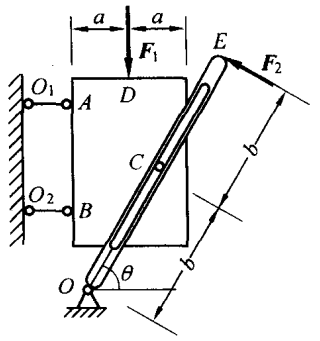
题一第 7 题图

8. 两均质圆盘与均质杆 AB 铰接,圆盘与杆的质量皆为 m,圆盘半径皆为 r,杆 AB 长为 l,圆盘绕各自的转轴 O_1、O_2 在图示平面内转动,角速度皆为 ω,则图示瞬时系统的动量 $p =$ _____,系统的动能 $T =$ _____。(4 分)

9. 图中 ABD 为一刚性矩形板,其上有一销子 C 插入摇杆 OE 的长槽内,并可在长槽中滑动。已知,图示瞬时 $\theta = 60°$,力 F_1 铅直向下,力 F_2 垂直于 OE。$O_1A \parallel O_2B$,不计摩擦,用虚位移原理求解时,D、E 两点虚位移的比值 $\delta r_D : \delta r_E =$ _____。若已知力 F_1,欲使系统平衡,力 F_2 的大小为_____。(7 分)



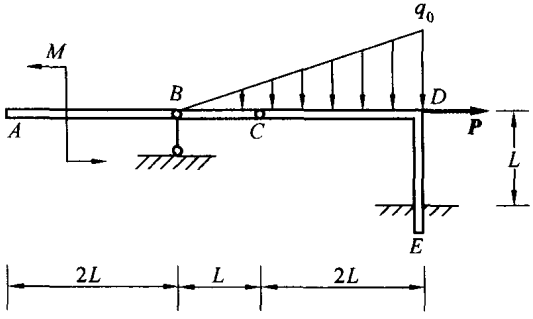
题一第8题图



题一第9题图

二、计算题(15分)

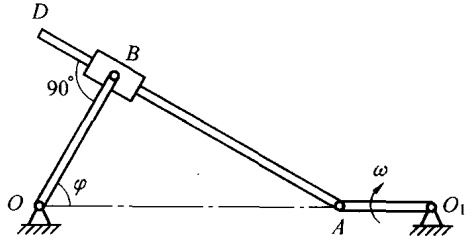
图示结构，杆 AC 与弯杆 CDE 在 C 处铰接，杆重不计，尺寸如图。已知：$L = 0.45$ m，$P = 6$ kN，$M = 45$ kN·m，$q_0 = 3$ kN/m，试求固定端 E 处的约束力。



题二图

三、计算题(15分)

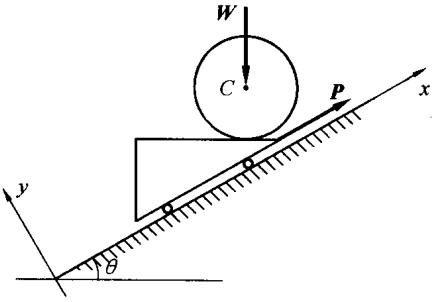
图中 O、O_1、A 皆为铰链，杆 AD 可在套筒 B 中滑动，$AD \perp OB$。已知 ω 为常量，$O_1A = r$，$O_1O = 4r$，图示瞬时 $\varphi = 60°$，试求该瞬时杆 OB 的角速度 ω_{OB} 及角加速度 α_{OB}(单独命题考生不求 α_{OB})。



题三图

四、计算题(15分)

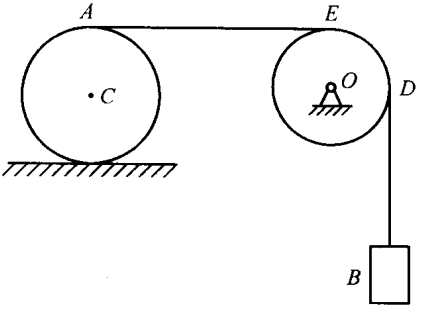
图示系统中，均质圆柱重为 W，半径为 r，置于三角形小车的粗糙水平面上，可沿该面作纯滚动。当小车在力 P(平行于斜面)作用下沿斜面向上运动时，圆柱相对小车做纯滚动。设 $P = W$，斜面倾角为 θ，略去小车重量及小车与斜面间的摩擦，试求圆柱中心 C 的加速度。



题四图

五、计算题(15分)

图示机构,均质轮 C 沿水平面作纯滚动,质量为 m_1,半径为 R;均质轮 O 质量为 m_2,半径为 r;物块 B 质量为 m_3。系统初始静止,绳 AE 段水平。试求:



题五图

(1) 轮心 C 的加速度 a_C 及物块 B 的加速度 a_B;

(2) 绳 BD 段的张力 F_T;

(3) 如不计滑轮 O 的质量,则此时张力 F_T 为多少?

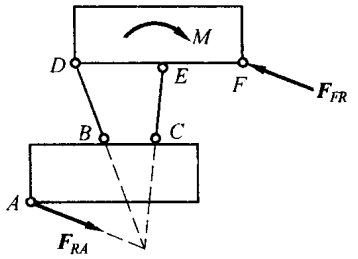
1998 年试题提示、思路与解答

一、1. 力偶或平衡

提示：利用点 A 的结果向点 B 简化，再向点 C 简化，可看出主矢为零。若主矩不为零，则为力偶，若主矩为零，则为平衡。

2. 见图

提示：整体看，为力偶系平衡，点 A、F 处的约束力应平行。取构件 ABC，为 3 力平衡汇交，可确定出 A 处约束力的作用线。



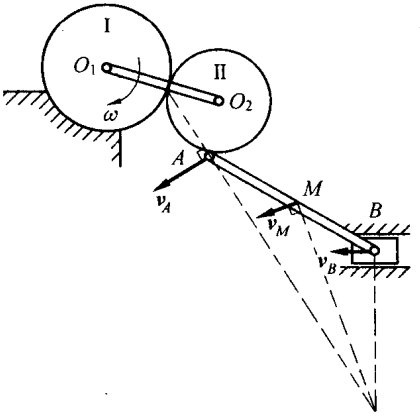
解题—第 2 图

3. 质心运动相同。

提示：用质心运动定理 $m\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{F}$ 可得结论。

4. 见图

提示：由轮 Ⅱ 的速度瞬心确定出点 A 的速度方向，由点 A、B 处的速度可得 AB 杆的速度瞬心。



解题—第 4 图

5. ④，①，②

提示：把 s 对时间求一阶和两阶导数为牵连速度和加速度，相对运动相当于单摆，动系为平移。

6. $v_B = 1.2\ (\mathrm{m/s})$

提示：可用确定速度瞬心的方法确定出点 C 为两杆的速度瞬心，可得结果。

7. $L_C = \dfrac{1}{12}ml^2\omega$

提示：用运动学概念确定出 AB 杆的速度瞬心，求出 AB 杆的角速度 $\omega_{AB} = \omega$，用动量矩的概念计算即可。

8. 动量 $p = 4mr\omega(\rightarrow)$，动能 $T = \dfrac{7}{2}mr^2\omega^2$

提示：动量、动量矩的基本计算，注意运动学关系。

9. $\delta r_D : \delta r_E = 1 : 1$，$F_1 = F_2$

提示:虚位移基本计算题,注意运动学关系。

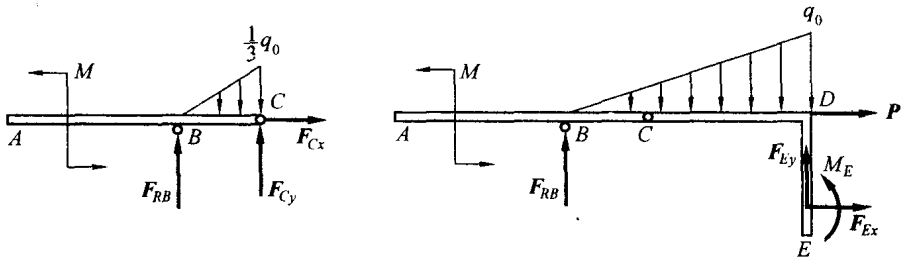
二、解题思路:先取构件 ABC,对点 C 取矩求出 B 处约束力,然后取整体求 E 处约束力比较方便。

解 取构件 ABC,其受力图如图(a) 所示,由

$$\sum M_C = 0, \quad M - F_{RB} \cdot L + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} q_0 \cdot L \cdot \frac{1}{3} L = 0$$

解得

$$F_{RB} = 100.075 \text{ (kN)}$$



解题二图

取整体,其受力图如图(b) 所示,由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ex} + P = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ey} + F_{RB} - \frac{1}{2} \cdot q_0 \cdot 3L = 0$$

$$\sum M_E = 0, \quad M_E + M - F_{RB} \cdot 3L + \frac{1}{2} \cdot q_0 \cdot 3L \cdot L = 0$$

分别解得

$$F_{Ex} = -6 \text{ (kN)}, \quad F_{Ey} = -98.05 \text{ (kN)}, \quad M_E = 91.89 \text{ (kN·m)}$$

三、解题思路:解此题比较好的方法是把动系建于 OB 杆上,选点 A 为动点,用点的合成运动的方法可很容易求得 OB 杆的角速度和角加速度。

解 把动系建于 OB 杆上,选点 A 为动点,速度分析如图(a) 所示,由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_a = v_A = r\omega$,可看出 $v_r = 0, v_e = v_a$,则 OB 杆的角速度为

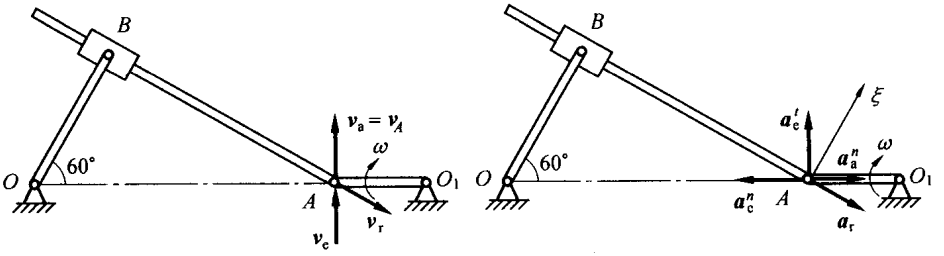
$$\omega_{OB} = \frac{v_e}{OA} = \frac{\omega}{3} \quad \text{(逆时针)}$$

加速度分析如图(b)所示,由

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{a}_A^n = \boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^n + \boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^t + \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} + \boldsymbol{a}_C$$

? ?

式中 $a_{\mathrm{a}} = a_A^n = r\omega^2$, $a_{\mathrm{e}}^n = OA \cdot \omega_{OB}^2 = \frac{1}{3}r\omega^2$,科氏加速度 $a_C = 2\omega v_{\mathrm{r}} = 0$



解题三图

沿图示 ξ 轴投影,有

$$a_{\mathrm{a}}\cos 60° = a_{\mathrm{e}}^t\cos 30° - a_{\mathrm{e}}^n\cos 60°$$

解得

$$a_{\mathrm{e}}^t = \frac{4}{3\sqrt{2}}r\omega^2$$

则 OB 杆的角加速度为

$$\alpha_{OB} = \frac{a_{\mathrm{e}}^t}{OA} = \frac{4\sqrt{3}}{27}\omega^2 \qquad (\text{逆时针})$$

四、解题思路:首先要进行运动学分析,三角形小车为动系,圆柱质心为动点,建立运动学关系。然后取整体用质心运动定理,这样方程数不够,再取圆柱用刚体平面运动微分方程联立求解。

解 三角形小车为动系,圆柱质心为动点,运动学关系如图(a)所示,有

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{a}_{\mathrm{e}} + \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}$$

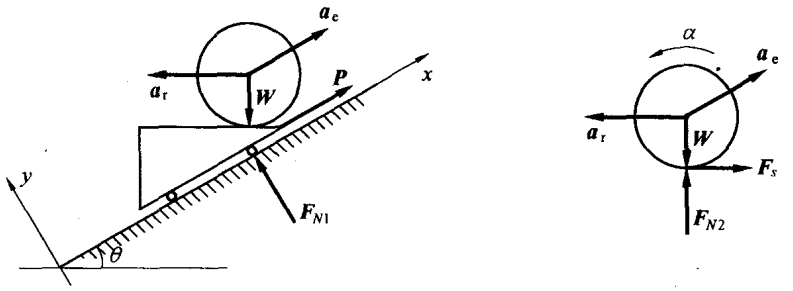
取整体,受力分析和运动分析如图(a)所示,沿图示 x 轴用质心运动定理,有

$$\frac{W}{g}(a_{\mathrm{e}} - a_{\mathrm{r}}\cos\theta) = P - W\sin\theta$$

整理为

$$a_{\mathrm{e}} - a_{\mathrm{r}}\cos\theta = g(1 - \sin\theta) \tag{1}$$

取圆柱,受力分析和运动分析如图(b)所示,由刚体平面运动微分方程,有



(a) (b)

解题四图

$$\frac{W}{g}(a_e\cos\theta - a_r) = F_s \tag{2}$$

$$\frac{1}{2}\frac{W}{g}r^2 \cdot \alpha = F_s \cdot r \tag{3}$$

同时有运动学关系

$$a_r = r\alpha$$

联立可解得圆柱中心的加速度为

$$a_e = \frac{3(1-\sin\theta)g}{3-2\cos^2\theta}, \quad a_r = \frac{2g(1-\sin\theta)\cos\theta}{3-2\cos^2\theta}$$

五、解题思路:此题是典型的用动能定理求加速度的题目,求得加速度后,求 BD 段绳的张力,也只是简单运算而已。

解 把系统放于任意位置,用动能定理,有 $T_1 = 0$

$$T_2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}m_1R^2\cdot\omega_C^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}m_2r^2\cdot\omega_D^2 + \frac{1}{2}m_3v_B^2$$

式中 ω_A、ω_D 分别为两轮的角速度,设轮心 C 的速度为 v_C,则有

$$R\omega_C = v_C, \quad r\omega_D = 2v_C, \quad v_B = 2v_C$$

整理后,得

$$T_2 = \frac{1}{4}(3m_1 + 4m_2 + 8m_3)v_C^2$$

系统所有力做的功为

$$W = m_3gh$$

由 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{1}{4}(3m_1 + 4m_2 + 8m_3)v_C^2 - 0 = m_3gh$$

对时间求一阶导数,有

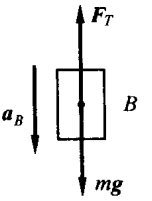
$$\frac{1}{2}(3m_1 + 4m_2 + 8m_3)v_C a_C - 0 = m_3 g \cdot 2v_C$$

解得轮心 C 的加速度为

$$a_C = \frac{4m_3 g}{3m_1 + 4m_2 + 8m_3}$$

物块 B 的加速度为

$$a_B = 2a_C = \frac{8m_3 g}{3m_1 + 4m_2 + 8m_3}$$



解题五图

取物块 B，分析如图，有

$$m_3 a_B = m_3 g - F_T$$

得 BD 段绳的拉力为

$$F_T = \frac{m_3(3m_1 + 4m_2)g}{3m_1 + 4m_2 + 8m_3}$$

若 $m_2 = 0$，有

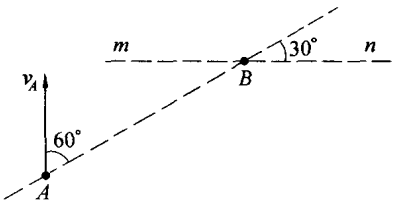
$$F_T = \frac{3m_1 m_3 g}{3m_1 + 8m_3}$$

点评：此套考研题除三、四题考虑求解时，有些不十分常见外，其他题都比较简单，没什么难度。

1999 年试题

一、简单回答(共 35 分)

1. 已知作平面运动的平面图形(未画出)上某瞬时 A 点的速度大小为 v_A,方向如图所示,B 点的速度方位沿 mn,$AB = L$,请给出该瞬时刚体的角速度 ω 大小及转向(顺时针或逆时针)。(5 分)



题一第 1 题图

2. 某空间力系,若:

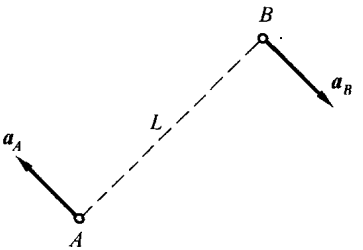
① 各力作用线平行于某一固定平面;

② 各力作用线垂直于某一固定平面;

③ 各力作用线分别在两平行的固定平面内。

在上述三种情况下,其最多的独立平衡方程数分别为多少?(5 分)

3. 见图,刚体作平面运动,其平面图形(未画出)内两点 A、B 相距 $L = 0.2$ m,两点的加速度垂直 AB 连线,方向相反,大小均为 $2\ \mathrm{m/s^2}$。请给出该瞬时图形的角速度 ω 的大小及转向。(5 分)

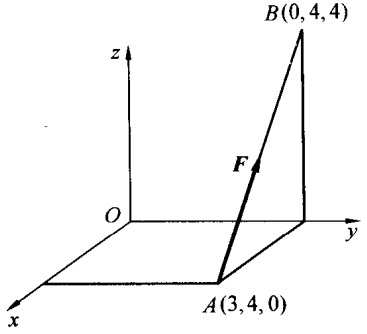


题一第 3 题图

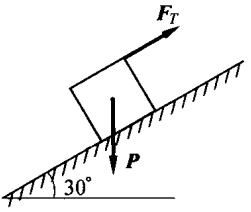
4. 力 $\boldsymbol{F}$ 通过 $A(3,4,0)$、$B(0,4,4)$ 两点(长度单位为米),如图。若 $F = 100$ N,请给出力 $\boldsymbol{F}$ 在 x 轴上的投影 F_x 及对 x 轴的矩 $M_x(\boldsymbol{F})$。(5 分)

5. 见图,均质立方体重 P,置于 30° 倾角的斜面上,摩擦因数 $f = 0.25$。开始时在拉力 F_T(方向与斜面平行)作用下物体静止不动,然后逐渐增大力 F_T,则物体是先滑动还是先翻倒?又物体在斜面上保

持静止时，F_T 的最大值 $F_{T\max}$ = ?(5 分)

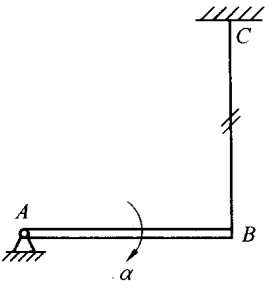


题一第 4 题图



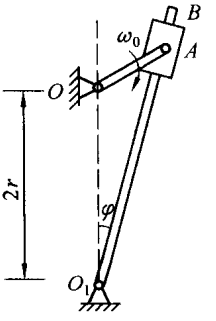
题一第 5 题图

6. 均质细杆 AB 重 P、长 L，置于水平位置，如图。在绳 BC 突然剪断瞬时有角加速度 α，则该瞬时杆上各点惯性力系向质心简化，其主矢及主矩的大小各为多少？并请在答题纸上画出该主矢及主矩的方向(不要画在试题上)。(5 分)



题一第 6 题图

7. 在图所示的平面机构中，OA 长为 r，以匀角速度 ω_0 转动。OO_1 距离为 $2r$。若取滑块 A 为动点，动系固结在 O_1B 上，则当 φ 角为多少度时，动点 A 的法向牵连加速度为零？(5 分)



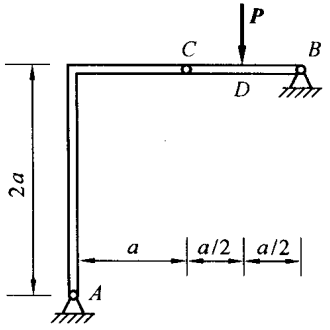
题一第 7 题图

二、计算题(7 分)

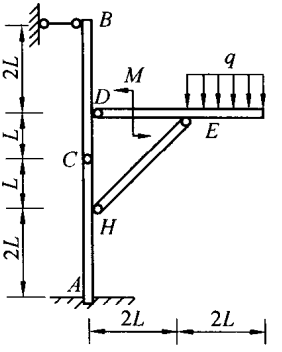
直角弯杆 AC 与直杆 BC 在点 C 铰接。BC 中点受力 P 作用，各杆重不计，摩擦不计。各尺寸如图。试用虚位移原理求支座 A 的水平约束力 F_{Ax}。(用其他方法作不给分)

三、计算题(15 分)

构架如图,各杆重不计。D、C、E、H 皆为铰链。已知 $q = 50\ \text{kN/m}$, $M = 80\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $L = 1\ \text{m}$。试求固定端 A 和支座 B 的约束力。



题二图



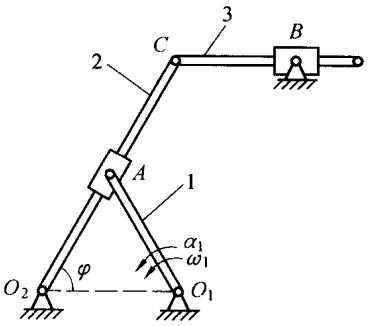
题三图

四、计算题(17 分)

平面机构如图。已知 $O_1A = O_1O_2 = 20\ \text{cm}$, $O_2C = 60\ \text{cm}$。在图示位置时,$\varphi = 60°$, $CB = 75\ \text{cm}$, $\omega = 0.5\ \text{r/s}$, $\alpha_1 = 0$。

试求该瞬时:① 杆 2 和杆 3 的角加速度 α_2 和 α_3;

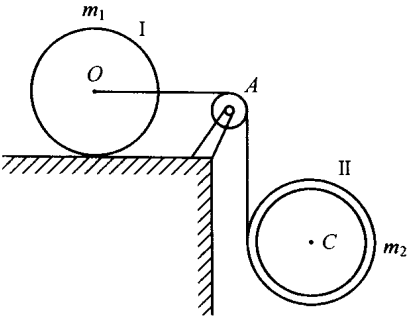
② 杆 3 上 B 点相对于套筒 B 的加速度 $\boldsymbol{a}_r$(单独命题考生不求 $\boldsymbol{a}_r$)。



题四图

五、计算题(18 分)

在图示系统中,已知匀质实心圆柱 Ⅰ 半径 R,质量 m_1;空心薄壁圆管 Ⅱ 质量 m_2,半径也是 R(内半径也近似为 R)。绳子一端与圆柱 Ⅰ 的质心连接,另一端多圈绕在圆管 Ⅱ 上,绳子与滑轮 A 的重量不计。设圆管 Ⅱ 铅直下降,圆柱 Ⅰ 只滚不滑,且滚动摩阻不计。试求:① 圆柱质心 O 与圆管质心 C 的加速度;② 圆柱 Ⅰ 沿水平平面只滚不滑时,

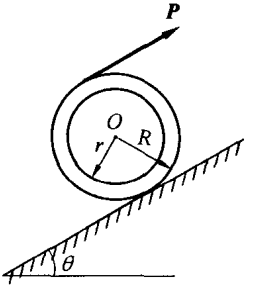


题五图

其与支承面之间的滑动摩擦因数 f 应为多少?(单独命题考生不求摩擦因数 f)

六、计算题(8 分)

鼓轮如图,外半径为 R,内半径为 r,重为 W,对质心轴 O 的回转半径为 ρ,且 $\rho^2 = R \cdot r$。鼓轮在拉力 $\boldsymbol{P}$ 的作用下沿倾角为 θ 的斜面向上纯滚动,$\boldsymbol{P}$ 力与斜面平行,不计滚动摩阻。试求鼓轮质心 O 的加速度。



题六图

1999 年试题提示、思路与解答

一、1. $\omega = \dfrac{2\sqrt{3}}{3L}v_A$，顺时针

提示：做速度 v_A 和直线 mn 的垂线，其交点即为图形的速度瞬心，由此可得结果。

2. 5,3,5

提示：① 各力作用线平行于某一固定平面，各力在垂直于此平面的轴上的投影方程失去求解价值。

② 为空间平行力系。

③ 各力在垂直于此两平行平面的轴上的投影方程失去求解价值。

3. $\omega = 0$

提示：任选点 A 或点 B 为基点，求另一点的加速度，可得结果。

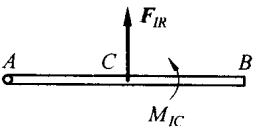
4. $F_x = -60\ (\mathrm{N}), M_x(\boldsymbol{F}) = 32\ (\mathrm{N}\cdot\mathrm{m})$

提示：空间力的投影和取矩基本计算题。

5. 先翻倒；$F_T = 0.683P$

提示：此题实际为一考虑摩擦的计算题，考虑滑动和翻倒时各求出拉力 F_T，加以比较便可知。(此题和 1997 年第二题第 1 小题同。)

6. $F_{IR} = \dfrac{1}{2}\dfrac{P}{g}L\alpha, M_{IC} = \dfrac{1}{12}\dfrac{P}{g}L^2\alpha$，方向见图。



解题一第 6 图

提示：惯性力系简化的基本概念和计算。

7. $\varphi = 30°$

提示：法向牵连加速度为零，即杆 O_1B 的角速度为零，也即牵连速度为零，此时绝对速度和相对速度相等，据此可找到 φ 角。

二、解题思路：解除 A 处水平方向约束，变结构为机构，用虚速度法求解。

解 解除 A 处水平方向约束，代之以力 F_{Ax}，给 C 处以虚速度 v_C，见图示，则 A 处有虚速度 v_A，则

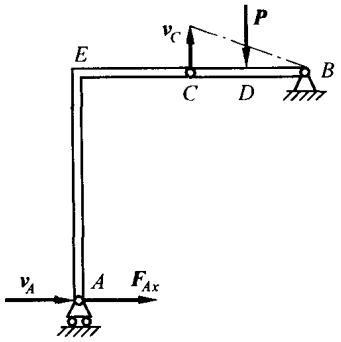
$$F_{Ax} \cdot v_A - P \cdot v_D = 0$$

点 E 为构件 AC 的速度瞬心，可解得

$$v_C = \frac{1}{2} v_A, \quad v_D = \frac{1}{2} v_C = \frac{1}{4} v_A$$

带入后解得

$$F_{Ax} = \frac{P}{4}$$



解题二图

三、解题思路：此题整体求解有 4 个未知力，若求得 B 处约束力，则整体其他 3 个力可求。为比较简单地求出 B 处约束力，可取 DE 构件由 $\sum M_H = 0$ 求得 D 处水平方向约束力，然后取 BDC 构件，用 $\sum M_C = 0$ 求出 B 处约束力。

解 首先取构件 DE，受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_H = 0, \quad M - F_{Dx} \cdot 2L - q \cdot 2L \cdot 3L = 0$$

解得

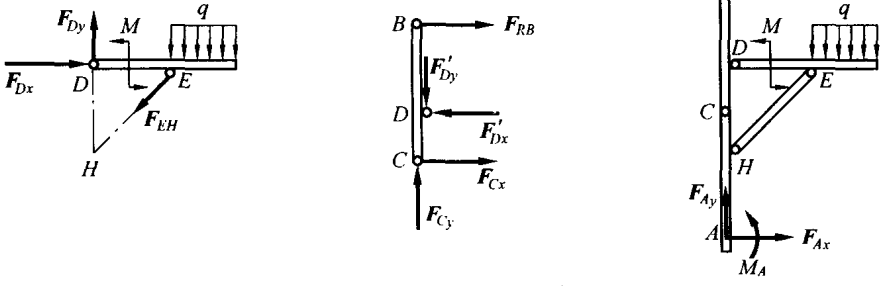
$$F_{Dx} = -110 \text{ (kN)}$$

其次取 BDC 构件，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_C = 0, \quad -F_{RB} \cdot 3L + F'_{Dx} \cdot L = 0$$

解得

$$F_{RB} = -\frac{110}{3} \text{ (kN)}$$



(a) (b) (c)

解题三图

最后取整体，其受力图如图(c) 所示，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{RB} + F_{Ax} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} - q \cdot 2L = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A + M - F_{RB} \cdot 6L - q \cdot 2L \cdot 3L = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = \frac{100}{3}\ (\text{kN}), \quad F_{Ay} = 100\ (\text{kN}), \quad M_A = 0$$

四、解题思路:把动系建于 O_2C 杆上,点 A 为动点,用点的合成运动的方法求出 O_2C 杆的角速度和角加速度,从而得点 C 的速度和加速度。然后为简单方便起见,选套筒 B 为动系,点 C 为动点,求套筒 B(杆 3)的角加速度和相对加速度。

解 把动系建于 O_2C 杆上,点 A 为动点,速度分析如图(a)所示,由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_a = O_1A \cdot \omega_1 = 10\ \text{cm/s}$,解出 $v_e = v_a \sin 30° = 5\ \text{cm/s}$,则 O_2C 杆的角速度为

$$\omega_2 = \frac{v_e}{O_2A} = \frac{1}{4}\ (\text{r/s})$$

同时解得

$$v_r = 5\sqrt{3}\ (\text{cm/s})$$

则点 C 的速度为

$$v_C = O_2C \cdot \omega_2 = 15\ (\text{cm/s})$$

杆 BC 的速度瞬心如图所示,可求得杆 BC 的角速度为

$$\omega_{BC} = \frac{v_C}{PC} = \frac{1}{10}\ (\text{r/s})$$

同时由 $v_C \cos 30° = v_B$,可求得杆 BC 上点 B 的速度为 $v_B = \frac{15}{2}\sqrt{3}\ \text{cm/s}$,此为绝对速度,也是相对套筒 B 的相对速度。

加速度分析如图(b)所示,由

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_a^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_{AC} \qquad (1)$$

$$? \quad ?$$

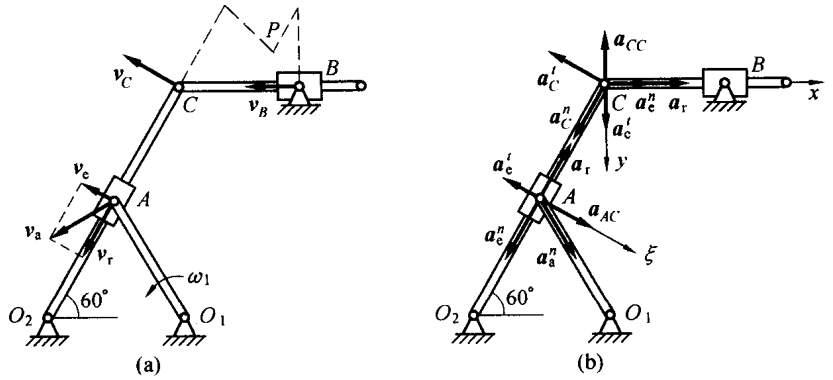
式中 $a_a = a_a^n = O_1A \cdot \omega_1^2 = 5\ (\text{cm/s}^2)$,科氏加速度 $a_{AC} = 2\omega_2 v_r = \frac{5}{2}\sqrt{3}(\text{cm/s})$,把式(1)沿图示 ξ 轴投影,有

$$a_a^n \cos 30° = -a_e^t + a_{AC}$$

解得

$$a_e^t = 0$$

则杆 2 的角加速度为



解题四图

$$\alpha_2 = \frac{a_e^t}{OA} = 0$$

现在把动系建于套筒 B 上，点 C 为动点，加速度分析如图(b)所示，有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_C^n + \boldsymbol{a}_C^t = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_{CC} \tag{2}$$

$$? \quad ?$$

式中 $a_C^t = O_2C \cdot \alpha_2 = 0$，$a_C^n = O_2C \cdot \omega_2^2 = \frac{15}{4}$ (cm/s)，$a_e^n = BC \cdot \omega_{BC}^2 = 0.75$ (cm/s^2)，而科氏加速度 $a_{CC} = 2\omega_{BC}v_B = \frac{3}{2}\sqrt{3}$ (cm/s)

把式(2)沿图示 y 轴投影，有

$$a_C^n \cos 30° = a_e^t - a_{CC}$$

解得 $a_e^t = 3.375\sqrt{3}$ (cm/s^2)，则杆 3 的角加速度为

$$\alpha_3 = \frac{a_e^t}{BC} = 0.078 \text{ (r/s}^2\text{)}$$

把式(2)沿图示 x 轴投影，有

$$-a_C^n \sin 30° = a_e^n + a_r$$

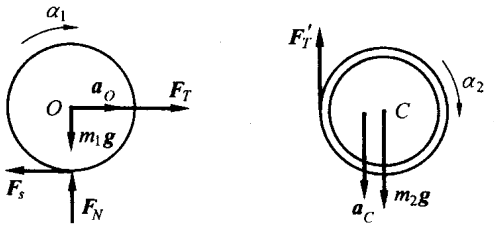
解得杆 3 上点 B 相对套筒 B 的加速度为

$$a_r = -2.625 \text{ (cm/s}^2\text{)}(\leftarrow)$$

五、解题思路：分别取圆柱和圆管，用刚体平面运动微分方程，考虑运动学关系联立求解。

解 分别取圆柱和圆管，其受力分析和运动分析如图(a)，(b)所示，由刚体平面运动微分方程，有

$$m_1 a_O = F_T - F_s \tag{1}$$



(a) (b)

解题五图

$$\frac{1}{2}m_1R^2 \cdot \alpha_1 = F_s \cdot R \tag{2}$$

$$m_2a_C = m_2g - F'_T \tag{3}$$

$$m_2R^2 \cdot \alpha_2 = F'_T \cdot R \tag{4}$$

考虑到运动学关系

$a_C = a_O + a_r = a_O + R\alpha_2$，且有 $a_O = R\alpha_1$，联立求解可得

$$a_O = \frac{m_2g}{3m_1 + m_2}, \quad a_C = \frac{(3m_1 + 2m_2)g}{2(3m_1 + m_2)}$$

而要保证圆柱沿水平面只滚不滑，其条件是

$$F_s < fm_1g$$

由式(2)求得

$$F_s = \frac{1}{2}m_1a_O$$

整理后得摩擦因数为

$$f > \frac{m_2}{2(3m_1 + m_2)}$$

六、解题思路：鼓轮做平面运动，用刚体平面运动微分方程即可求解。或者为方便简单起见，也可对速度瞬心用动量矩定理。

解 取鼓轮，受力分析和运动分析如图所示，对速度瞬心用动量矩定理，有

$$\frac{W}{g}(\rho^2 + R^2)\alpha = P(R + r) - W\sin\theta \cdot R$$

而 $$\frac{W}{g}(\rho^2 + R^2)\alpha = \frac{W}{g}(R \cdot r + R^2)\alpha = \frac{W}{g}(R + r)R\alpha = \frac{W}{g}(R + r)a_O$$

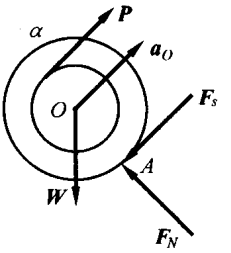
即 $$\frac{W}{g}(R + r)a_O = P(R + r) - W\sin\theta \cdot R$$

解得鼓轮质心 O 的加速度为

$$a_O = \frac{P(R + r) - WR\sin\theta}{W(R + r)}g$$

另外提示：若用刚体平面运动微分方程，需用两个方程，求解也不算复杂。具体求解，略。

点评：此套考研题都比较简单，没什么难度。

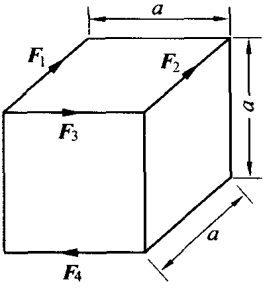


解题六图

2000 年试题

一、简答题(每题 4 分,共 28 分)

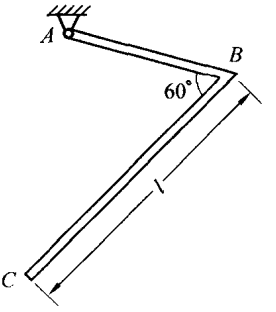
1. 如图所示正立方体,各边长为 a,四个力 F_1、F_2、F_3、F_4 大小皆等于 F,如图所示,作用在相应的边上。则此力系简化的最终结果是_____;并在图中画出。



题一第 1 题图

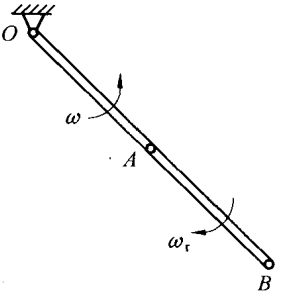
2. 如图所示,弯成 60° 的均质细杆 ABC,其中 AB 部分长 100 mm,A 端用铰链固定,今欲使 BC 处于水平位置,BC 部分的长度 l 应为_____。

3. 如图所示,两根各长 l 的直杆用铰 A 相连,在图平面内运动。已知杆 OA 以匀角速 ω 绕 O 轴转动,而 AB 杆对 OA 杆以匀角速 ω_r 绕 A 轴转动。若以 B 为动点,OA 杆为动坐标系,则当二杆成一直线时,动点的相对速度的大小为_____,方向_____;牵连速度的大小为_____,方向_____。



题一第 2 题图

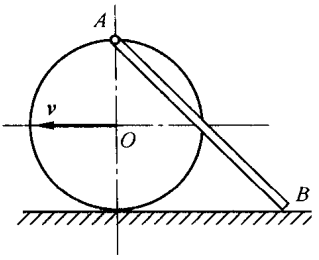
4. 如图所示,半径为 R 的均质圆轮重 P_1,在水平面上只滚不滑。通过铰链 A 带动一均质细杆 AB 运动,杆长 $L = 2\sqrt{2}R$,重 P_2。设图示瞬时轮心 O 的速度为 v,则系统动量的大小为_____,系统的动能为_____。



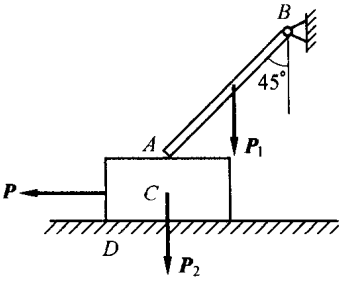
题一第 3 题图

5. 如图所示,已知:P_1 =

100 N，P_2 = 200 N，A 与 C 间的静摩擦因数 f_2 = 1.0，C 与 D 间的静摩擦因数 f_2 = 0.6。求欲拉动木块 C 的 P_{min} = ?

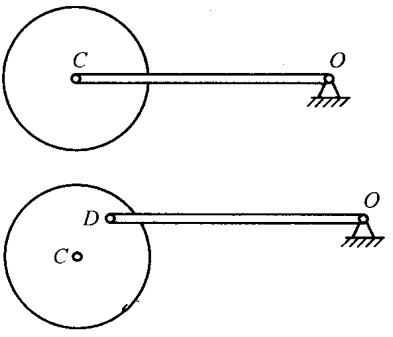


题一第 4 题图



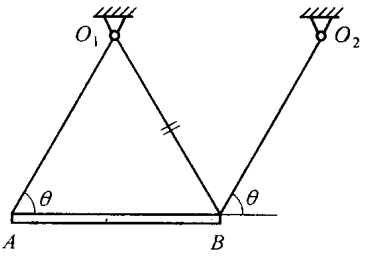
题一第 5 题图

6. 如图所示系统置于铅垂面内，由静止开始释放，若：① 均质圆盘在中心 C 与杆铰接，则系统下降过程，圆盘作_____运动；② 均质圆盘在点 D 与杆铰接，则系统下降过程中，圆盘作_____运动。各图中摩擦不计。



题一第 6 题图

7. 如图所示，均质杆 AB 由三根等长细绳悬挂在水平位置，已知杆的质量为 m，在图示位置突然割断绳 O_1B，则该瞬时杆 AB 的加速度为_____（表示为 θ 的函数，方向在图中画出）。



题一第 7 题图

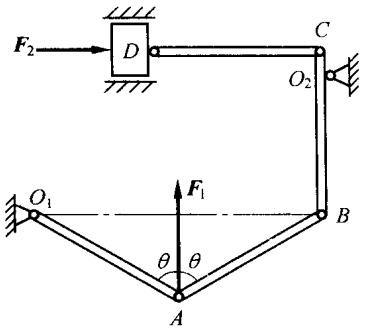
二、计算题（6 分）

在图示杠杆系统中，已知：力 F_1，O_1A = AB，BO_2 = $4CO_2$，图示位置时，$CD \perp CB$，线段 $O_1B \parallel CD$，角 θ，且水平滑道光滑。试用虚位移原理求系统平衡时的压力 F_2 值。

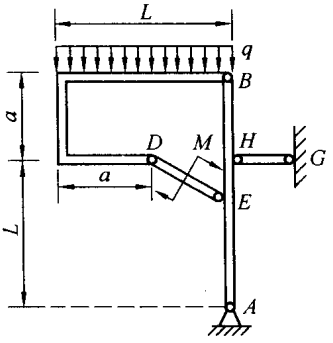
三、计算题（15 分）

如图所示，平面构架的各杆自重不计，已知：q = 1 kN/m，L =

1 m，a = 0.6 m，EH = 0.3 m；在 DE 杆上作用一力偶，其矩 M = 0.5 kN·m。试求铰链 B、D、H、A 的约束力。



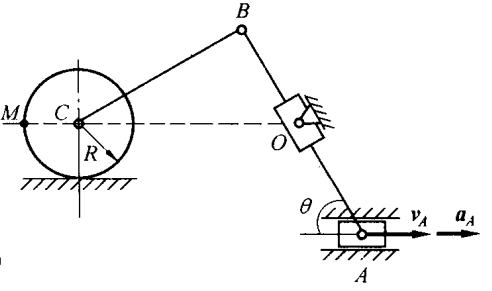
题二图



题三图

四、计算题(18 分)

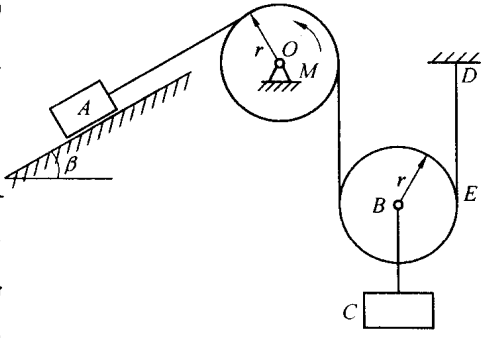
在图示平面机构中，半径为 R = 4 cm 的轮 C 沿水平直线轨道作纯滚动。已知：在图示位置时，$\theta = 60°$，$OA = OB = L$ = 10 cm，$BC \perp AB$。滑块 A 的速度为 v_A = 10 cm/s，加速度 a_A = 20 cm/s^2。试求该瞬时轮缘上点 M 的速度 v_M 和加速度 a_M 的大小。O 为套筒，杆 AB 可在套筒中滑动，点 M、C、O 在同一水平线上。(单独考试考生不求 a_M，但要求 B 点加速度 $\boldsymbol{a}_B$)



题四图

五、计算题(13 分)

在图示机构中，已知：匀质轮 O 和匀质轮 B 重均为 P_1，半径均为 r，物 C 重为 P_2，物 A 重为 P_3，斜面倾角 $\beta = 30°$；系统开始静止，物 A 与斜面摩擦不计，绳与滑轮间不打滑，绳的倾斜段与斜面平行；在 O 轮上作用力偶矩为 M 的常值力偶。试求：(1) 物块 A 下滑的加速度 a_A；(2) 连接物块 A 的绳子的张力(表

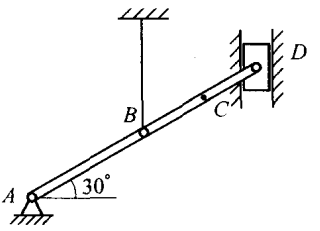


题五图

示成 a_A 的函数);(3)ED 段绳子的张力(表示成 a_A 的函数)。

六、计算题(20 分)

如图示系统位于铅垂平面内,已知:匀质杆 AB 和 BD,重量均为 P,长均为 l,约束与连接如图所示。今用一细绳将 B 点拉住,使杆 AB 和 BD 位于一直线上,该直线与水平线间的夹角等于 30°,系统保持平衡。摩擦和滑块 D 的质量及大小略去不计。试求:(1) 剪断细绳的瞬时,滑槽对滑块 D 的约束力;(2) 杆 AB 运动至水平位置时,杆 AB 的角速度。杆 AB 与 BD 在 B 点铰接,C 为 BD 杆质心。(注意:单独考试考生不求(1))

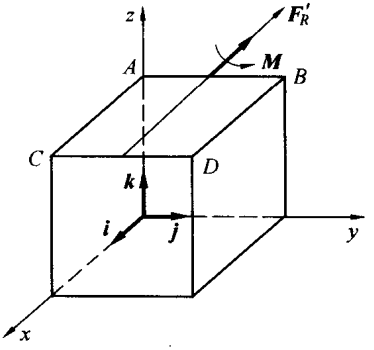


题六图

2000 年试题提示、思路与解答

一、1. 力螺旋，$F'_R = -2Fi$，$M = -Fai$，力螺旋中心轴，见图

提示：若概念清楚，可直接看出结果，否则需要定量计算。定量计算时，可选任意一点为简化中心，把力系向此点简化，得一主矢和主矩，据力系简化理论，分析此结果，进一步简化可得定量结论。



解题一第 1 图

2. 136.6 mm

提示：把曲杆置于题目所求（BC 杆水平）位置，用重心概念或力矩平衡概念可得一关于 l 的一元二次方程，求解舍一根即可。

3. $v_r = l\omega_r$，垂直于 AB 向下；$v_e = 2l\omega$，垂直于 OB 向上。

提示：点的合成运动基本概念和计算题。

4. $p = \dfrac{P_1 + 2P_2}{g}v(\leftarrow)$；$T = \dfrac{v^2}{4g}(3P_1 + 8P_2)$

提示：轮为平面运动，杆为瞬时平移。动量和动能基本概念和计算题。

5. $P_{min} = 160$ (N)

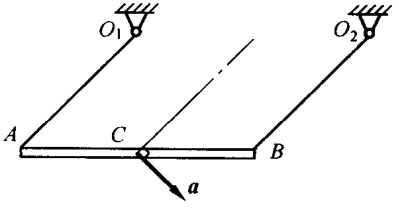
提示：此题实际为一考虑摩擦的计算题。分别取杆和木块，考虑临界平衡状态列平衡方程求解可得。

6. 平移，平面运动

提示：可直观判断，从理论上可从刚体平面运动微分方程去解释。

7. $a = g\cos\theta$，垂直于 O_1A 指向右下方（见图）。

提示：直观判断可得，也可按刚体平面运动微分方程求得。



解题一第 7 图

二、解题思路：虚位移原理基本计算题，此题适合于用几何法求解，若感觉更自然的话，也可用虚速度法求解。

解　设给 A 处虚位移如图所示，则其他各点虚位移也如图所示，虚功方程为

$$\delta W_F = F_1 \cdot \delta r_A \sin\theta - F_2 \cdot \delta r_D = 0$$

把点 A、B 处的虚位移沿 AB 方向投影，有

$$\delta r_A \sin 2\theta = \delta r_B \sin\theta$$

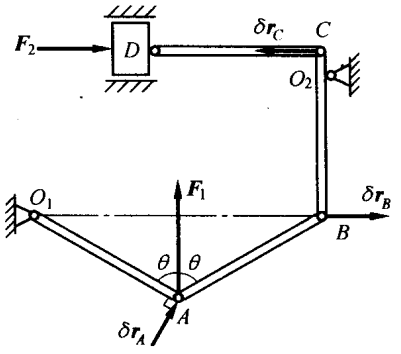
而
$$\frac{\delta r_B}{O_2B} = \frac{\delta r_C}{O_2C}$$

得
$$\delta r_C = \frac{1}{4}\delta r_B$$

又
$$\delta r_D = \delta r_C$$

代入虚功方程后解得

$$F_2 = 2F_1 \tan\theta$$



解题二图

三、解题思路：此题取整体有 3 个未知力，且均是要求之力，所以可先取整体求出 A、H 处约束力。这时可取 $AEHB$ 构件，由 $\sum M_E = 0$ 求出 B 处水平方向约束力，最后取构件 BD，为 3 个需求的未知力，列 3 个方程可求解。

解　首先取整体，其受力图如图(a) 所示，由

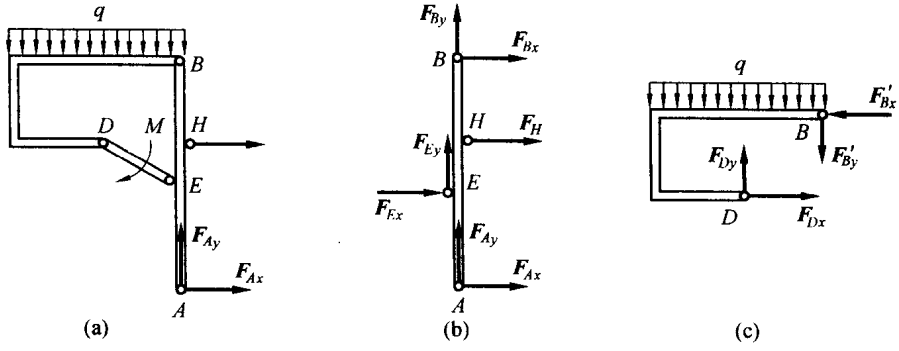
$$\sum M_A = 0, \quad qL \cdot \frac{L}{2} - M + F_H \cdot AH = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_H + F_{Ax} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} - q \cdot L = 0$$

分别解得

$$F_H = 0, \quad F_{Ax} = 0, \quad F_{Ay} = 1\ (\text{kN})$$



解题三图

其次取 $AEHB$ 构件，其受力图如图(b)所示，由

$$\sum M_A = 0, \quad -F_{Bx} \cdot AB - F_H \cdot AH = 0$$

解得

$$F_{Bx} = 0$$

最后取构件 BD，其受力图如图(c)所示，由

$$\sum M_D = 0, \quad F'_{Bx} \cdot a - F'_{By} \cdot (L - a) + qL \cdot (a - \frac{L}{2}) = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Dx} - F'_{Bx} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Dy} - qL - F'_{By} = 0$$

分别解得

$$F_{By} = 0.25\ (\text{kN}), \quad F_{Dx} = 0, \quad F_{Dy} = 1.25\ (\text{kN})$$

四、解题思路：此题为点的合成运动与刚体平面运动综合应用题，比较方便的做法是选套筒为动系，点 A、B 分别为动点，求得 B 点的速度和加速度，然后用刚体平面运动的方法求出 C 点的速度和加速度，最后取 C 点为基点，求 M 点的速度和加速度。

解 把动系建于套筒上，点 A 为动点，速度分析如图(a)所示，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_{Ae} + \boldsymbol{v}_{Ar}$$

可解得 $v_{Ae} = v_A \cos 30° = 5\sqrt{3}\ (\text{cm/s})$，$v_{Ar} = v_A \sin 30° = 5\ (\text{cm/s})$，同时求得套筒的角速度为

$$\omega_0 = \frac{v_{Ae}}{OA} = \frac{\sqrt{3}}{2}\ (\text{r/s})$$

仍把动系建于套筒上，但选点 B 为动点，速度分析如图(a)所示，由

$$\boldsymbol{v}_{Ba} = \boldsymbol{v}_{Be} + \boldsymbol{v}_{Br}$$

式中因 $OB = OA$，则 $v_{Be} = v_{Ae}$，又因杆 AB 相对套筒为平移，又有 $v_{Br} = v_{Ar}$，则 B 点的绝对速度 $v_{Ba} = v_A$，方向如图(a)所示。

对杆 BC，用速度投影定理，有

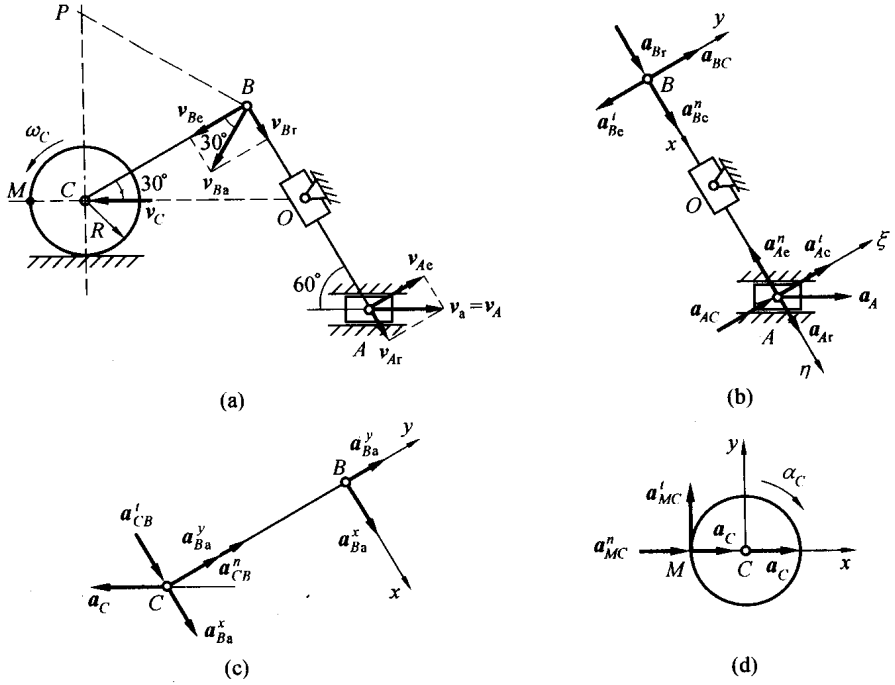
$$v_C \cos 30° = v_{Ba} \cos 30°$$

解得 $v_C = v_{Ba} = v_A = 10\ (\text{cm/s})$，则轮的角速度 $\omega_C = \frac{v_C}{R}$，点 M 的速度大小为

$$v_M = \sqrt{2} R \cdot \omega_D = 10\sqrt{2}\ (\text{cm/s})$$

BC 杆的速度瞬心如图(a)所示，则 BC 杆的角速度为

$$\omega_{BC} = \frac{v_{Ba}}{BP} = \frac{\sqrt{3}}{3}\ (\text{r/s})$$



解题四图

把动系建于套筒上，点 A 为动点，加速度分析如图(b) 所示，由

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}^n_{Ae} + \boldsymbol{a}^t_{Ae} + \boldsymbol{a}_{Ar} + \boldsymbol{a}_{AC} \tag{1}$$

? ?

式中 $a^n_{Ae} = OA \cdot \omega_O^2 = 7.5\ (\mathrm{cm/s^2})$，科氏加速度 $a_{AC} = 2\omega_O v_{Ar} = 5\sqrt{3}\ (\mathrm{cm/s^2})$，把式(1) 沿图示 ξ 轴投影，有

$$a_A \cos 30° = a^t_{Ae} + a_{AC}$$

解得

$$a^t_{Ae} = 5\sqrt{3}\ (\mathrm{cm/s^2})$$

则套筒的角加速度为

$$\alpha_O = \frac{a^t_{Ae}}{OA} = \frac{\sqrt{3}}{2}\ (\mathrm{r/s})$$

把式(1) 沿图示的 η 轴投影，有

$$a_A \sin 30° = -a^n_{Ae} + a_{Ar}$$

解得

$$a_{Ar} = 17.5\ (\mathrm{cm/s^2})$$

仍把动系建于套筒上，但选点 B 为动点，加速度分析如图(b) 所示，由

$$\boldsymbol{a}_{Ba} = \boldsymbol{a}^n_{Be} + \boldsymbol{a}^t_{Be} + \boldsymbol{a}_{Br} + \boldsymbol{a}_{BC} \tag{2}$$

式中 $a^n_{Be} = a^n_{Ae}$，$a^t_{Be} = a^t_{Ae}$，$a_{Br} = a_{Ar}$，科氏加速度 $a_{BC} = a_{AC}$，方向如图所示。把

式(2) 沿图示的 x，y 轴投影，有

$$a_{Ba}^{x} = a_{Be}^{n} + a_{Br} = 25\ (\mathrm{cm/s^2}),\quad a_{Ba}^{y} = a_{BC} - a_{Be}^{t} = 0$$

在点 B 的加速度已求得的情况下，选点 B 为基点，求点 C 的加速度，分析如图(c) 所示，由

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_{Ba}^{x} + \boldsymbol{a}_{Ba}^{y} + \boldsymbol{a}_{CB}^{n} + \boldsymbol{a}_{CB}^{t} \tag{3}$$

式中 $a_{CB}^{n} = BC \cdot \omega_{BC}^{2} = \dfrac{10\sqrt{3}}{3}\ (\mathrm{cm/s^2})$，沿图示的 y 轴投影，有

$$-a_C\cos 30^\circ = a_{Ba}^{y} + a_{CB}^{n}$$

解得

$$a_C = -\frac{20}{3}\ (\mathrm{cm/s^2})$$

则轮的角加速度为

$$\alpha_C = \frac{a_C}{R} = \frac{5}{3}\ (\mathrm{r/s^2})$$

最后取轮，点 C 为基点，求点 M 的加速度，加速度分析如图(d) 所示，由

$$\boldsymbol{a}_M = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{MC}^{n} + \boldsymbol{a}_{MC}^{t} \tag{4}$$

式中 $a_{MC}^{n} = R\omega_C^2 = 25\ (\mathrm{cm/s^2})$，$a_{MC}^{t} = \dfrac{20}{3}\ (\mathrm{cm/s^2})$，把式(4) 沿 x，y 轴投影，最后有点 M 的加速度

$$a_{Mx} = a_C + a_{MC}^{n} = \left(\frac{20}{3} + 25\right)\ (\mathrm{cm/s^2})$$

$$a_{My} = a_{MC}^{t} = \frac{20}{3}\ (\mathrm{cm/s^2})$$

五、解题思路：首先取整体，用动能定理求出加速度。然后取物块 A，用牛顿第二定律求绳的拉力。为求 ED 段绳的拉力，先取轮 O 用定轴转动微分方程求出 OB 段绳的拉力，最后取轮 B，用对质心的动量矩定理求出 ED 段绳的拉力。

解 首先对整体，用动能定理 $T_2 - T_1 = W$。初动能 $T_1 = 0$，物块 A 下滑任意距离 s 时系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}\frac{P_3}{g}v_A^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{P_1}{g}r^2\cdot\omega_O^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{P_1}{g}r^2\cdot\omega_B^2 + \frac{1}{2}\frac{P_1}{g}v_B^2 + \frac{1}{2}\frac{P_2}{g}v_C^2$$

式中运动学关系为

$$r\omega_O = v_A,\quad r\omega_B = v_B = \frac{1}{2}v_A,\quad v_C = v_A$$

整理后得

$$T_2 = \frac{v_A^2}{16g}(8P_3 + 7P_1 + 2P_2)$$

系统中所有力做的功为

$$W = P_3 \cdot s\sin 30° + M\varphi - (P_1 + P_2) \cdot \frac{s}{2}$$

且 $r\varphi = s$,有

$$W = \frac{s}{2r}(P_3 r + 2M - (P_1 + P_2)r)$$

由动能定理,有

$$\frac{v_A^2}{16g}(8P_3 + 7P_1 + 2P_2) - 0 = \frac{s}{2r}(P_3 r + 2M - (P_1 + P_2)r)$$

两边对时间求一阶导数,有

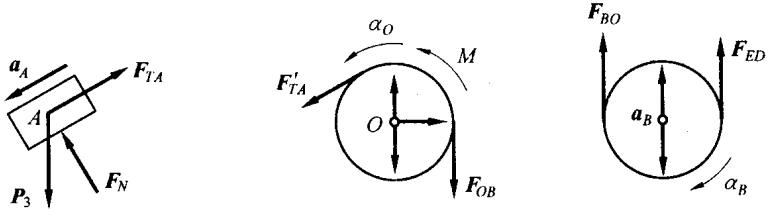
$$\frac{v_A}{8g}a_A(8P_3 + 7P_1 + 2P_2) = \frac{v_A}{2r}(P_3 r + 2M - (P_1 + P_2)r)$$

得物块 A 的加速度为

$$a_A = \frac{4(P_3 r + 2M - (P_1 + P_2)r)}{(8P_3 + 7P_1 + 2P_2)r}g$$

为求绳子的拉力,分别取物块和轮,受力分析和运动分析如图(a),(b),(c)所示,对物块,有

$$\frac{P_3}{g}a_A = P_3\sin 30° - F_{TA}$$



(a) (b) (c)

解题五图

解得此段绳的拉力为

$$F_{TA} = \frac{1}{2}P_3 - \frac{P_3}{g}a_A$$

对轮 O,由刚体绕定轴转动微分方程,有

$$\frac{1}{2}\frac{P_1}{g}r^2\alpha_O = M + F'_{TA} \cdot r - F_{OB} \cdot r$$

解得

$$F_{OB} = \frac{M}{r} + F'_{TA} - \frac{1}{2}\frac{P_1}{g}a_A$$

对轮 B，用对质心的动量矩定理，有

$$\frac{1}{2}\frac{P_1}{g}r^2\alpha_B = F_{OB}\cdot r - F_{ED}\cdot r$$

整理解得 ED 段绳的拉力为

$$F_{ED} = \frac{M}{r} + \frac{P_3}{2} - \frac{a_A}{4g}(4P_3 + 3P_1)$$

六、解题思路：此题求解比较麻烦，思路也不很常见。应首先进行运动学分析，在题目所求位置用刚体平面运动的方法求出两根杆在此瞬时角加速度间的关系，并求出杆 BD 质心 C 的加速度和两根杆的角加速度的关系。然后加惯性力，用动静法求约束力，为方便简单的求解，可取整体避开其他约束力列关于 D 处约束力的一个方程，再取 BD 杆列一个方程求解。求角速度则可用动能定理，此时要注意功的计算。

解 先进行运动学分析，此时两杆的角速度均为零。取点 B 为基点，求点 D 的加速度，如图(a) 所示，有

$$\boldsymbol{a}_D = \boldsymbol{a}_B^t + \boldsymbol{a}_{DB}^t$$

沿图示 ξ 轴投影有

$$a_D\sin 30^\circ = 0$$

解得 $a_D = 0$，沿图示 η 轴投影，得

$$0 = a_B^t + a_{DB}^t$$

即

$$l\alpha_A + l\alpha_{BD} = 0$$

解得

$$\alpha_{BD} = -\alpha_A$$

取点 B 为基点，求点 C 的加速度，如图(b) 所示，有

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B^t + \boldsymbol{a}_{CB}^t$$

沿图示 η 轴投影有

$$a_C^t = a_B^t - a_{CB}^t = l\alpha_A - \frac{l}{2}\alpha_{BD} = \frac{l}{2}\alpha$$

因杆的角速度为零

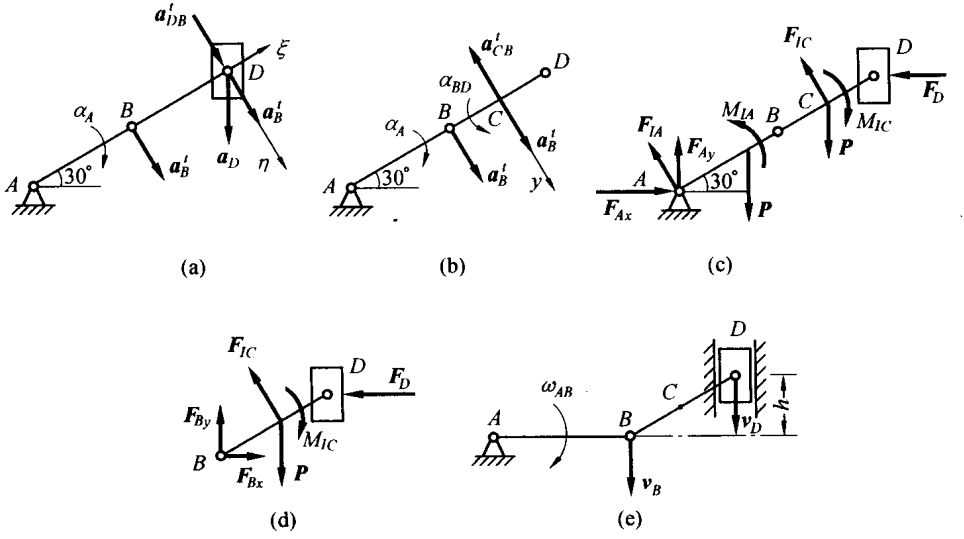
$$a_C^n = 0$$

对两杆加惯性力如图(c) 所示，各惯性力为

$$F_{IA} = \frac{P}{g}\cdot\frac{l}{2}\alpha, M_{IA} = \frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2\alpha, F_{IC} = \frac{P}{g}\cdot\frac{l}{2}\alpha, M_{IC} = \frac{1}{12}\frac{P}{g}l^2\alpha$$

由 $\sum M_A = 0$，

$$F_D\cdot 2l\sin 30^\circ + F_{IC}\cdot\frac{3}{2}l + M_{IA} - M_{IC} - P\cdot\frac{3}{2}l\cos 30^\circ - P\cdot\frac{l}{2}\cos 30^\circ = 0$$



解题六图

整理后为

$$F_D + \frac{P}{g}l\alpha - \sqrt{3}P = 0 \tag{1}$$

此为关于 F_D 和 α 的一个方程，为此再取 BD 杆，其受力图如图(d)所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad F_D \cdot l\sin 30° + F_{IC} \cdot \frac{1}{2}l - M_{IC} - P \cdot \frac{l}{2}\cos 30° = 0$$

整理后为

$$F_D + \frac{1}{3}\frac{P}{g}l\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}P = 0 \tag{2}$$

式(1)和(2)联立解得 D 处的约束力为

$$F_D = \frac{\sqrt{3}}{4}P$$

为求 AB 杆运动到水平位置时的角速度，用动能定理，其到达水平位置的状况如图(e)所示，初动能 $T_1 = 0$，杆 AB 运动到水平位置时，杆 BD 为瞬时平移，此时系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\frac{P}{g}l^2 \cdot \omega_{AB}^2 + \frac{1}{2}\frac{P}{g}v_B^2$$

而 $v_B = l\omega_{AB}$，整理得此时系统的动能为

$$T_2 = \frac{2}{3}\frac{P}{g}l^2\omega_{AB}^2$$

系统中只有两重力做功，BD 杆的重心 C 下落的高度为 $\frac{3}{2}l\sin 30° - \frac{h}{2}$，则

所有力做的功为

$$W = P \cdot \frac{l}{2}\sin 30° + P \cdot (\frac{3}{2} l\sin 30° - \frac{h}{2})$$

而

$$h = \sqrt{l^2 - (\sqrt{3} - 1)^2 l^2} = 0.681\,2l$$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{2}{3}\frac{P}{g} l^2 \omega_{AB}^2 - 0 = P \cdot \frac{l}{2}\sin 30° + P \cdot (\frac{3}{2} l\sin 30° - \frac{h}{2})$$

解得此时杆 AB 的角速度为

$$\omega_{AB} = 0.995\sqrt{\frac{g}{l}}$$

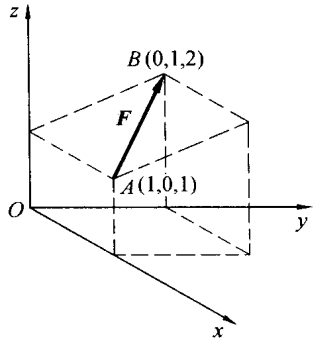
点评:在连续几年考研题比较简单,无什么难度的情况下,此套考研题则难度较大,运算量也大。简答题里有的题不好答,计算题四、五题有些难度,且计算量大,而计算题第六题则更是偏难。

2001 年试题

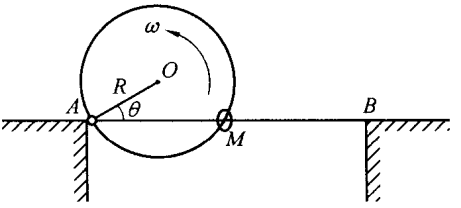
一、填空题(每小题 4 分,共 24 分)

1. 已知 $A(1,0,1)$, $B(0,1,2)$(长度单位为米), $F=\sqrt{3}$ kN。则力 F 对 x 轴的矩为_____,对 y 轴的矩为_____,对 z 轴的矩为_____。

2. 图示系统中杆 AB 固定,半径为 R 的大圆环在图示平面内以匀角速度 ω 绕点 A 转动。若以小圆环 M 为动点,大圆环为动坐标系,则当 $\theta=30°$ 时,动点 M 的相对速度的大小为_____,牵连加速度的大小为_____(方向均应在图中画出)。



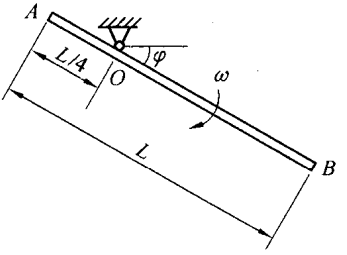
题一第 1 题图



题一第 2 题图

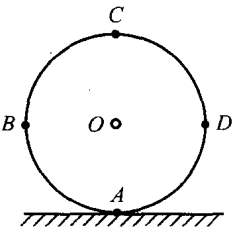
3. 均质杆 AB 长为 L,质量为 m,可绕轴 O 转动,某瞬时角速度为 ω,则该瞬时杆的动能为_____。($OA=L/4$)

4. 在直角坐标系中,已知 $\boldsymbol{F}$ 的大小为 $F=100$ N,其作用线经过点 $A(23,37,59)$ 和点 $B(19,40,64)$,长度单位为 cm。力沿 AB 方向作用,则: $F_x=$_____, $F_y=$_____, $F_z=$_____。



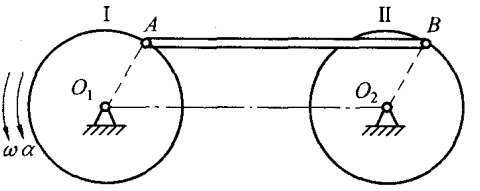
题一第 3 题图

5. 当车辆作匀速直线运动时，设车轮在路面上只滚不滑。则轮上 O、A、B、C、D 诸点中_____点速度最小，_____点速度最大，_____点加速度最小，_____点的加速度大小相等。



题一第5题图

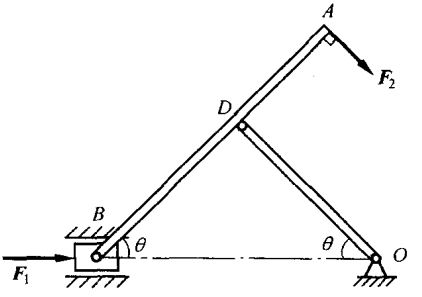
6. 两个质量都是 m_1，半径都是 R 的均质圆盘Ⅰ，Ⅱ，以相同的角速度 ω 和角加速度 α 分别绕 O_1、O_2 轴转动。质量为 m_2 的匀质直杆 AB 铰接在二轮的轮缘上，而且有 $O_1O_2 = AB = L$。二轮及杆 AB 的惯性力（包括惯性力偶）大小分别为_____。（方向应图中画出）



题一第6题图

二、计算题（8分）

在图示机构中，已知：$OD = BD = L_1$，$AD = L_2$，θ 角。试用虚位移原理求机构平衡时 F_2/F_1 的值。（摩擦不计）



题二图

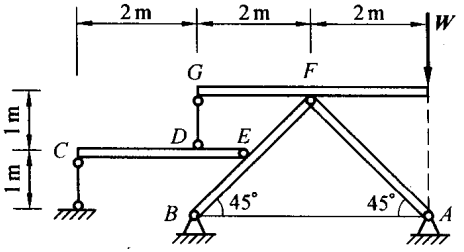
三、计算题（17分）

在图示结构中，已知：$W = 30$ kN，C、D、E、G、F 皆为铰链。试求：B 处的约束力。

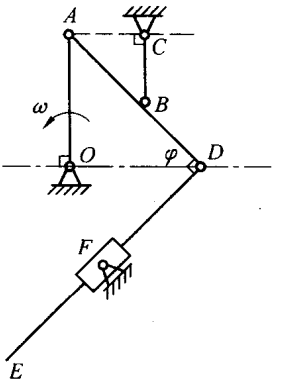
四、计算题（16分）

平面机构如图所示。已知 $OA = R$，$BC = \frac{1}{2}R$，B 为 AD 杆中点，$DE = 2R$，ω = 常量。在图示位置时，OA 和 BC 均处于铅垂位置，$\varphi = 45°$，$\angle ADE = 90°$，F 为 DE 的中点。试求该瞬时，(1) E 点的速度 v_E；(2) DE 杆上与支点 F 相重合的一点 F' 相对于套筒的加速度 $\boldsymbol{a}_r$。

（注意：单独考试考生只求 v_E，不求 $\boldsymbol{a}_r$）



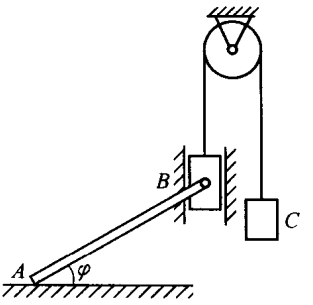
题三图



题四图

五、计算题(15分)

机构如图,已知:重物 C 通过滑轮与软绳拉起一匀质杆 AB。$m_{AB} = m_C = m$,开始时 AB 在水平位置,且处于静止状态。滑块 B 的质量及所有的摩擦力均不计,滑轮质量不计。试求当杆 AB 被拉到与水平线成30°角时,重物 C 的加速度。(图示系统处于铅垂面内)

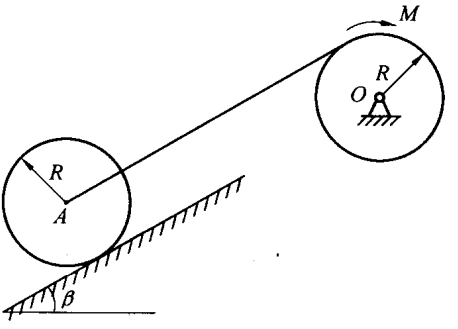


题五图

六、计算题(20分)

在图示机构中,已知:匀质圆盘 A 重为 P_1,匀质轮 O 重为 P_2,半径均为 R,斜面的倾角为 β,圆盘 A 沿斜面作纯滚动,轮 O 上作用一力偶矩为 M 的常值力偶。试求:(1)轮 O 的角加速度 α;(2)绳的拉力 F_T(表示成角加速度 α 的函数);(3)圆盘与斜面间的摩擦力 F(表示成角加速度 α 的函数)。(图中绳与斜面平行)

(单独考试考生不求摩擦力 F)



题六图

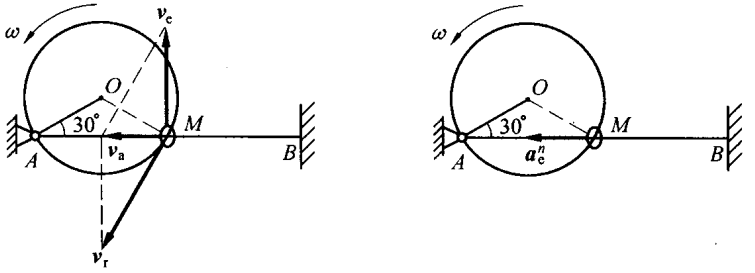
2001 年试题提示、思路与解答

一、1. $M_x = -1\ (\text{kN}\cdot\text{m})$, $M_y = -2\ (\text{kN}\cdot\text{m})$, $M_z = 1\ (\text{kN}\cdot\text{m})$

提示：空间力对轴的矩的基本计算题，为方便计，也可据题意画出一正方体求解。

2. $v_r = 2R\omega$, $a_e^n = \sqrt{3}R\omega^2$, $a_e^t = 0$。方向见图。

提示：点的合成运动的简单计算题。



解题一第 2 图

3. $T = \frac{7}{96}ml^2\omega^2$

提示：刚体定轴转动动能基本计算题。

4. $F_x = -40\sqrt{2}\ (\text{N})$, $F_y = 30\sqrt{2}\ (\text{N})$, $F_z = 50\sqrt{2}\ (\text{N})$

提示：空间力的投影基本计算题。为方便计，也可据题意画出一长方体求解。

5. A 点速度最小，C 点速度最大，O 点加速度最小，A、B、C、D 点加速度大小相等。

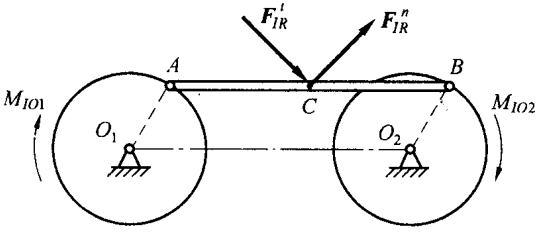
提示：刚体平面运动基本概念题。

6. 轮：$F_{IR} = 0$, $M_{IO_1} = M_{IO_2} = \frac{1}{2}m_1R^2\alpha$。各方向见图。

杆：$F_{IR}^t = m_2R\alpha$, $F_{IR}^n = m_2R\omega^2$, $M_{IC} = 0$。各方向见图。

提示：惯性力系简化的基本概念和计算。

二、解题思路：此题用坐标法求解比较简单，用虚速度法选点 B 为基点，求点 A 的速度也比较简单，但用速度瞬心法求解则比较麻烦。此处只采用坐标法



解题一第6图

求解，其他解法，有兴趣的读者可以一做。

解　建坐标系如图示，用坐标法写出的虚功方程为

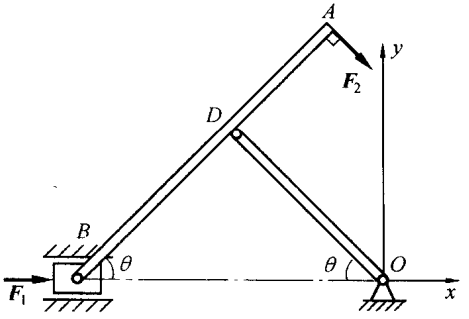
$$\delta W_F = F_1 \cdot \delta x_B + F_2 \sin\theta \cdot \delta x_A - F_2 \cos\theta \cdot \delta y_A = 0$$

而

$$x_B = -2L_1 \cos\theta$$

$$x_A = (L_1 + L_2)\cos\theta - 2L_1 \cos\theta = (L_2 - L_1)\cos\theta$$

$$y_A = (L_1 + L_2)\sin\theta$$



解题二图

变分后，有

$$\delta x_B = 2L_1 \sin\theta \cdot \delta\theta$$

$$\delta x_A = -(L_2 - L_1)\sin\theta \cdot \delta\theta$$

$$\delta y_A = (L_1 + L_2)\cos\theta \cdot \delta\theta$$

代入虚功方程整理后，得

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{2L_1 \sin\theta}{L_2 + L_1(1 - 2\sin^2\theta)}$$

三、解题思路：此题整体求解有5个未知力，所以应首先考虑拆开。从 GF 杆看很容易求出 GD 杆受力，这时从 CDE 杆看很容易求出 C 处约束力和 E 处约束

力。在 C 处约束力已知时，可看出取整体对点 A 取矩可求出 B 处铅直方向约束力，这时取 BEF 杆用一个方程可求出 B 处水平方向约束力。此题就按这样的思路求解。

解 取 GF 杆，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_F = 0, \quad F_{CD} \cdot 2 - W \cdot 2 = 0$$

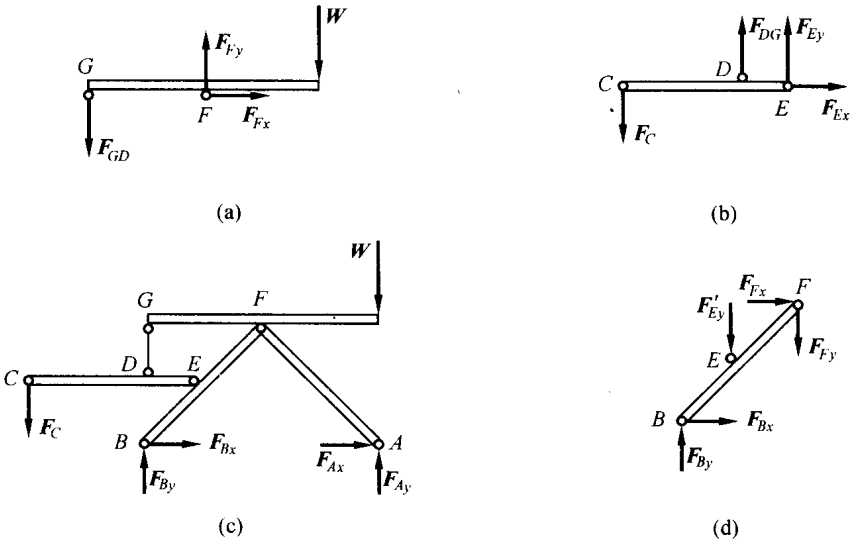
解出或直接判断出 $F_{GD} = W$。取 CDE 杆，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_E = 0, \quad F_C \cdot 3 - F_{GD} \cdot 1 = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ex} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ey} + F_{DG} - F_C = 0$$

分别解得 $F_C = \dfrac{W}{3}, F_{Ex} = 0, F_{Ey} = -\dfrac{2W}{3}$



解题三图

取整体，其受力图如图(c) 所示，由

$$\sum M_A = 0, \quad F_C \cdot 6 - F_{By} \cdot 4 = 0$$

解得

$$F_{By} = \frac{W}{2} = 15\ (\text{kN})$$

最后取 BEF 杆，其受力图如图(d) 所示，由

$$\sum M_F = 0, \quad F_{Bx} \cdot 2 - F_{By} \cdot 2 + F'_{Ey} \cdot 1 = 0$$

解得

$$F_{Bx} = 25\ (\text{kN})$$

四、解题思路：经分析可看出，杆 ABD 为瞬时平移，得点 D 速度，考虑到 DE 杆上与铰链 F 重合点相对套筒的速度，可很方便地找出 DE 杆的速度瞬心，从而得点 E 的速度。选点 A 为基点，通过点 B 求得杆 ABD 的角加速度，从而得点 D 的加速度。选套筒为动系，点 D 为动点，用点的合成运动的方法可得题目所求。(此题和 1983 年试题二题相似，但当时只求速度，比较容易，现在求加速度，有些难度。)

解　杆 ABD 为瞬时平移，有

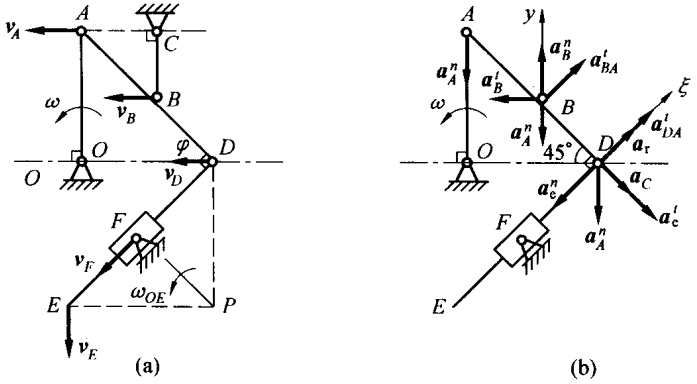
$$v_D = v_B = v_A = R\omega$$

考虑到 DE 杆上与铰链 F 重合点相对套筒的速度沿着 DE 杆，这也是其绝对速度，由此得 DE 杆的速度瞬心如图(a)所示，有

$$\omega_{DE} = \frac{v_D}{DP} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}$$

则点 E 的速度大小为

$$v_E = EP \cdot \omega_{DE} = R\omega$$



解题四图

加速度分析如图(b)所示，选点 A 为基点，先求点 B 的加速度，有

$$\boldsymbol{a}_B^t + \boldsymbol{a}_B^n = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t + \boldsymbol{a}_{BA}^n \qquad (1)$$

? ?

式中 $a_A^n = R\omega^2$，$a_B^n = \dfrac{v_B^2}{BC} = 2R\omega^2$，$a_{BA}^n = AB \cdot \omega_{AB}^2 = 0$

把式(1)沿 y 轴投影，有

$$a_B^n = -a_A^n + a_{BA}^t \cos 45°$$

解得

$$a_{BA}^t = 3\sqrt{2}R\omega^2$$

选点 A 为基点，求点 D 的加速度，有

$$\boldsymbol{a}_D = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{DA}^t + \boldsymbol{a}_{DA}^n \tag{2}$$

? ?

式中 $a_A^n = R\omega^2, a_{DA}^t = 2a_{BA}^t = 6\sqrt{2}R\omega^2, a_{DA}^n = AD \cdot \omega_{AB}^2 = 0$

把动系建于套筒上,选点 D 为动点,有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_D = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

即

$$\boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{DA}^t = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{3}$$

? ?

式中

$$a_e^n = DF \cdot \omega_{DE}^2 = \frac{1}{2}R\omega^2$$

把式(3)沿图示 ξ 轴投影,有

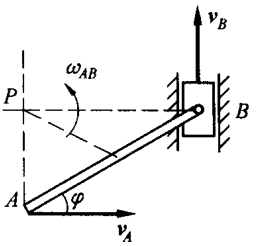
$$a_{DA}^t - a_A^n \cos 45° = -a_e^n + a_r$$

解得题目所求相对加速度为

$$a_r = \frac{1}{2}(1 + 11\sqrt{2})R\omega^2 = 8.28\ R\omega^2$$

五、解题思路:系统由静止开始运动,求加速度,此题适合于用动能定理求解。但此题用动能定理求解比一般的用动能定理求解的题目稍显复杂些。

解 系统初始静止,用动能定理求解此题。初动能 $T_1 = 0$,运动过程中 AB 杆的速度瞬心如图所示,系统动能为



解题五图

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_P\omega_{AB}^2$$

式中 $J_P = \frac{1}{12}ml^2 + m(\frac{l}{2})^2 = \frac{1}{3}ml^2$

运动学关系为 $\omega_{AB} = \frac{v_B}{l\cos\varphi}$,而 $v_B = v_C$,代入整理后得

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{6}m\frac{v_C^2}{\cos^2\varphi}$$

所有力做的功为

$$W = mg \cdot s - mg \cdot \frac{s}{2} = \frac{1}{2}mgs$$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{6}m\frac{v_C^2}{\cos^2\varphi} - 0 = \frac{1}{2}mgs \tag{1}$$

把式(1)对时间求一阶导数,有

$$mv_C a_C + \frac{1}{6}m\frac{2v_C a_C\cos^2\varphi + v_C^2 \cdot 2\cos\varphi\sin\varphi \cdot \omega_{AB}}{\cos^4\varphi} = \frac{1}{2}mgv_C$$

整理后得

$$a_C = \frac{a_C\cos^2\varphi + v_C \cdot \sin 2\varphi \cdot \omega_{AB}}{3\cos^4\varphi} = \frac{1}{2}g$$

把 $\omega_{AB} = \frac{v_B}{l\cos\varphi}$ 代入后,整理得

$$a_C + \frac{1}{3\cos^4\varphi}\left(a_C\cos^2\varphi + \frac{v_C^2}{l}\sin\varphi\right) = \frac{1}{2}g \tag{2}$$

此表达式是重物 C 在任意位置时加速度的表达式,为求 $\varphi = 30°$ 时的加速度,还需求出此时重物 C 的速度,为此,由式(1),当 $\varphi = 30°$ 时有

$$\frac{1}{2}v_C^2 + \frac{1}{6} \cdot \frac{4v_C^2}{3} = \frac{1}{2}mg \cdot \frac{l}{2}$$

求得此时重物 C 的速度为

$$v_C^2 = \frac{9}{26}gl$$

把 $\varphi = 30°$ 和 $v_C^2 = \frac{9}{26}gl$ 代入式(2),整理后得此时重物 C 的加速度为

$$a_C = \frac{93}{338}g$$

六、解题思路:可用动能定理求角加速度,取轮 A 用刚体平面运动微分方程求拉力和摩擦力。也可分别取两轮,用定轴转动微分方程和刚体平面运动微分方程联立求解。下面用第一种思路求解。

解 先用动能定理求解此题。设初动能 $T_1 = C$,轮 O 转过任意 φ 角时系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\frac{P_2}{g}R^2 \cdot \omega_O^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}\frac{P_1}{g}\omega_A^2$$

而 $\omega_O = \omega_A$,有

$$T_2 = \frac{1}{4g}(3P_1 + P_2)\omega_O^2$$

所有力做的功为

$$W = M\varphi - P \cdot s\sin\beta = (M - PR\sin\beta)\varphi$$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{1}{4g}(3P_1 + P_2)\omega_O^2 - C = (M - PR\sin\beta)\varphi$$

对时间求一阶导数有

$$\frac{1}{2g}(3P_1 + P_2)\omega_O\alpha_O = (M - PR\sin\beta)\omega_O$$

求得轮 O 的角加速度为

$$\alpha_O = \frac{2g(M - PR\sin\beta)}{(3P_1 + P_2)R^2}$$

取轮 A，受力分析和运动分析如图所示，对速度瞬心用动量矩定理，有

$$\frac{3}{2}\frac{P_1}{g}R^2 \cdot \alpha_A = F_T \cdot R - P_1\sin\beta \cdot R$$

整理后得绳的拉力为

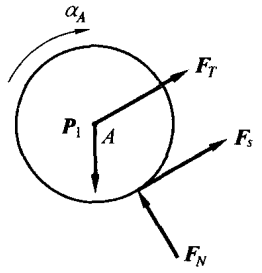
$$F_T = \frac{P_1(3M + P_2R\sin\beta)}{(3P_1 + P_2)R}$$

对轮心用动量矩定理，有

$$\frac{1}{2}\frac{P_1}{g}R^2 \cdot \alpha_A = -F_s \cdot R$$

解得摩擦力为

$$F_s = -\frac{P_1(M - P_2R\sin\beta)}{(3P_1 + P_2)R} \quad (\swarrow)$$



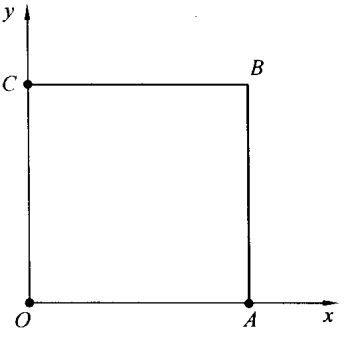
解题六图

点评：此套考研题比起 2000 年的考研题来，其难度又明显降低，相对比较简单，难度较小。

2002 年试题

一、简答题(共 50 分)

1. 图中 $OABC$ 为正方形,边长为 a。已知某平面一般力系向 A 点简化得一主矢(大小已知为 F'_{RA})及一主矩(大小、转向均未知)。又已知该力系向 B 点简化得一合力,合力指向 O 点。给出该力系向 C 点简化的主矢(大小、方向)及主矩(大小、转向)。(5 分)



题一第 1 题图

2. 设力 F_1、F_2 及点 O 都在某平面内,F_1、F_2 不平行,其交点为 A,且 F_1、F_2 对 O 点的力矩矢相等,判断下述说法是否正确:

A. 对于过 O 点且垂直于此平面的直线上任一点 B,必有 $M_B(\boldsymbol{F}_1) = M_B(\boldsymbol{F}_2)$。

B. 对于 OA 直线上的任一点 B,必有 $M_B(\boldsymbol{F}_1) = M_B(\boldsymbol{F}_2)$。

C. 对过直线 OA 且与此平面垂直的平面上任一点 B,必有 $M_B(\boldsymbol{F}_1) = M_B(\boldsymbol{F}_2)$。

D. 除 O 点外,不存在另一点 B,使 $M_B(\boldsymbol{F}_1) = M_B(\boldsymbol{F}_2)$。(5 分)

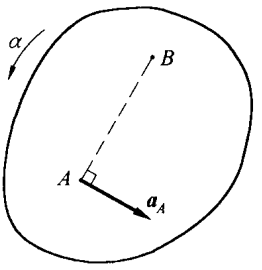
3. A、B 为某平面图形上两点,A 点加速度 a_A 与 AB 垂直,图形角速度在图示瞬时为零,角加速度 α 方向如图所示。则 B 点的加速度方向为(判断正误):

A. 指向点 A。

B. 垂直于 AB 连线。

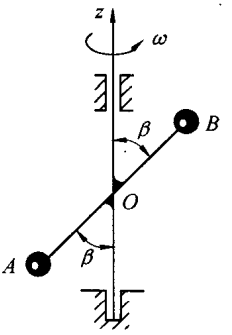
C. 与 AB 直线夹角为 φ,但 $\varphi \neq 90°$。

D. 沿 AB 直线,背离点 A。



题一第 3 题图

4. 图示无重刚杆焊接在 z 轴上，与 z 轴夹角 $\beta \neq 90°$，两球 A、B 焊接在杆两端，两球质量相同，且 $AO = OB$，系统绕 z 轴以不变的角速度 ω 转动。试判断下述各说法是否正确：



题一第4题图

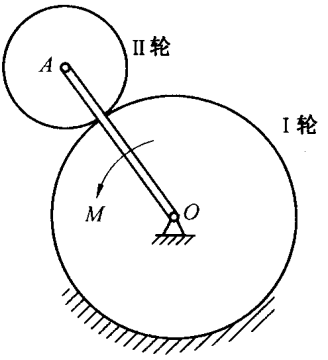
A. 系统对 O 点的动量矩守恒，对 z 轴的动量矩不守恒。

B. 系统对 O 点的动量矩不守恒，对 z 轴的动量矩守恒。

C. 系统对 O 点及 z 轴的动量矩都守恒。

D. 系统对 O 点及 z 轴的动量矩都不守恒。(5分)

5. 图示平面机构，轮 Ⅰ 固定，OA 杆可绕轮 Ⅰ 中心 O 转动，并带动轮 Ⅱ 在轮 Ⅰ 上作纯滚动。整个机构处于水平面内，轮 Ⅱ 及杆 OA 皆为均质，杆 OA 上作用一不变的力偶，其矩为 M。系统初始静止，在力偶 M 作用下，任一瞬时 OA 杆的角速度为 $\omega(t)$。不用计算试判断下述各说法是否正确：



题一第5题图

A. ω 与力偶矩 M 成正比。

B. ω 与力偶矩 M 的平方根成正比。

C. ω 与力偶矩 M 的平方成正比。(5分)

6. 两个均质圆盘，其对盘心的转动惯量分别为 J_1 及 J_2，且 $J_1 > J_2$，两盘均置于光滑的水平面上，初始静止。现在两盘上施加相同的常力偶，使两盘各自在光滑水平面上转动。

(1) 试比较两圆盘转过 φ 角瞬时的动能及对各自盘心 C_1、C_2 动量矩的大小。

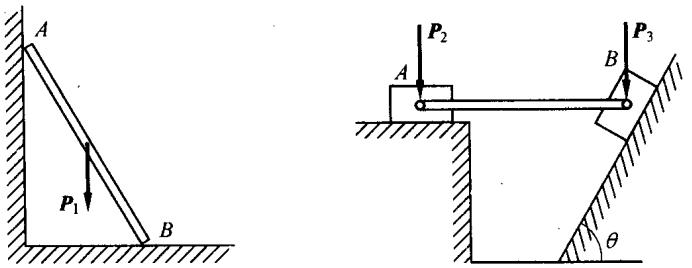
(2) 试比较在任一瞬时两圆盘的动能及动量矩的大小。(5分)

7. 图中各部分尺寸及 P_1、P_2、P_3 皆为已知且不为零。图(b)中角 θ 大于摩擦角，分别就图(a)、(b)回答下述问题：

(1) 若 A、B 处皆粗糙(因而存在摩擦),系统的平衡位置是否是唯一的?

(2) 若仅 A 处粗糙,B 处绝对光滑(因而无摩擦),系统是否有可能平衡?

(3) 若仅 B 处粗糙,而 A 处绝对光滑,系统是否有可能平衡?(5 分)



(a) (b)

题一第 7 题图

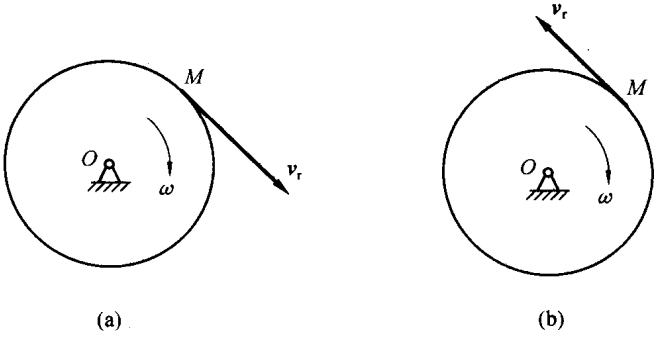
8. 半径为 R 的圆轮以匀角速度 ω 转动,动点 M 沿轮缘以相对速度 $v_r = \omega R = C$ 运动,如图所示。

(1) 当相对速度与轮的转向同向时(如图(a)所示),动点 M 的绝对加速度为(判断正误):

A. $a_M = 0$　　B. $a_M = 2\omega^2 R$　　C. $a_M = 4\omega^2 R$

(2) 当相对速度与轮的转向相反时(如图(b)所示),动点 M 的绝对加速度为(判断正误):

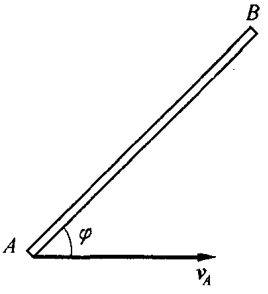
A. $a_M = 0$　　B. $a_M = 2R\omega^2$　　C. $a_M = 4R\omega^2$



(a) (b)

题一第 8 题图

9. 图示杆 AB 长为 l，作平面运动。某瞬时 v_A 的大小、方向已知，如图。试求该瞬时 B 点可能有的最小速度(要指出大小、方向)，并求此时 AB 杆角速度 ω_{AB} 的大小和转向。(5分)

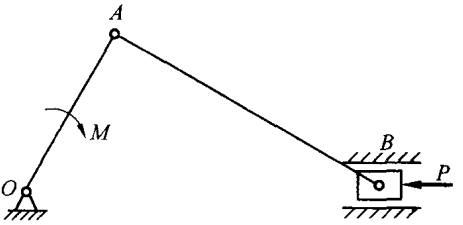


题一第9题图

10. 图示曲柄连杆机构，滑块与导轨间有摩擦力 F，问：

(1) B 点的虚位移 δq_B 是否必须与摩擦力方向相反？

(2) 若摩擦力数值达到最大值 F_{max}，能否给 B 点以虚位移？(5分)

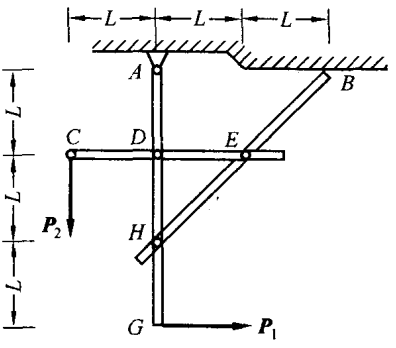


题一第10题图

11. 刚体惯性力系的主矩与简化中心是否有关？什么情况下惯性力系主矩与简化中心无关？(3分)

二、计算题(14分)

图示构架，A 为固定铰链，B 处为光滑平面，各杆自重不计。已知：$P_1 = P_2 = 100$ kN，$L = 5$ m，试求 A、D、E、H 各铰链处的约束力。



题二图

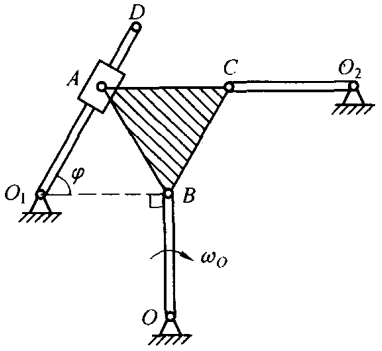
三、计算题(16分)

边长为 b 的等边三角形平板 ABC，其 A 点铰接一套筒；杆 $OB = O_2C = b$；在图示位置时，AC 边与杆 O_2C 皆处于水平位置，杆 OB 为铅垂位置，$\varphi = 60°$，OB 的角速度为 ω_O，角加速度为 $\alpha_O = 0$，试求该瞬时，杆 O_1D 的角速度 ω_1 和 O_1D 杆的角加速度 α_1。

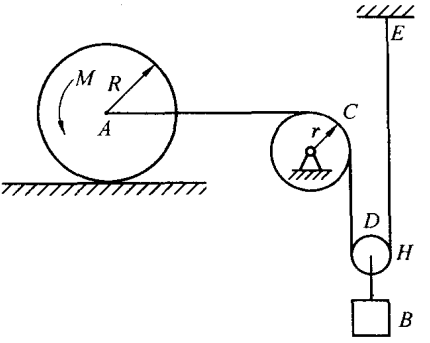
四、计算题(20分)

在图示机构中，已知：作纯滚动的匀质轮 A 重为 P_1，半径为 R，其上作用一力偶矩为 M 的常力偶；匀质轮 C 重为 P_2，半径为 r；物 B 重

为 P_3；动滑轮 D 的质量、绳子的质量及轴承处的摩擦不计，与轮 A 相连的绳段与水平面平行。试求：(1) 重物 B 上升的加速度 a；(2) EH 段绳索张力(表示成 a 的函数)；(3) 轮 A 与水平面接触处的约束力(表示成 a 的函数)。



题三图



题四图

2002 年试题提示、思路与解答

一、1. 主矢 $\boldsymbol{F}'_{RC} = \boldsymbol{F}'_{RA}$，平行于 BO；主矩 $M_C = \frac{\sqrt{2}}{2} F'_{RA} a$（顺时针）

提示：据题意和主矢大小及方向与简化中心无关的性质，画出向点 A 的简化结果，再向点 B 简化，然后利用向点 B 简化的结果，向点 C 简化可得结论。

2. A. 错，B. 对，C. 错，D. 错

提示：从空间力对点的矩的基本概念去考虑，且要考虑到矢量叉乘的性质。此题考虑起来有点难度。

3. A. 错，B. 对，C. 错，D. 错

提示：直接判断可知，或选 A 点为基点求 B 点的加速度可得结果。

4. A. 错，B. 对，C. 错，D. 错

提示：主要看力对点的矩是否为零和力对轴的矩是否为零，力对点的矩可分解为对 3 根轴的矩。

5. A. 错，B. 对，C. 错

提示：由动能和力偶做功的基本概念可得。动能可整理为 $T = k\omega^2$，而力偶做功为 $W = M\varphi$。

6. (1) $T_1 = T_2, L_{C_1} > L_{C_2}$；(2) $T_1 < T_2, L_{C_1} = L_{C_2}$

提示：(1) 只有力偶做功，做功相同，所以动能相等。转动惯量不同，所以角速度不同，再考虑动量矩的概念或计算公式即可。

(2) 转过 φ 角和任一瞬时不是同一个概念。可用动能定理求导数得出两圆盘的角加速度，知角速度，然后由动能的计算和动量矩的计算公式可知。

7. (1)(a) 和(b) 皆不唯一；

(2)(a) 不可能，(b) 可能；

(3)(a) 可能，(b) 不可能

提示：(1) 因摩擦力的范围可以变化，平衡位置也可以变化。

(2) 考虑法向约束力、摩擦力、三力平衡汇交定理分别分析(a) 和(b) 两种情况。

(3) 考虑法向约束力、摩擦力、三力平衡汇交定理分别分析(a) 和(b) 两种情况。

8. (1) A. 错，B. 错，C. 对

(2) A. 对，B. 错，C. 错

提示:用点的合成运动求加速度的公式 $\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$ 简单计算即可。

9. $v_B = v_A\cos\varphi$,沿 AB 指向;$\omega_{AB} = \dfrac{v_A\sin\varphi}{l}$,逆时针

提示:用速度投影定理可得 B 点可能有的最小速度,用基点法或速度瞬心法可得杆的角速度。

10. (1) 不一定;(2) 可以

提示:据虚位移的基本概念可知。

11. 一般有关;当主矢 $\boldsymbol{F}'_{IR} = 0$ 时,主矩与简化中心无关。

提示:据力系简化的基本概念可知。

二、解题思路:此题整体求解有 3 个未知力,可用两个方程求出 A 处约束力。因要求 D、E 处约束力,所以可取 CDE 杆,用两个方程求出 D、E 处铅直方向约束力。这时对 ADH 杆,已为 3 个未知力,且均是题目要求之力,所以再列 3 个方程可求解。最后对 CDE 杆,由 $\sum F_{ix} = 0$ 求 E 处水平方向约束力。

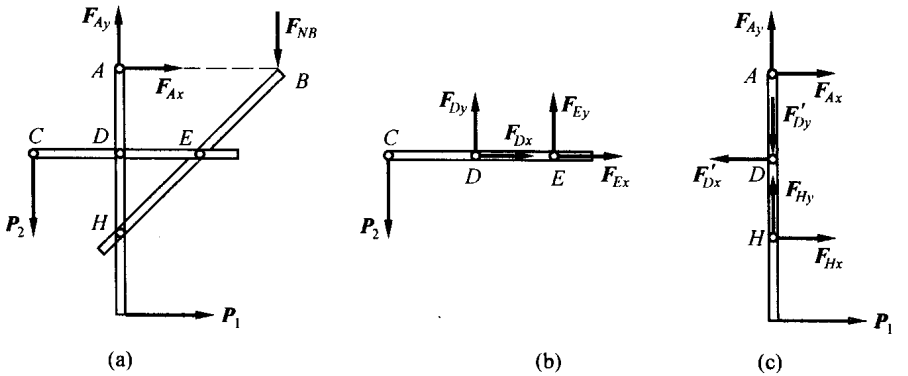
解 首先取整体,其受力图如图(a) 所示,由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} + P_1 = 0$$

$$\sum M_B = 0, \quad F_{Ay} \cdot 2L + P_2 \cdot 3L + P_1 \cdot 3L = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = -100\ (\text{kN}), \quad F_{Ay} = 300\ (\text{kN})$$



解题二图

其次取 CDE 杆,其受力图如图(b) 所示,由

$$\sum M_E = 0, \quad P_2 \cdot 2L - F_{Dy} \cdot L = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ey} + F_{Dy} - P_2 = 0$$

分别解得

$$F_{Dy} = 200\ (\text{kN}),\quad F_{Ey} = -100\ (\text{kN})$$

取 ADH 杆,其受力图如图(c)所示,由

$$\sum M_H = 0,\quad P_1 \cdot L + F'_{Dx} \cdot L - F_{Ax} \cdot 2L = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0,\quad F_{Ax} + F_{Hx} - F'_{Dx} + P_1 = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0,\quad F_{Ay} - F'_{Dy} + F_{Hy} = 0$$

分别解得

$$F'_{Dx} = -300\ (\text{kN}),\quad F_{Hx} = -300\ (\text{kN}),\quad F_{Hy} = -100\ (\text{kN})$$

最后对 CDE 杆,由 $\sum F_{ix} = 0, F_{Dx} + F_{Ex} = 0$

解得

$$F_{Ex} = 300\ (\text{kN})$$

三、解题思路:利用点 B、C 的速度方位找出三角板的速度瞬心,得三角板上 A 点的速度,用点的合成运动的方法求出杆 O_1D 的角速度。选 B 点为基点,求 C 点的加速度得三角板的角加速度。选 B 点或 C 点求出 A 点的加速度,再用点的合成运动的方法求解。(此题和 1988 年试题四题基本相同。)

解 三角板 ABC 的速度瞬心如图(a)所示,则三角板的角速度为

$$\omega_{ABC} = \frac{v_B}{BP} = \frac{2}{3}\sqrt{3}\omega_O$$

三角板上 C 点与 A 点的速度为

$$v_C = PC \cdot \omega_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{3} b\omega_O$$

$$v_A = PA \cdot \omega_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{3} b\omega_O$$

把动系建于 O_1D 杆上,选套筒 A 为动点,速度分析如图(a)所示,由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

解得 $v_e = v_a \sin 30° = \frac{\sqrt{3}}{6} b\omega_O$,则 O_1D 杆的角速度为

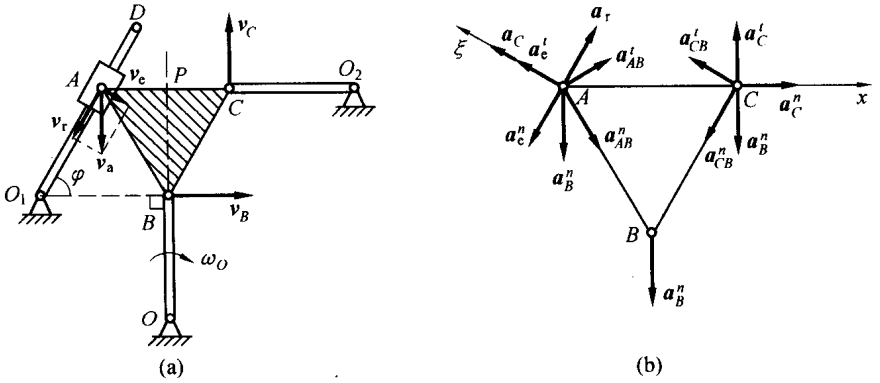
$$\omega_1 = \frac{v_e}{O_1A} = \frac{\sqrt{3}}{6}\omega_O \quad (\text{顺时针})$$

加速度分析如图(b)所示,选 B 点为基点,先求 C 点的加速度,有

$$\boldsymbol{a}_C^t + \boldsymbol{a}_C^n = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{CB}^t + \boldsymbol{a}_{CB}^n \qquad (1)$$

$$?\qquad\qquad ?$$

式中 $a_B^n = b\omega_O^2$, $a_C^n = \frac{v_C^2}{O_2C} = \frac{1}{3} b\omega_O^2$, $a_{CB}^n = BC \cdot \omega_{ABC}^2 = \frac{4}{3} b\omega_O^2$



解题三图

把式(1)沿 x 轴投影,有

$$a_C^n = -a_{CB}^n\cos 60° - a_{CB}^t\cos 30°$$

解得

$$a_{CB}^t = -\frac{2}{\sqrt{3}}b\omega_O^2$$

选 B 点为基点,求 A 点的加速度,见图(b),有

$$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{AB}^t + \boldsymbol{a}_{AB}^n \tag{2}$$

? ?

式中 $a_B^n = b\omega_O^2$, $a_{AB}^t = \frac{2}{\sqrt{3}}b\omega_O^2$, $a_{AB}^n = \frac{4}{3}b\omega_O^2$

把动系建于 O_1D 杆上,套筒 A 为动点,加速度分析见图(b),有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{3}$$

? ?

式(2)和式(3)联立,有

$$\boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_{AB}^t + \boldsymbol{a}_{AB}^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{4}$$

? ?

式中科氏加速度 $a_C = 2\omega_1 v_r = \frac{\sqrt{3}}{6}b\omega_O^2$

把式(4)沿图示 ξ 轴投影,有

$$-a_B^n\sin 30° - a_{AB}^n\cos 30° - a_{AB}^t\sin 30° = a_e^t + a_C$$

解得

$$a_e^t = -\frac{1}{2}(1+\frac{7}{3}\sqrt{3})b\omega_O^2$$

则 O_1D 杆的角加速度为

$$\alpha_1 = \frac{a_e^t}{O_1A} = -\frac{1}{2}\left(1+\frac{7}{3}\sqrt{3}\right)\omega_O^2 = -2.52\omega_O^2 \quad (\text{顺时针})$$

四、解题思路:可用动能定理求加速度。在加速度求得的情况下,因轮 D 的质量不计,轮两边绳的拉力相等,可取重物 B 求出绳的拉力。取轮 A 用刚体平面运动微分方程求与水平面接触处的约束力。

解 先用动能定理求解此题。设初动能 $T_1 = C$,轮 A 转过任意 φ 角时系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}\frac{P_3}{g}v_B^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{P_2}{g}r^2\cdot\omega_C^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\frac{P_1}{g}\omega_A^2$$

运动学关系为 $R\omega_A = 2v_B$, $r\omega_C = 2v_B$,整理后系统的动能为

$$T_2 = \frac{v_B^2}{2g}(6P_1 + 2P_2 + P_3)$$

所有力做的功为

$$W = M\varphi - P_3\cdot h$$

而 $\varphi = \frac{2h}{R}$,则所有力做的功为

$$W = \frac{h}{R}(2M - P_3R)$$

由动能定理 $T_2 - T_1 = W$,有

$$\frac{v_B^2}{2g}(6P_1 + 2P_2 + P_3) - C = \frac{h}{R}(2M - P_3R)$$

对时间求一阶导数有

$$\frac{1}{g}(6P_1 + 2P_2 + P_3)v_Ba_B = \frac{v_B}{R}(2M - P_3R)$$

求得重物 B 的加速度为

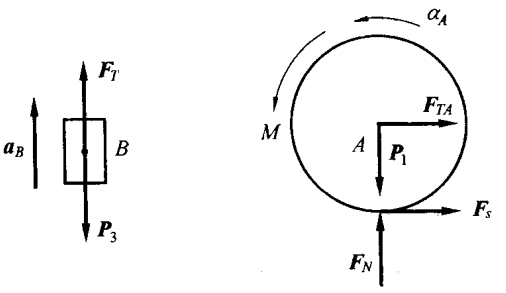
$$a_B = \frac{(2M - P_3R)g}{(6P_1 + 2P_2 + P_3)R}$$

取重物 B,受力分析和运动分析如图(a)所示,由

$$\frac{P_3}{g}a_B = F_T - P_3$$

解得 $F_T = P_3 + \frac{P_3}{g}a_B$,因轮 D 的质量不计,轮两边绳的拉力相等,所以 EH 段绳的拉力为

$$F_{EH} = \frac{F_T}{2} = \frac{P_3}{2g}(g + a_B)$$



(a) (b)

解题四图

取轮 A，受力分析和运动分析如图(b)所示，对轮心用动量矩定理，有

$$\frac{1}{2}\frac{P_1}{g}R^2\cdot\alpha_A = M + F_s\cdot R$$

得轮与水平面间的摩擦力为

$$F_s = \frac{P_1}{g}a_B - \frac{M}{R}$$

而轮与水平面间的法向约束力为

$$F_N = P_1$$

点评：此套考研题计算题难度均不大，但简答题里则有些难题，有个别题需要非常动脑筋。

2003 年试题

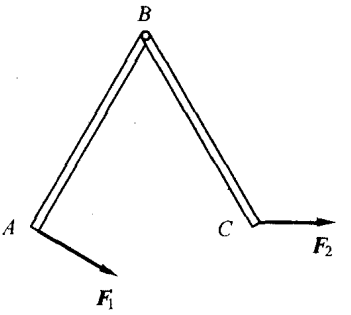
一、简答题(共 70 分)

1. 如图,AB、BC 两杆在点 B 铰接,置于光滑水平面上,在 A、C 两点各作用一个力,如题图所示,问:

A. 能否在 AB、BC 杆上各加一个力使之平衡?

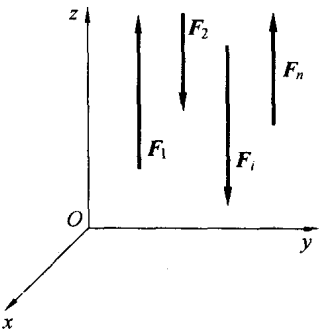
B. 能否在 AB、BC 杆上各加一个力偶使之平衡?

C. 能否在 AB 杆上加一个力,在 BC 杆上加一个力偶使之平衡?(6 分)



题一第 1 题图

2. 图示一平衡的空间平行力系,各力作用线与 z 轴平行,如下的哪些组方程可作为该力系的平衡方程组:(6 分)



题一第 2 题图

A. $\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_x = 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_z = 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} \sum F_z = 0 \\ \sum M_x = 0 \\ \sum M_y = 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} \sum M_x = 0 \\ \sum M_y = 0 \\ \sum M_z = 0 \end{cases}$

---

* 卷面总分为 150 分。从 2003 年起至今,卷面总分都为 150 分。后面不再说明。

3.一平面力系由两组平面平行力系组成(这两组平面平行力系之间互不平行),判断下述说法是否正确:(6分)

(1)若力系向某点 A 简化结果为一个力偶,则

A.这两组平面平行力系必然都各自简化为一个力偶(也可能某个力偶矩为零)。

B.这两组平面平行力系可能都各自简化为一合力。

C.可能一组平面平行力系向 A 点简化得一个力与一个力偶,而另一组平面平行力系向 A 点简化得一合力。

D.可能这两组平面平行力系都各自向 A 点简化为一个力与一个力偶。

(2)若力系向某点 A 简化为一合力,则

A.这两组平面平行力系必然都各自向 A 点简化为一合力。

B.这两组平面平行力系可能都各自简化为一个力偶。

C.可能一组平面平行力系向 A 点简化为一个力与一个力偶,而另一组平行力系向 A 点简化为一合力

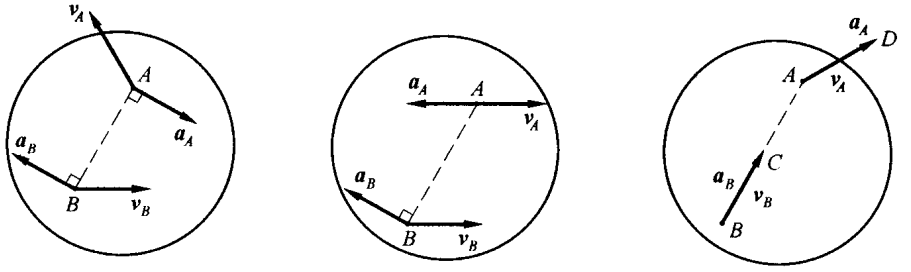
D.可能这两组平行力系都各自向 A 点简化为一个力与一个力偶。

4.图示平面图形的运动状态是否可能?(6分)

图(a)中,$\boldsymbol{a}_A$、$\boldsymbol{a}_B$ 都与 AB 垂直,$\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_B$ 在 AB 连线上的投影相等。

图(b)中,$\boldsymbol{v}_A$ 与 $\boldsymbol{v}_B$ 平行且相等,$\boldsymbol{a}_B$ 与 AB 垂直,$\boldsymbol{a}_A$ 与 $\boldsymbol{v}_A$ 共线。

图(c)中,矢量 $\overrightarrow{BC}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 在 AB 线上的投影相等,BC 在 AB 线上。$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{v}_B = \overrightarrow{BC}$,$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{v}_A = \overrightarrow{AD}$。



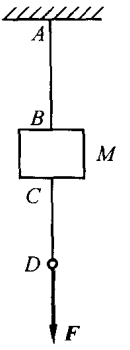
(a) (b) (c)

题一第4题图

5. 如图，绳索 AB 悬挂一重物 M，重物 M 下又吊一同样的绳索 CD。问在下述两种情况下，AB 与 CD 绳哪根先断？(6分)

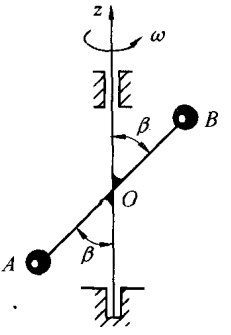
(1)在 D 点加铅垂向下的力 $\boldsymbol{F}$，此力由小到大，逐渐增加。

(2)在 D 点突然加力，猛地向下一拉。



题一第5题图

6. 图示无重刚杆焊接在 z 轴上，与 z 轴夹角 $\beta \neq 90°$，两球 A、B 焊接在杆两端，两球质量相同，且 $AO = OB$，系统绕 z 轴以不变的角速度 ω 转动。试判断下述各说法是否正确。(6分)



题一第6题图

A. 系统对 O 点的动量矩守恒，对 z 轴的动量矩不守恒。

B. 系统对 O 点的动量矩不守恒，对 z 轴的动量矩守恒。

C. 系统对 O 点及 z 轴的动量矩都守恒。

D. 系统对 O 点及 z 轴的动量矩都不守恒。

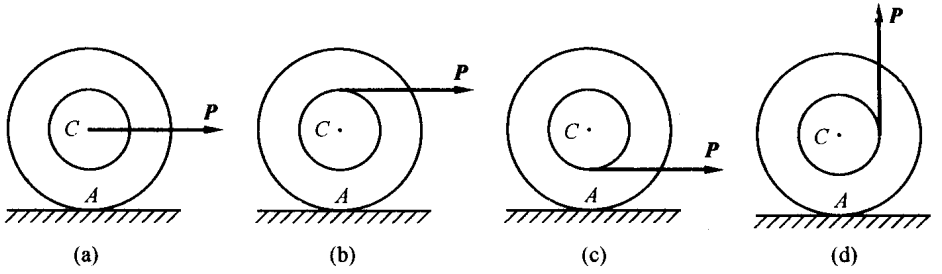
7. 铅垂面内有四个均质圆盘，尺寸形状及质量都完全相同。各圆盘受力大小皆为 P，力的作用点及方向如题图所示。问：(6分)

(1)若四个圆盘皆在水平面上作纯滚动，问哪一个圆盘的质心加速度最大？试将它们按质心加速度由大到小的顺序排列。

(2)若要保证圆盘作纯滚动，问哪一图中所需摩擦因数为最小？试将它们按保证作纯滚动所需摩擦因数由小到大的顺序排列。

8. 图示两相同匀质细杆各以匀角速度 ω 绕轴 O 转动。已知杆长为 L，重为 P。试求惯性力系向转轴 O 及向质心 C 简化的结果。(10分)

9. 质量、半径均相同的均质球、圆柱体、厚圆筒和薄圆筒，同时由静止开始，从同一高度沿完全相同的斜面在重力作用下向下作纯滚



题一第7题图

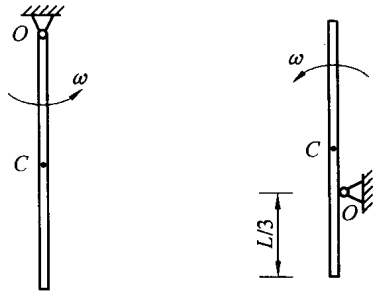
动。(6分)

(1)由初始至到达底部,重力的冲量是否相同?

(2)由初始至到达底部,重力的功是否相同?

(3)到达底部瞬时,动量是否相同?

(4)到达底部瞬时,动能是否相同?



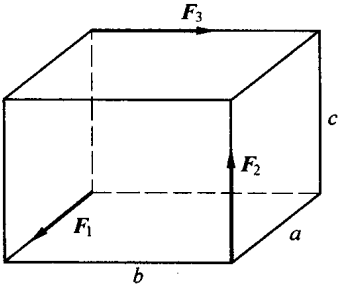
题一第8题图

(5)到达底部瞬时,对各自质心的动量矩是否相同?

对上面各问题,若认为不相同,则必须将其由大到小排列。

10.图示长方体上沿三个不相交又不平行的棱作用有三个力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$,长方体三条棱长分别为 a、b、c,问:(6分)

(1)若 $F_1 = F_2 = F_3$,适当选择三条棱 a、b、c 的长度,能否使力系合成为一合力?



题一第10题图

(2)若适当选择棱 a、b、c 的长度,并适当选择 F_1、F_2、F_3 的大小(但不得为零),能否使力系平衡?

(3)若 $a = b = c \neq 0$,$F_1 = F_2 = F_3 \neq 0$,力系简化的最终结果是什么?

11.在铅直平面内有质量皆为 m 的细铁环和均质圆盘,半径皆

为 r,如题图所示。C 为质心,O 为固定光滑铰支座,当两图中 OC 均为水平位置时,同时无初速释放。不用计算,试回答:(6 分)

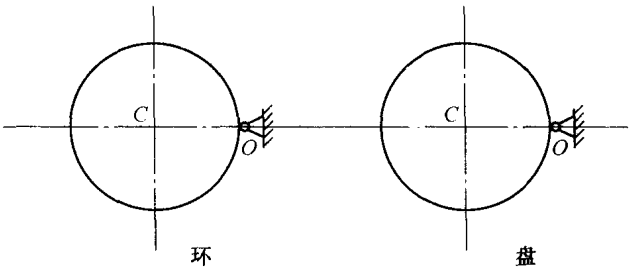
(1)在释放的瞬时,哪个物体的角加速度较大?

(2)在释放的瞬时,哪个图中铰链 O 处的约束力较大?

(3)当 OC 摆至铅直位置时,哪个图中的动量较大?

(4)当 OC 摆至铅直位置时,哪个图中的动能较大?

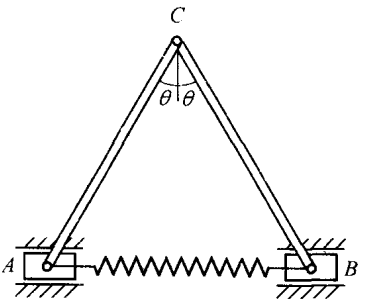
(5)当 OC 摆至铅直位置时,哪个图中对点 O 的动量矩较大?



题一第 11 题图

二、计算题(10 分)

在图示机构中,均质杆 AC 和 BC 在 C 端铰接,处于铅垂面内,滑块 A、B 用弹簧相连,且可在光滑水平槽内滑动。已知:两杆长均为 $l=1$ m,重均为 $P=60$ N,弹簧原长 $l_0=0.9$ m,若系统在 $\theta=30°$ 位置时处于平衡,试用虚位移原理求弹簧的弹性系数 k。



题二图

三、计算题(20 分)

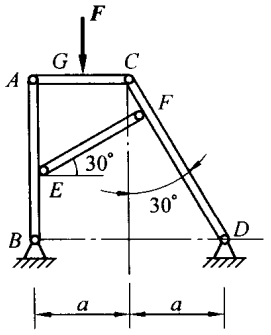
图示构架由四杆铰接而成,各杆自重不计,已知:$AE=EB$,$AG=GC$,系统受铅直力 F 作用。试求支座 B 的约束力及杆 EF 的内力。

四、计算题(25 分)

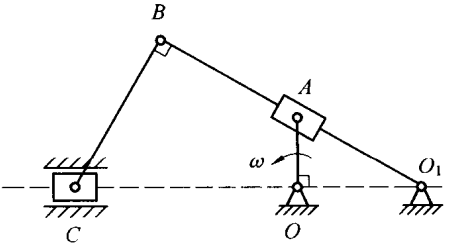
平面机构如图所示,已知:$OA=10$ cm,$OO_1=20$ cm,$O_1B=50$ cm,$BC=25$ cm,$\omega=3$ r/s = 常量,在图示位置时,$OA\perp OO_1$,$BC\perp O_1B$。试求该瞬时:(1)BC 杆的角速度 ω_{BC} 和角加速度 α_{BC};

(2)滑块 C 的速度 v_C 和加速度 a_C。

(单独考试考生,不求 BC 杆的角加速度及滑块 C 的加速度。)



题三图

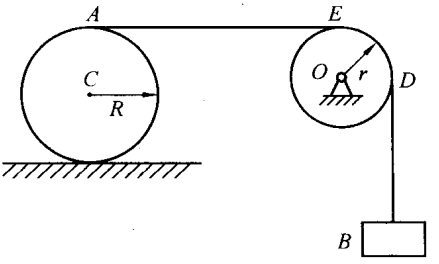


题四图

五、计算题(25 分)

在图示机构中,已知:匀质轮 C 作纯滚动,质量为 m_1,半径为 R,匀质轮 O 质量为 m_2,半径为 r,物 B 质量为 m_3。系统初始静止,绳的 AE 段与水平面平行。试求:(1)轮心 C 加速度 a_C 及物块 B 加速度 a_B;(2)绳 BD 段的张力 F_T;(3)如不计定滑轮的质量,则此时张力 F_T 为多少?

(单独考试考生,不求(2)、(3))



题五图

2003 年试题提示、思路与解答

一、1. A. 能，B. 不能，C. 能

提示：A. 如在 A 点加一和 $\boldsymbol{F}_1$ 等值、反向、共线的力，在 B 点加一和 $\boldsymbol{F}_2$ 等值、反向、共线的力，即可平衡。

B. $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 两力有一合力，力偶不能由力来平衡。

C. 把 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 向非汇交点外任意一点简化，得一主矢和主矩。加的力和主矢等值、反向、共线，加的力偶和主矩等值、反向，即可平衡。

2. A. 错，B. 错，C. 对，D. 错

提示：空间平行力系平衡方程的基本概念，在图示情况下，$\sum F_x = 0$，$\sum F_y = 0$，$\sum M_z = 0$ 均失去求解价值。

3. (1)A. 对，B. 错，C. 错，D. 错　(2)A. 错，B. 错，C. 错，D. 对

提示：(1)前提条件是平面力系向某点 A 简化为一个力偶，而两组平面平行力系之间又不平行，则

A. 这两组平面平行力系都各自简化为一力偶，两个力偶可以合成为一个力偶，所以这种情况可能。

B. 这两组平面平行力系都各自简化为一合力，这两个合力又不平行，所以力系不可能简化为一个力偶。

C. 这种情况下，点 A 处将有一个力和一个力偶，所以不可能。

D. 同样在这种情况下，点 A 处将有一个力和一个力偶，所以不可能。

(2)前提条件是平面力系向某点 A 简化为一合力，而两组平面平行力系之间又不平行，则

A. 注意“必然”两字，若改为“可能”，则这种情况为可能。

B. 两个力偶只能合成为力偶，不能与力等效，这种情况不可能。

C. 两个不平行的力不可能合成为一力偶，力偶不能和一个力等效，这种情况不可能。

D. 两个力偶的作用效果可以抵消，两个力可以合成为一个力，这种情况可能。

4. (a)不可能；(b)不可能；(c)不可能

提示：(a)此种情况图形有角速度，加速度不可能垂直于 AB 连线。

(b)此种情况图形无角速度，加速度不可能有沿 AB 连线的分量。

(c)此种情况图形有角速度，A 点的加速度不可能是图示的方向。

5.(1)AB 绳先断；(2)CD 绳先断

提示：由一般的物理概念可知。

6.A.错，B.对，C.错，D.错

提示：此题和 2002 年第一题中第 4 题相同，已做提示，此处不再解释。

7.(1)(b) > (a) > (c) = (d)

(2)(b) < (a) < (d) < (c)

提示：均可按刚体平面运动微分方程定量求解，可得结果。

8.(a) $F_{IO}^{t}=0, F_{IO}^{n}=\frac{1}{2}\frac{P}{g}L\omega^{2}, M_{IO}=0$

$$F_{IC}^{t}=0, F_{IC}^{n}=\frac{1}{2}\frac{P}{g}L\omega^{2}, M_{IC}=0$$

主矢大小虽然相同，但作用点(线)不同。

(b) $F_{IO}^{t}=0, F_{IO}^{n}=\frac{1}{6}\frac{P}{g}L\omega^{2}, M_{IO}=0$

$$F_{IC}^{t}=0, F_{IC}^{n}=\frac{1}{6}\frac{P}{g}L\omega^{2}, M_{IC}=0$$

主矢大小虽然相同，但作用点(线)不同。

提示：刚体惯性力系简化的基本概念和计算，注意刚体定轴转动也是平面运动。

9.(1)不同；薄圆筒 > 厚圆筒 > 圆柱体 > 球

(2)相同

(3)不同；球 > 圆柱体 > 厚圆筒 > 薄圆筒

(4)相同

(5)不同；薄圆筒 > 厚圆筒 > 圆柱体 > 球

提示：(1)可用动能定理求出各自质心的速度，比较速度的大小，比较到达底部的时间。

(2)重力相同，下降高度相同，动能肯定相同。

(3)可用动能定理求出各自质心的速度，比较速度的大小，速度大的动量大。

(4)做功相同，动能肯定相同。

(5)可用动能定理求出各自质心的速度，知各自的角速度大小，用 $L_C = J_C\omega$ 计算即可。

以上各问，如果熟练的话，也可根据物理概念定性得出结论。

10.(1)能(当 $a = b - c$ 时)；(2)不能；(3)力螺旋

提示：(1)任选一点作为坐标原点建一坐标系，把力系向此点简化，得一主

矢和主矩，考虑力系最后简化为一合力的条件（主矢与主矩的点乘积为零），运算即可。

(2)任选一点作为坐标原点建一坐标系，把力系向此点简化，得一主矢和主矩，同样考虑力系最后简化为一合力的条件（主矢与主矩的点乘积为零）即可。

(3)任选一点作为坐标原点建一坐标系，把力系向此点简化，得一主矢和主矩，考虑主矢与主矩属于那种情况可得结果。

11.(1)盘；(2)环；(3)盘；(4)相同；(5)环

提示：(1)直接由物理概念可得，或者可以用刚体绕定轴转动微分方程求解得结果。

(2)可用质心运动定理或动静法定量求解。

(3)可用动能定理确定环与盘质心速度的大小。

(4)两种情况做功相同，所以动能相同。

(5)可用动能定理确定环与盘质心速度的大小，从而得其角速度的大小，由动量矩的计算公式 $L_O = J_O\omega$ 计算比较即可。

二、解题思路：本虚位移原理题可用坐标法求解，也可用虚速度法求解。下面用坐标法求解此题。

解 弹簧拉力 $F = F' = k(l - l_0) = \dfrac{k}{10}$，建坐标系如图所示，用坐标法写出的虚功方程为

$$\delta W_F = -F\cdot\delta x_B + F'\cdot\delta x_A - 2P\cdot\delta y_D = 0$$

各坐标为

$$x_B = l\sin\theta$$

$$x_A = -l\sin\theta$$

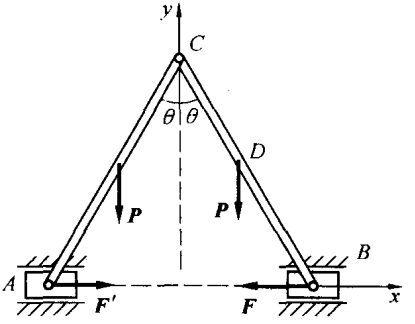
$$y_D = \frac{l}{2}\cos\theta$$

变分，有

$$\delta x_B = l\cos\theta\cdot\delta\theta$$

$$\delta x_A = -l\cos\theta\cdot\delta\theta$$

$$\delta y_D = -\frac{l}{2}\sin\theta\cdot\delta\theta$$



解题二图

代入虚功方程整理后得

$$F = \frac{P}{2\sqrt{3}}$$

考虑到弹簧拉力 $F = F' = k(l - l_0) = \frac{k}{10}$，整理后得弹簧的弹性系数为

$$k = 100\sqrt{3}\ (\mathrm{N/m})$$

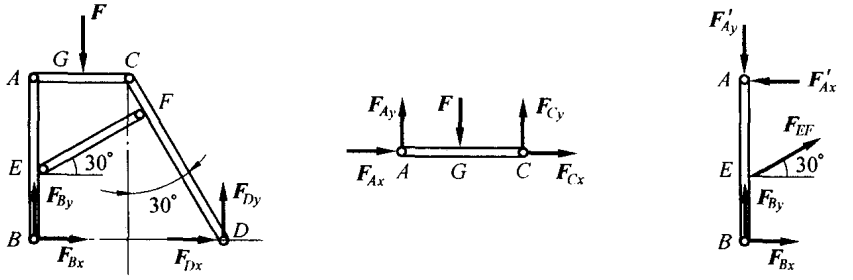
三、解题思路：此题整体求解有 4 个未知力，可用 $\sum M_D = 0$ 先求出 B 处铅直方向约束力，然后考虑 AC 杆，可看(求)出 A 处铅直方向约束力为 $\frac{F}{2}$，此时对 AEB 杆来说已为 3 个未知力，问题已可解。

解 首先取整体，其受力图如图(a)所示，由

$$\sum M_D = 0, \quad F_{By} \cdot 2a - F \cdot \frac{3}{2}a = 0$$

解得

$$F_{By} = \frac{3}{4}F$$



(a) (b) (c)

解题三图

其次取 AGC 杆，其受力图如图(b)所示，直接得出，或者由

$$\sum M_C = 0, \quad F \cdot \frac{a}{2} - F_{Ay} \cdot a = 0$$

解得

$$F_{Ay} = \frac{F}{2}$$

最后取 AEB 杆，其受力图如图(c)所示，由

$$\sum F_{iy} = 0, \quad -F'_{Ay} + F_{EF}\sin 30° + F_{By} = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad F_{Bx} \cdot AB + F_{EF}\cos 30° \cdot \frac{AB}{2} = 0$$

分别解得

$$F_{EF} = -\frac{F}{2}\ (\text{受压}), \quad F_{Bx} = \frac{\sqrt{3}}{8}F$$

四、解题思路：先选 O_1B 杆为动系，套筒 A 为动点，用点的合成运动的方法求出杆 O_1B 的角速度和角加速度，从而得到点 B 的速度和加速度。然后对 BC 杆用刚体平面运动的方法求题目所求。

解 先选 O_1B 杆为动系，套筒 A 为动点，速度分析如图(a)所示，有

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_a = v_A = OA \cdot \omega = 30\ (\text{cm/s})$，则 $v_e = v_a \sin\theta$，$v_r = v_a \cos\theta$

由几何关系求得 $\sin\theta = \dfrac{OA}{O_1A} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$，$\cos\theta = \dfrac{OO_1}{O_1A} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，则

$$v_e = v_a \sin\theta = 6\sqrt{5}\ (\text{cm/s})$$

$$v_r = v_a \cos\theta = 12\sqrt{5}\ (\text{cm/s})$$

求得 O_1B 杆的角速度为

$$\omega_{O_1} = \frac{v_e}{O_1A} = \frac{3}{5}\ (\text{r/s})$$

点 B 的速度为

$$v_B = O_1B \cdot \omega_{O_1} = 30\ (\text{cm/s})$$

BC 杆的速度瞬心如图(a)所示，则 BC 杆的角速度为

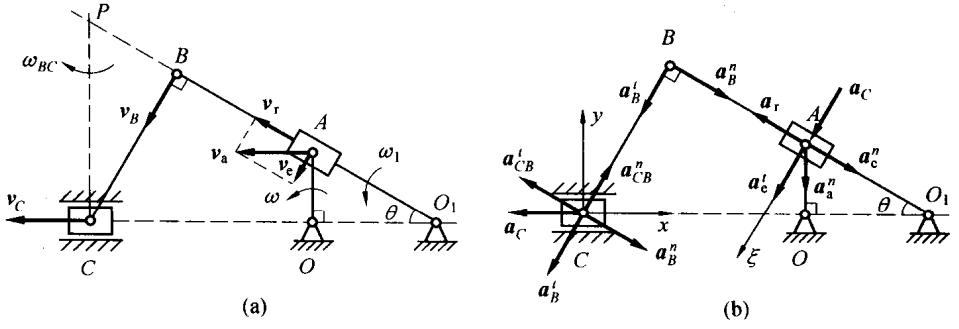
$$\omega_{BC} = \frac{v_B}{BP} = 2.4\ (\text{r/s})$$

由速度投影定理或速度瞬心法求得滑块 C 的速度为

$$v_C = 30\sqrt{5}\ (\text{cm/s})$$

选 O_1B 杆为动系，套筒 A 为动点，加速度分析如图(b)所示，有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_a^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{1}$$



解题四图

式中 $a_a^n = OA \cdot \omega^2 = 90\ (\text{cm/s}^2)$，科氏加速度 $a_C = 2\omega_{O_1} v_r = 14.4\sqrt{5}\ (\text{cm/s}^2)$

把式(1)沿图示的 ξ 轴投影，有

$$a_a^n\cos\theta = a_e^t + a_C$$

求得 $a_e^t = 21.6\sqrt{5}\ \text{cm/s}^2$，则 O_1B 杆的角加速度为

$$\alpha_{O_1} = \frac{a_e^t}{O_1B} = 2.16\ (\text{r/s}^2)$$

此时点 B 的加速度为 $a_B^t = O_1B\cdot\alpha_{O_1} = 108\ (\text{cm/s}^2)$，$a_B^n = O_1B\cdot\omega_{O_1}^2 = 18\ \text{cm/s}^2$，选点 B 为基点，求点 C 的加速度，有

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_B^t + \boldsymbol{a}_{CB}^t + \boldsymbol{a}_{CB}^n \qquad (2)$$

$$? \qquad\qquad ?$$

式中 $a_{CB}^n = BC\cdot\omega_{BC}^2 = 144\ (\text{cm/s}^2)$

把式(2)沿 y 轴投影，有

$$0 = -a_B^n\sin\theta - a_B^t\cos\theta + a_{CB}^n\cos\theta + a_{CB}^t\sin\theta$$

解得 $a_{CB}^t = -54\ \text{cm/s}^2$，则 BC 杆的角加速度为

$$\alpha_{BC} = \frac{a_{CB}^t}{BC} = -2.16\ (\text{r/s}^2)\quad (\text{逆时针})$$

把式(2)沿 x 轴投影，有

$$-a_C = a_B^n\cos\theta - a_B^t\sin\theta + a_{CB}^n\sin\theta - a_{CB}^t\cos\theta$$

求得滑块 C 的加速度为

$$a_C = -36\sqrt{5}\ (\text{cm/s}^2)\quad (\rightarrow)$$

五、提示：此题与 1998 年哈工大考研题第五题完全相同，此处就不予以求解了。

点评：此套考研题计算题难度均不大，但简答题里则有些难题，有个别题又相当之难。

2004 年试题

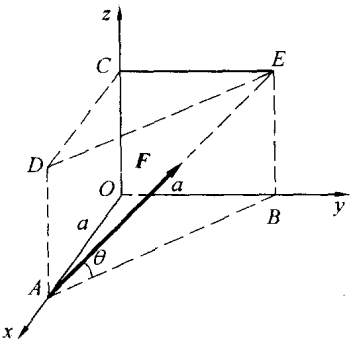
一、简答题(共 70 分,每小题 7 分)

1. 正三棱柱的底面为等腰三角形,已知 $OA = OB = a$,在平面 $ABED$ 内有沿对角线 AE 的一个力 $\boldsymbol{F}$,图中 $\theta = 30°$,则此力对各坐标轴之矩为:

$M_x(\boldsymbol{F}) =$ _____;

$M_y(\boldsymbol{F}) =$ _____;

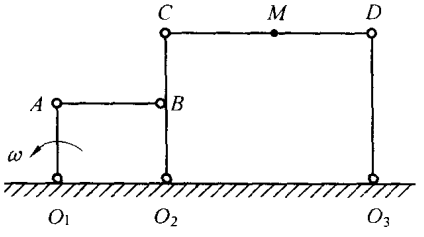
$M_z(\boldsymbol{F}) =$ _____。



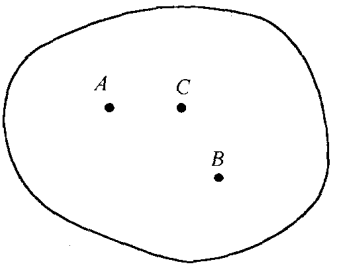
题一第 1 题图

2. 在图示机构中,杆 $O_1A \parallel O_2B$,杆 $O_2C \parallel O_3D$,且 $O_1A = 20$ cm, $O_2C = 40$ cm, $CM = MD = 30$ cm,若杆 O_1A 以角速度 $\omega = 3$ r/s 匀速转动,则点 M 的速度大小为 _____ cm/s,点 B 的加速度大小为 _____ cm/s^2。

3. 一物体的质量为 m,已知该物体对通过点 A,且垂直于图面的轴的转动惯量为 J_A,C 为物体的质心。$AC = a$, $BC = b$, $AB = d$,则该物体对通过点 B 且垂直于图面的轴的转动惯量 $J_B =$ _____。



题一第 2 题图

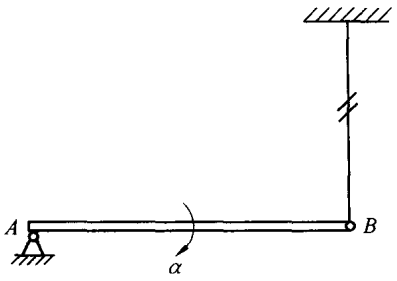


题一第 3 题图

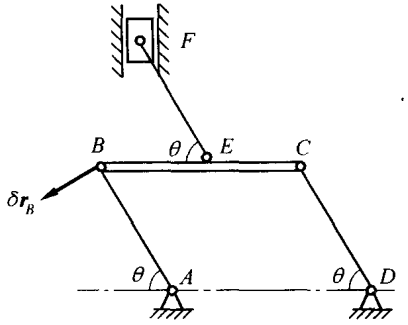
4. 均质细杆 AB 重 P,长 L,置于水平位置,在绳 BC 突然剪断瞬时有角加速度 α,则杆上各点惯性力系向 A 点简化,其主矢量的大小

为_____，主矩的大小为_____，方向在图中画出。

5. 图中 $ABCD$ 组成一平行四边形，$FE \parallel AB$，且 $AB = EF = L$，E 为 BC 中点。B、C、E 处为铰接。设 B 点虚位移为 δr_B，则 C 点的虚位移 δr_C = _____，E 点的虚位移 δr_E = _____和 F 点的虚位移 δr_F = _____。（在图上画出各虚位移的方向）

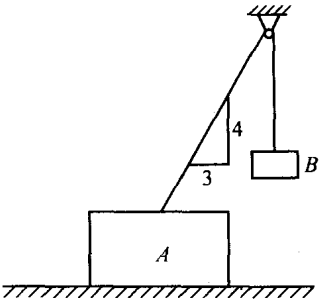


题一第 4 题图



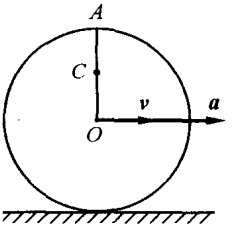
题一第 5 题图

6. 已知 A 物重 100 kN，B 物重 25 kN，A 物与地面间的摩擦因数为 0.2，则物体 A 与地面间的摩擦力大小为_____。



题一第 6 题图

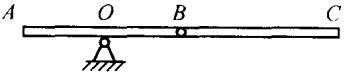
7. 半径为 R 的圆盘沿水平地面作纯滚动。一质量为 m，长为 R 的均质杆 OA 如图固结在圆盘上，当杆处于铅垂位置瞬时，圆盘圆心有速度 $\boldsymbol{v}$，加速度 $\boldsymbol{a}$。则图示瞬时，杆 OA 的惯性力系向杆中心 C 简化的结果为_____（须将结果画在图上）。



题一第 7 题图

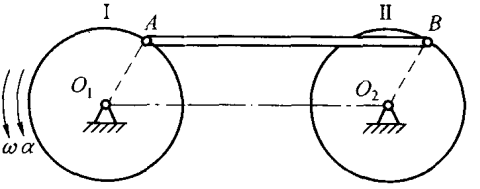
8. 两根长度均为 L，质量均为 m 的均质细杆 AB、BC，在 B 处铰接在一起。杆 AB 可绕中心 O 转动，图示位置 A、B、C 三点在同一水平直线上，试问由此位置在重力作用

开始运动时，两杆的角加速度何杆为大？_____，列出必要的方程_____。



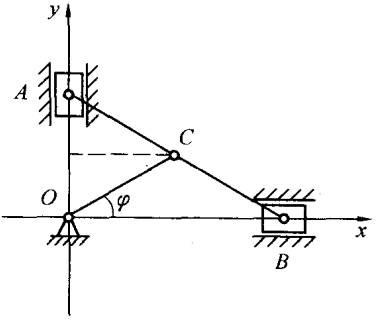
题一第8题图

9. 两个质量都是 m_1，半径都是 R 的均质圆盘Ⅰ、Ⅱ，以相同的角速度 ω 和角加速度 α 分别绕 O_1、O_2 轴转动。质量为 m_2 的匀质直杆 AB 铰接在二轮的轮缘上，而且有 $O_1O_2 = AB = L$。二轮及杆 AB 的惯性力（包括惯性力偶）大小分别为_____。（方向在图中画出）



题一第9题图

10. 在图示曲柄滑块机构中，曲柄 OC 绕 O 轴转动，$\varphi = \omega t$（ω 为常量）。滑块 A、B 可分别沿通过 O 点且相互垂直的两直槽滑动。若 $AC = CB = OC = L$，则 A 点速度的大小为_____，B 点速度的大小为_____。



题一第10题图

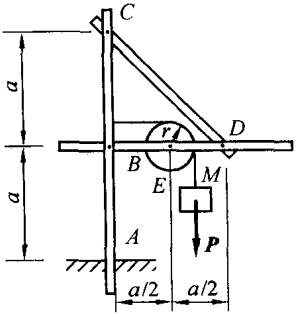
二、计算题（20分）

承重装置如图，B、C、D、E 处均为光滑铰接，各杆和滑轮的重量略去不计。已知：a、r 及 P，试求（1）铰链 B 的约束力及杆 CD 的内力；（2）固定端 A 的约束力。

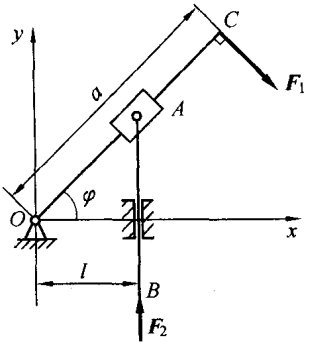
三、计算题（10分）

在图示机构中，当曲柄 OC 绕轴 O 摆动时，滑块 A 沿曲柄滑动，从而带动杆 AB 在铅直导槽内移动，不计各构件自重与各处摩擦。求机构平衡时力 $\boldsymbol{F}_1$ 与 $\boldsymbol{F}_2$ 的关系。

（本题只允许用虚位移原理求解，用其他方法求解不给分。）



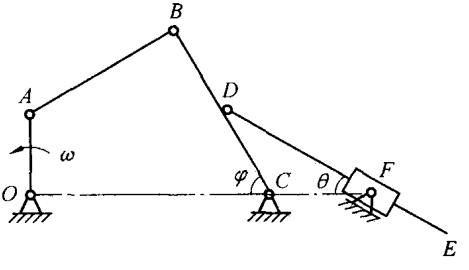
题二图



题三图

四、计算题(25 分)

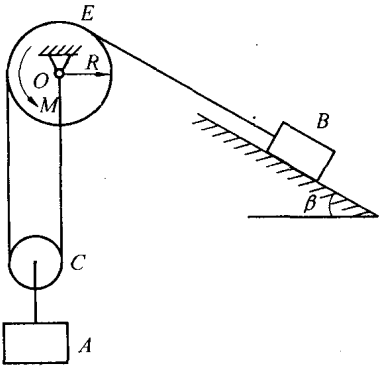
平面机构如图所示。已知 $OA = r$, $AB = 2r$, $BC = 4\sqrt{3}\,r/3$, D 为 BC 杆的中点, $CF = 2\sqrt{3}\,r/3$。在图示位置时, OA 铅垂, $\omega = 2$ r/s, 角加速度 $\alpha = 0$, $AB \perp BC$, $\varphi = 60°$, $\theta = 30°$。试求该瞬时 DE 杆的角速度和角加速度。



题四图

五、计算题(25 分)

在图示机构中,已知:物 A 重 P_2,物 B 重 P_2,半径为 R 的匀质轮 O 重 P_3,匀质轮 C 重 P_4,常力偶矩 M,重物 B 与斜面间动摩擦因数为 f'。绳与滑轮间无相对滑动,斜面倾角为 β,绳的倾斜段与斜面平行。试求:(1)重物 A 由静止下降 s 距离时的速度 v_A;(2)物块 A, B 的加速度 a_A 和 a_B;(3)绳子 EB 段的张力 F_T(表示成 a_B 的函数)。



题五图

2004 年试题提示、思路与解答

一、1. $M_x(\boldsymbol{F})=0, M_y(\boldsymbol{F})=-\frac{1}{2}Fa, M_z(\boldsymbol{F})=\frac{\sqrt{6}}{4}Fa$

提示：空间力对轴的矩的基本计算题。

2. $v_M=120\ (\mathrm{cm/s}); a_B^n=180\ (\mathrm{cm/s^2}), a_B^t=0$

提示：AB，CD 杆为平移，刚体平移的基本概念和计算。

3. $J_B=J_A+m(b^2-a^2)$

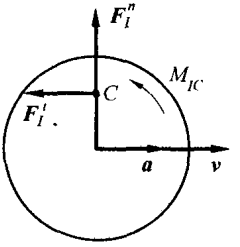
提示：刚体对轴的转动惯量平行轴定理基本计算题。

4. 与 1999 年试题第一题中第 6 题相同。此处略。

5. 与 1992 年试题第一题中第 7 题相同。此处略。

6. $F_s=15\ (\mathrm{kN})$

提示：考虑摩擦平衡时的简单计算题，对此题注意摩擦力不是临界摩擦力。



解题一第 7 图

7. $F_{IC}^t=\frac{3}{2}ma, F_{IC}^n=\frac{1}{2}\frac{mv^2}{R}$，

$M_{IC}=\frac{1}{12}mRa$，方向见图

提示：用运动学概念求出杆质心的加速度，按刚体惯性力系简化的基本概念和计算计算即可。

8. 一样大；$\frac{1}{12}ml^2\alpha_{AB}=F_{By}\cdot\frac{l}{2}$，$\frac{1}{12}ml^2\alpha_{BC}=F'_{By}\cdot\frac{l}{2}$

提示：分别取两根杆，分别用定轴转动微分方程和对质心的动量矩定理即可。

9. 与 2001 年试题第一题中第 6 题相同。此处略。

10. $v_A=2l\cos\varphi\cdot\omega, v_B=2l\sin\varphi\cdot\omega$

提示：ABC 杆做平面运动，用速度投影定理、速度瞬心法，写出坐标求导数等方法均可求解。

二、解题思路：先取整体用 3 个方程求出 A 处 3 个约束力，然后取 ABC 或 BDE 杆用 3 个方程求出其他 3 个约束力。

解 首先取整体，其受力图如图(a)所示，由

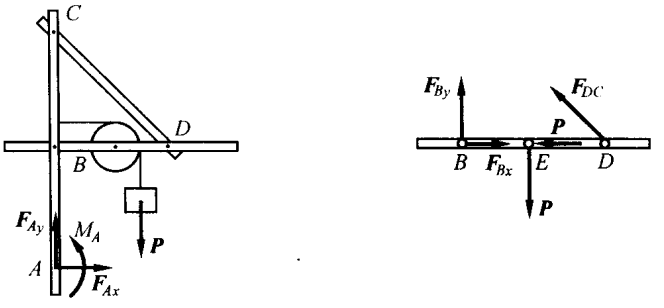
$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A - P\left(\frac{a}{2} + r\right) = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = 0, \quad F_{Ay} = P, \quad M_A = P\left(\frac{a}{2} + r\right)$$



解题二图

其次取 *BED* 杆，其受力图如图(b)所示，由

$$\sum M_B = 0, \quad F_{DC}\sin 45° \cdot a - P \cdot \frac{a}{2} = 0$$

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Bx} - P - F_{DC}\cos 45° = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{By} - P + F_{DC}\sin 45° = 0$$

分别解得

$$F_{DC} = \frac{\sqrt{2}}{2}P \quad (\text{受拉}), \quad F_{Bx} = \frac{3}{2}P \quad F_{By} = \frac{1}{2}P$$

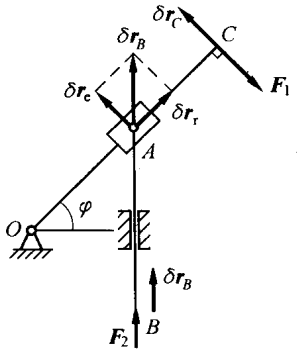
三、解题思路：本虚位移原理题适合于用几何法(或虚速度法)求解。

解 设 *B* 点产生的虚位移 δr_B 如图所示，则 *A* 处产生的虚位移也如图所示，虚功方程为

$$\delta W_F = F_2 \cdot \delta r_B - F_1 \cdot \delta r_C = 0$$

虚位移间的关系为 $\delta r_e = \delta r_B \cos\varphi$，而

$$\delta r_C = \frac{\delta r_e}{OA} \cdot OC = \frac{a}{l}\cos^2\varphi \cdot \delta r_B$$



题三图

代入虚功方程后解得

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{l}{a\cos^2\varphi}$$

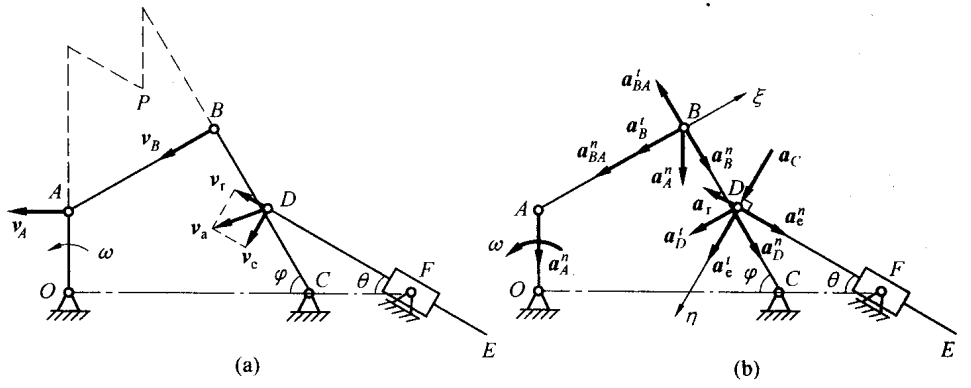
四、解题思路：*AB* 杆做平面运动，用刚体平面运动方法求得 *AB* 杆的角速度和角加速度，得 *B* 点的速度和加速度。从而知 *D* 点的速度和加速度。选套筒为动系，动点为 *D* 点，用点的合成运动的方法求杆 *DE* 的角速度和角加速度。

解 *AB* 杆做平面运动，其速度瞬心如图(a)所示，可求得杆 *AB* 的角速度为

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{r\omega}{4r} = \frac{\omega}{4}$$

由速度投影定理或速度瞬心法求得 *B* 点的速度为 $v_B = \frac{\sqrt{3}}{2}r\omega$，此时 *D* 点的速度为 $v_D = \frac{1}{2}v_B = \frac{\sqrt{3}}{4}r\omega$，选套筒为动系，动点为 *D* 点，速度分析如图(a)所示，此速度即为绝对速度，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_D = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$



解题四图

解得 $v_e = v_D\cos 30° = \frac{3}{8}r\omega$，同时求得相对速度 $v_r = v_D\sin 30° = \frac{\sqrt{3}}{8}r\omega$，则 *DE* 杆的角速度为

$$\omega_{DE} = \frac{v_e}{DF} = \frac{3}{16}\omega \quad (\text{逆时针转向})$$

现在求解加速度，选 *A* 点为基点，求 *B* 点的加速度，见图(b)，有

$$\boldsymbol{a}_B^n + \boldsymbol{a}_B^t = \boldsymbol{a}_A^n + \boldsymbol{a}_{BA}^t + \boldsymbol{a}_{BA}^n \tag{1}$$

式中 $a_A^n = r\omega^2$，$a_{BA}^n = AB \cdot \omega_{AB}^2 = \frac{1}{8} r\omega^2$，把式(1)沿图示的 ξ 轴投影，有

$$-a_B^t = -a_A^n \cos 60° - a_{BA}^n$$

解得 $a_B^t = \frac{5}{8} r\omega^2$。

此时 D 点的加速度为 $a_D^t = \frac{1}{2} a_B^t = \frac{5}{16} r\omega^2$，$a_D^n = \frac{v_D^2}{CD} = \frac{3\sqrt{3}}{32} r\omega^2$，选套筒为动系，动点为 D 点，此即为绝对加速度，有

$$\boldsymbol{a}_D^t + \boldsymbol{a}_D^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{2}$$

式中科氏加速度 $a_C = 2\omega_{DE} v_r = \frac{3\sqrt{3}}{16} r\omega^2$，把式(2)沿图示的 η 轴投影，有

$$a_D^t \cos 30° + a_D^n \cos 60° = a_e^t + a_C$$

解得 $a_e^t = \frac{\sqrt{3}}{64} r\omega^2$，则 DE 杆的角加速度为

$$\alpha_{DE} = \frac{a_e^t}{DF} = \frac{\sqrt{3}}{128}\omega^2 \quad (\text{逆时针转向})$$

五、解题思路：首先取整体，用动能定理求出速度，然后求导数求得加速度。最后取物块 B，用牛顿第二定律求 EB 段绳的拉力。

解 首先对整体，用动能定理 $T_2 - T_1 = W$。初动能 $T_1 = 0$，重物块 A 下降任意距离 s 时系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}\frac{P_1}{g} v_A^2 + \frac{1}{2}\frac{P_4}{g} v_A^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{P_4}{g}\left(\frac{R}{2}\right)^2 \cdot \omega_C^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{P_3}{g} R^2 \cdot \omega_E^2 + \frac{1}{2}\frac{P_2}{g} v_B^2$$

式中运动学关系为

$$\frac{R}{2}\omega_C = v_A, \quad R\omega_E = 2v_A, \quad v_B = 2v_A$$

整理后得

$$T_2 = \frac{v_A^2}{4g}(2P_1 + 8P_2 + 4P_3 + 3P_4)$$

系统中所有力做的功为

$$W = M \cdot \frac{2s}{R} + (P_1 + P_4) \cdot s - P_2 \cdot 2s\sin\beta - f' P_2 \cos\beta \cdot 2s =$$

$$\left(\frac{M}{2R} + P_1 + P_4 - 2P_2\sin\beta - 2f' P_2\cos\beta\right) s$$

由动能定理，有

$$\frac{v_A^2}{4g}(2P_1 + 8P_2 + 4P_3 + 3P_4) - 0 = \left(\frac{M}{2R} + P_1 + P_4 - 2P_2\sin\beta - 2f' P_2\cos\beta\right) s \tag{1}$$

则重物 A 下降 s 距离时的速度为

$$v_A = \sqrt{\frac{4gs\left(\frac{M}{2R} + P_1 + P_4 - 2P_2\sin\beta - 2f'P_2\cos\beta\right)}{2P_1 + 8P_2 + 4P_3 + 3P_4}}$$

把式(1)两边对时间求一阶导数,有

$$\frac{v_A a_A}{2g}(2P_1 + 8P_2 + 4P_3 + 3P_4) = \left(\frac{M}{2R} + P_1 + P_4 - 2P_2\sin\beta - 2f'P_2\cos\beta\right)v_A$$

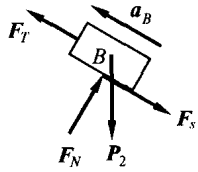
得重物 A 的加速度为

$$a_A = \frac{2g\left(\frac{M}{2R} + P_1 + P_4 - 2P_2\sin\beta - 2f'P_2\cos\beta\right)}{2P_1 + 8P_2 + 4P_3 + 3P_4}$$

物块 B 的加速度为

$$a_B = 2a_A$$

为求 EB 段绳子的拉力,取物块 B,其受力分析和运动分析如图所示,有



解题五图

$$\frac{P_2}{g}a_B = F_T - P_2\sin\beta - f'P_2\cos\beta$$

解得 EB 段绳的拉力为

$$F_T = \frac{P_2}{g}a_B + P_2\sin\beta + f'P_2\cos\beta$$

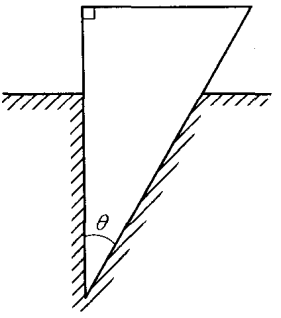
点评:此套考研题计算题无难题,简答题里也无难题,所以此套题难度不大。

2005 年试题

一、简答题(共 60 分,每小题 5 分)

1. 通过 $A(3,0,0)$, $B(0,4,5)$ 两点(长度单位为米),且由 A 指向 B 的力 $\boldsymbol{F}$(力的单位为 kN),在 z 轴上的投影为_____,对 z 轴的矩的大小为_____。

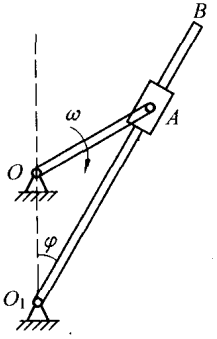
2. 一直角尖劈,两侧面与物体间的摩擦角均为 φ_m,不计尖劈自重,欲使尖劈打入后不致滑出,顶角 θ 应_____。



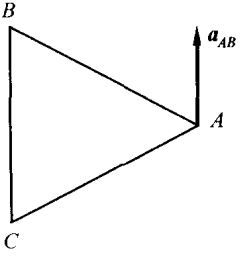
题一第 2 题图

3. 若在图示平面机构中,OA 长 r,以匀角速度 ω 转动。若取滑块 A 为动点,O_1B 为动坐标,则当 φ = _____时,动点的法向牵连加速度为零。(图中 $OO_1 = 2r$)

4. 边长为 L 的等边三角形板在其自身平面内运动,已知 A 点相对于 B 点的加速度 $\boldsymbol{a}_{AB}$ 的大小为 a,方向平行于 CB,则此瞬时三角形板的角加速度 α = _____。



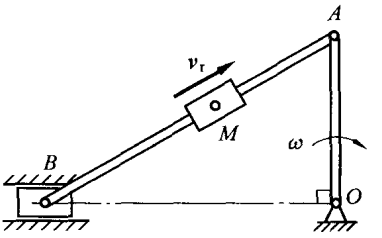
题一第 3 题图



题一第 4 题图

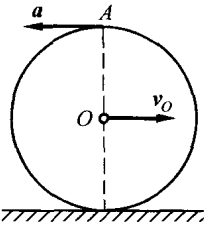
5. 曲柄连杆机构在图示位置时,曲柄的角速度为 ω,若以 AB 为

动系，套筒 M 相对于 AB 的速度为 v_r，则套筒 M 的科氏加速度 $\boldsymbol{a}_C$ 的大小为_____。



题一第5题图

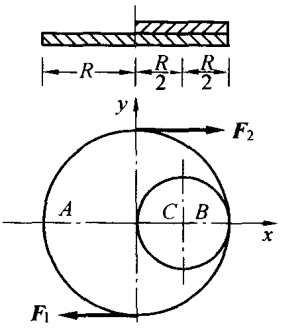
6. 半径为 R 的圆轮在水平直线轨道上运动，已知图示瞬时圆轮角加速度 $\alpha=0$，轮心速度 $\boldsymbol{v}_O$（水平向右），轮最高点 A 的加速度 $\boldsymbol{a}$（水平向左），则该瞬时点 A 速度的大小为_____，方向为_____。



题一第6题图

7. 半径为 R，质量为 m_A 的均质圆盘 A，与半径为 $R/2$，质量为 m_B 的均质圆盘 B 如图固结在一起，并置于水平光滑平面上，初始静止，受二平行力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 作用，若 $m_A=m_B=m$，$F_1=F_2=F$，则系统动量的大小为_____，方向为_____。

8. 质量为 m，半径为 R 的均质圆轮，在力偶的作用下沿水平直线粗糙地面作纯滚动。已知轮心的加速度为 a，则圆轮所受的摩擦力的大小为_____，方向_____；力偶矩 M 的大小_____。



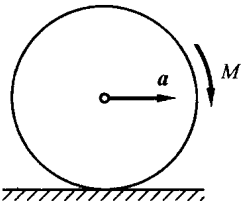
题一第7题图

9. 均质杆 AB，长 $2a$，质量为 m，沿竖直墙滑下，在图示瞬时质心 C 的速度为 $\boldsymbol{v}_C$，且沿 BA 杆方向，则杆在该瞬时：

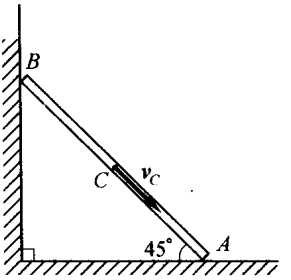
①动量 $\boldsymbol{p}=$_____；

②动能 $T=$_____；

③对点 A 动量矩的大小 $L_A=$_____。

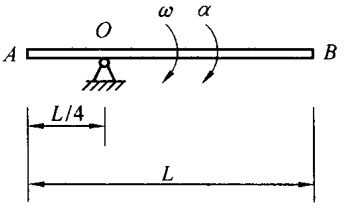


题一第8题图



题一第9题图

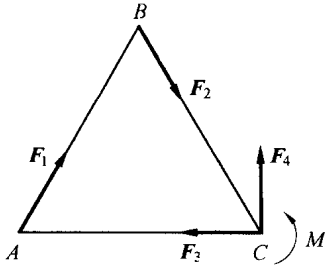
10. 均质细杆 AB，长 L，重 P，可绕 O 轴转动，图示瞬时其角速度为 ω，角加速度为 α，则该杆的惯性力系向 O 点简化的结果为_____。



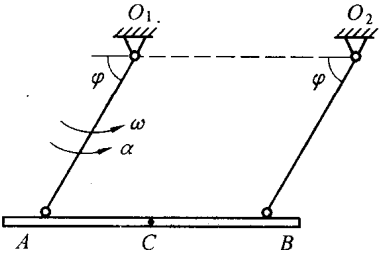
题一第10题图

11. 等边三角形 ABC，边长为 a，已知4个力的大小相等，即 $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F$，力偶矩 $M = Fa$，则该力系简化的最后结果为_____（算出大小，并在图中画出最后结果）。

12. AB 杆质量为 m，长为 L，曲柄 O_1A、O_2B 质量不计，且 $O_1A = O_2B = R$，$O_1O_2 = L$。当 $\varphi = 60°$ 时，O_1A 杆绕 O_1 轴转动，角速度与角加速度分别为 ω 与 α，则该瞬时 AB 杆应加的惯性力大小为_____。（方向应标明在图上）



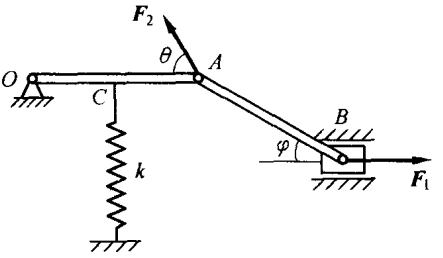
题一第11题图



题一第12题图

二、计算题(10 分)

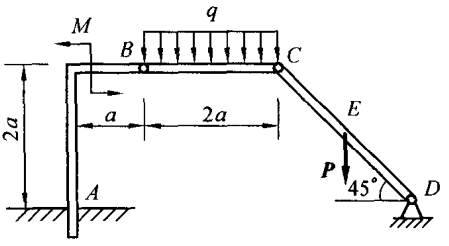
在图示机构中,已知 $OC = CA$, $F_1 = 200$ N,弹簧的弹性系统 $k = 10$ N/cm,图示平衡位置时 $\varphi = 30°$, $\theta = 60°$,弹簧已有静伸长 $\delta = 2$ cm, OA 水平。试用虚位移原理求机构平衡时 F_2 力的大小。



题二图

三、计算题(25 分)

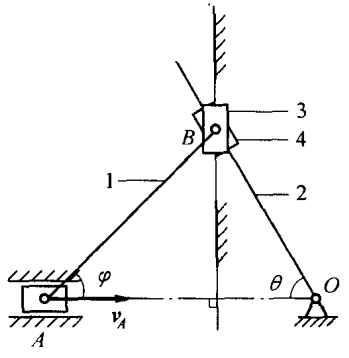
构架由 AB、BC、CD 三杆用铰 B、C 连接,其他支承及荷载如图所示,力 $\boldsymbol{P}$ 作用在 CD 杆的中点 E。已知:$P = 8$ kN, $q = 4$ kN/m,力偶矩 $M = 10$ kN·m, $a = 1$ m,各杆自重不计。求固定端 A 的约束力。



题三图

四、计算题(25 分)

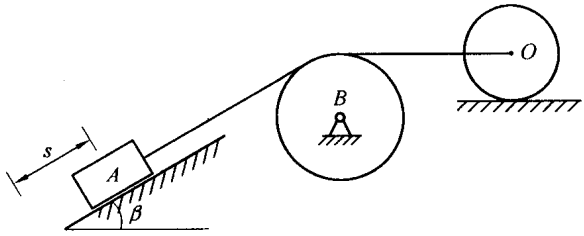
平面机构如图所示。滑块 3 可沿铅垂轨道滑动,在点 B 铰接可沿杆 2 滑动的套筒 4。已知:$AB = 20\sqrt{2}$ cm, $v_A = 60$ cm/s = 常量。在图示位置时,$\varphi = 45°$, $\theta = 60°$。试求该瞬时(1)杆 2 的角速度 ω_2 和角加速度 α_2;(2)铰接点 B 相对于杆 2 的速度 $\boldsymbol{v}_r$ 和加速度 $\boldsymbol{a}_r$。



题四图

五、计算题(30 分)

在图示机构中,已知:斜面倾角为 β,物块 A 重为 P_1,与斜面间的动摩擦因数为 f'。匀质滑轮 B 重为 P_2、半径为 R,绳与滑轮间无相对滑动;匀质圆盘 O 作纯滚动,重为 P_3,半径为 r,绳的两直线段分别与斜面和水平面平行。试求当物块 A 由静止开始沿斜面下降到距离为 s 时:(1)滑轮 B 的角速度和角加速度;(2)该瞬时水平面对轮 O 的静滑动摩擦力。



题五图

2005 年试题提示、思路与解答

一、1. $F_z=\frac{\sqrt{2}}{2}F$ (kN), $M_z(F)=\frac{6\sqrt{2}}{5}F$ (kN·m)

提示:空间力投影,力对轴的矩的基本计算题。可按公式计算,也可按题意画出一长方体(更直观)来计算。

2. $\theta\leqslant\varphi_m$

提示:不计自重,用摩擦角概念,尖劈在两个全约束力作用下平衡,由几何关系可得结果。

3. 同 1999 年试题第一题中第 7 题。此处略。

4. $\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2L}a_{AB}$

提示:已知 A 点相对于 B 点的加速度,即可选 B 点为基点,用刚体平面运动求加速度的公式把 $\boldsymbol{a}_{AB}$ 沿 AB 和垂直于 AB 方向分解可求解。

5. $a_C=0$

提示:此瞬时,杆件 AB 为瞬时平移,角速度 $\omega_{AB}=0$。

6. $v_A=v_O$,和 $\boldsymbol{v}_O$ 同向

提示:可选轮心为基点,求点 A 的加速度,可知轮做平移运动。

7. 动量为零,方向任意(零矢量的方向)

提示:外力主矢为零,动量守恒,初始静止,所以动量为零。

8. 摩擦力 $F_s=ma(\rightarrow)$,力偶矩 $M=\frac{3}{2}maR$

提示:用刚体平面运动微分方程定量求解可得。

9. 动量 $\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}_C$,动能 $T=\frac{2}{3}mv_c^2$,动量矩 $L_A=\frac{1}{3}mav_C$

提示:结合运动学分析,动量、动能、动量矩的基本概念和计算。

10. $F_{IR}^n=\frac{PL}{4g}\omega^2(\rightarrow)$, $F_{IR}^t=\frac{PL}{4g}\alpha(\uparrow)$, $M_{IO}=\frac{7P}{48g}L^2\alpha$(逆时针)

提示:刚体定轴转动惯性力系简化的基本计算。

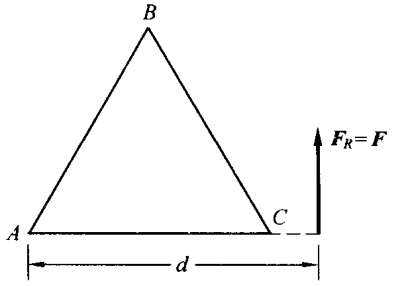
11. 一合力 $\boldsymbol{F}_R=F\boldsymbol{j}$,作用在 A 点右侧,距 A 点的水平距离为 $d=(2-\frac{\sqrt{3}}{2})a$。见图示。

提示:任选一点为简化中心,把力系向此点简化,得主矢和主矩,进一步简

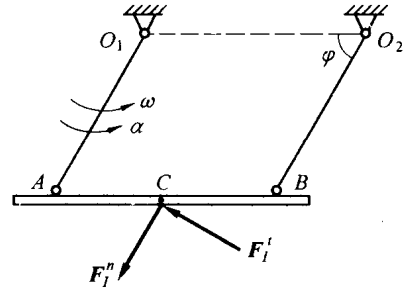
化即可。

12. $F_I^n = mR\omega^2$, $F_I^t = mR\alpha$, 见图示。

提示:刚体平移惯性力系简化的基本计算。



解题一第 11 图



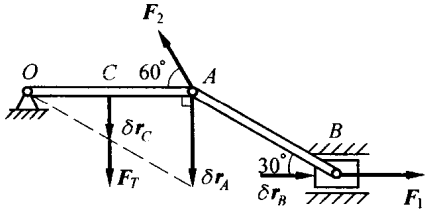
解题一第 12 图

二、解题思路:本虚位移原理题适合于用几何法(或虚速度法)求解。

解 设 B 点产生的虚位移 $\delta \boldsymbol{r}_B$ 如图所示,则其他各处产生的虚位移也如图所示,虚功方程为

$$\delta W_F = F_1 \cdot \delta r_B - F_2 \sin 60° \cdot \delta r_A + F_T \cdot \delta r_C = 0$$

式中 $F_T = k\delta = 20$ (N),而虚位移之间的关系为



解题二图

$$\delta r_B \cos 30° = \delta r_A \cos 60°$$

$$\delta r_C = \frac{1}{2}\delta r_A$$

代入虚功方程后解得

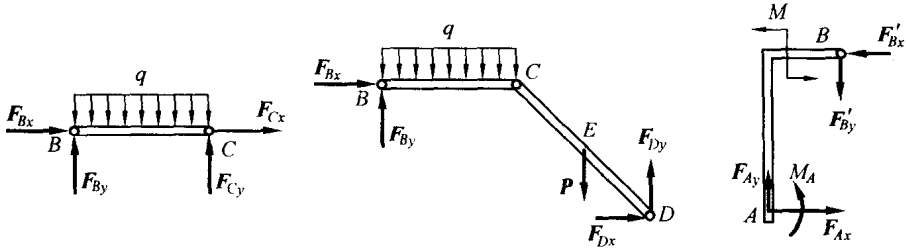
$$F_2 = 144.9 \text{ (N)}$$

三、解题思路:整体考虑共有 5 个约束力,且一个约束力也求不出来,所以应考虑拆开。可看出,若先取 BC 杆,由 $\sum M_C = 0$ 可求出 B 处铅直方向约束力,再取构件 BC、CD 为一体,由 $\sum M_D = 0$ 可求出 B 处水平方向约束力,这样在 B 处约束力为已知的情况下,取构件 AB 已为 3 个未知力,用 3 个方程可求出 A 处 3 个约束力。这样用 5 个方程求得 A 处 3 个约束力,可能是此题最简单的解

法。

解　首先取 BC 杆，其受力图如图(a) 所示，由

$$\sum M_C = 0, \quad q \cdot 2a \cdot a - F_{By} \cdot 2a = 0$$



(a)　　(b)　　(c)

解题三图

求得 $F_{By} = 4$ (kN)。再取构件 BC、CD 为一体，其受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_D = 0, \quad -F_{Bx} \cdot 2a - F_{By} \cdot 2a + q \cdot 2a \cdot 3a + P \cdot a = 0$$

求得 $F_{Bx} = 8$ (kN)。最后取构件 AB，其受力图如图(c) 所示，由

$$\sum F_{ix} = 0, \quad F_{Ax} - F'_{Bx} = 0$$

$$\sum F_{iy} = 0, \quad F_{Ay} - F'_{By} = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_A + M + F'_{Bx} \cdot 2a - F'_{By} \cdot a = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = 8 \text{ (kN)}, \quad F_{Ay} = 4 \text{ (kN)}, \quad M_A = -22 \text{ (kN·m)}$$

四、解题思路：AB 杆做平面运动，用刚体平面运动的方法求得 B 点的速度和加速度。然后选套筒为动系，动点为 B 点，用点的合成运动的方法求出题目所求。

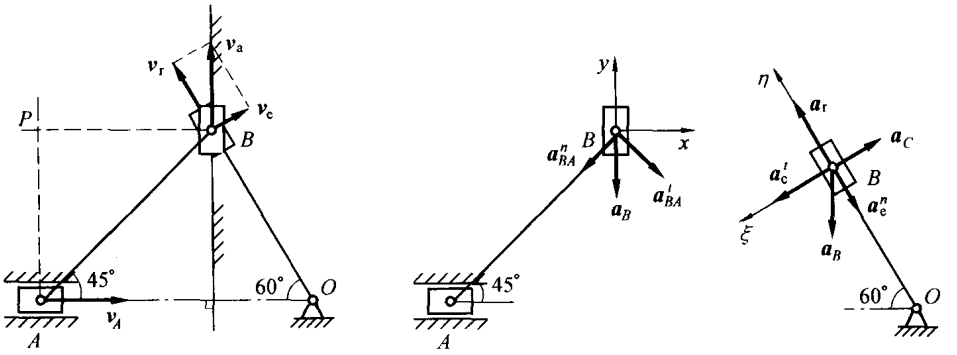
解　AB 杆做平面运动，其速度瞬心如图(a) 所示，可求得杆 AB 的角速度为

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AP} = \frac{60}{20\sqrt{2}\cos 45^\circ} = 3 \text{ (r/s)}$$

由速度投影定理或速度瞬心法求得 B 点的速度为 $v_B = v_A = 60$ (cm/s)。选套筒为动系，动点为 B 点，速度分析也如图(a) 所示，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

解得 B 点相对杆 2 的速度为



解题四图

$$v_r = v_B\cos 30° = 30\sqrt{3}\ (\text{cm/s})$$

而 $v_e = v_a\sin 30° = 30\ (\text{cm/s})$，则杆 2 的角速度为

$$\omega_2 = \frac{v_e}{OB} = \frac{3}{4}\sqrt{3}\ (\text{r/s})$$

现在求解加速度，选 A 点为基点，求 B 点的加速度，见图(b)，有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}^t_{BA} + \boldsymbol{a}^n_{BA} \tag{1}$$

式中 $a_A = 0$，$a^n_{BA} = AB \cdot \omega^2_{AB} = 180\sqrt{2}\ (\text{cm/s}^2)$，把式(1)沿图示的 x 轴投影，有

$$0 = a^t_{BA}\cos 45° - a^n_{BA}\cos 45°$$

解得 $a^t_{BA} = a^n_{BA} = 180\sqrt{2}\ (\text{cm/s}^2)$，把式(1)沿图示的 y 轴投影，有

$$-a_B = -a^t_{BA}\sin 45° - a^n_{BA}\sin 45°$$

解得 $a_B = 360\ (\text{cm/s}^2)$。

选套筒为动系，动点为 B 点，加速度分析如图(c)所示，有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_D = \boldsymbol{a}^n_e + \boldsymbol{a}^t_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{2}$$

式中科氏加速度 $a_C = 2\omega_2 v_r = 135\ (\text{cm/s}^2)$，$a^n_e = OB \cdot \omega^2_2 = 22.5\sqrt{3}\ (\text{cm/s}^2)$，把式(2)沿图示的 ξ 轴投影，有

$$a_B\sin 30° = a^t_e - a_C$$

解得 $a^t_e = 315\ (\text{cm/s}^2)$，则杆 2 的角加速度为

$$\alpha_{DE} = \frac{a^t_e}{OB} = \frac{63\sqrt{3}}{8} = 13.64\ (\text{r/s}^2) \quad (\text{逆时针转向})$$

把式(2)沿图示的 η 轴投影，有

$$-a_B\cos 30° = -a^n_e + a_r$$

解得 B 点相对杆 2 的加速度为

$$a_r = -\frac{315}{2}\sqrt{3} = -272.8\ (\text{cm/s}^2)$$

五、解题思路：首先取整体，用动能定理求出角速度，然后求导数求得角加速度。最后取轮 O，用对质心的动量矩定理求出摩擦力。

解　首先对整体，用动能定理 $T_2 - T_1 = W$。初动能 $T_1 = 0$，物块 A 下降任意距离 s 时系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}\frac{P_1}{g}v_A^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\frac{P_2}{g}R^2\cdot\omega_B^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\frac{P_3}{g}r^2\cdot\omega_O^2$$

式中运动学关系为

$$v_A = R\omega_B,\quad r\omega_O = v_A = R\omega_B$$

整理后得

$$T_2 = \frac{1}{4g}(2P_1 + P_2 + 3P_3)R^2\omega_B^2$$

系统中所有力做的功为

$$W = P_1\cdot s\sin\beta - f'P_1\cos\beta\cdot s = P_1(\sin\beta - f'\cos\beta)s$$

由动能定理，有

$$\frac{1}{4g}(2P_1 + P_2 + 3P_3)R^2\omega_B^2 - 0 = P_1(\sin\beta - f'\cos\beta)s \tag{1}$$

则重物 A 下降 s 距离时轮 B 的角速度为

$$\omega_B = \sqrt{\frac{4P_1gs(\sin\beta - f'\cos\beta)}{(2P_1 + P_2 + 3P_3)R^2}}$$

把式(1)两边对时间求一阶导数，有

$$\frac{1}{2g}(2P_1 + P_2 + 3P_3)R^2\omega_B\alpha_B = P_1(\sin\beta - f'\cos\beta)R\omega_B$$

得重物 A 下降 s 距离时轮 B 的角加速度为

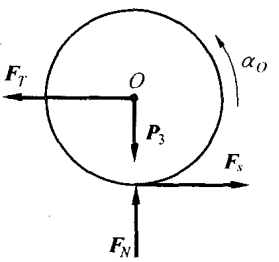
$$a_B = \frac{2gP_1(\sin\beta - f'\cos\beta)}{(2P_1 + P_2 + 3P_3)R}$$

为求轮与水平面之间的摩擦力，取轮 O，其受力分析和运动分析如图所示，有

$$\frac{1}{2}\frac{P_3}{g}r^2\alpha_O = F_s\cdot r$$

而 $r\alpha_O = a = R\alpha_B$，代入后整理解得摩擦力为

$$F_s = \frac{P_1P_3(\sin\beta - f'\cos\beta)}{2P_1 + P_2 + 3P_3}$$



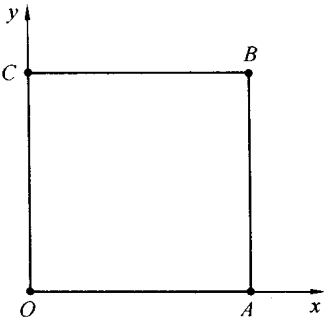
解题五图

点评：此套考研题简答题里无难题，计算题难度也不大，所以此套题难度不大。

2006 年试题

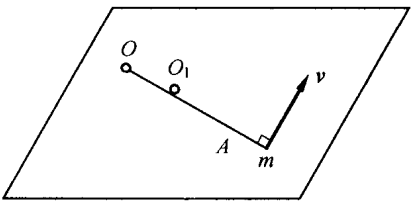
一、简答题(共 80 分)

1. 图中 $OABC$ 为正方形,边长为 a。已知某平面任意力系向 A 点简化得一主矢(大小为 F'_{RA})及一主矩(大小、方向均未知)。又已知该力系向 B 点简化得一合力,合力指向 O 点,给出该力系向 C 点简化的主矢(大小、方向)及主矩(大小、转向)。(8 分)



题一第 1 题图

2. 无重细绳 OA 一端固定于 O 点,另一端系一质量为 m 的小球 A(小球尺寸不计),在光滑的水平面内绕 O 点运动(O 点也在此平面上)。该平面上另一点 O_1 是一销钉(尺寸不计),当绳碰到 O_1 后,A 球即绕 O_1 转动,如图所示。问:在绳碰到 O_1 点前后下述各说法对吗?



题一第 2 题图

A. 球 A 对 O 点的动量矩守恒。

B. 球 A 对 O_1 点的动量矩守恒。

C. 绳索张力不变。

D. 球 A 的动能不变。(8 分)

3. 在边长为 $a = 1$ m 的正方体顶点 A 和 B 处,分别作用力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$,如图所示。已知 $F_1 = F_2 = 1$ kN,试求:

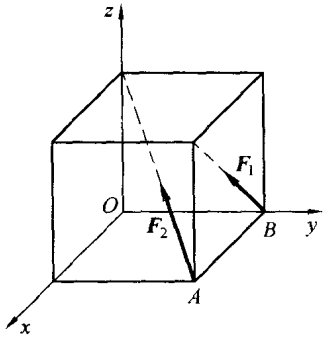
(1) 这两个力在坐标轴上的投影和对坐标轴的矩。

(2) 力系向 O 点的简化结果(以解析表达式给出)。

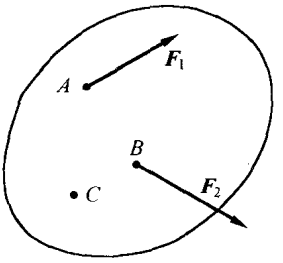
(3) 力系的最终简化结果。(8 分)

4. 图示同一平面上的两个力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 分别作用于 A、B 两点,$\boldsymbol{F}_1$、

F_2 对平面内任一点 C 的矩的代数和为 M_C。面内是否存在其他点，使 F_1、F_2 对该点的矩的代数和也等于 M_C？若有，指出这些点的集合；若无，说明其原因。(8 分)



题一第 3 题图



题一第 4 题图

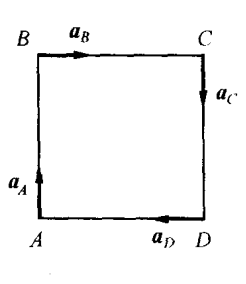
5. 正方形平板在自身平面运动，若其顶点 A、B、C、D 的加速度大小相等，方向由图(a)，(b) 表示，则(　　)。(8 分)

A. (a)，(b) 两种运动都可能

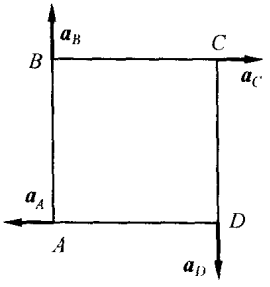
B. (a)，(b) 两种运动都不可能

C. (a) 运动可能，(b) 运动不可能

D. (a) 运动不可能，(b) 运动可能



(a)



(b)

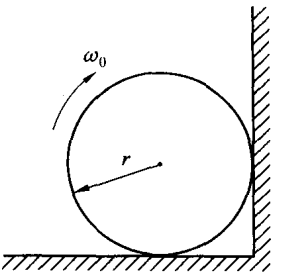
题一第 5 题图

6. 均质圆柱半径为 r，质量为 m，与水平面及铅直面相接触，如图所示。两接触处的动滑动摩擦因数皆为 f，设圆柱初始角速度为 ω_0，在摩擦力作用下经 t 时间停止。试判断下述各说法的正误：(8 分)

A. 设 m，f 不变，若增大 r，则摩擦力矩也增大，因此 t 将减少。

B.设 m,f 不变,若增大 r,则圆柱转动惯量增大,不易停止,因此 t 将增加。

C.在 m,f 不变的条件下,圆柱半径 r 的大小对 t 无影响。



题一第6题图

7.两个质量相同的质点,初速度相同,任意瞬时的切向加速度大小也相同,各沿不同的光滑曲线运动。问:(8分)

(1) 任意瞬时两质点的动能是否相同?

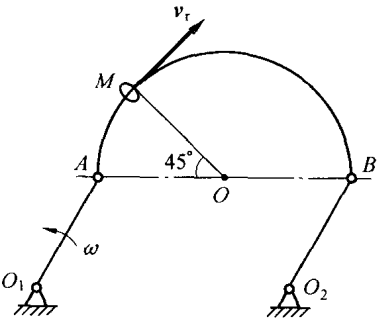
(2) 任意瞬时两质点受力是否相同?

(3) 任意瞬时两质点的动量是否相同?

(4) 在同一时间内,外力对两质点所作的功是否相同?

(5) 在同一时间内,两质点所受外力冲量是否相同?

8.图示四连杆机构,各杆处于同一平面内,图中 $\overset{\frown}{AB}$ 为一半圆环,O_1O_2BA 为平行四边形,小环 M 以相对速度 v_r = 常数沿 $\overset{\frown}{AB}$ 运动,O_1A 杆以角速度 ω 绕 O_1 轴(O_1 轴垂直于纸面)逆时针旋转,如图。取小环 M 为动点,动系固结在 $\overset{\frown}{AB}$ 上。在图示位置,下述给出的科氏加速度哪个正确?(　　)(8分)



题一第8题图

A.$\boldsymbol{a}_C \perp \boldsymbol{v}_r$,且背离 O 点

B.$\boldsymbol{a}_C \perp \boldsymbol{v}_r$,且指向 O 点

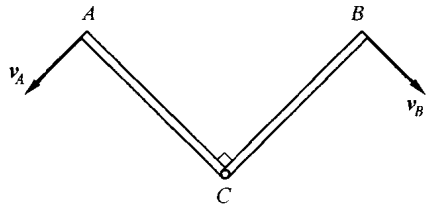
C.$\boldsymbol{a}_C \perp \boldsymbol{v}_r$,并垂直于机构所在平面,指向进入该平面(纸面)

D.$\boldsymbol{a}_C = 0$

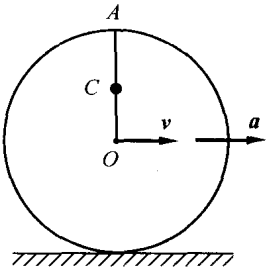
9.二直杆长度均为 0.5 m,在 C 处用铰连接并在图示平面内运动。当两杆相互垂直时,$\boldsymbol{v}_A \perp AC$,$\boldsymbol{v}_B \perp BC$,且 $v_A = 0.5$ m/s,$v_B = 1.0$ m/s。则在该瞬时 BC 杆的角速度 ω_{BC} = (　　),AC 杆的角速度

ω_{AC} =(　　)。(8 分)

10. 半径为 R 的圆盘沿水平地面作纯滚动，一质量为 m，长为 R 的均质杆 OA 如图固结在圆盘上，当杆处于铅垂位置时，盘心有速度 $\boldsymbol{v}$，加速度 $\boldsymbol{a}$。则图示瞬时，杆 OA 的惯性力系向杆中心 C 简化的结果为_____。(须将结果画在图上)(18 分)

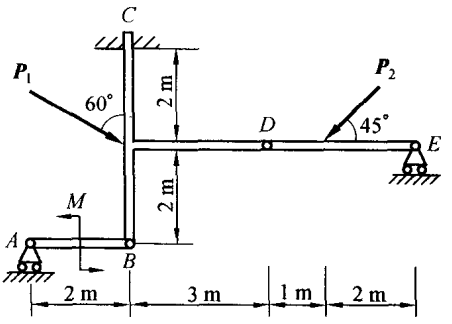


题一第 9 题图



题一第 10 题图

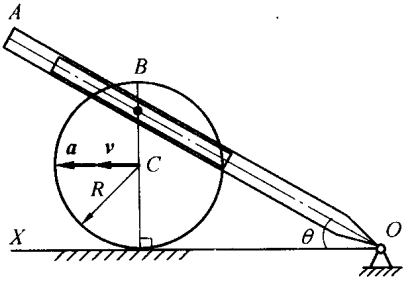
二、图示结构由 T 型杆 BCD 与杆 AB、DE 组成，尺寸如图，各构件自重不计，已知：P_1 = 2 kN，P_2 = 6 kN，M = 4 kN·m，求滚动支座 A、E 与固定端 C 处的约束力。(20 分)



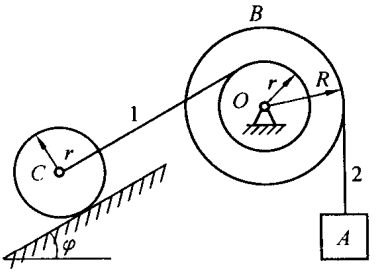
题二图

三、图示机构中，已知轮的半径为 R，$CB = R/2$，轮做纯滚动，当 $\angle AOX = \theta$ 时，$CB \perp OX$，轮心 C 的速度为 $\boldsymbol{v}$，加速度为 $\boldsymbol{a}$，求该瞬时杆 OA 的角速度 ω_{OA} 和角加速度 α_{OA}。(20 分)

四、图示机构中，已知物块 A 重为 P_1，鼓轮 B 重为 P_2，外半径为 R，内半径为 r，对轴 O 的回转半径为 ρ，均质轮 C 重为 P_3，半径为 r，沿斜面做纯滚动。斜面倾角 $\varphi = 30°$，绳的倾斜段与斜面平行，开始时系统静止。求：(1) 鼓轮的角加速度；(2)1 段 2 段绳子的拉力(可表示为鼓轮角加速度的函数)。(20 分)

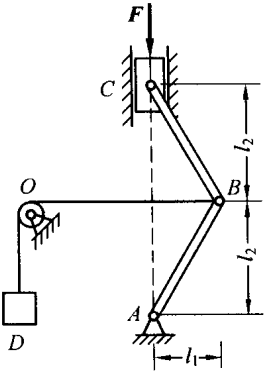


题三图



题四图

五、图示机构中，已知均质杆 AB、BC 的重量均为 $P_1 = 5$ N，物块 D 重量为 $P_2 = 25$ N，$l_1 = 0.125$ m，$l_2 = 0.3$ m，OB 段绳索水平。用虚位移原理求图示位置平衡时，铅直力 F 的大小。(注意：用其他方法做不给分)(10 分)



题五图

提示：可直观判断，也可用质点运动微分方程去定量考虑。注意动能和功是代数量，力、动量和冲量是矢量。

8. D。

提示：动系为平移，所以科氏加速度为零。

9. $\omega_{BC} = 2\ (\mathrm{r/s})$，$\omega_{AC} = 1\ (\mathrm{r/s})$。

提示：可判断出点 C 为两杆的速度瞬心，由此可得结果。

10. 与 2004 年试题第一题中第 7 题相同。此处略。

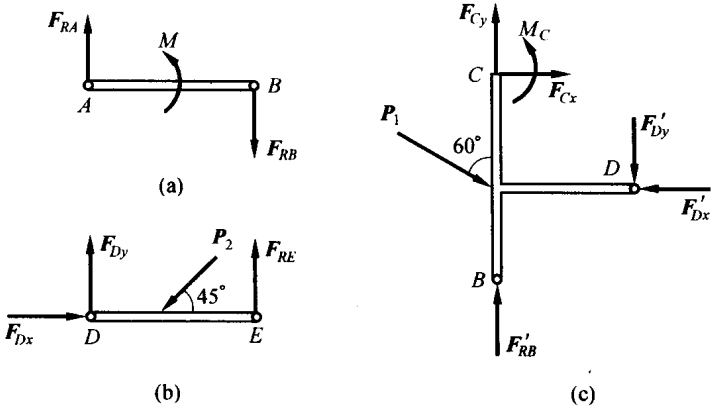
二、解题思路：据题意，题目已给出解题思路，要求 A、E 处约束力，可看出分别取 AB 杆和 DE 杆，可以很方便地求出 A、E 处约束力，D、B 处的约束力也很容易求出，这时再取构件 BCD，就可以很方便地求出 C 处约束力。当然，在 A、E 处约束力已求出的情况下，也可以取整体去求解。

解 取 AB 杆，受力图如图(a)，为力偶系平衡，由

$$\sum M = 0, \quad 2F_{RA} - M = 0$$

解得

$$F_{RA} = F_{RB} = 2\ (\mathrm{kN})$$



解题二图

取 DE 杆，受力图如图(b) 所示，由

$$\sum M_D = 0, \quad 3F_{RE} - \frac{\sqrt{2}}{2}P_2 \cdot 1 = 0$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Dx} - P_2\cos 45° = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Dy} - P_2\sin 45° + F_{RE} = 0$$

分别解得

$$F_{RE} = \sqrt{2}\ (\mathrm{kN}), \quad F_{Dx} = 3\sqrt{2}\ (\mathrm{kN}), \quad F_{Dy} = 2\sqrt{2}\ (\mathrm{kN})$$

最后取 BCD 杆，受力图如图(c)所示，由

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Cx} + P_1 \sin 60° - F'_{Dx} = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Cy} - P_1 \cos 60° + F'_{RB} - F'_{Dy} = 0$$

$$\sum M_C = 0, \quad M_C + P_1 \sin 60° \cdot 2 - 3F'_{Dy} - 2F'_{Dx} = 0$$

分别解得

$$F_{Cx} = 2.51\ (\text{kN}), \quad F_{Cy} = 1.828\ (\text{kN}), \quad M_C = 13.504\ (\text{kN}\cdot\text{m})$$

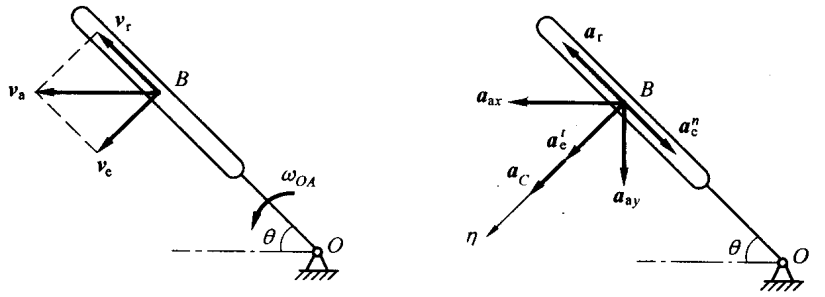
三、解题思路：轮做纯滚动，可看出可以很方便地求出轮上 B 点的速度和加速度，此时把动系建于 OA 杆上，B 点为动点，用点的合成运动的方法可以很方便地得题目所求。

解 动系建于 OA 杆上，动点为销钉 B，速度分析如图(a)所示，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

式中 $v_a = \frac{3}{2}v$，解得 $v_e = v_a \sin\theta$，同时可解出 $v_r = v_a \cos\theta = \frac{3}{2}v\cos\theta$，则 OA 杆的角速度为

$$\omega_{OA} = \frac{v_e}{OB} = \frac{v}{R}\sin^2\theta \quad (\text{转向为逆时针})$$



解题三图

在同样动点动系的选择下，加速度分析如图(b)所示，有

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_{ax} + \boldsymbol{a}_{ay} = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C$$

$$? \quad ?$$

式中 $a_{ax} = \frac{3}{2}a$，$a_{ay} = \frac{R}{2}\frac{v^2}{R^2} = \frac{v^2}{2R}$，而 $a_C = 2\omega_{OA}v_r = \frac{3v^2}{R}\sin^2\theta\cos\theta$，沿 η 轴投影，有

$$a_{ax}\sin\theta + a_{ay}\cos\theta = a_e^t + a_C$$

解得

$$a_e^t = \frac{3}{2}a\sin\theta + \frac{v^2}{2R}\cos\theta(1 - 6\sin^2\theta)$$

则 OA 杆的角加速度为

$$\alpha_{OA} = \frac{a_e^t}{OB} = \frac{a}{R}\sin^2\theta + \frac{v^2}{3R^2}\sin\theta\cos\theta(1 - 6\sin^2\theta) \quad (\text{转向为逆时针})$$

四、解题思路:可取整体先用动能定理求出角速度,然后求导数求得角加速度。求 2 段绳的拉力可取物块用牛顿第二定律,求 1 段绳的拉力可取轮 C,用对速度瞬心的动量矩定理列一个方程求解。

解 取整体,用动能定理,有

$$T_1 = 0$$

$$T_2 = \frac{1}{2}\frac{P_1}{g}v_A^2 + \frac{1}{2}\frac{P_2}{g}\rho^2\omega_B^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\frac{P_3}{g}r^2\cdot\omega_C^2$$

运动学关系为 $v_A = R\omega_B$, $\omega_C = \omega_B$,整理后得

$$T_2 = \frac{\omega_B^2}{4g}(2P_1R^2 + 2P_2\rho^2 + 3P_3r^2)$$

系统所作功为

$$W = P_1\cdot s_A - P_3\cdot s_C\sin\varphi = (P_1R - \frac{1}{2}P_3r)\varphi$$

由动能定理

$$T_2 - T_1 = W$$

有 $$\frac{\omega_B^2}{4g}(2P_1R^2 + 2P_2\rho^2 + 3P_3r^2) - 0 = (P_1R - \frac{1}{2}P_3r)\varphi$$

对时间求导数整理后得鼓轮的角加速度为

$$\alpha_B = \frac{2P_1Rg - P_3gr}{2P_1R^2 + 2P_2\rho^2 + 3P_3r^2}$$

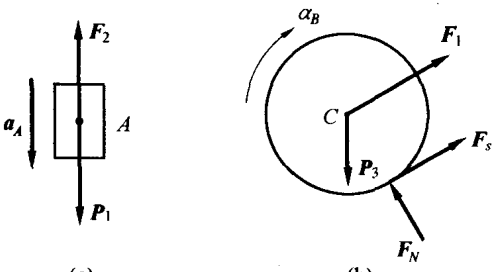
取物块 A,如图(a) 所示,由牛顿第二定律,有

$$\frac{P_1}{g}a_A = P_1 - F_2$$

得第 2 段绳子的拉力为

$$F_2 = P_1 - \frac{P_1}{g}a_A = P_1 - \frac{P_1}{g}R\alpha_B$$

取轮 C(或鼓轮,此处取轮 C),如图(b) 所示,用对速度瞬心的动量矩定理,有



解题四图

$$\frac{3}{2}\cdot\frac{P_3}{g}r^2\cdot\alpha_B = F_1\cdot r - P_3\sin 30^\circ\cdot r$$

整理后,得第 1 段绳子的拉力为

$$F_1=\frac{P_3}{2}+\frac{3}{2}\frac{P_3}{g}r\alpha_B$$

五、解题思路:此题因考虑杆的重量,去掉滑轮后,用坐标法求解比较方便。

解　此题用坐标法求解比较方便。建如图所示坐标系,写出虚位移方程为

$$\delta W_F = -F_T\delta x_B - F\delta y_C - P_1\delta y_D - P_1\delta y_E = 0$$

写出各点的坐标为

$$x_B = AB\cdot\sin\theta,\quad y_C = 2AB\cdot\cos\theta$$

$$y_D=\frac{3}{2}AB\cdot\cos\theta,\quad y_E=\frac{1}{2}AB\cdot\cos\theta$$

而　　$\sin\theta=\dfrac{l_1}{AB}$,　$\cos\theta=\dfrac{l_2}{AB}$

对各坐标进行变分运算得,

$$\delta x_B = AB\cdot\cos\theta\cdot\delta\theta$$

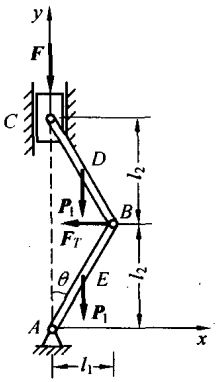
$$\delta y_C = -2AB\cdot\sin\theta\cdot\delta\theta$$

$$\delta y_D = -\frac{3}{2}AB\cdot\sin\theta\cdot\delta\theta$$

$$\delta y_E = -\frac{1}{2}AB\cdot\sin\theta\cdot\delta\theta$$

代入虚位移方程运算整理后得

$$F=24.998\approx25\ (\mathrm{N})$$



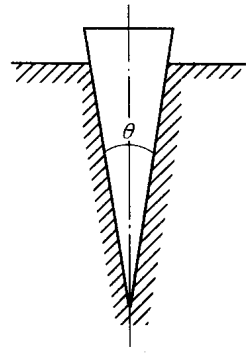
解题五图

点评:此套考研题简答题里有几个题很难,需要费时间琢磨,而计算题都比较简单,思路容易找且比较清晰,计算也不复杂,但由于简答题难,所以此套题有些难度。

2007 年试题

一、简答题(共 80 分)

1. 如图所示,用钢楔劈物,接触面间的摩擦角为 φ_f。劈入后欲使楔不滑出,问钢楔两个平面间的夹角 θ 应该多大?楔重不计。(6 分)



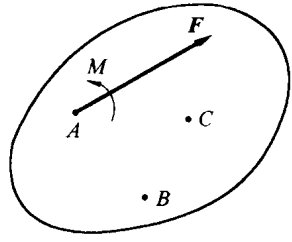
题一第 1 题图

2. 在刚体某平面上 A 点作用一个力及一个力偶,现无其他力及力偶作用,如图所示,下列说法是否正确:(6 分)

A. 在 B、C 两点各加一个适当的力,一定能使刚体平衡。

B. 在 B、C 两处各加一个适当的力偶,一定能使刚体平衡。

C. 在 B 处加一个适当的力,在 C 处加一适当的力偶,一定能使刚体平衡。



题一第 2 题图

3. 图示正方体上 A 点作用一个力 $\boldsymbol{F}$,沿棱方向,问:(8 分)

(1) 能否在 B 点加一个不为零的力,使力系向 A 点简化的主矩为零?

(2) 能否在 B 点加一个不为零的力,使力系向 B 点简化的主矩为零?

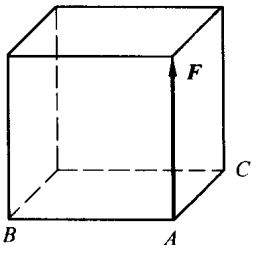
(3) 能否在 B、C 两处各加一个不为零的力,使力系平衡?

(4) 能否在 B 处加一个力螺旋,使力系平衡?

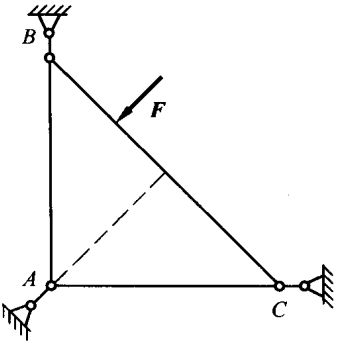
(5) 能否在 B、C 两处各加一个力偶,使力系平衡?

(6) 能否在 B 处加一个力,在 C 处加一个力偶,使力系平衡?

4.不计重量的直角三角形板 ABC 用三根链杆支撑，其中 B，C 两处链杆分别沿直角边设置，若系统受垂直 BC 边的力 $\boldsymbol{F}$ 作用，系统能否平衡，并简述理由。(6分)



题一第3题图



题一第4题图

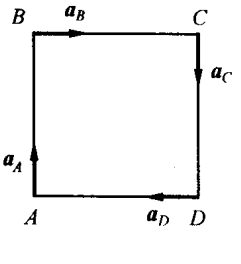
5.正方形平板在自身平面运动，若其顶点 A、B、C、D 的加速度大小相等，方向由图(a)，(b)表示，则(6分)

A.(a)，(b)两种运动都可能

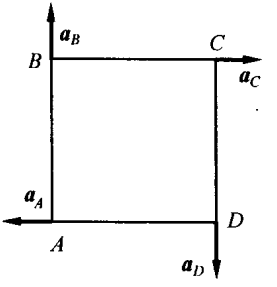
B.(a)，(b)两种运动都不可能

C.(a)运动可能，(b)运动不可能

D.(a)运动不可能，(b)运动可能



(a)



(b)

题一第5题图

6.平面图形作平面运动，下述说法正确的是(　　)。(6分)

A.若其上有三点的速度方向相同，则此平面图形在该瞬时一定作平移或瞬时平移

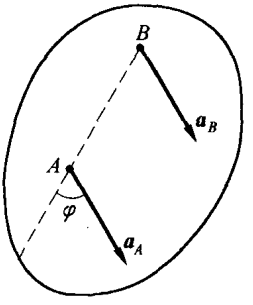
B.若其上有不共线的三点，其速度大小相同，则此平面图形在该

瞬时一定作平移或瞬时平移

C.若其上有两点的速度大小及方向相同，则此平面图形在该瞬时一定作平移或瞬时平移

D.若其上有不共线的三点，其速度方向相同，则该瞬时平面图形一定作平移或瞬时平移

7.A，B为平面图形上两点，图示瞬时$\boldsymbol{a}_A \parallel \boldsymbol{a}_B$，$\boldsymbol{a}_A$与$AB$线夹角为$\varphi$，如图所示。判断下述各说法是否正确：(8分)



题一第7题图

A.若$\varphi = 90°$，且$a_A > a_B$时，在该瞬时必有$\omega = 0$，α为逆时针方向。

B.若$\varphi < 90°$，且$a_A > a_B$，则运动是不可能的。

C.若$\varphi < 90°$，且$a_A < a_B$，则运动是不可能的。

D.若$\boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}_B$，则平面图形必为平移。

E.若$\boldsymbol{a}_A = -\boldsymbol{a}_B$，则当$\varphi < 90°$时运动是不可能的，当$\varphi \geqslant 90°$时运动是可能的。

8.两个质点组成的质点系，若其质心加速度恒为零，且对质心的动量矩守恒，试判断下述各说法是否正确：(6分)

A.该质点系对空间任意一点的动量矩皆守恒。

B.若其中一个质点的动量守恒，则另一质点的动量必守恒。

C.若其中一个质点对某定点的动量矩守恒，则另一质点对同一点的动量矩亦必守恒。

9.质量为m，半径为R的均质圆盘在倾角为β的粗糙斜面上向下运动，如图所示。试判断下述各说法是否正确：(8分)

A.在m、R及摩擦因数保持不变的条件下，斜面倾角β越大，则越易出现打滑。

B.在m、β及摩擦因数保持不变的条件下，半径R越大，则越易出现打滑。

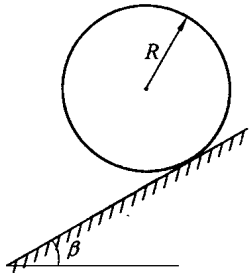
C.在m、β及摩擦因数保持不变的条件下，半径R越小，则越易

出现打滑。

D.在 R、β 及摩擦因数保持不变的条件下，圆盘质量越大，则越易出现打滑。

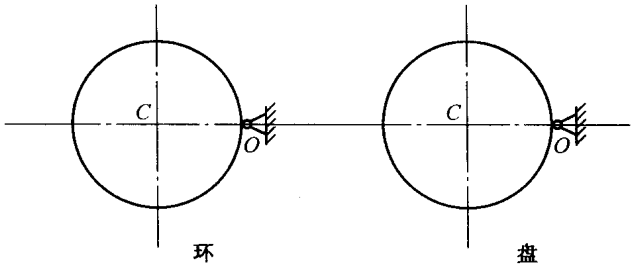
E.在 m、β 保持不变，且轮为纯滚动的条件下，圆轮半径 R 越小，则角加速度越大。

F.在 R、β 保持不变，且轮为纯滚动的条件下，轮质量 m 越大，则角加速度越大。



题一第9题图

10.在铅直平面内有质量皆为 m 的细铁环和均质圆盘，半径皆为 r，如图所示。C 为质心，O 为固定光滑铰支座，当两图中 OC 均为水平位置时，同时无初速释放。不用计算，试回答：(8分)



题一第10题图

(1) 在释放的瞬时，哪个物体的角加速度较大？

(2) 在释放的瞬时，哪个图中铰链 O 处的约束力较大？

(3) 当 OC 摆至铅直位置时，哪个图中的动量较大？

(4) 当 OC 摆至铅直位置时，哪个图中的动能较大？

(5) 当 OC 摆至铅直位置时，哪个图中对 O 点的动量矩较大？

11.图中两均质圆盘质量、半径都相同，平放在光滑的水平面上。图(a)中，在盘心作用一不变的力 F；图(b)中，圆盘上缠绕细绳，绳质量不计，绳上作用一不变的力 F；这两个力相等，如图所示。设两盘初始静止，比较两图，判断下述各说法是否正确：(6分)

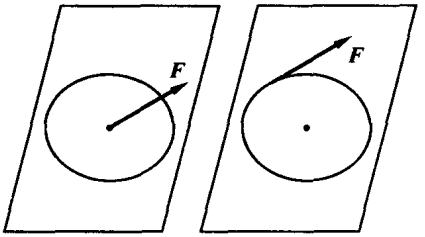
A.经过相同的时间 t，力 F 的冲量相等。

B.经过相同的时间 t，力 F 所做的功相等。

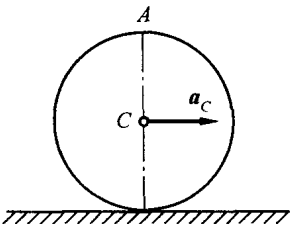
C.在 t 时刻，两圆盘的动量相同。

D.在 t 时刻，两圆盘的动能相等。

12.匀质圆盘的质量为 m，半径为 r，在水平直线轨道上纯滚动。若圆盘中心 C 的加速度为 a_C，则圆盘的惯性力向盘上最高点 A 简化的主矢大小 F_{IR} = _____，方向_____，主矩大小 M_{IA} = _____，转向_____。(6分)



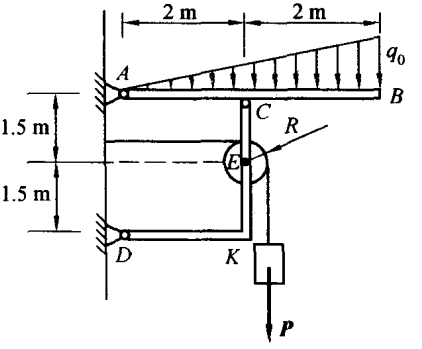
题一第11题图



题一第12题图

二、计算题(20分)

图示构架由直角弯杆 CKD 与直杆 AB 在点 C 铰接而成，AB 杆上作用三角形分布载荷，在点 E 用铰链连接一定滑轮。现有一绳跨过滑轮，一端挂重为 P 的重物，一端呈水平与墙相连。已知：P = 500 N，q_0 = 150 N/m，R = 0.5 m。其他尺寸如图。求支座 A、D 处的约束力。



题二图

三、计算题(20分)

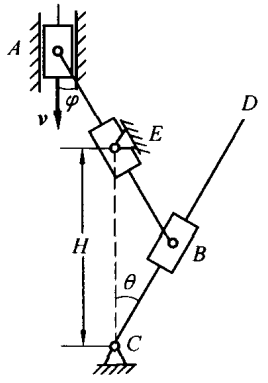
平面机构如图所示：杆 AB 穿过套筒 E，一端铰接滑块 A，另一端铰接套筒 B。已知：$AB = 2L$，$H = \sqrt{3}L$，在图示位置时，E 在 AB 的中点，$\varphi = \theta = 30°$，滑块 A 的速度为 v，加速度为零，试求该瞬时 CD 杆的角速度 ω_C 和角加速度 α_C。

四、计算题(20 分)

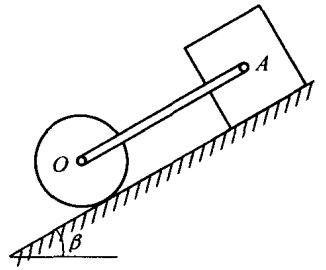
在图示机构中,已知:沿斜面作纯滚动的均质轮与物块 A 的质量均为 m,轮的半径为 r,斜面倾角为 β,物块 A 与斜面间的动滑动摩擦因数为 f',不计杆 OA 的质量及铰链 O、A 处的摩擦。

试求:(1) O 点的加速度。

(2) 杆 OA 的内力。



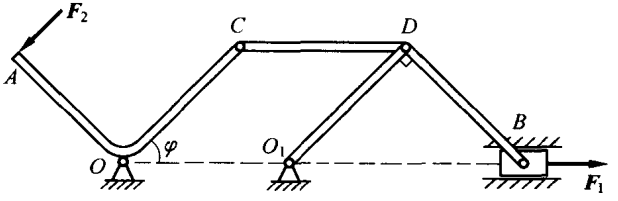
题三图



题四图

五、计算题(10 分)

机构如图,已知:直角杆 AOC 与 CD 杆用铰链相连,$OC = O_1D = L$,$CD = OO_1$,$BD \perp O_1D$,角 φ。$OA = b$,力 $\boldsymbol{F}_2$ 垂直于 OA,力 $\boldsymbol{F}_1$ 沿 OO_1B 直线。试用虚位移原理求机构在图示位置平衡时,作用力 $\boldsymbol{F}_1$ 与 $\boldsymbol{F}_2$ 之间的关系。(用其他方法求解不给分)



题五图

2007 年试题提示、思路与解答

一、1. $\theta \leqslant 2\varphi_f$

提示：楔重不计，考虑摩擦角的概念，其在两个力作用下平衡，可用几何法求出，也可用解析法求解。

2. A. 对，B. 错，C. 对

提示：A. 如可使所加两力和 $\boldsymbol{F}$ 等值、反向、平行，其产生的矩和 $\boldsymbol{M}$ 等值、反向。所以这种情况可能。

B. 力偶无法和主矢(力) $\boldsymbol{F}$ 平衡，所以这种情况不可能。

C. 如可使所加的力和 $\boldsymbol{F}$ 等值、反向、平行，所加的力偶矩和 $\boldsymbol{M}$ 等值、反向。所以这种情况可能。

3. (1). 能，(2). 不能。(3). 不能，(4). 不能，(5). 不能，(6). 能

提示：(1) 如沿着 BA 方向加一个不为零的力，所以这种情况可能。

(2) 力 $\boldsymbol{F}$ 对点 B 的矩不会为零，所以这种情况不可能。

(3) 无论在 B、C 处怎么加力，其对过 B、C 两点的轴的矩为零，而力 $\boldsymbol{F}$ 对此轴的矩不会为零，所以这种情况不可能。

(4) 考虑力 $\boldsymbol{F}$ 向点 B 简化，能否形成一个力螺旋，结论是不可能，所以这种情况不可能。

(5) 力偶只能由力偶来平衡，无法和力 $\boldsymbol{F}$ 平衡，所以这种情况不可能。

(6) 如在 B 处加一个力和力 $\boldsymbol{F}$ 形成力偶，C 处加一个力偶，可以平衡，所以这种情况可能。

4. 不能。理由简述见提示。

提示：3 个约束力汇交于点 A，其对该点的力矩和为零，力 $\boldsymbol{F}$ 对点 A 的矩不为零。

5. 与 2006 年试题第一题中第 5 题相同。此处略。

6. C 和 D。

提示：A. 速度大小相同，其方向不一定相同，所以这种说法不正确。

B. 速度方向相同，其大小不一定相同，所以这种说法不正确。

C. 两点速度大小和方向相同，符合平移或瞬时平移的特征，所以这种说法正确。

D. 三点速度方向相同，符合平移或瞬时平移的特征，所以这种说法正确。

7.A.对,B.对,C.错,D.对,E.对

提示:A.选 B 为基点,用求加速度的基点法公式可得定量结论,若概念清楚,也可由直观感觉得结论。

B.选 B 为基点,用求加速度的基点法公式可得定量结论,若概念清楚,也可由直观感觉得结论。

C.选 B 为基点,用求加速度的基点法公式可得定量结论,若概念清楚,也可由直观感觉得结论。这种情况是可能的。

D.选 B 为基点,用求加速度的基点法公式可得定量结论,若概念清楚,也可由直观感觉得结论。此种情况中,图形的角速度和角加速度均为零。

E.选 B 为基点,用求加速度的基点法公式可得定量结论,若概念清楚,也可由直观感觉得结论。

8.A.对,B.对,C.对

提示:质心加速度为零,则质心速度为 $\boldsymbol{v}_C$ = 常矢量,对质心的动量矩守恒,则对质心的动量矩 $\boldsymbol{L}_C$ 为常矢量。

A.由公式 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{L}_C + \boldsymbol{r}_C \times m\boldsymbol{v}_C$ 可知 $\boldsymbol{L}_O$ = 常矢量,动量矩守恒。

B.由公式 $m\boldsymbol{v}_C = m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2$ 可知 $m\boldsymbol{v}_C$ = 常矢量,动量守恒。

C.由公式 $\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}_1 \times m\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{r}_2 \times m_2\boldsymbol{v}_2$ 可知另一质点对同一点的动量矩为常矢量,结论正确。

9.A.对,B.错,C.错,D.错,E.对,F.错

提示:A.由直观感觉可知,斜面倾角越大,则轮越容易打滑。或者可用刚体平面运动微分方程定量求解出纯滚动时的摩擦力为 $F_s = \frac{1}{3}mg\sin\beta$,可看出 β 角越大,所需摩擦力越大,越易打滑。

B.摩擦力大小与轮的半径无关,所以此结论不对。

C.摩擦力大小与轮的半径无关,所以此结论不对。

D.在此种情况下,质量越大,摩擦力越大,不易打滑。

E.在此种情况下,可定量求出 $R\alpha = a_C = \frac{2}{3}g\sin\beta = C$,半径 R 小,,角加速度 α 大。

F.角加速度大小与质量大小无关。

10.与 2003 年试题第一题中 11 题相同。此处略。

11.A.对,B.错,C.对,D.错

提示:A.由冲量的概念 $\boldsymbol{I} = \boldsymbol{F}t$ 可得其冲量相等。

B.图(b)中,轮做平面运动,除力 $\boldsymbol{F}$ 做功外,力 $\boldsymbol{F}$ 对轮心产生的力矩也要做功。

C.质心速度相同,所以动量相同。

D.图(b)中,轮做平面运动,除平移动能外,还有转动动能。

12. $F_{IR} = ma_C$,水平向左;$M_{IA} = \frac{1}{2}mRa_C$,顺时针

提示:轮做平面运动,先把惯性力系向轮心(质心)简化,然后再向点 A 简化,可得结果。

二、解题思路:可先取整体对点 D(或点 A)用取矩方程求出 A 处(或 D 处)水平方向约束力,用沿水平方向的投影方程求出 D 处水平方向约束力。然后取 ACB 杆,用对点 C 的取矩方程求出 A 处铅直方向约束力,最后对整体沿铅直方向投影求出 D 处铅直方向约束力。这样用4个方程求出题目所要求的4个约束力。

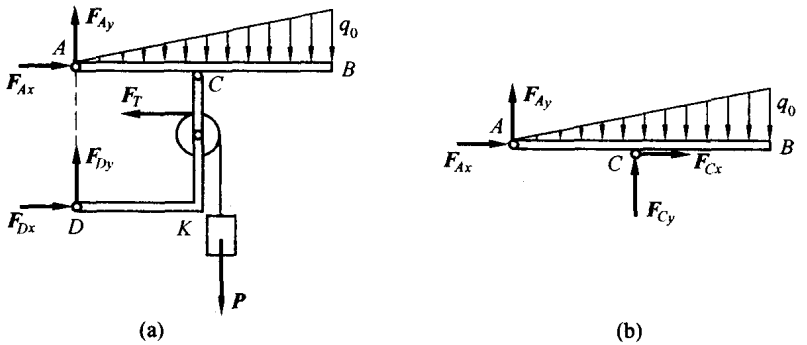
解 取整体,其受力图如图(a),由

$$\sum M_D = 0, \quad -3F_{Ax} - \frac{1}{2} \cdot q_0 \cdot 4 \cdot \frac{8}{3} - P \cdot 2.5 + F_T \cdot 2 = 0$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{Ax} + F_{Dx} - F_T = 0$$

分别解得

$$F_{Ax} = -350\ (\text{N}), \quad F_{Dx} = 850\ (\text{N})$$



解题二图

取 ACB 杆,受力图如图(b)所示,由

$$\sum M_C = 0, \quad -2F_{Ay} - \frac{1}{2} \cdot q_0 \cdot 4 \cdot (\frac{8}{3} - 2) = 0$$

解得 $$F_{Ay} = -100\ (\text{N})$$

对整体,图(a),由

$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} + F_{Dy} - P = 0$$

解得 $$F_{Dy} = 900\ (\text{N})$$

三、解题思路：若能直接看出 AB 杆上和套筒 E 重合的点 E 的速度沿着杆 AB（这种情况已多次出现过，做为考研者应熟练掌握），则 AB 杆的速度瞬心很容易确定，从而得 AB 杆的角速度，得 B 点的速度。选 CD 杆为动系，套筒 B 为动点，用点的合成运动的方法可以很方便地求出 CD 杆的角速度。求加速度可选套筒 E 为动系，A 点为动点，用点的合成运动的方法求得套筒 E（杆 AB）的角加速度，然后取 A 点为基点，求出套筒 B 的加速度。最后选 CD 杆为动系，套筒 B 为动点，用点的合成运动的方法求出 CD 杆的角加速度。

解　速度分析如图(a)所示，由点 E、A 的速度方位可确定出杆 AB 的速度瞬心如图所示，则 AB 杆的角速度为（此角速度也是套筒 E 的角速度）

$$\omega_{AB} = \frac{v}{AP} = \frac{v}{2L}$$

点 B 的速度为 $v_B = BP \cdot \omega_{AB} = v$。把动系建于 CD 杆上，选套筒 B 为动点，由

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

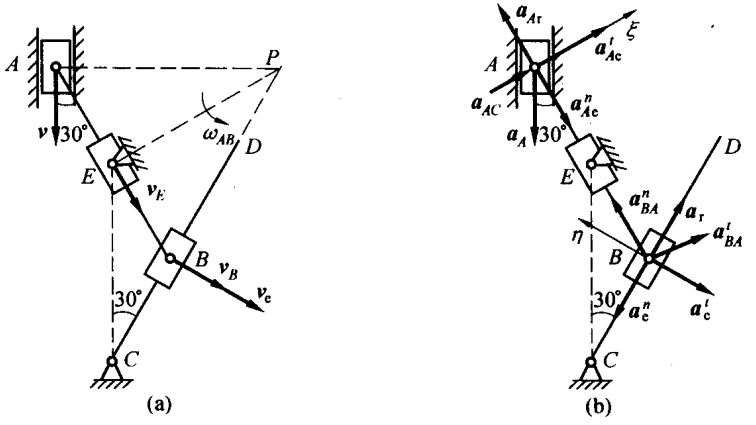
可得 $v_e = v_a = v_B, v_r = 0$，则 CD 杆的角速度为

$$\omega_{CD} = \frac{v_e}{BC} = \frac{v}{L} \quad （转向为顺时针）$$

此时杆 AB 上 E 点的速度为

$$v_E = EP \cdot \omega_{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}v$$

此速度为杆 AB 上点 E 的绝对速度，也为相对套筒 E 的速度 v_r。



解题三图

把动系建于套筒 E 上，动点为点 A，加速度分析如图(b)所示，由

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_A = \boldsymbol{a}^n_{Ae} + \boldsymbol{a}^t_{Ae} + \boldsymbol{a}_{Ar} + \boldsymbol{a}_{AC} \qquad (1)$$

？　？

式中 $a_A = 0$,科氏加速度

$$a_{AC} = 2\omega_E v_r = 2\omega_{AB} v_E = \frac{\sqrt{3}v^2}{2L}$$

把式(1)沿图示的 ξ 轴投影,有

$$0 = a_{Ae}^t + a_{AC}$$

解得 $a_{Ae}^t = -a_{AC} = -\frac{\sqrt{3}v^2}{2L}$,则 AB 杆的角加速度为

$$\alpha_{AB} = \frac{a_{Ae}^t}{EA} = \frac{\sqrt{3}v^2}{2L^2} \quad (\text{转向为逆时针})$$

此时选点 A 为基点,求点 B 的加速度,如图(b)所示,有

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^t + \boldsymbol{a}_{BA}^n \tag{2}$$

? ?

式中 $a_A = 0$, $a_{BA}^t = AB \cdot \alpha_{AB} = \frac{\sqrt{3}v^2}{L}$, $a_{BA}^n = AB \cdot \omega_{AB}^2 = \frac{v^2}{2L}$。

最后选 CD 杆为动系,套筒 B 为动点,分析加速度,见图(b),有

$$\boldsymbol{a}_{Ba} = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{3}$$

? ? ?

?

式中 $a_{Ba} = a_B$, $a_C = 2\omega_{CD} v_r = 0$,把式(2)和式(3)联立,有

$$\boldsymbol{a}_{BA}^t + \boldsymbol{a}_{BA}^n = \boldsymbol{a}_e^n + \boldsymbol{a}_e^t + \boldsymbol{a}_r \tag{4}$$

? ?

把式(4)沿图示的 η 轴投影,有

$$-a_{BA}^t \sin 30^\circ + a_{BA}^n \sin 60^\circ = -a_e^t$$

解得 $a_e^t = \frac{\sqrt{3}v^2}{4L}$,则 CD 杆的角加速度为

$$\alpha_{CD} = \frac{a_e^t}{CB} = \frac{\sqrt{3}v^2}{4L^2} \quad (\text{转向为顺时针})$$

四、解题思路:可取整体先用动能定理求出速度,然后求导数求得加速度。考虑到不计 OA 杆的质量,OA 杆为二力杆,可取物块 A 用牛顿第二定律或说质心运动定理求解。

解 取整体,用动能定理,有

$$T_1 = 0 \quad 或 \quad T_1 = C$$

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}mv_O^2 = \frac{5}{4}mv^2$$

因 OA 杆为平移，所以 $v_A = v_O = v$

系统所作功为

$$W = 2mg\cdot s\sin\beta - f'mg\cos\beta\cdot s = (2\sin\beta - f'\cos\beta)mgs$$

由动能定理

$$T_2 - T_1 = W$$

有

$$\frac{5}{4}mv^2 - C = (2\sin\beta - f'\cos\beta)mgs$$

两边对时间求导数，有

$$\frac{5}{2}mva = (2\sin\beta - f'\cos\beta)mgv$$

求得点 O 的加速度为

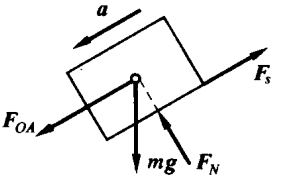
$$a = \frac{2g}{5}(2\sin\beta - f'\cos\beta)$$

取物块 A，如图所示，由牛顿第二定律，有

$$ma = F_{OA} + mg\sin\beta - f'mg\cos\beta$$

得 OA 杆的内力为

$$F_{OA} = \frac{mg}{5}(3f'\cos\beta - \sin\beta)$$



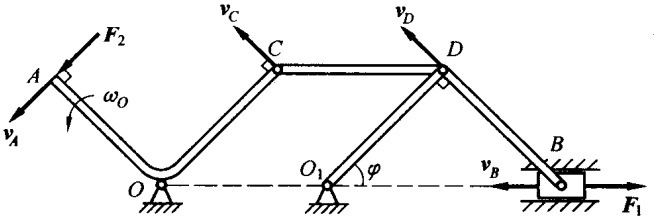
解题四图

五、解题思路：此题用虚速度法求解比较方便，实际上也就是几何法，但用虚速度法可能更习惯更自然些。

解 此题用虚速度法来求解，设给点 A 的虚速度如图所示，相应各点的虚速度也如图所示，则“虚功”方程为

$$F_2\cdot v_A - F_1\cdot v_B = 0$$

各速度之间的关系为



解题五图

$$\omega_O = \frac{v_A}{OA} = \frac{v_A}{b}$$

$$v_C = OC \cdot \omega_O = \frac{L}{b} v_A$$

CD 杆为平移，有

$$v_D = v_C = \frac{L}{b} v_A$$

对 DB 杆，用速度投影定理，有

$$v_B \sin \varphi = v_D$$

则 $v_B = \dfrac{v_D}{\sin \varphi} = \dfrac{L v_A}{b \sin \varphi}$，代入“虚功”方程，解得力 F_1 和 F_2 之间的关系为

$$F_2 = \frac{F_1 L}{b \sin \varphi}$$

点评：此套考研题简答题里有几个题很难，需要费时间琢磨，运动学的计算题比较复杂一些，静力学计算题、动力学计算题、虚位移计算题比较简单。但总的说来，此套题有些偏难。